

准黎曼假设：无零点半平面 $\text{Re}(s) > 7/8$

利用立方 theta 反射与特征矩的两阶段证明

原作者: OpenAI

2026 年 9 月 30 日

英文原文 199 页 · 简体中文机器翻译

本译本由 DeepSeek-V4.1-Flash 逐页机器翻译，公式依据 PDF 提取文本重排，保留原文公式编号。译文仅供参考，细节请以英文原文为准。

拟黎曼假设 无零点半平面 $\Re s > 7/8$

OpenAI

2026年9月30日

摘要 我们证明, $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 上所有有限阶 Hecke L -函数以及所有 Dirichlet L -函数在半平面 $\Re s > 7/8$ 内无零点, 其中 $s = 1$ 处的主极点允许存在。特别地, Riemann zeta 函数在该半平面内无零点, 从而证明了拟黎曼假设。

目录

1	引言	4
2	从公共信号到无零点半平面	8
I	拟黎曼假设	10
3	首个无零点半平面	10
4	算术与分析预备	10
4.1	算术记号与系数类	10
4.2	Gauss 和与有限互反相位	13
4.3	光滑范数剖面	17
4.4	Hecke 函数的增长与对数控制	21
5	完备三次反射与无标记行能量	24
5.1	完备反射	24
5.2	元素行与固定扇区	34
5.3	公共剖面与格尾	35
5.4	完备指标的二次范数	36
5.5	无标记反射能量	38
6	基探针及其平衡低估计	45
6.1	定义与两因子的分离	45
6.2	平衡低估计	47
7	Poisson 表示及其 Euler 因子	50
7.1	精确 Poisson 级数	50
7.2	标量 Euler 恒等式	51
8	带饱和见证的零点探测器	55
8.1	缓冲矩形与逐点界	55
8.2	同时饱和见证	58
9	六次筛行计数	61
9.1	主约定下的六次大筛	61
9.2	物理行及其逆见证	67
10	高展开的解析估计	70
10.1	主行与归一化	71
10.2	围道移动中使用的精确恒等式	71

10.3	竖直线与水平连接上的外部尾项	72
10.4	移动一个固定分箱	74
10.5	应用行包络	75
10.6	分裂为若干部分的修正的中心估计	76
10.7	提取主信号	78
10.8	小范数与范数行	80
11	11/12 结论	82
11.1	选择最终高度	82
11.2	转移到 Dirichlet L-函数	84
II	七分之八无零点半平面	85
12	补偿探针	85
13	系数约定与有限相关	87
13.1	附加系数条件	87
13.2	固定射线类中的素数计数	88
13.3	完全有限傅里叶相关	88
14	标记完备化与反射行能量	91
14.1	完备化和与乘积形式标记	91
14.2	全指标标记反射	92
14.3	一个二次-三次范数估计	94
14.4	反射能量界	96
15	补偿低估计	101
15.1	标记完备行	101
15.2	加性 Gram 界	104
15.3	低界的完成	107
16	局部补偿及其误差	108
16.1	完全全纯修正	108
16.2	动态局部误差	109
16.3	其余围道线的绝对界	113
17	带素因子的逆矩	114
17.1	标记估计的陈述	114
17.2	典范估计	115
17.3	半范数与高度阶的有限传播	116
17.4	带掩码的有限 Poisson 求和	120
17.5	典范归约及其归纳	121
17.6	标记矩的初始化	142
17.7	六次方无因子行上的放大	151
18	具有短素因子的四阶矩	152
18.1	固定掩码与反射	154

18.2	素数估计与归纳顺序	156
18.3	中心化系数及其支集	159
18.4	第一次 Poisson 变换及其目标界	160
18.5	扩充 Gauss 行范数	163
18.6	第二次变换与更小宽度的乘积	165
18.7	在 Θ 中具有诱导特征的行	173
18.8	有限归纳的完成	178
19	素振幅与精细化行计数	180
19.1	素振幅	181
19.2	选定的素数槽位与行计数	182
20	七分之八界	186
20.1	主正规化子	187
20.2	补偿高指数	189
20.3	小行范数与大型行范数	190
20.4	端点不等式	191
20.5	频率范围	193
20.6	选择顺序与结论	194

1 引言

设 $F = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$, O 为其整数环, 对非零整理想记 $Na = |O/a|$ 为其范数。模非零整理想 f 的有限阶 Hecke 特征 η 是模 f 的射线类群的一个特征, 并通过零延拓到与 f 不互素的理想上。这与通常的有限阶 idelic 定义一致: 复素位不贡献非平凡的有限阶连续特征 [22, Chapter VI, Section 1]。对 $\Re s > 1$, 置

$$L_F(s, \eta) = \sum_{a \neq 0} \frac{\eta(a)}{(Na)^s} = \prod_p (1 - \eta(p)(Np)^{-s})^{-1}.$$

同一记号也用来表示其亚纯延拓。对于模 q 的 Dirichlet 特征 χ , 通过零延拓到非单位元上, 我们同样记

$$L(s, \chi) = \sum_{n \geq 1} \frac{\chi(n)}{n^s} \quad (\Re s > 1)$$

然后作亚纯延拓; 模 1 的特征给出 Riemann zeta 函数 $\zeta(s)$ 。这里的问题是均匀排除: 找一个常数 $\sigma_0 < 1$, 不依赖于特征、其导子以及高度, 使得这些函数在 $\Re s > \sigma_0$ 内没有零点。

仅对 ζ 而言, 存在固定的 $\sigma_0 < 1$ 使得 $\zeta(s) \neq 0$ 于 $\Re s > \sigma_0$ 这一事实被称为拟 Riemann 假设 (quasi-Riemann hypothesis) [3, Section 1]。它要求的是在每个高度都成立的一个间隙, 而不仅仅是在 $\Re s = 1$ 上的非零性。对所有 Dirichlet 特征的相应均匀表述出现在 [9, p. 288, Equation (1.4) and the following paragraph]。

这些函数与素数分布之间的联系有着悠久的历史。Dirichlet 于 1837 年对每个既约算术级数中素数无穷性的证明引入了分离剩余类的特征 L -级数 [7]。Riemann 1859 年的论文将 ζ 的零点与素数分布联系起来, 并提出了临界线猜想 [25]。Hadamard 与 de la Vallée Poussin 于 1896 年独立证明了 ζ 在 $\Re s = 1$ 上无零点, 从而得到素数定理 [15, 28]。Hecke 随后发展了数域上的特征 zeta 函数及其解析理论 [18]。

Hecke L -函数的经典无零点区域随着导子或高度的增大而趋近直线 $\Re s = 1$, 并且可能允许一个简单的实例外零点; 对于阿贝尔扩张, 其精确形式由 [27, Theorem 3.1] 给出。这样的区域不能给出固定半平面内的均匀排除。零点密度估计处理的是另一个问题: 它们给出给定竖直线右侧零点数目的上界。例如, Guth 与 Maynard 的大值估计改进了 ζ 的零点密度上界 [14, Theorem 1.2], 但这些零点密度上界并不能排除每一个零点。

定理 1.1. $F = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 上的每个有限阶 Hecke L -函数在 $\Re s > 7/8$ 内没有零点。对每个 Dirichlet L -函数, 包括 $\zeta(s)$, 同样成立。主特征在 $s = 1$ 处的极点是被允许的。

特别地, 定理 1.1 肯定地解决了拟 Riemann 假设: ζ 的非平凡零点 (即其在 $0 < \Re s < 1$ 内的零点) 实部的上确界至多为 $7/8$ 。边界 $\Re s = 7/8$ 不被包含, 而 $(7/8, 1)$ 中的任何例外实零点都被排除。该定理并未建立 Riemann 假设或其推广版本, 后者将非平凡零点置于 $\Re s = 1/2$ 上。Riemann 假设仍未解决 [5]。

Kubota 的 metaplectic 理论与 Patterson 的三次 theta 级数提供了自守框架 [20, 24]。我们使用 Dunn 与 Radziwiłł 所记录的无条件显式尖点展开 [8, Section 5 and Appendix A]; 他们的 GRH 条件下素数渐近并非本文的输入。相应的一阶矩渐近在一份独立手稿中被无条件证明 [23, Theorem 1.1]; 该结果在此也不被使用。命题 5.1 推导出这里所用的反射关系, 同时保留了特征在非单位元上的取零限制。

大特征和论证建立在 Goldmakher 与 Louvel [13, Definition 1 and Theorem 1.1] 的二次 Hecke 族估计、Blomer、Goldmakher 与 Louvel [4, Theorem 1.3 and Section 3] 的高阶范数递推, 以及 Heath-

Brown 的三次估计 [17, Theorem 2] 之上。我们在引理 9.1 中证明此处所需的精确六次特殊化，利用配对剩余特征在主生成元约定下执行该递推。Gao 与 Zhao [12, Lemma 2.9] 也记录了一个 Eisenstein 整数形式。递归矩论证与 Heath-Brown 二次方法 [16, Section 2] 的框架相关。我们还使用通常的 Hecke 函数方程 [11, Equation (1.1)] 以及固定射线类中的素数计数 [27, Theorem 1.1]。

第一阶段所用的平面加性大筛法是经典的；可与 Huxley 的多变量与数域不等式 [19] 以及 [1, Section 3, Theorem 3] 中的 Poisson 证明相比较。我们给出一个直接的 Eisenstein 格证明，以记录约化分数展开所需的规范化。David、de Faveri、Dunn 与 Stucky 结合 Patterson 系数、三次大筛法与软化矩，证明了一个三次 Hecke 族中正比例成员在 $s = 1/2$ 处非零 [6, Theorem 1.1 and Section 1.2]。下面的零点检测器使用经典的截断逆机制；可与 [21, Appendix C] 比较，关于高阶特征密度的应用见 [4, Corollary 1.6 and Section 5]。

证明分两个阶段，每个阶段都比较一个完备三次 theta 和的两种表示，但在延拓论证中使用不同的规范化求和。第一部分证明定理 3.1 中相应的 11/12 断言，并已对两个族获得固定的无零点半平面。第二部分从该结论出发，引入素数补偿、非对称尺度以及两个额外的矩估计。此处发展的贡献是构造这些相容的反射比较与 Poisson 比较，包括主剩余，并选取与目标特征无关的正指数余量。

证明概述

共同的延拓原则。解析论证始于 F 上本原有限阶 Hecke 特征的族。设 β^* 为 $1/2$ 与其零点在 $1/2 \leq \Re s \leq 1$ 中实部的上确界；极点不计入。非本原特征在 $\Re s > 0$ 中有相同的可能零点，因为有限个被省略的 Euler 因子在该区域非零。若 β^* 超过所提议的边界 σ_0 ，任务就是将每个目标倒数延拓跨越 β^* 左侧的一段共同正距离。

第 2 节给出精确判据。对每个目标 η 与大的实尺度 Z ，在删除有限个 Euler 因子并乘以一个有界远离零的全纯因子之后，它比较一个规范化特征和与一个包含 $1/L_F(s, \eta)$ 的 Mellin 积分。对该求和的直接界以及其与该积分之差的幂节省界蕴含所需的延拓。两部分以相同的原则用于 Mellin 积分中不同的 Z 仿射幂：

$$C_I(s) = s - \frac{2}{3}, \quad C_{II}(s) = s - \frac{11}{16}.$$

因此，共同的分析原则并不识别两个规范化求和。只有正幂余量必须与 η 无关；固定特征常数与较低阈值可以依赖于它。

完备和。第 4 节在 O 上建立六次剩余特征，并始终保留其在非单位上的零值。第 6 节中的基础和将光滑化的三次 theta Fourier 系数对这些特征以及一个固定目标 η 取平均。在 theta 展开中的固定重标度之后，完备指标为 cn^3 ，其中 $c, n \in O$ 模 3 同余于 1，且 c 无平方因子。变量 c 与 n 可以共享素因子。这里完备意味着保留完整的立方因子 n^3 ，而不是将指标限制为其无平方因子部分。目标特征

而一个有限的射线类相位作用于整个乘积 Cn^3 ，而不是分别作用于它的两个因子。

由此得到的完备化基础和有两种精确表示。命题 5.1 中的反射变换其 theta 系数，同时在所得公式中保留特征零点。Poisson 求和变换平均变量。其非零频率具有形式 ua^6 ，其中 $u, a \in O$ ，且 u 是六次方自由的： u 的每个素位赋值至多为五。随后第 7.2 节通过 Hecke L -函数的商和一个受控的 Euler 乘积来表示每个这样的行的贡献。对于 $u = 1$ ，该商包含目标函数的倒数。

平衡的第一阶段。在第一部分中，两个平均尺度均为 $Z^{1/2}$ 。在反射一侧，基础和控制为一个完备化 theta 行与一个加性多项式。二次大筛法界定反射行的均方。展开加性多项式产生 C/O 中的约化分数；它们的分

离与系数质量给出所需的平面大筛界。Cauchy-Schwarz 不等式将命题 6.3 中的两个范数结合起来。这一直接估计不使用后续的逆矩递推。

在 Poisson 一侧，中间行按其范数以及零点在每个行所确定的有限 Hecke 扭族的有界高度矩形中的位置进行分组。第 8 节为这些族分配无零点矩形。当某一行在探测器实部固定下界之上有一个被选中的零点时，它产生两个大的 Dirichlet 多项式：一个带理想 Möbius 系数，表示一个截断的倒数；另一个不带这些系数。它们有一个公共的行特征和一个公共的扭高度。第一部分在其行计数中只使用逆多项式。在素位赋值至少为二的那部分行被固定之后，六次大筛法应用于其无平方因子部分；命题 9.2 给出所得的计数。位于下界的行以及其余的小范数和大范数范围则直接界定。

主行单独处理。其留数连同局部 Euler 恒等式给出目标 Mellin 积分的一个非零纯量倍数。经过归一化后，直接估计与其余行估计验证了带有 $C_I(s) = s - 2/3$ 的公共延拓准则。这证明了定理 3.1。即使对于关于 ζ 的推论，整个族也是必需的，因为 Poisson 行引入了目标的有限阶 Hecke 扭。

精细化的第二阶段。第二部分保留完备化支集和共享的算术恒等式，但修改基础和的。选定的素因子提供局部补偿，抵消一个不需要的 Euler 贡献，并且两个平均尺度不再相等。经过新的留数计算和纯量归一化后，相应的 Mellin 信号使用 $C_{II}(s) = s - 11/16$ 。归一化和的低估计再次直接由反射能量和一个加性均方估计推出；第 15 节对修改后的和证明了这一点。

高估计使用零点探测器提供的两个多项式。对于 $(0, \infty)$ 上光滑紧支的 W 、尺度 $D > 0$ 以及有限阶 Hecke 特征 ψ ，它们的基本形式为

$$D^{-1/2} \sum_{a \neq 0} \mu(a) \psi(a) W(Na/D), \quad D^{-1/2} \sum_{a \neq 0} \psi(a) W(Na/D),$$

其中 μ 是理想 Möbius 函数。在探测器下界之上的指定中间范数范围内，每个保留的行有一个大的逆多项式和一个大的普通多项式，它们具有一个公共的行特征和扭高度。对其矩的界限制了此类行的数目。第 19 节结合这两个界，在较大的中间范数范围内使用整数幂和选定的素因子。小范数和大范数范围以及下界类仍为直接估计。

这两个矩界需要分别进行归纳。第 17 节证明逆多项式乘以不相交素数集上的和的第二矩估计（引理 17.1）。其递推步骤使用两个有限 Poisson 变换来缩短行范围，并带有反射

提供终端界的能量。第 18 节证明了两个普通多项式乘积的均方估计，同样带有允许的素因子（引理 18.1）。普通 Hecke 反射在每一阶段缩减长度范围；递归步骤使用两个有限 Poisson 变换。普通估计根据素因子是否存在而保留不同的行族。当素因子存在时，它排除其本原诱导特征属于由目标和辅助射线特征生成的固定有限群的行；当素因子不存在时，它只排除主诱导特征。该有限族中的变换行在归纳法中单独处理。直接体积界处理非中心化乘积。对于具有相同两个剖面且尺度乘积相等的两个乘积之差，公共主项相消。这种相消仅用于该中心化表达式，而不用于有限诱导特征族中的每一行。第 20 节将得到的行计数与补偿展开、其局部误差、围道尾项以及主留数结合起来。经过归一化后，它们的界验证了连续判别准则中 7/8 处的第二个比较。

向 Dirichlet L-函数的转移。最终的转移在两个边界处相同。将 Dirichlet 特征 χ 与理想范数复合，得到 F 上的一个 Hecke 特征。在有限多个 Euler 因子之外，二次分解将其 L-函数写成与 χ 和与 $\chi\chi^{-3}$ 相伴的 Dirichlet L-函数的乘积，其中 χ^{-3} 是 F/Q 的二次特征。被省略的因子在 $\Re s > 0$ 中非零，并且主极点单独处理。因此，每个 Hecke 半平面转移到所有 Dirichlet 特征，完成了这两个阶段。

素域上的最小非剩余与平方根 固定的 Dirichlet 无零点半平面还使以下经典推论成为无条件的。

推论1.2。存在绝对常数 $A, C > 0$ ，使得对于每个奇素数 p ，最小正二次非剩余 $n(p)$ 满足

$$n(p) \leq C(\log p)^A.$$

特别地，对于每个 $\delta > 0$ ， $n(p) \ll_\delta p^\delta$ ，这证明了Vinogradov的最小二次非剩余猜想[26, Conjecture 1.1]。给定一个奇素数 p 以及二进制表示下的 $a \in \mathbb{F}_p$ ，存在一个确定性算法，其运行时间是 $\log p$ 的多项式，返回 a 的一个平方根或报告不存在。

证明。由定理1.1和函数方程，每个本原Dirichlet L -函数的非平凡零点都位于 $1/8 \leq \Re s \leq 7/8$ 。因此它们位于严格更大的带形区域 $1/16 < \Re s < 15/16$ 中。这为Bhargava、Ivanyos、Mittal和Saxena [2, Conjecture 6.3 and Theorem 6.7]的弱GRH假设提供了 $\epsilon = 7/16$ 。他们关于最小二次非剩余的界给出了所断言的不等式，例如取 $A = 32$ ；此处不需要优化。对于每个 $\delta > 0$ 的断言成立，因为 $\log p$ 的每个固定幂都是 $O_\delta(p^\delta)$ 。对于该算法，首先处理 $a = 0$ ，并通过Euler判别法测试非零的 a 。如果 a 是平方数，则扫描 $2, 3, \dots$ 直到找到一个二次非剩余，并用每个候选的Legendre符号进行测试。刚刚证明的界使这成为一个多项式时间的确定性搜索；其停止规则不需要知道 C 。将得到的非剩余用于Tonelli-Shanks算法[10, Section 2.9, Algorithm 3 and Lemma 2.9.5]。所有剩余步骤都是确定性的，并且是 $\log p$ 的多项式。将 $p - 1 = 2e u$ 写成 u 为奇数只需要去掉2的因子，而不需要对 u 进行因数分解。

2 从公共信号到无零点半平面

证明的两部分使用同一个解析原理。一个特征和被直接估计，同时也与一个包含目标 L-函数倒数的 Mellin 积分进行比较。两个比较中若都获得幂次节省，就能将该倒数延拓到尽可能靠右的零点之外。我们对变化的边界证明这一原理，以便无需重复论证即可将其应用于 $11/12$ 和 $7/8$ 。√ 贯穿全文， $F = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 。只需考虑本原目标特征。事实上，由本原特征 η 诱导出的特征，其 L-函数与 $L_F(s, \eta)$ 相差有限多个因子 $1 - \eta(\mathfrak{p})N\mathfrak{p}^{-s}$ ，这些因子在 $\Re s > 0$ 时均非零。定义

$$\beta^* = \sup \left(\{1/2\} \cup \left\{ \Re \rho : \begin{array}{l} 1/2 \leq \Re \rho \leq 1, L_F(\rho, \eta) = 0 \\ \text{对某个本原有穷阶 Hecke 特征 } \eta \end{array} \right\} \right). \quad (2.1)$$

极点不计入。Euler 乘积的绝对收敛性排除了 $\Re s > 1$ 中的零点，因此 $1/2 \leq \beta^* \leq 1$ 。

对于素理想的有限集合 S ，上标 S 表示相应的 Euler 因子已被删除：

$$L_F^S(s, \eta) = L_F(s, \eta) \prod_{\mathfrak{p} \in S} (1 - \eta(\mathfrak{p})N\mathfrak{p}^{-s}).$$

在分歧素理想处局部值为零。每个显式写出的因子在 $\Re s > 0$ 时非零，因此删除有限多个因子既不会在那里产生零点也不会消除零点。

命题 2.1 (从公共信号延拓)。固定 $\sigma_0 \in (1/2, 1)$ ，并假设 $\Delta_0 = \beta^* - \sigma_0 > 0$ 。设 $C(s) = s + c$ ，其中 $c \in \mathbb{R}$ 固定。假设可以独立于目标特征选取满足

$$0 < \omega < \Delta_0, \sigma > 0$$

的数 ω, σ 。对于每个本原有穷阶 Hecke 特征 η ，假设存在有限集合 S 、 $\Re s > \sigma_0$ 上的全纯函数 H_η ，以及对所有充分大的实数 Z 有定义的函数 $J_\eta(Z)$ ，使得

$$\sup |H_\eta(s) - 1| \leq \frac{1}{2}. \quad (2.2) \quad \Re s > \sigma_0$$

对于 $Z > 0$ ，定义

$$f_\eta(Z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Re s=2} Z^{C(s)} e^{(s-5/6)^2} \frac{H_\eta(s)}{L_F^S(s, \eta)} ds. \quad (2.3)$$

假设当 $Z \rightarrow \infty$ 时，

$$|J_\eta(Z)| \ll_\eta Z^{C(\sigma_0) + \omega}, \quad (2.4)$$

$$|J_\eta(Z) - f_\eta(Z)| \ll_\eta Z^{C(\beta^*) - \sigma}. \quad (2.5)$$

其中的隐含常数、下阈值、排除集合以及函数 H_η 均可依赖于 η 。那么这些假设与 $\beta^* > \sigma_0$ 矛盾。

证明。令

$$\epsilon_* := \min\{\Delta_0 - \omega, \sigma\} > 0.$$

由于 C 的斜率为一，三角不等式给出

$$|f_\eta(Z)| \ll_\eta Z^{C(\beta^*) - \epsilon_*} \quad (Z \geq Z_0(\eta)). \quad (2.6)$$

此外 $\varepsilon_* \leq \Delta_0 - \omega < \Delta_0$, 因此 $\beta_* - \varepsilon_* > \sigma_0$.

我们还需要在 $Z \downarrow 0$ 时进行控制。由式 (2.2), H_η 在 $\Re s > \sigma_0$ 上有界。倒数 Euler 乘积在 $\Re s \geq 2$ 上绝对且一致有界。在每个固定带状区域 $2 \leq \Re s \leq B$ 上, 式 (2.3) 中的 Gaussian 为 $O_B(e^{-(\Im s)^2})$ 。因此矩形上的 Cauchy 定理可将围道移至任意固定的 $B > 2$, 水平积分趋于零。故

$$|f_\eta(Z)| \ll_{\eta,B} Z^{B+c} \quad (0 < Z \leq 1).$$

由于 B 任意, 该信号在零点处具有任意快的幂次衰减。

这一界与式 (2.6) 表明

$$F_\eta(s) := \int_0^\infty f_\eta(Z) Z^{-C(s)} \frac{dZ}{Z}$$

在 $\Re s > \beta_* - \varepsilon_*$ 上局部一致收敛。在每个紧子集上, 选取 B 大于积分在零点附近出现的所有实部, 并在无穷远处使用式 (2.6)。因此 F_η 在该半平面上全纯。

我们在不跨越零点的前提下移动围道来识别这个 Mellin 变换。令

$$A_\eta(s) = e^{(s-5/6)^2} \frac{H_\eta(s)}{L_{SF}(s, \eta)} \quad (\Re s > 1).$$

函数 $A_\eta(2+it)$ 关于 t 连续且可积。令 $Z = e^u$, 式 (2.3) 变为

$$e^{-(2+c)u} f_\eta(e^u) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{itu} A_\eta(2+it) dt.$$

由两个端点估计, 左端关于 u 可积。因此普通 Fourier 反演给出对每个实数 t 有 $F_\eta(2+it) = A_\eta(2+it)$ 。两端在 $\Re s > 1$ 上均全纯, 故由恒等定理得

$$F_\eta(s) = e^{(s-5/6)^2} \frac{H_\eta(s)}{L_{SF}(s, \eta)} \quad (\Re s > 1).$$

式 (2.2) 蕴含在 $\Re s > \sigma_0$ 上 $|H_\eta(s)| \geq 1/2$ 。因此

$$e^{-(s-5/6)^2} \frac{F_\eta(s)}{H_\eta(s)} \quad (\Re s > \beta_* - \varepsilon_*)$$

是 $1/L_{SF}(s, \eta)$ 的全纯延拓。数 ε_* 的选取与 η 无关。由 β_* 的定义, 某个目标具有零点 ρ 满足 $\Re \rho > \beta_* - \varepsilon_*$ 。其倒数在 ρ 处有极点, 而被删去的因子在该处非零。这与延拓矛盾。

命题 2.1 中的高估计是相对于 $C(\beta_*)$ 而非 $C(\sigma_0)$ 度量的。当某一行的贡献达到低尺度但仍相对于假设的最右零点具有幂次节省时, 这一区别至关重要。第一部分使用

$$\sigma_0 = \frac{11}{12}, \quad C(s) = s - \frac{2}{3}, \quad C(\sigma_0) = \frac{1}{4},$$

而第二部分使用

$$\sigma_0 = \frac{7}{8}, \quad C(s) = s - \frac{11}{16}, \quad C(\sigma_0) = \frac{3}{16}.$$

只有正的幂次余量必须在目标上一致。在两个应用中，固定特征常数、排除集以及充分大的下阈值都可以依赖于它。

第一部分 拟黎曼假设

3 第一个无零半平面

我们首先利用基本的完备三次 theta 和证明一个固定的无零半平面。这分离出了排除零点的机制，之后才引入更精细边界所需的额外估计。

定理 3.1 (11/12 半平面)。 $F = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 上的每个有限阶 Hecke L-函数在 $\Re s > 11/12$ 内无零点。对每个 Dirichlet L-函数同样成立，包括 $\zeta(s)$ 。允许主特征在 $s = 1$ 处有极点。

对于 Hecke 断言，假设反证法成立：

$$\Delta_1 := \beta_* - \frac{11}{12} > 0. \tag{3.1}$$

证明将构造一个具有两个精确表示的特征和。三次 theta 反射在初等加性大筛估计之后给出该和的界。Poisson 求和将同一个和表示为一个主 Mellin 信号和一簇剩余特征行。一个零点检测器和六次大筛控制这些行。这些估计验证了命题 2.1，边界为 11/12。

即使所期望的结论涉及 ζ ，方程 (2.1) 中的固定族也是必要的：Poisson 表示引入了目标的有限阶 Hecke 扭曲。证明族范围的断言也提供了第二部分开头所使用的精确输入。

4 算术与分析预备知识

两部分使用相同的算术约定和分析估计。本节固定剩余符号，即使对于主幂也保留其零值，并证明用于变换特征和的高斯与互反恒等式。然后建立光滑范数剖面的演算以及已知无零圆盘上 Hecke L-函数的一致界。这些是平衡论证的公共预备知识。

4.1 算术记号与系数类

令 $F = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ ，令 $\omega = e^{2\pi i/3}$ ，并置

$$\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\omega], \quad \lambda = \sqrt{-3} = \omega - \omega^2 = 1 + 2\omega.$$

对于元素 a 记 $q_a = |a|^2 = N_{F/\mathbb{Q}}(a)$ ，对于 $a \neq 0$ 记 $\alpha(a) = a/|a|$ 。相同的记号 q_a 表示非零理想的范数。环 $\mathcal{O}$ 对于此范数是欧几里得的： $\mathbb{C}$ 中的一点到三角格 $\mathcal{O}$ 的距离至多为 $1/\sqrt{3} < 1$ ，这给出欧几里得除法。特别地每个理想都是主的。六个单位是 $\{\pm 1, \pm \omega, \pm \omega^2\}$ ，它们的像是 $\mathcal{O}/3\mathcal{O}$ 的六个单位。因此每个与 3 互素的理想有唯一一个同余于 1 (mod 3) 的生成元；我们称此生成元为本原的。本原生成元的乘积是本原的。

在下面的特征多项式估计中，行是特征多项式的外指标，而列是理想指标，或在其内求和的理想指标元组。标签是区分族中部分的辅助指标。标签是被平均还是局部冻结指的是当前求和；冻结它并不使其成为固定算术数据的一部分。

对于任何给定调用中的算术数据，从一开始就固定一个素理想的有限集 S ，它包含 6 以上的素数以及该数据中每个有限阶特征表示的定模的素支撑，以及用于表示它们的固定有限射线群的素支撑。

对于特征表示，其定义模支撑恰好由那些它被零延拓的素数组成，包括非本原表示中的任何冗余素数。一个固定特征包含其整个零延拓表示以及通过其呈现的有限射线群，这些都独立于 Z 。当前行和平均化标签而固定。固定数据可以依赖于事先固定的目标。特别地，每个这样的特征在每个 S 外的素数处模为一。我们也记 $S = S_0$ 。我们称 S 外的素数为好素数，并称一个理想为好理想，如果它的所有素因子都在 S 外。除非指定了不同的支撑，理想的求和排除 S 并使用主生成元。我们用 “sf” 表示无平方因子，用 μ 表示理想 Möbius 函数。相比之下，元素行可以具有任意素数幂和单位因子。

对于 $z \in F$ ，定义

$$e(z) = \exp 2\pi i \operatorname{Tr}_{F/\mathbb{Q}}(z/\lambda).$$

它到 $\mathbb{C}$ 的延拓为 $e(z) = \exp(4\pi i \operatorname{Im} z/\sqrt{3})$ 。测度 $d\mu(z) = (2/\sqrt{3}) dx dy$ 使得 $\mathcal{O}$ 对于配对 $(z, y) \mapsto e(zy)$ 是自对偶的。事实上，写 $y = u + v\omega$ ，其中 u, v 为实数，条件 $e(y) = e(\omega y) = 1$ 说明 $v, u - v \in \mathbb{Z}$ ，从而 $y \in \mathcal{O}$ ；且 $\mathcal{O}$ 关于 $d\mu$ 的余体积为一。圆盘中的格点计数，随后除以六个单位，给出无限制的理想计数

$$\#\{a : q_a \leq H\} = \frac{\pi H}{3\sqrt{3}} + O(\sqrt{H} + 1) \quad (H \geq 0).$$

例如，误差项可通过用 $O(\sqrt{H} + 1)$ 个固定基本平行四边形覆盖圆盘边界得到。

若 $p \notin S$ 为素数，其剩余域有阶 $P = q_p \equiv 1 \pmod{6}$ ：六个单位根在该域中保持互异。定义六次符号 $\chi_p(a) = (a/p)_6$ 为满足

$$\chi_p(a) \equiv a^{(P-1)/6} \pmod{p} \quad (p \nmid a), \quad \chi_p(a) = 0 \quad (p \mid a)$$

的唯一六次单位根。

对于 S 外的主元 $c = \prod_{p \mid c} p^{v_p(c)}$, 定义 $\chi_c(a) = \prod_{p \mid c} \chi_p(a)^{v_p(c)}$, 并对每个 a 置 $\chi_1(a) = 1$ 。对于每个整数 j , 包括 $j = 0$ 和负 j , 记号 $\chi_c(a)^j$ 在 $(a, c) = 1$ 时表示通常的幂, 否则表示零。因此, 被六整除的指数是函数 $1_{(a,c)=1}$, 而非常数函数一。平方 χ_c^2 是三次符号。对于无平方因子的 c , 置

$$\gamma_j(c) = q_c^{-1/2} \sum_{v \bmod c} \chi_c(v)^j e(v/c), \quad \gamma_j(1) = 1.$$

引理 4.1 (固定分子给出射线特征)。固定 $0 \neq a \in \mathcal{O}$ 。在素理想 $\mathfrak{p} \nmid 6a$ 处, 设 $(a/\mathfrak{p})_6$ 为满足 $a^{(q_p-1)/6} \pmod{\mathfrak{p}}$ 的唯一六次单位根; 在 S 外的素数处, 这就是 $\chi_p(a)$ 。扩张 $F(a^{1/6})/F$ 是有限阿贝尔扩张, 且在整除 $6a$ 的素数外非分歧, 并且

$$\frac{\text{Frob}_{\mathfrak{p}}(a^{1/6})}{a^{1/6}} = (a/\mathfrak{p})_6,$$

其中 $\text{Frob}_{\mathfrak{p}}$ 是算术 Frobenius。因此, 此符号到与 $6a$ 互素的理想的乘法延拓是一个有限阶射线特征, 其导子支撑在整除 $6a$ 的素数上。对其在这些素数处的导子指数未作任何断言。这一识别仅在与 $6a$ 互素的理想上成立; 当一个好理想 A 与 a 相交时, 它并不会抹去 $\chi_A(a)$ 的规定零点。

特别地, 对每个 $\mathfrak{p} \in S$ 选取一个生成元 $\pi_{\mathfrak{p}}$ 。在 S 外的主理想上, 特征

$$A \mapsto \chi_A \left(u \prod_{\mathfrak{p} \in S} \pi_{\mathfrak{p}}^{v_{\mathfrak{p}}} \right), \quad u \in \mathcal{O}^{\times}, v_{\mathfrak{p}} \geq 0,$$

属于一个有限族射线特征, 它们具有支撑在 S 上的公共模; 此族由 u 和剩余类 $v_{\mathfrak{p}} \pmod{6}$ 确定。

证明。令 $\xi^6 = a$ 。由于 F 包含所有六次单位根, $X^6 - a$ 的所有根都落在 $F(\xi)$ 中, 且 $\sigma \mapsto \sigma(\xi)/\xi$ 将其伽罗瓦群嵌入到 μ_6 中。因此该扩张是阿贝尔扩张。不整除 $6a$ 的素数非分歧; 例如这可由 $X^6 - a$ 的判别式得出, 其支集包含于 $6a$ 。在这样的素数处, 算术 Frobenius 在剩余域上由 $x \mapsto x^{q_p}$ 刻画。从而其在 ξ 上的商约化为 $a^{(q_p-1)/6}$ 。在 6 之外, 约化在 μ_6 上是单射, 这就证明了所显示的恒等式。Artin 映射的乘性给出关于理想的断言。Artin 互反律使这一映射穿过一个射线群, 其模的支集包含于整除 $6a$ 的素数上; 这些就是 [22, Chapter VIII, (5.3) and (5.5)] 中的幂剩余与射线群断言。

对于最后一条陈述, S 之外的理想 A 与每个 $\pi_{\mathfrak{p}}$ 以及与每个单位都互素。因此其符号在那里没有零点, 且每个 $\chi_A(\pi_{\mathfrak{p}}) \in \mu_6$ 的幂仅依赖于 $v_{\mathfrak{p}} \pmod{6}$ 。经过这一约化后, 所显示的分子至多有 $6^{|S|+1}$ 种可能。对每个分子应用第一条断言, 并取它们射线模的一个公倍数。它们的素数支集全部包含于 S , 因为 S 包含 6 之上的所有素数。

本引理中"固定"一词至关重要: 一个含有变动好素数的分子不会因此进入一个独立于 Z 而固定的射线群。其特征与自然的零点支集仍为变动数据。

在底 $Z > 1$ 处, 实对数长度为 n 的普通多项式为

$$S_{\psi}(n; W) = Z^{-n/2} \sum_l \psi(l) W(q_l/Z^n), \quad (4.1)$$

而对数长度为 r 的中心归一化逆多项式为

$$M_\psi(r; W) = Z^{-r/2} \sum_n \mu(n) \psi(n) W(q_n/Z^r). \quad (4.2)$$

ψ 中的每个掩码在这两个定义中都得以保留。在底 U 处, 当 $\psi(n) = v(n)\chi_n(u)$ 时, 我们也将后一多项式记为 $M_U(U^r; W)$, 或当 $D = U^r$ 时记为 $M_U(D; W)$ 。

环形检验函数是支撑在 $(0, \infty)$ 的某一固定紧子区间内的光滑函数。环形剖面或耦合剖面族仅与固定的对数支撑以及所涉及的每个对数导数的统一界一起使用。精确的分离范数由引理 4.5 给出。在两个普通因子的乘积中, 两个因子具有相同的行特征, 包括相同的固定有限射线扭。对整个因子在其绝对值内取共轭允许相反的定向; 仅对其部分系数取共轭则不然。

我们采用如下一致性约定。对数长度取值于固定的有界集合, 且每个估计允许任何指定的正幂次损失。范数尺度的指数仅依赖于这些实参数范围、严格余量以及指定的损失。记 A 为这一固定算术资料: 固定有限特征的完全零延拓表示、其定义模以及用于表示它们的固定有限射线群、排除集, 以及任何固定的算术归一化。它独立于 Z 、当前各行以及被平均的标号而选取, 尽管它可能依赖于先前固定的目标。有限半范数阶、多项式高度阶、隐含常数以及下阈值可以依赖于 A 。它们在其所述范围内对所声明的变动模与外层标号是一致成立的, 即使某个外层标号在某一行的求和中被固定。

对于非零理想 $\mathfrak{a}$, 令 $d_{\mathcal{O}}(\mathfrak{a}) = \#\{\mathfrak{d} : \mathfrak{d} \mid \mathfrak{a}\}$, 其中计数包括所有整理想因子, 包括与 S 相交的那些; 并对 $0 \neq f \in \mathcal{O}$ 置 $d_{\mathcal{O}}(f) = d_{\mathcal{O}}((f))$ 。非负重数 $w(f)$ 称为因子有界的, 仅当

$$w(f) \leq C d_{\mathcal{O}}(f)^C$$

对某个固定的 $C \geq 1$ 成立, 且该 C 独立于 Z 、当前各行以及被平均的标号。常数 C 可以依赖于 A 。这一约定并不放松任何关于 w 仅依赖于

关于 f 。对每个 $\delta > 0$, 它一致地蕴含 $w(f) \ll_{C,\delta} q_f^\delta$ 。事实上, 对于范数充分大的素理想 $\mathfrak{p}$, 对每个整数 $e \geq 0$ 有 $(e+1)C \leq q_{\mathfrak{p}}^{\delta e}$, 这是因为当 $e \geq 1$ 时 $e+1 \leq 2^e$ 。对于其余有限多个素理想, $\sup_{e \geq 0} (e+1)C q_{\mathfrak{p}}^{-\delta e} < \infty$; 将这些界沿 f 的素因子分解相乘即证得断言。

4.2 高斯和与有限互反相位

我们首先计算素高斯和。这也确定了后续所有公式中三次符号的定向。

引理 4.2 (素高斯恒等式)。设 $\mathfrak{p}$ 是 S 之外某个素理想的首一生元, 并令 $H = \chi_{\mathfrak{p}}$, $P = q_{\mathfrak{p}}$ 。则

$$\gamma_2(\mathfrak{p})^3 = -\alpha(\mathfrak{p}), \quad \gamma_1(\mathfrak{p})\gamma_2(\mathfrak{p}) = H(4)\gamma_3(\mathfrak{p})\gamma_2(\mathfrak{p})^3.$$

对于 $j \not\equiv 0 \pmod{6}$, 有 $|\gamma_j(\mathfrak{p})| = 1$ 。

证明。令 $k = \mathcal{O}/(\mathfrak{p})$, 并令 $\psi(x) = e(x/\mathfrak{p})$ 为其非平凡加法特征。对于 $k^\times$ 的乘法特征 A , 将其零延拓后, 令

$$\tau(A) = \sum_{x \in k} A(x) \psi(x), \quad J(A, B) = \sum_{x \in k} A(x) B(1-x).$$

若 A 非主特征, 变量代换 $x = ty$ 给出

$$|\tau(A)|^2 = \sum_{t \in k^\times} A(t) \sum_{y \in k^\times} \psi((t-1)y) = P.$$

内层和对 $t=1$ 为 $P-1$, 否则为 -1 , 且 $\sum_{t \in k^\times} A(t) = 0$. 共轭还给出 $\tau(A)\overline{\tau(A)} = A(-1)P$. 当 AB 非主特征时, 按 $x+y$ 对乘积 $\tau(A)\tau(B)$ 分组可得

$$\tau(A)\tau(B) = J(A, B)\tau(AB).$$

$x+y=0$ 的组消失, 因为 AB 非主特征; 对于非零和, 除以 $x+y$ 即得所展示的 Jacobi 因子。特别地, 若 A, B, AB 均非主特征, 则 $|J(A, B)| = \sqrt{P}$ 。

方程 $4x(1-x) = y$ 的解的个数为 $1 + H^3(1-y)$ 。将 $H(y)$ 乘以此恒等式并求和, 利用 $\sum_y H(y) = 0$ 得 $J(H, H) = H(4)\overline{J(H, H)}$ 。记 $\tau_j = \tau(H^j)$ 。高斯-Jacobi 恒等式与 $\tau_2\tau_4 = P$ 现在给出

$$\frac{\tau_1\tau_3}{\tau_4} = H(4)\frac{\tau_2}{\tau_4^1}, \quad \tau_1\tau_2 = H(4)\frac{\tau_3\tau_2^3}{P}.$$

这里 $H^2(-1) = 1$, 因为 -1 是立方。

尚需确定三次 Jacobi 和, 包括其单位。令 $m = (P-1)/3$ 。 H^2 的定义在 k 中给出

$$J(H^2, H^2) \equiv \sum_{x \in k} x^m(1-x)^m = 0 \pmod{p}.$$

事实上该多项式次数为 $2m < P-1$, 而每个次数小于 $P-1$ 的单项式在 k 上的和为零 (常数情形即 $P=0$ 于 k 中)。Jacobi 和属于 O 且绝对值为 $\sqrt{P}$ 。

对于 $x \neq 0, 1$, 选取 $j_x \in \{0, 1, 2\}$ 使得 $H^2(x(1-x)) = \omega^{j_x}$ 。这些 x 上 x 与 $1-x$ 的乘积均为 -1 , 故 $\prod_{x \neq 0,1} x(1-x) = 1$ 。因此 $\sum_{x \neq 0,1} j_x \equiv 0 \pmod{3}$ 。由于

$$\omega^j \equiv 1 + j(\omega - 1) \pmod{(\omega - 1)^2}, \quad ((\omega - 1)^2) = (3),$$

我们得到 $J(H_2, H_2) \equiv P^{-2} \equiv -1 \pmod{3}$ 。由 p 的整除性以及范数相等可知, 存在单位 u 使得 $J(H_2, H_2) = up$ 。由于 p 是主元且六个单位模 3 的剩余类互不相同, 该同余式迫使 $u = -1$ 。最后,

$$\tau_2^3 = J(H_2, H_2)\tau_2\tau_4 = -pP^2.$$

将两个 Gauss 恒等式除以 P 的相应幂次即证得引理。

剩余相因子是二次的。下面对它的求值即使对非平方自由或非主元的奇元素也成立。

引理 4.3 (二次四项公式)。对非零奇元素 $c \in O$, 定义

$$\Gamma(c) = |c|^{-1} \sum_{x \bmod c} e(x^2/c).$$

则

$$\Gamma(c) = \frac{1}{2} \sum_{y \bmod 2O} e(-cy^2/4). \quad (4.3)$$

对 $c = a + b\omega$, 右端为 $(1 + i^b + i^a + i^{b-a})/2$ 。特别地, Γ 仅依赖于 $c \bmod 4\mathcal{O}$, 且对每个奇元素 v 有 $\Gamma(cv^2) = \Gamma(c)$ 。模 4 的单位群的平方子群为 $\{1, \omega, \omega^2\}$, 平方类代表元为 1, -1, λ , $-\lambda$ 。函数 Γ 在这些单位上永不为零, 且 $r(a, b) = \Gamma(ab)/(\Gamma(a)\Gamma(b))$ 满足

$$\begin{array}{ccccc} c & 1 & -1 & \lambda & -\lambda \\ \Gamma(c) & 1 & 1 & i & -i \end{array} \quad (4.4)$$

$$r((-1)^e \lambda^f, (-1)^g \lambda^h) = (-1)^{eh+fg+fh}, \quad e, f, g, h \in \{0, 1\}.$$

因此 $|\Gamma(c)| = 1$, 且 r 是平方类群上的对称 $\{\pm 1\}$ -值双特征。

证明。使用核为 $e(-zy)$ 、测度为 $d\mu$ 的 Fourier 变换。对 $\varepsilon > 0$, 在 $\mathcal{O}$ 上对 $f_\varepsilon(z) = e(z^2/c)e^{-\pi\varepsilon|z|^2}$ 应用 Poisson 求和。直接的 Gaussian 积分给出, 其中 $r_\varepsilon = 1 + 3q_c\varepsilon^2/16$,

$$\hat{f}_\varepsilon(y) = \frac{|c|}{2\sqrt{r_\varepsilon}} e^{-\pi\varepsilon q_c |y|^2/(4r_\varepsilon)} e(-cy^2/(4r_\varepsilon)).$$

为验证归一化, 将 z 旋转 c 的辐角的一半。所得实二元 Gaussian 的二次矩阵为

$$\begin{pmatrix} \varepsilon & -4i/(\sqrt{3}|c|) \\ -4i/(\sqrt{3}|c|) & \varepsilon \end{pmatrix}, \quad \det = \frac{16r_\varepsilon}{3q_c}.$$

其特征值为共轭复数且实部为正。行列式的正平方根、 $d\mu$ 中的因子 $2/\sqrt{3}$ 以及配方法给出了上述公式。

令 $I_\varepsilon = \int_{\mathcal{C}} e^{-\pi\varepsilon|z|^2} d\mu(z) = 2/(\sqrt{3}\varepsilon)$ 。对固定的理想 (b) 、固定的类 $v \bmod b$ 及 $a > 0$, 在 $b\mathcal{O}$ 上的 Gaussian Poisson 求和给出

$$\frac{1}{I_\varepsilon} \sum_{z \in v+b\mathcal{O}} e^{-\pi a \varepsilon |z|^2} \longrightarrow \frac{1}{aq_b} \quad (\varepsilon \downarrow 0).$$

零对偶向量给出极限, 每个非零对偶向量都指数小。相因子 $e(z^2/c)$ 模 c 周期。因此 Poisson 恒等式左端的归一化极限趋于 $\Gamma(c)/|c|$ 。

在右端可以用 1 代替 r_ε 。对固定 c , 来自相因子的总误差至多为

$$Cc\varepsilon^2 \sum_{y \in \mathcal{O}} |y|^2 e^{-C_c \varepsilon |y|^2} = O_c(1),$$

因为该和为 $O_c(\varepsilon^2)$ 。振幅误差为 $O_c(\varepsilon)$, 阻尼误差同理, 由相同的格点估计得到。三者均为 $o(I_\varepsilon)$ 。相位 $e(-cy^2/4)$ 在模 $2\mathcal{O}$ 下是周期的。在前面的高斯平均中取 $b=2$ 和 $a=q_c/4$; 其四个类中每一个的归一化均值为 $1/q_c$ 。因此归一化后的右端趋于 $(2|c|)^{-1} \sum_{y \bmod 2} e(-cy^2/4)$, 这就证明了式 (4.3)。

代表元 0, 1, ω , ω^2 模 2 给出了所述的四项表达式。乘以奇数 v 置换这些类, 因此同一公式给出 $\Gamma(cv^2) = \Gamma(c)$ 。模 4 的单位群阶为 12。一个提升模 4 的平方仅依赖于它模 2 的类, 其三个可能的平方为 1, ω , ω^2 。陈述中的四个代表元模该子群互不相同; 又 $\lambda^2 = -3 \equiv 1 \pmod{4}$ 。将四项表达式作用于它们即得所述表格。将 $\Gamma(ab)/(\Gamma(a)\Gamma(b))$ 作用于两个生成元 -1, λ 即得所显示的指数, 从而证明了最后的论断。

引理 4.4 (六次互反律与固定高斯相位)。对于 S 外互素的主元 a, b ,

$$\chi_b(a) = R(a, b)\chi_a(b), \quad R(a, b) = r(a, b).$$

在 S 外的所有主元对上, 包括非互素对, 用式 (4.4) 的双特征 r 定义 R 。在 S 外的每个主指数上定义

$$G(c) = \chi_c(4)\Gamma(c).$$

它的模为 1, 且通过一个支撑在 2, 3 上的固定射线群分解。对于所有这样的 v, w ,

$$G(vw) = G(v)G(w)R(v, w), \quad G(1) = 1. \quad (4.5)$$

此外 $G(v^2) = \chi_v(4)$, 且在好素数处

$$G(p^3) = \gamma_3(p), \quad R(p, p) = \gamma_3(p)^2 = \chi_p(-1). \quad (4.6)$$

在 S 外的每个主元 n 上, 有 $\chi_n(-1) = R(n, n)$ 。对角线映射 $t \mapsto R(t, t)$ 是固定射线群的一个特征。在式 (4.4) 的平方类记号中, 它是 $r(-1, n)$, 其中 -1 表示其模 4 的剩余平方类, 而非单位理想 (-1) 的理想射线类。对于无平方因子 c , 完整的高斯恒等式为

$$\gamma_2(c)^3 = \mu(c)\alpha(c), \quad \gamma_1(c)\gamma_2(c) = \mu(c)\alpha(c)G(c), \quad G(c) = \chi_c(4)\gamma_3(c), \quad |G(c)| = 1. \quad (4.7)$$

G 在非无平方因子指数上的所有出现均指刚刚定义的有限射线函数, 而非非无平方因子的高斯和。

证明。在好素数处, 对剩余域中的平方根计数给出

$$\sum_{x \bmod p} e(x^2/p) = \sum_{y \bmod p} (1 + \chi_p(y)^3)e(y/p) = \sum_{y \bmod p} \chi_p(y)^3 e(y/p).$$

不含特征的加性求和为零。因此 $\Gamma(p) = \gamma_3(p)$, 且对于单位 u , 将 x^2/p 替换为 ux^2/p 会使该和乘以 $\chi_p(u)^3$ 。对于无平方因子 c , 将剩余表示为 $\sum_{p|c} (c/p)x_p$, 则在两个和中均有

$$\Gamma(c) = \prod_{p|c} \chi_p(c/p)^3 \Gamma(p), \quad \gamma_3(c) = \prod_{p|c} \chi_p(c/p)^3 \gamma_3(p).$$

平方中的交叉项在加性特征下为整数。因此对于无平方因子 c 有 $\Gamma(c) = \gamma_3(c)$ 。特别地, 对于不同的好素数 p, q ,

$$\frac{\Gamma(pq)}{\Gamma(p)\Gamma(q)} = \chi_p(q)^3 \chi_q(p)^3.$$

我们使用如下精确形式的三次互反律: 对于互素的主元素 a, b , 有 $(a/b)_3 = (b/a)_3$; 见 [8, Equation (1.4)]。因此商 $\chi_b(a)/\chi_a(b)$ 是一个符号。在 p, q 处它的立方是 $\chi_q(p)^3 \chi_p(q)^3$, 所以这个符号等于 $r(p, q)$ 。对两个变量的乘性以及双特征性质将这一等式推广到每一对互素的主元素。由 r 对非互素对的定义不涉及零符号的除法。

元素 -2 是主的, 且 -1 是一个立方。因此三次互反律给出

$$\chi_c(4) = (2/c)_3 = (-2/c)_3 = (c/(-2))_3.$$

这是 c 模 2 的一个特征。连同 Γ 对 c 模 4 的依赖性, 这证明 G 是某个固定射线群上的函数 (例如这里模 12 的射线群就足够)。确实, 如果两个主生成元表示模 12 的同一射线类, 则它们的商与一个模 12 同余于 1 的元素相差一个单位; 模 3 约化迫使该单位等于 1。因此这两个生成元有相同的模 4 剩余。其乘性细化就是 r 的定义。由于 $\Gamma(v^2)=1$ 且 $\chi_v(4)$ 的阶整除三, $G(v^2)=\chi_v(4)^2=\chi_v(4)$ 。该表还给出

$$\Gamma(p)^2 = (-1)^{(q_p-1)/2} = \chi_p(-1).$$

对于最后一个等式，使用 $\chi_p(-1)=(-1)^{(q_p-1)/6}$ 以及这些奇偶性相等。现在 $\Gamma(p^3)=\Gamma(p)$ ，且 $\chi_p(4)^3=1$ ，这证明 $G(p^3)=\gamma_3(p)$ 。最后 $R(p,p)=1/\Gamma(p)^2=\Gamma(p)^2$ ，因为这个平方是一个符号。

对于一个对称的符号值双特征，其对角线是乘性的：

$$R(vw, vw) = R(v, v)R(v, w)^2 R(w, w) = R(v, v)R(w, w).$$

因此素数恒等式对 S 外的每个主元素 n 给出 $R(n, n)=\chi_n(-1)$ 。在平方类 $(-1)^e \lambda^f$ 上，该表给出这个对角线以及 $r(-1, n)$ 的值都是 $(-1)^f$ 。这里的 -1 是在剩余平方类群中使用；理想 (-1) 是理想射线类群中的单位元，在那里并没有被代入。

对于 S 外互素的平方自由主元素 a, b ，中国剩余定理给出

$$\gamma_j(ab) = \chi_a(b)^j \chi_b(a)^j \gamma_j(a) \gamma_j(b).$$

通过将某个剩余表示为 $bx+ay$ （其中 x 模 a ， y 模 b ）即可得到此式。将 $j=2$ 的因子立方得到一。 $j=1$ 与 $j=2$ 的因子之积为 $(\chi_a(b)\chi_b(a))^3=R(a, b)$ 。因此，由引理 4.2 的素数恒等式，随后用方程 (4.5)，通过对素因子个数作归纳法证明了方程 (4.7)。

对于后面的元素行，固定引理 4.1 中的生成元 π_{p^∞} 每个 $0 \neq m \in O$ 都有唯一表达式

$$m = um_S m_{\text{good}}, \quad m_S = \prod_{p \in S} \pi_p^{v_p(m)},$$

其中 u 是一个单位， m_{good} 是 (m) 在 S 之外部分的主生成元。对于 S 外的每个主元素 A ，乘性和六次互反律给出保零恒等式

$$\chi_A(m) = \chi_A(um_S) R(A, m_{\text{good}}) \prod_{p|m_{\text{good}}} \chi_p(A)^{v_p(m)}. \quad (4.8)$$

对于 $(A, m_{\text{good}}) = 1$ ，这就是刚刚证明的互反律公式；若它们相交，则两边都是零，而 R 按其单独定义的双特征取值。一旦好部分的固定射线类和模六的 S -赋值被固定，右边的头两个因子就在一个固定的有限特征族上随 A 取值。对好素数之积保留了移动的特征因子及其全部零点。

固定有限阿贝尔射线群上的每个函数都有其特征的有限傅里叶展开。例如，若 $\phi: T \rightarrow \mathbb{C}$ ，则

$$\phi(v) = \sum_{\theta \in \hat{T}} a_\theta \theta(v), \quad a_\theta = \frac{1}{|T|} \sum_{u \in T} \phi(u) \overline{\theta(u)}.$$

Parseval 和 Cauchy-Schwarz 给出 $\sum_\theta |a_\theta|$ 被 $|T|^{1/2} \max_T |\phi|$ 控制。将同样的陈述应用于 $T \times T$ ，可将 $R(a, b)$ 分解为特征之积的有限和。这些展开在非互素的 primary 对处仍然有效，因为那里的 R 是固定射线双特征，而不是符号商。例如，对于好的素数 p 以及 S 之外的每个 primary n ，

$$\chi_n(p) \chi_p(n) = R(p, n) 1_{(n,p)=1}.$$

在互素对上这就是六次互反律，而在其余对上两边都为零。因此，移动局部特征的抵消既可能留下互素性指示函数，也可能留下固定射线相位；二者都不可丢弃。

4.3 光滑范数剖面

以下约定使特征多项式估计中的光滑依赖性成为定量的。它们将固定测试函数的导数与谱高度的幂次区分开来。当傅里叶尾部只在高度范围选定之后才被移除时，这一区分是必要的。

对于 $(0, \infty)^d$ 上具有固定紧集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 中对数支撑的剖面 w ，令

$$w_{\log}(u) = w(e^{u_1}, \dots, e^{u_d}), \quad p_j(w) = \sum_{|\alpha| \leq j} \sup_{u \in \mathbb{R}^d} |\partial^\alpha w_{\log}(u)|.$$

我们始终约定 $w_{\log}$ 光滑且支撑在 Ω 中。定义

$$\widehat{w}(t) = \int_{\mathbb{R}^d} w_{\log}(u) e^{-it \cdot u} du, \quad \|w\|_{J, \text{sep}} = \int_{\mathbb{R}^d} |\widehat{w}(t)| (1 + |t|)^J dt.$$

对于固定的有限元组 $w = (w_1, \dots, w_r)$ ，其分量可能具有不同的固定维数，我们使用 $p_j(w) = 1 + \sum_{i=1}^r p_j(w_i)$ 。

引理 4.5 (光滑演算)。对整数 $J \geq 0$,

$$\|w\|_{J, \text{sep}} \ll_{J, d, \Omega} p_{J+d+2}(w).$$

对数傅里叶反演可分离任意固定的范数单项式。更确切地说，若 $x_j = c_j \prod_{\ell=1}^r y_\ell^{a_{j\ell}}$ ，其中 $c_j, y_\ell > 0$ 且 $a_{j\ell}$ 为固定实数指数，则

$$w(x_1, \dots, x_d) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{w}(t) \prod_j c_j^{it_j} \prod_\ell y_\ell^{i \sum_j a_{j\ell} t_j} dt.$$

若该公式中的系数测度为一组行所共有，则 Minkowski 不等式将任何分离的行 ℓ^2 界通过积分传递，只要分离界的高度增长至多为 $(1 + |t|)^J$ ，即可使用 $\|w\|_{J, \text{sep}}$ 。

对于单位盒 $I \subset \mathbb{R}^d$ 以及 $I + [-1, 1]^d$ 上的光滑标量函数 F ,

$$\sup_I |F|^2 \ll_d \sum_{\alpha \in \{0,1\}^d} \int_{I+[-1,1]^d} |\partial^\alpha F|^2. \quad (4.9)$$

因此，在相应的导数界之下，多项式范围内逐行选择尺度所付出的代价是 $\log Z$ 的幂次，而逐行选择绝对值至多为 T_1 的范数扭转高度所付出的代价是 $1 + T_1$ 的固定幂次。

对于 $T_1 \geq 1$ 和整数 $J, N \geq 0$,

$$\int_{|t| > T_1} |\widehat{w}(t)| (1 + |t|)^J dt \leq T_1^{-N} \|w\|_{J+N, \text{sep}}. \quad (4.10)$$

采用 Mellin 约定 $MW(s) = \int_0^\infty W(y) y^s dy/y$ ，一个纯扭转满足

$$M[W(y) y^{i\omega}](s) = MW(s + i\omega).$$

设 $D_y = y \partial_y$ ，设 $I \subset \mathbb{R}$ 为紧集，并设 $N \geq 0$ 为整数。假设以下积分有限，且 N 次对数分部积分中的边界项为零。则对 $\sigma \in I$ 和 $T \in \mathbb{R}$ 一致地有

$$|MW(\sigma + iT)| \ll_{I,N} (1 + |T|)^{-N} \sum_{j=0}^N \int_0^\infty y^\sigma |D_y^j W(y)| \frac{dy}{y}. \quad (4.11)$$

这些假设对每个这样的 I 上的环形 W 均成立。当 W 在零点光滑、在无穷远处为 Schwartz 函数，且 I 是 $(0, \infty)$ 的紧子集时，它们也成立。特别地，虚部坐标固定的水平围道拼接由此逐点界估计，而不仅仅由方程 (4.10) 中的积分尾部估计。

以下联合版本也将有用。对于使右端有限的可测函数 $a(v)$, $b(w)$ ，以及整数 $J, N \geq 0$,

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(T+v)^2} |a(v)b(w)| (1 + |T| + |v| + |w|)^J dv dw \\ & \ll_{J,N} (1 + |T|)^{-N} \sup_v (1 + |v|)^{J+N} |a(v)| \int_{\mathbb{R}} (1 + |w|)^J |b(w)| dw. \end{aligned} \quad (4.12)$$

因此，两个高度之和中的高斯函数与另外两个高度中的速降 Mellin 变换之积，在固定高度切片上具有快速的逐点衰减。对于积分尾部，线性映射 $(t_1, t_2, t_3) \mapsto (t_1+t_2, t_2, t_3)$ 是可逆的，因此该积的所有固定加权 L^1 矩也控制原始高度中盒子的补集。附加有限多个分离频率以及这三个参数的固定线性平移，通过块三角变量替换得到相同的结论。

在 Mellin 变量中平移一个纯扭转后，被丢弃的分离被积函数若被 $Z_B(1+|t|)^J$ 界定，其绝对尾部至多为 $Z_B T_1^{-N} \|w\|_{J+N, \text{sep}}$ 。这里 B 和 J 必须在选取 N 之前固定。一致光滑分离剖面的进一步导数改变的是最后这个半范数，而非先前固定的高度阶。在与 T_1 相当的高度上、有界实长度的拼接上，阶为 $N + \lceil J \rceil$ 的方程 (4.11) 给出 $Z_B T_1^{-N}$ 乘以外测试函数相应的有限加权导数范数，只要其他因子在该处具有所述的界。当这些外部范数一致时，这是 $O(Z_B T_1^{-N})$ 。

证明。对于满足 $2m > J+d$ 的整数 m ，分部积分给出

$$(1 + |t|^2)^m \hat{w}(t) = \int_{\mathbb{R}^d} (1 - \Delta)^m w_{\log}(u) e^{-it \cdot u} du.$$

其绝对值由 Ω 的体积乘以 $C_{m,d} p_{2m}(w)$ 界定。加权积分有限是因为 $2m > J+d$ ；可以选取 $2m \leq J+d+2$ 。傅里叶逆变换给出单项式公式。对于 ℓ^2 中的行向量 $B(t)$ ，那里使用的精确不等式是

$$\frac{1}{(2\pi)^d} \left\| \int \hat{w}(t) B(t) dt \right\|_{\ell^2} \leq \frac{1}{(2\pi)^d} \int |\hat{w}(t)| \|B(t)\|_{\ell^2} dt.$$

在一维情形下，微积分基本定理、将基点在大区间上平均以及 Cauchy-Schwarz 不等式给出 $\sup_I |F|^2 \ll \int_{I+[-1,1]} (|F|^2 + |F'|^2)$ 。应用此式

在每个坐标上依次进行即可证明式 (4.9)。由于所有项非负，可以在导数积分之前按行求和。长度为 $O(\log Z)$ 的对数尺度范围需要 $O(\log Z)$ 个单位区间；高度范围 $[-T_1, T_1]$ 需要 $O(1 + T_1)$ 个区间。关于对数尺度的导数会插入 $yW(y)$ ，连同中心归一化的常数导数。关于归一化扭结 y^{it} 的导数会插入 $\log y$ 的幂。这些仍然是具有有限半范数界的环形剖面。例如，若固定参数的平方行界为 $O((1 + |t|)^H)$ 且有 dt 个高度参数，则覆盖与积分代价至多为 $(1 + T_1)^{H+dt}$ 的固定倍数。

在 $|t| > T_1$ 上有 $(1 + |t|)^{-N} \leq T_1^{-N}$ ，这证明了式 (4.10)。Mellin 平移从其定义立即可得。为证明式 (4.11)，令 $F_\sigma(u) = e^{\sigma u} W(e^u)$ 。对于 $|T| \geq 1$ ，分部积分给出

$$M_W(\sigma + iT) = (-iT)^{-N} \int_{\mathbb{R}} F_{\sigma}^{(N)}(u) e^{iT u} du, \quad F_{\sigma}^{(N)}(u) = e^{\sigma u} \sum_{j=0}^N \binom{N}{j} \sigma^{N-j} D_y^j W(e^u).$$

取绝对值即得紧实带上的界。对于 $|T| < 1$ ，绝对积分在增大常数后给出该结果。所述两类 W 具有所需的端点衰减：第一种情形紧支集即足够，第二种情形 $-\infty$ 处的 $e^{\sigma u}$ 与 $+\infty$ 处的 Schwartz 衰减即足够。

对于式 (4.12)，利用

$$1 + |T| \leq (1 + |T + v|)(1 + |v|), \quad 1 + |T| + |v| + |w| \leq 2(1 + |T + v|)(1 + |v|)(1 + |w|).$$

将 $(1 + |T|)^N$ 移到左边，逐点估计加权后的 $a(v)$ ，并将剩余的多项式权对 $T + v$ 中的 Gaussian 积分。剩余的 w 积分即所展示者。这证明了联合界以及所断言的联合估计。对于积分断言，映射 $(t_1, t_2, t_3) \mapsto (t_1 + t_2, t_2, t_3)$ 及其逆都具有固定的算子范数。因此，原变量中的固定多项式权被变换后变量中的固定多项式权所控制。在盒子的补集上，插入该权的额外逆幂，并分别对 Gaussian 和两个 Mellin 因子积分。所附的块三角映射具有同样的性质，因为其所有系数及其逆的系数都是固定的。

依赖于公共乘积（如 $y_1 y_2$ ）的核在单项式公式中对两个变量给出相同的范数幂；这保持相等的乘积尺度差。非光滑算术掩码没有这样的导数界，必须在应用本引理之前先加以分解。

引理 4.6 (Gaussian 环形分解)。令

$$W_G(y) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{1}{4}(\log y)^2\right).$$

该函数不是环形的。选取固定的 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 使得 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \chi(u - k) = 1$ ，并定义

$$W_{G,k}(y) = W_G(y) \chi(\log y - k), \quad w_k(x) = W_G(e^k x) \chi(\log x).$$

这些剖面 w_k 具有一个固定的紧对数支集，并且对于每个固定的 $A \geq 0$ 和整数 $j \geq 0$ ，

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} e^{A|k|} p_j(w_k) < \infty. \quad (4.13)$$

因此，在 $y = e^k x$ 之后，引理 4.5 可应用于每个圆环，且所得的加权分离范数可和。对于固定的 $\kappa > 0$ 、 A 、 B 、 $C_0 \geq 0$ 以及 $M > 0$ ，还有

$$\int_B^Z \sum_{|k| > \kappa \log Z - C_0} e^{A|k|} p_j(w_k) \ll Z^{-M} \quad (Z \rightarrow \infty).$$

直接地， $M_W(s) = e^s$ ，并且式 (4.11) 中的加权对数导数在每个紧实条带上一致有限。

证明。这样的分拆可通过将非负紧支光滑函数（在 $[-1/2, 1/2]$ 上为正）的整数平移进行归一化而得到。设 $\text{supp } \chi \subset [-C, C]$ 。 $W_G(e^k x)$ 的每个对数导数都是 $k + \log x$ 的多项式乘以同一个高斯函数。因此乘法法则给出

$$p_j(w_k) \leq C_j (1 + |k|)^j \exp\left(-\frac{1}{4}((|k| - C)_+)^2\right).$$

对任意固定的 A ，乘以 $e^{A|k|}$ 后该式可和。第一个断言随之成立，分离范数则由引理 4.5 得到。在剖面的对数傅里叶变换中，对圆环进行重标度只插入单位相位 e^{-ikt} ，因此不改变这些范数；周围多项式的任何实归

一化仍然是显式的。在所指出的尾部上，乘以 $Z^B e^{A|k|}$ 后最后一个界取对数至多为 $-c\kappa^2(\log Z)^2 + O(\log Z)$ ，其中 $c > 0$ 固定；对高斯尾部求和即得对每个 M 所述的估计。最后，令 $u = \log y$ 并在其高斯积分中配方，得到 $M_W(s) = e^s$ 。同一个高斯界控制着 $L^1(\mathbb{R})$ 中的每个 $e^{\sigma u}(d/du)^j W_G(e^u)$ ，且对紧区间中的 σ 一致成立。

我们记录伴随这种分离的两类核的显式有限阶连续性陈述。它们不对算术变换作任何断言；该变换必须提供所述的核及其可用的实直线。

引理 4.7 (Fourier 与 Mellin 核的有限半范数)。对于 $\mathbb{R}^d$ 上的 Schwartz 函数 f ，令

$$s_j(f) = \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq j} \|x^\alpha \partial^\beta f(x)\|_{L^1(\mathbb{R}^d)}.$$

对每个 $A \geq 0$ 和多指标 β ，普通 Fourier 变换满足

$$\sup_{\xi} (1 + |\xi|)^A |\partial^\beta \widehat{f}(\xi)| \ll_{A, \beta, d} s_{\lceil A \rceil + |\beta|}(f).$$

对于任何固定的非退化线性 Fourier 配对，同样的结论成立，常数有固定改变。对于写为 $\widehat{f}(\xi) = F(|\xi|^2)$ 的径向变换，任何给定的界

$$\sup_{r \geq 0} (1 + r)^A |(r \partial_r)^j F(r)|$$

因此由 f 的有限多个 Schwartz 半范数控制。

对于 Mellin 断言，设 $m(s)$ 在固定的闭竖直条带上全纯，并假设在其上一致地有 $|m(\sigma + it)| \leq C(1 + |t|)^h$ ，其中 $h \geq 0$ 固定。在该条带中的一条可用直线 $\Re s = \sigma$ 上定义

$$K_W(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(\sigma)} M_W(-s) m(s) x^{-s} ds,$$

其中 W 具有使积分绝对收敛所需的有限加权对数导数，且对数分部积分中的边界项消失。对每个整数 $j \geq 0$,

$$|(x \partial_x)^j K_W(x)| \ll x^{-\sigma} \int_{\mathbb{R}} |M_W(-\sigma - it)| (1 + |t|)^{h+j} dt.$$

右端的积分由有限多个积分 $\int y^{-\sigma} |(y \partial_y)^k W(y)| dy/y$ 界定，且对固定条带中的 σ 一致成立。对于 $W(y) y^{i\omega}$ ，同样的界至多额外付出一个因子 $(1 + |\omega|)^{h+j}$ 。乘以固定的圆环截断后，这些结论也界定了 $y \mapsto K_W(Ry)$ 的每个固定对数半范数，并带有因子 R^σ 。

证明。对 $\widehat{f}$ 求导会插入 x^β ，而乘以 ξ 的单项式会在傅里叶变换之前对 $x^\beta f$ 求导。傅里叶变换的 L^1 界、乘积法则，以及将 $(1 + |\xi|)^A$ 用次数至多为 $\lceil A \rceil$ 的单项式的有限和来界定，便给出了第一个断言。对于径向函数， $r \partial_r$ 对应于 $(\xi \cdot \partial_\xi)/2$ 。展开其 j 次幂会给出有限多个傅里叶导数的多项式倍，因此第一个断言给出了径向情形。固定的线性坐标变换只改变其中的常数。

对于 Mellin 断言，在绝对收敛积分下求导会插入 $(-s)^j$ 。在固定的竖带上，它被常数乘以 $(1 + |t|)^j$ 所界定。写 $y = e^u$ ，并对 $e^{\sigma u} W(e^u)$ 的傅里叶变换分部积分多于 $h + j + 1$ 次。乘积法则将所得的 L^1 导数用所述加权对数导数来界定，因为 σ 取遍一个固定集合。对于纯 twist，Mellin 被积函数为 $MW(-\sigma - it + i\omega)$ 。作替换

$v=t\omega$, 并用 $(1+|v+\omega|)^{h+j} \leq (1+|v|)^{h+j}(1+|\omega|)^{h+j}$. 最后, 固定环形截断的乘积法则与 R_Y 的链式法则给出最后一个断言。

4.4 Hecke 函数的增长与对数控制

圆盘估计只有在零点被排除出该圆盘之后才会被应用。以下初等增长界为复分析论证提供了输入, 并清楚地表明哪些常数在导子方面是一致的。当 ψ 是 Hecke 特征时, $L(s, \psi)$ 是 $L_F(s, \psi)$ 的缩写。在本小节中, $\Gamma(s)$ 表示 Euler 伽马函数; 有限二次函数 $\Gamma(c)$ 仅限用于上面的算术恒等式。

引理 4.8 (Hecke 竖带增长)。设 ψ 是 F 的一个本原、非主、有限阶 Hecke 特征, 导子范数为 Q 。则

$$|L(\sigma + it, \psi)| \ll Q^{3/5}(3 + |t|)^2, \quad -1/10 \leq \sigma \leq 11/10. \quad (4.14)$$

对于主特征, 同样的界在 $Q=1$ 时对 $(s-1)\zeta_F(s)/(s+1)$ 成立, 其中在 $s=1$ 处使用可去值。

证明。有限阶特征的无穷类型为平凡, 因为 $\mathbb{C}^\times$ 是连通的。此情形下的本原 Hecke 函数方程为

$$\Lambda(s, \psi) = (3Q)^{s/2} (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(s, \psi), \quad \Lambda(s, \psi) = \varepsilon(\psi) \Lambda(1-s, \psi), \quad |\varepsilon(\psi)| = 1.$$

这是 [11, Equation (1.1)] 中所述的平凡无穷类型本原特征的函数方程; 非主的 $L(s, \psi)$ 是整函数。绝对 Euler 收敛将 $L(11/10 + it, \psi)$ 在 Q, t 上一致地界定。在 $\Re s = -1/10$ 上应用函数方程与 Stirling 公式, 得到

$$|L(-1/10 + it, \psi)| \ll Q^{3/5}(3 + |t|)^{6/5}.$$

有界 t 的估计由伽马商在该直线上的连续性推出, 因此常数在那里也是一致的。

为完整起见, 使用竖带原理所需的生长假设可以直接由格 theta 积分得到。设 $\mathfrak{f} = (f)$ 为导子, 并定义周期剩余特征 $\phi(a) = \psi((a))$, 当 $(a, f) = 1$ 时, 否则取值为零。对于主导子 (1), 令对一切 a 有 $\phi(a) = 1$, 包括 $a=0$ 。由于理想类群平凡, 导子为一没有非主特征。模 $\mathfrak{f}$ 的周期性由射线特征性质推出; ϕ 在六个单位上平凡, 因为对单位有 $(u) = (1)$ 。因此, 对 $\Re s > 1$,

$$6\pi^{-s} \Gamma(s) L(s, \psi) = \int_0^\infty (\Theta_\phi(v) - \phi(0)) v^{s-1} dv, \quad \Theta_\phi(v) = \sum_{a \in \mathcal{O}} \phi(a) e^{-\pi v q_a}.$$

$= Q^{-1} a \bmod f \phi(a) e(-ha/f)$, finite P 因子六计入了每个理想的生成元。若 $\phi(h) \bmod f$ 傅里叶反演与高斯泊松求和给出 $4\pi |b - h/f|^{-2} \sum_{\mathfrak{a} \in \mathcal{O}} \Theta_\phi(v) = \sqrt{f} \phi(h) \bmod f \exp - \frac{3v}{3v} h \bmod f b \in \mathcal{O}$

改变生成元 f 只会重新指标化这个有限和。对于每个固定的导子, 非零对偶向量都有正的最小长度。取 $A\phi = 2\phi(0)/b^3$, 这就证明了

$\Theta_\phi(v) = A\phi v^{-1} + O_\phi(v^{-1} e^{-c\phi/v})$ ($0 < v \leq 1$), $\Theta_\phi(v) = \phi(0) + O_\phi(e^{-c\phi/v})$ ($v \geq 1$) 对某个 $c\phi > 0$ 成立。于是将 Mellin 积分在 1 处拆分即得 $\int_1^\infty A\phi \phi(0) \Theta_\phi(v) - A\phi/v v^{s-1} dv \leq 6\pi \Gamma(s) L(s, \psi) = - + s^{-1} s \int_0^\infty \Theta_\phi(v) - \phi(0) v^{s-1} dv. \leq +$

两个积分都是整函数, 且在每个有界实带域上按高度有界, 其中的常数可能依赖于固定的导子。因此, $1/\Gamma(s)$ 的 Stirling 公式给出 $L(s, \psi)$ 在该带域上至多按高度指数增长。在主特征情形, 乘以 $(s-1)/(s+1)$ 后同样的结论成立。在带域原理中, 所用的只是对每个固定导子的这种定性增长。

为了明确看出固定导子的增长常数不进入一致的带域界, 置 $L(s, \psi) H_Q(s) = Q^{-3/5} \cdot (s+2)^2$ 它在闭带域上全纯, 并已由前面证明的界在两条竖直边界线上被一个绝对常数 C 界住。对于 $\delta > 0$, 在高度为 T 的矩形

上对 $HQ(s) \exp(\delta(s-1/2)^2)$ 应用最大模原理。在竖直边上，指数因子的模至多为 $e^{9\delta/25}$ ，因为 $|\Re s - 1/2| \leq 3/5$ 。在水平边上，其模至多为 $e^{\delta(9/25-T)}$ ，当 $T \rightarrow \infty$ 时它比定性的固定 Q 指数增长衰减得更快。先对固定的 Q, δ 令 $T \rightarrow \infty$ ，再令 $\delta \downarrow 0$ 。结果是 $|HQ(s)| \leq C$ 在整个带域上成立，且对每个 Q 常数相同。乘以 $Q^{3/5} |s+2|^2$ 即证得方程 (4.14)。对于主函数，因子 $(s-1)/(s+1)$ 去掉了它在带域内唯一的极点，并在边界上有界。其函数方程给出 $Q=1$ 时相同的边界界。该方程也可由前述取 $\phi=1$ 的公式得到：写出 $v = \sqrt{-1} \sqrt{2t/3}$ 后，泊松 theta 关系为 $\Theta\phi(2t/3) = t^{-1} \Theta\phi(2/(3t))$ ，其拆分后的 Mellin 积分在 $s \rightarrow 1-s$ 下不变。对 $(s-1)\zeta_F(s)/((s+1)(s+2)^2)$ 应用同样的阻尼矩形论证。

引理 4.9 (对数控制)。设 ψ 是导子范数为 Q 的本原非主有限阶 Hecke 特征，并置 $L(s) = L(s, \psi)$ 。对于主特征，置 $Q=1$ 且 $L(s) = (s-1)\zeta_F(s)/(s+1)$ ，其在 1 处取可去值。固定 $a \in [1/2, 1]$ 及 $0 < e < 10^{-3}$ 。假设 L 在以 $2+it$ 为圆心、半径为 $2-a-2e$ 的开圆盘内无零点。则在同心闭圆盘半径 $2-a-6e$ 上一致地有 $|L(s)| + |L(s)-1| \ll_{e,\epsilon} \{2Q(3+|t|)^2\}^\epsilon$ 。(4.15) 在半径 $2-a-8e$ 的圆盘上还有 $|L'(s)/L(s)| \ll_e \log\{2Q(3+|t|)^2\}$ 。特别地，对每个固定的 $b \geq \beta_*$ 及 $v > 0$ ，这些界在 $\Re s \geq b+v$ 上成立，常数依赖于 v, ϵ (并以 s 的高度代替 t)。在主情形，倒数界传递给 $1/\zeta_F$ ；上界与对数导数界则是针对正则化函数 L 的。

证明。记 $R_j = 2-a-je$ ， $C = 2Q(3+|t|)^2$ 。此处所用的所有圆盘都位于 $\Re s > 1/2$ 内，主正则化因子在该区域内全纯。在无零点圆盘上选取一个全纯对数 $g = \log L$ ，使其在中心附近的值等于 Euler 对数，并在主情形下加上正则化因子的对数。值 $g(2+it)$ 一致有界。引理 4.8 以及 11/10 右侧的 Euler 收敛性给出

$$\Re g(s) = \log |L(s)| \ll \log C \quad (|s - (2+it)| \leq R_3).$$

可能的高度与 t 相差至多 $3/2$ ，这已包含在 C 中。在半径 R_3, R_4 上应用 Borel-Carathéodory 定理，两者之差为 e ，即得在半径 R_4 的圆盘上 $|g| \ll_e \log C$ 。

在固定半径 $r_0 = 49/100$ 的圆盘上，有 $\Re s \geq 151/100 > 1$ 。绝对收敛的 Euler 对数在该处一致有界。对于主函数， $(s-1)/(s+1)$ 的对数在该圆盘上也有界，取其在 $\Re s > 1$ 中的分支。由于 $r_0 < R_6 < R_4$ ，对 g 应用 Hadamard 三圆定理得

$$\max_{|s-(2+it)| \leq R_6} |g(s)| \ll_e (\log C)^\theta, \quad \theta = \frac{\log(R_6/r_0)}{\log(R_4/r_0)} < 1.$$

对于固定的 e ，在紧区间 $1/2 \leq a \leq 1$ 上的连续性使得 θ 一致地小于 1。对每个 $\epsilon > 0$ ，有 $\exp(C_e(\log C)^\theta) \ll_{e,\epsilon} C^\epsilon$ 。将其应用于 e^g 与 e^{-g} 即证得方程 (4.15)。在半径 R_6 与 R_8 之间应用 Cauchy 估计即得 $g' = L'/L$ 的所述界。

对于整体断言，先设 $\beta_* \leq b \leq 1$ 。选取 $0 < e < \min(10^{-3}, v/8)$ 并令 $a = b$ 。半径 R_2 的圆盘包含于 $\Re s > b+2e > \beta_*$ 中，故由 β_* 的定义及超过 1 的绝对 Euler 收敛性知其为零点圆盘。半径 R_8 的圆盘在其中心高度处覆盖了点 $b+v \leq \Re s \leq 2$ ；Euler 收敛性覆盖 $\Re s \geq 2$ 。上述常数关于 b 一致。若 $b > 1$ ，则 $\Re s \geq 1+v$ 上的 Euler 收敛性已足够。最后

$$\frac{1}{\zeta_F(s)} = \frac{s-1}{s+1} L(s)^{-1}, \quad \left| \frac{s-1}{s+1} \right| \leq 1 \quad (\Re s \geq 0),$$

这证明了主倒数断言。

引理 4.10 (Q (删除的 $-s$ Euler 因子))。设 R 为无平方因子的理想，且对 $p \mid R$ 有 $|a_p| \leq 1$ 。置 $D_R(s) = \prod_{p \mid R} (1 - a_p q_p^{-s})$ 。对于固定的 $\sigma_0 > 0$ 及每个 $\epsilon > 0$ ，

$$|D_R(s)| + |D_R(s)^{-1}| \ll_{\sigma_0, \epsilon} q_R^\epsilon \quad (\Re s \geq \sigma_0).$$

在有界实带内, 关于高度一致地有

$$|D_R(s)| \ll_\epsilon q_R^{(-\Re s)_+ + \epsilon}, \quad \frac{D'_R(s)}{D_R(s)} \ll_{\sigma_0} \log(2q_R) \quad (\Re s \geq \sigma_0).$$

特别地, 支集 $q_R \leq Z^B$ 且 B 有界时, 在固定的正实半平面上其代价为任意指定的 Z 的正幂次。对于非本原函数 $L(s, \psi^*) D_R(s)$, 应用对数控制时必须同时包含本原导子与删除根式 R 。

证明。每个因子在 $\Re s > 0$ 上非零。对于 $\Re s \geq \sigma_0$, 其绝对值及其倒数的绝对值至多为 $(1 - q_p^{-\sigma_0})^{-1}$ 。对于充分大的 q_p (依赖于 σ_0, ϵ), 有 $-\log(1 - q_p^{-\sigma_0}) \leq \epsilon \log q_p$ 。有限多个较小的素数贡献一个固定常数。这证明了第一个估计。对于任意实数 σ ,

$$\prod_{p|R} (1 + q_p^{-\sigma}) \leq q_R^{(-\sigma)_+} + 2^{\#\{p:p|R\}} \ll_\epsilon q_R^{(-\sigma)_+ + \epsilon}.$$

最后一个不等式通过分离出有限多个满足 $q_p < 21/\epsilon$ 的素数得到。最后, 对数求导给出

$$\frac{D'_R}{D_R}(s) \leq \sum_{p|R} \frac{\log q_p}{q_p^{\sigma_0} - 1} \ll_{\sigma_0} \log(2q_R).$$

若 $q_R \leq Z^B$, 则在第一个估计中取指数小于所需的 Z 的指数除以 B 的有界值; $B = 0$ 的情形是直接的。这就证明了关于删除因子的所述解释。

5 完成的立方反射与无标记行能量

本节首先变换一个高斯系数的完成和，同时在其特征中保留每一个零延拓。然后它将该恒等式与二次大筛法结合起来，以在任意非零元素行上界定其均方。在行长度与完成长度相等时，结果就是平衡论证中所需的界 $Z^{1+\varepsilon}$ 。

theta 函数及其在三个固定尖点处的傅里叶系数是来自 Dunn 和 Radziwiłł [8, 第 5 节和附录 A] 的无条件输入。原始的系数与尖点计算见 Patterson [24, 定理 8.1 和第 7–8 节]；此处的形式输入仍为 [8] 中的公式。下面的有限变换推导出带掩码的公式，包括其局部因子和相位。后面的均方论证仅在固定其有限尖点扇区之后使用该相位。

5.1 完成的反射

记

$$\check{e}(z) = \exp(2\pi i(z + \bar{z})), \quad e(z) = \check{e}(z/\lambda) \quad (z \in \mathbb{C}).$$

在 F 上， $\check{e}$ 中的指数为 $2\pi i \operatorname{Tr}_{F/\mathbb{Q}} z$ 。对于每个整数指数，剩余特征的幂在非单位处理解为零。特别地， $\chi_p(x)^0 = 1_{p \nmid x}$

命题 5.1（完成的立方反射）。固定一个有限射线特征的有限族 X ，其导子支集在 S 上。选取一个固定的整模 E ，其素支集恰为 S ，且被该族中的每个导子整除。在主元素上，将 X 的每个成员在 E -单位之外零延拓。选取单个 $L \in \mathcal{O} \setminus \{0\}$ ，其素支集为 S ，满足 $(18) \mid (L)$ 且 $E \mid (L)$ ，且足够大，使得对每个 $\Psi_0 \in X$ ， $\mathcal{O}$ 上的函数

$$\phi(x) = \begin{cases} \chi_x(\lambda)^2 \Psi_0(x), & x \equiv 1 \pmod{3}, (x, E) = 1, \\ 0, & \text{其他情形,} \end{cases} \quad \hat{\phi}(h) = q_L^{-1} \sum_{x \bmod L} \phi(x) e(-hx/L)$$

是 L -周期的。零分支的求值不涉及对任一特征的求值。由立方补充律和射线周期性可知这样的 L 存在，如下所验证。 E 和 L 在整个族中固定，且在选取任何变动素数之前就已确定。固定一个成员 $\Psi_0 \in X$ 并令 $\mathfrak{L} = (L)$ 。设 P 为任意有限个不整除 L 的互异主素数之集，对每个 $p \in P$ 选取 $j_p \in \{0, 1, \dots, 5\}$ ，并在主元素上令

$$\Psi(n) = \Psi_0(n) \prod_{p \in P} \chi_p(n)^{j_p}.$$

在下面的乘积中，不强制两个变量互素：

$$\text{sf } X \text{ D}(s, \Psi) = \gamma_2(n) \bar{\alpha}(n) \Psi(n) q n^{-s}, \quad n \equiv 1 \pmod{3} \quad (n, E) = 1 \quad -3s+1/2 \quad X \text{ L0}(s, \Psi) = \bar{\alpha}(b)^3 \Psi(b)^3 q b, \quad T(s, \Psi) = \text{L0}(s, \Psi) \text{D}(s, \Psi). \quad b \equiv 1 \pmod{3} \quad (b, E) = 1$$

两个级数及其乘积在 $\Re s > 1$ 时绝对收敛。设 $X > 0$ 。假设 $V \in C^\infty(0, \infty)$ ，且对每个 $C > 0$ 和每个整数 $j \geq 0$ ，当 $x \rightarrow 0$ 时 $(x \partial_x)^j V(x)$ 为 $O_{C,j}(x^C)$ ，当 $x \rightarrow \infty$ 时为 $O_{C,j}(x^{-C})$ 。定义 $Z^\infty dx V(t) = b V(x) x t \cdot 0 x$

待变换的光滑化表达式是完全和 $Z V b (s - 1/2) X s - 1/2 T(s, \Psi) ds \quad 2\pi i (a) X \gamma_2(n) \alpha(n b^3) \Psi(n b^3) \nmid q n q \quad 3 \Omega b = \sqrt{V}, a > 1. q n q b X n \text{sf}, b n, b \equiv 1 \pmod{3} \quad (n b, E) = 1$

此等式由绝对收敛和 Mellin 反演得到。特征作用于整个指标 nb^3 ，其零值予以保留； n 与 b 可以共享素因子。反射检验函数定义为

$(2\pi)^4 Y \Gamma(1+t \pm 1/6) K =, R(t) =, 27 \pm \Gamma(1-t \pm 1/6) Z \# V(x) = V_b(-t)R(t)(Kx)-t dt (\sigma \geq 0). 2\pi i (\sigma)$
 定义 $V^\sharp$ 的积分绝对收敛，且与 $\sigma \geq 0$ 无关。乘积 T 具有整函数延拓。在每条固定的竖直带内它具有多项式增长，其中的常数可依赖于 $L, \Psi_0, P, (j_p)$ 以及该带。存在唯一一组固定的尖点系数函数三元组，从 $\lambda^{-4}\mathfrak{D} \setminus \{0\}$ 到 C ，由证明中的 theta 展开构造。对于算术数据、尺度和检验剖面的所有选择，都使用同一个三元组。对于上述每个固定的算术选择，存在一个有限项族，按 (1) 中的方式编号，与 X, V 以及围道参数 $a > 1$ 无关。在每一项中， d 取自这个三元组， θ 是 $\mathfrak{D}$ 的加法特征模一个仅依赖于 L 的固定模数；它们的扇形依赖关系恰好是 (3) 中所述，其余数据具有性质 (1)–(3)。对于这些项以及每个 $a > 1$ ，恒等式为 $Z V_b(s-1/2)X s^{-1/2} T(s, \Psi) ds 2\pi i (a) d(\mu)\alpha(\mu)\theta(\lambda^4 \mu) Y \nmid \mathfrak{D} (5.1) \# q\mu X X X = \zeta \sqrt{B_p(\lambda \mu)V} . terms -4 q\mu qc2 \theta = \mu \in \lambda O p \text{ active}$

每个内和都绝对收敛。这些项具有以下确切性质。

1. 一个项由 $h_0 \bmod L$ 和活跃素数的子集确定。每个满足 $j_p \neq 0$ 的 Q_p 都是活跃的，而 $j_p = 0$ 的素数既可以是活跃的也可以是非活跃的。记 $r = \prod_{p \text{ active}} p$ 。则 $c = c_F r$ ，其中 c_F 是 $\lambda_2 h_0 / L$ 的既约分母，带有一个正规化单位。于是 c_F 取遍一个固定的有限集，且其素因子整除 L 。共有 $O_L(2^{|P|})$ 个项，或在将下一个展示式中的每个 Ramanujan 因子拆分为其两个被加项后为 $O_L(4^{|P|})$ 个项。

2. 局部列因子为

$$B_p(x) = \begin{cases} \chi_p(x)^{-j_p-2}, & j_p \neq 0, 4, \\ q_p^{-1/2}(-1 + q_p \mathbf{1}_{p|x}), & j_p = 4, \\ q_p^{-1/2} \chi_p(x)^{-2}, & j_p = 0 \text{ 且 } p \text{ 活跃.} \end{cases}$$

函数 d 是三个固定尖点系数函数之一。以 u 记一个 Eisenstein 单位，其支集与大小满足

$$\text{supp } d \subset \{u \lambda_k n b^3 : k \geq -4, n, b \equiv 1 \pmod{3}, n \text{ 无平方因子}\}, \quad |d(\mu)| \leq 27 3^{k/6} |b|. \quad (5.2)$$

该界指的是支集中指标所示的表示。它允许 n 和 b 有公共素因子，并且除在 λ 处所显示的限制外，对 L 的素数不施加任何排除。特征 θ 是 O 的某个商的一个加法特征，其模数固定且仅依赖于 L 。

3. 标量 ζ 与 μ 无关，且满足 $|\zeta| \leq 1/81$ 。它关于变动素数的依赖可以精确给出。对于 $m \not\equiv 0 \pmod{6}$ ，令

$$\tau_{p,m}^\pm = q_p^{-1/2} \sum_{y \bmod p} \chi_p(y)^m e(\pm y/p), \quad |\tau_{p,m}^\pm| = 1.$$

对每个活跃的 p ，用模 p 的单位定义

$$\sigma_p = \lambda_2 c/p, \quad \epsilon_p = -((\lambda_3 c/p) \sigma_p)^{-1},$$

并令

$$\omega_{p,j} = \begin{cases} \tau_{p,j}^- \tau_{p,j+2}^+ \chi_p(\epsilon_p)^{-j-2}, & j \neq 0, 4, \\ \tau_{p,4}^-, & j = 4, \\ -\tau_{p,2}^+ \chi_p(\epsilon_p)^{-2}, & j = 0. \end{cases}$$

τ 的指标按模六读取。令 $M = \lambda_{12} L^4$ ，则存在一个绝对值为一的数 κ_F ，仅依赖于 h_0 与 r 模 M^2 的类，使得

$$\zeta = -\frac{i}{81} \bar{\alpha}(c)^2 \phi(\hat{h}_0) \bar{\kappa}_F \prod_{p \text{ inactive}} (1 - q_p^{-1}) \prod_{p \text{ active}} \chi_p(\sigma_p)^{-2} \omega_{p,j_p}. \quad (5.3)$$

在 h_0 与 r 模 M^2 的有限多个类中的每一个里， d 和 $\mathfrak{g}$ 都固定。因此这些是该扇区内的公共列因子。除所显示的尺度 q_c^2 之外， B_p 之外的所有其他变动素数依赖都包含在标量 ζ 中，而 ζ 可以依赖于整个活跃集。这些分支约定对所有具有相同 L 和 Ψ_0 的局部素数集是同时的。特别地，若将一个好素数 p 以指数零加入局部集并宣布其为非活跃，则所得分支具有相同的 $c_F, c, d, \mathfrak{g}, \kappa_F$ ，在每个其他活跃素数处有相同的数据，并且与 p 不出现时的分支有相同的核。其标量乘以 $1 - q_p^{-1}$ 。这种相容性包含每个 h_0 ，而不仅是模 L 的单位类。

变换后测试的界。对 $A \geq 0$ 与整数 $B \geq 0$ ，令

$$M_{A,B}(V) = \sup_{-A \leq \eta \leq 1/4} \int_{\mathbb{R}} (1 + |u|)^B |\widehat{V}(\eta + iu)| du.$$

对每个整数 $j \geq 0$,

$$|(x\partial_x)^j V^\sharp(x)| \ll_{A,j} \min\{x^{1/4}, (1+x)^{-A}\} M_{A, \lceil 4A \rceil + j + 2}(V). \quad (5.4)$$

若固定 $\chi \in C_c^\infty(0, \infty)$ ， $Y > 0$ ，且 $J \geq 0$ 为整数，则

$$\int_{\mathbb{R}} (1 + |u|)^J \int_0^\infty \chi(y) V^\sharp(Yy) y^{-iu} \frac{dy}{y} du \ll_{A,J,\chi} \min\{Y^{1/4}, (1+Y)^{-A}\} M_{A, \lceil 4A \rceil + J + 4}(V). \quad (5.5)$$

这些都是有限的光滑半范数。更确切地说，

$$M_{A,B}(V) \ll_{A,B} \int_0^\infty (1 + x^{-A} + x^{1/4}) (|V(x)| + |(x\partial_x)^{B+2} V(x)|) \frac{dx}{x}. \quad (5.6)$$

将 $V(x)$ 替换为 $x^{iu_0} V(x)$ 至多使 $M_{A,B}$ 乘以 $(1 + |u_0|)^B$ 。

证明。我们首先通过有限多个平移后的 θ 值来表达特征掩码。然后变换它们的有理尖点，并计算所得的自守乘子与局部 Fourier 因子；最后的 Mellin 比较给出反射恒等式及其变换后测试的界。

固定的 θ 输入。令 $\Gamma = SL_2(\mathcal{O})$ ， $\Gamma_1(3) = \{g \in \Gamma : g \equiv I \pmod{3}\}$ ， $\Gamma_2 = \langle SL_2(\mathbb{Z}), \Gamma_1(3) \rangle$ 。[8, 方程 (5.4), (5.7), (5.9), 以及 (5.12)–(5.17)] 的无条件公式给出 $H_3 = \mathbb{C} \times \mathbb{R}_{>0}$ 上的光滑三次 θ 函数 θ ，满足

$$\theta(gw) = \kappa(g)\theta(w) \quad (g \in \Gamma_2), \quad \kappa\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & \delta' \end{pmatrix}\right) = \left(\frac{c}{a}\right)_3 \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & \delta' \end{pmatrix} \in \Gamma_1(3), \quad c \neq 0.$$

这里 κ 在 $SL_2(\mathbb{Z})$ 上取值为一，并且在 $\Gamma_1(3)$ 中下左元素为零的元素上也取值为一。下标 3 表示通常的三次剩余符号；对好的素数 $p \notin S$ ，有 $(x/p)_3 = \chi_p(x)^2$ 。这些自守性与系数公式不依赖于关于 L -函数零点的任何假设。

令

$$L(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t & 1 \end{pmatrix}, \quad (t_0, t_1, t_2) = (0, \omega^2, \omega), \quad \widehat{\Theta}(w) = \theta(L(t_b)w).$$

若 $v \in \mathbb{Z} + 3\mathcal{O}$, 则 $L(v)$ 是 $SL_2(\mathbb{Z})$ 中一个元素与 $\Gamma_1(3)$ 中一个下平移的乘积, 其乘子为一。对上传也有类似的断言。因此

$$\theta(L(\lambda)w) = \Theta_1(w), \quad \theta(L(-\lambda)w) = \Theta_2(w),$$

因为 $\lambda - \omega^2 = 2 + 3\omega$ 且 $-\lambda - \omega = -1 - 3\omega$ 。若 $u_0 = s + t\omega$ 且 $0 \leq s, t < 3$, $E = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$,

则

$$\begin{pmatrix} u_0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = EL(-u_0), \quad -u_0 - \frac{t}{t} \in \mathbb{Z} + 3\mathcal{O},$$

从而 $\theta\left(\begin{pmatrix} u_0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}w\right) = \Theta_t(w)$ 。这些是下文所需的仅有的尖点代表元。

对其中任何一个, 通过下式定义 d_H :

$$\bar{\theta}(H(z, v)) = C_H(v) + \sum_{\mu \neq 0} d_H(\mu) v K_{1/3}(4\pi|\mu|v) \check{e}(\mu z). \quad (5.7)$$

这里 $C_H(v)$ 与 z 无关。三个函数 $\Theta_0, \Theta_1, \Theta_2$ 分别是 [8] 中的 F_1, F_{19}, F_{10} 。其附录 A 第 1、19、10 行用其方程 (5.7)、(5.13) 和 (5.14) 中的 τ, τ_1, τ_2 表达了它们的系数。在其记号中, 共轭展开使用 $d_{\check{f}(-\mu)}$, 如其

公式 (5.16)。这些公式给出了公式 (5.2) 中的支集包含关系。为完整起见, τ 在 $\mu = u\lambda^k n b^3$ 处的两个可能量值为

$$3^{k/6+8/3}|b| \quad \text{和} \quad 3^{k/6+3}|b|,$$

而 τ_1, τ_2 的量值为 $9|b|$ 且 $k = -4$ 。这里 Gauss 和仅使用三次符号, 包括 S 中的素数。为使它们的定义域明确, 对每个主平方自由 n , 如 [8, 公式 (1.7)] 那样定义

$$\tilde{g}_3(n) = q_n^{-1/2} \sum_{v \bmod n} \left(\frac{v}{n}\right)_3 \check{e}(v/n), \quad \tilde{g}_3(1) = 1. \quad (5.8)$$

普通三次符号定义在每个异于 λ 的素点上, 并通过在非单位元上取零以及在分母上乘法延拓。每个主 n 都与 λ 互素。在 n 的每个素因子处三次特征是非平凡的, 且 $\check{e}(v/n) = e(\lambda v/n)$ 是本原的, 因为 λ 在那里是单位。因此有限域 Gauss 恒等式和中国剩余定理给出对每个这样的平方自由 n 有 $|\tilde{g}_3(n)| = 1$ 。这包括范数为 4 的主素数 -2; 没有使用以它为分母的六次特征。此外, 只要 $(t, n) = 1$, 变量替换 $y = tv$ 给出

$$q_n^{-1/2} \sum_{v \bmod n} \left(\frac{v}{n}\right)_3 \check{e}(tv/n) = \left(\frac{t}{n}\right)_3^{-1} \tilde{g}_3(n).$$

这涵盖了其他来源系数族中的扭 $t = \lambda^2, \omega\lambda^2, \omega^2\lambda^2$ 。因此, 出现在所有三个尖点族中的未归一化 Gauss 和具有量值 $|n|$ 。从而上面展示的每个系数量值至多为 $273^{k/6}|b|$, 包括 $k = -4$ 。这些公式只要求 n 平方自由且 n, b 为主; 它们不要求 $(n, b) = 1$ 。 nb^3 的素赋值还表明, 当其存在时, 由这样的 n, b 给出的表示是唯一的。特别地, 当这些变量共享素数或含有被排除在素数和之外的素数时, 同样的界仍然成立。

在无穷处, 条件 $x = \lambda^3 \mu \equiv 1 \pmod{3}$ 恰好分离出 $\mu = \lambda^{-3} n b^3$, 其中 n, b 为主且 n 平方自由。无穷支集有 $\lambda^3 \mu \in O$; [8] 的公式 (5.7) 中每个其他分歧指数都使 x 被 λ 整除, 而剩余一对中的负号给出 $x \equiv -1 \pmod{3}$ 。在孤立指标处, $\bar{\theta}$ 中的系数为

$$d_I(\lambda^{-3} n b^3) = 3^{5/2} |b| \tilde{g}_3(n). \quad (5.9)$$

这是未被遮蔽的来源公式, 对每个主平方自由 n 和每个主 b 成立, 它们之间无互素条件。仅当 $(n, S) = 1$ 时, 它才可以用整体六次记号表示: 在 $\gamma_2(n)$ 中代入 $y = \lambda v$ 给出

$$\tilde{g}_3(n) = \left(\frac{\lambda}{n}\right)_3^{-1} \gamma_2(n) = \chi_n(\lambda)^{-2} \gamma_2(n) \quad ((n, S) = 1). \quad (5.10)$$

[8, 公式 (1.5)] 中的三次补充定律使 $(\lambda/x)_3$ 在所有主 x 模 9 上周期。在与 S 互素的主元素上它等于 $\chi_x(\lambda)^2$ 。 X 中的一个特征在主元素上与 E 互素时按其余导子周期, 而零条件 $(x, E) \neq 1$ 按 E 周期。因此一个素支集为 S 的充分可除的 L 对固定有限族的每个成员都适用。这在选取移动局部素数之前验证了它的选择。

带零延拓的有限 Fourier 反演。对 $j \in \{0, \dots, 5\}$ 定义

$$C_{p,j}(h) = q_p^{-1} \sum_{x \bmod p} \chi_p(x)^j e(-hx/p).$$

由 e 给出的特征配对在 $O/(p)$ 上非退化。对 Gauss 和作变量替换, 并利用非平凡乘性特征的正交性, 得到

$$C_{p,j}(h) = \begin{cases} q_p^{-1/2} \tau_{p,j}^- \chi_p(h)^{-j}, & j \neq 0, h \neq 0, \\ 0, & j \neq 0, h = 0, \\ -q_p^{-1}, & j = 0, h \neq 0, \\ 1 - q_p^{-1}, & j = 0, h = 0. \end{cases} \quad (5.11)$$

这里及以下 $h = 0$ 均表示 $h \equiv 0 \pmod{p}$ 。 χ_p 的每个非平凡幂在素数 p 模下都是本原的, 因此通常的有限域 Gauss 和恒等式给出 $|\tau_{p,m}^\pm| = 1$ 。

现在对 $O/(L)$ 以及每个 $O/(p)$ 作 Fourier 反演, 得到

$$\phi(x) \prod_p \chi_p(x)^{j_p} = \sum_h C(h) e\left(x \left(h_0/L + \sum_p h_p/p\right)\right), \quad C(h) = \hat{\phi}(h_0) \prod_p C_{p,j}(h_p).$$

这里用到了每一个加法频率, 包括非单位的 h_0 和零局部频率。我们没有引用 [8, Lemma 5.2 and Corollary 5.1] 中的扭公式, 因为其单位 Fourier 支撑假设对这些掩码未必成立。以该乘子作用于其无穷系数 $x = \lambda^3 \mu \in O$ 的 theta 函数是如下有限和

$$F(z, v) = \sum_h C(h) \bar{\theta}(z + z_h, v), \quad z_h = \lambda^2 \left(h_0/L + \sum_p h_p/p\right). \quad (5.12)$$

对于孤立的无穷指数 $x = n b^3$, ϕ 的分段定义首先丢弃所有满足 $(n b, E) \neq 1$ 的项。这是对整个完备指数的一个掩码: $(n b^3, E) = 1$ 当且仅当 n 与 b 都是 E -单位。仅在这个剩余的区域内, 我们才使用完全乘性, 包括 $\chi_b(\lambda)^6 = 1$, 来写出

$$\phi(nb^3) \prod_p \chi_p(nb^3)^{j_p} = \chi_n(\lambda)^2 \Psi(n) \Psi(b)^3 \quad ((nb, E) = 1).$$

当 n, b 共享一个变动的素数时，此式仍然成立，因为相应的局部幂保持其零值，包括 $j_p = 0$ 的情形。对于被丢弃的项，完备系数直接定义为零；那里不计算 $\chi_n(\lambda)$ 的任何值。将保留区域上的 Equations (5.9) 与 (5.10) 结合，即可将直接 Mellin 级数与乘积 T 等同起来。对偶系数函数 d_H 在 Equation (5.2) 中保留完整的源支撑；它们上面没有放置 S -掩码。

固定 h_0 ，并恰好当 $h_p \neq 0$ 时称 p 为活跃的。Equation (5.11) 迫使所有满足 $j_p \neq 0$ 的素数都是活跃的。对每个 $h_0 \bmod L$ 各选取一次代表元以及一个约化表达式 $\lambda^2 h_0/L = a_F/c_F$ 。将分子与分母同乘一个单位，若 $\lambda \mid c_F$ 则将分子规范化为 $1 \pmod{3}$ ，否则将分母规范化为 $1 \pmod{3}$ 。由于每个活跃素数都是主要的，这个单位仅依赖于 h_0 。对于 $r = \prod_{p \text{ active}} p$ ，Equation (5.12) 给出

$$z_h = \frac{a}{c}, \quad c = c_F r, \quad a = a_F r + \lambda^2 c_F \sum_{p|r} (r/p) h_p. \quad (5.13)$$

在整除 c_F 的素数处，分子同余于 $a_F r$ 且是一个单位。在 $p \mid r$ 处，它同余于 $\lambda^2 c_F (r/p) h_p$ ，同样是一个单位。因此这个分数是约化的，即使 h_0 是模 L 的非单位时也是如此。允许空乘积 $r = 1$ 。将任何提升替换为另一个，会使 z_h 改变 $\lambda^2 O = 3O$ 中的一个元素，即 θ 的一个周期。

尖点矩阵及其乘子的选取。接下来的构造对刚才得到的每个约化尖点分数确定自守乘子与反射加法相位。令 $M = \lambda^{12} L^4$ 。对每个活跃的 p ，中国剩余定理允许将所选的非零类 $h_p \bmod p$ 提升为满足 $h_p \equiv 0 \pmod{M^2}$ 。将 r 限制在模 M^2 的一个类中。方程 (5.13) 表明 a 随后模 $M c_F$ 固定；事实上其变动项可被 $M^2 c_F$ 整除，而 $a_F r$ 模 M^2 固定，且由于 c_F 整除 L 至多相差一个单位， M^2 可被 $M c_F$ 整除。它还表明若 $\lambda \mid c$ 则 $a \equiv 1 \pmod{3}$ ，否则 $c \equiv 1 \pmod{3}$ 。

通过以下相容的局部同余式选取 δ' ：

$$\delta' \equiv a^{-1} \pmod{M c_F} \quad \text{在整除 } c_F \text{ 的每个素数处,}$$

$$\delta' \equiv 0 \pmod{M} \quad \text{在整除 } M \text{ 但不整除 } c_F \text{ 的每个素数处,}$$

$$\delta' \equiv a^{-1} \pmod{p} \quad (p \mid r).$$

第一行指的是 $M c_F$ 的相应素数幂部分。所有逆元都存在，因为 a/c 是约化的。令 $b = (a\delta' - 1)/c$ 及 $g = \frac{ac}{b} \delta'$ 。则 $g \in \Gamma$ ，且将 $a\delta' - 1$ 除以 c 给出

$$b \equiv 0 \pmod{M} \text{ 在 } c_F \text{ 的素数处,} \quad b \equiv -c^{-1} \pmod{M} \text{ 在 } M \text{ 的其他素数处.}$$

因而 a, b, c, δ' 在整除 L 的每个素数的所需幂次处具有固定的剩余类，与类 h_p 无关。当在剩余符号计算中出现零元时，可先将 z_h 平移 $\lambda^2 M^2 O$ ，然后对 δ' 加上合同余模数的倍数。这些改动保持所有已列出的同余式，并避开使某元为零的有限多个值。它们不改变平移后的 theta 函数。

分三种情形，由 $v_\lambda(c)$ 区分。若 $3 \mid c$ ，令 $H = I$ 。则 $G = g \in \Gamma_1(3)$ ，对主元 a 与 r 的主素数的三次互反律给出

$$\kappa(G) = \left(\frac{c_F}{a} \right)_3 \left(\frac{a}{r} \right)_3. \quad (5.14)$$

若 $v_\lambda(c) = 1$, 取唯一的 $u_0 \in \{\lambda, -\lambda\}$ 使得 $u_0 \equiv c \pmod{3}$, 并令 $H = L(u_0)$; 这是仅有的两种可能, 因为 $O/(\lambda) \simeq F_3$ 。上述同余式表明 $G = gH^{-1} \in \Gamma_1(3)$ 。记 $A = a - u_0 b$ 。A 与 a 均为主元, 且互素: $(a, b) = 1$ 且 $(a, u_0) = 1$ 。行列式方程给出

$$a(c - u_0 \delta') = cA - u_0, \quad bc \equiv -1 \pmod{a}.$$

由此, 对 a, A 应用三次互反律得

$$\begin{aligned} \kappa(G) &= \left(\frac{-u_0}{A} \right)_3 \left(\frac{a}{A} \right)_3^{-1} \\ &= \left(\frac{-u_0}{A} \right)_3 \left(\frac{c/u_0}{a} \right)_3 = \left(\frac{-u_0}{A} \right)_3 \left(\frac{c_F/u_0}{a} \right)_3 \left(\frac{a}{r} \right)_3. \end{aligned}$$

对于第二个等号, 将 A 模 a 归约并使用 $(A/a)_3 = (-u_0 b/a)_3 = (u_0/a)_3 (c/a)_3^{-1}$; -1 的三次符号为 1。最后设 $(\lambda, c) = 1$ 。选取 $u_0 = s + t\omega \equiv a \pmod{3}$, 其中 $0 \leq s, t < 3$, 并令 $H = \begin{pmatrix} u_0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。此处 $c \equiv 1$, $\delta' \equiv 0$, $b \equiv -1 \pmod{3}$, 故

$$G = gH^{-1} = \begin{pmatrix} -b & a + bu_0 \\ -\delta' & c + \delta'u_0 \end{pmatrix} \in \Gamma_1(3).$$

$-b$ 与 c 均为主元。此外 $-bc = 1 - a\delta' \equiv 1 \pmod{9}$ 。将 $\delta' = u\lambda^k \delta_0$ 分解, 其中 δ_0 为主元。补充律给出 $(u\lambda^k/(1 - a\delta'))_3 = 1$; 三次互反律给出 $(\delta_0/(1 - a\delta'))_3 = 1$, 因为互反后分子为 $1 \pmod{\delta_0}$ 。因此

$$\left(\frac{\delta'}{-bc} \right)_3 = 1, \quad \kappa(G) = \left(\frac{\delta'}{-b} \right)_3 = \left(\frac{\delta'}{c} \right)_3^{-1} \left(\frac{a}{c} \right)_3 = \left(\frac{a}{c} \right)_3 = \left(\frac{a}{c_F} \right)_3 \left(\frac{a}{r} \right)_3.$$

最后一个逆元使用了 $a\delta' \equiv 1 \pmod{c}$ 。

在三种情形下我们均已证明 $\kappa(G) = \kappa_F \chi_p(a)^2, |\kappa_F| = 1$. (5.15) $p|r$

因子 κ_F 在活跃的 hp 于固定扇区内变动时保持常数。若 $3 | c$, 则它为 $(c_F/a)_3$: 单位因子与 λ 幂次因子由 $a \pmod{9}$ 决定, 而互反律则由 a 在 c_F 的各素点处的剩余决定其余固定素因子。在中间情形下它为 $(-u_0/A)_3 ((c_F/u_0)/a)_3$, 同样由 $A = a - u_0 b$ 与 a 的固定剩余以相同方式决定。在最后一情形下它为 $(a/c_F)_3$, 直接由固定的分母 c_F 与 $a \pmod{c_F}$ 决定。因此, 关于 a, b, c, δ' 的所列同余式仅用 h_0 与 $r \pmod{M_2}$ 即可确定 κ_F 。它们还确定了三个函数 Θ_b 中所选定的那一个。

反射加性相位。记 $x = \lambda^4 \mu$ 与 $DF = \lambda^3 c_F$ 。对每个 $p | r$, 方程 (5.13) 给出 $a \equiv \sigma_p h_p \pmod{p}$ 。因此 $\delta' \equiv \sigma_p^{-1} h^{-1} p \pmod{p}$ 。对 $DF r$ 的互素因子作加性中国剩余定理, 得到精确恒等式

$$\check{e}(-\delta' \mu/c) = e(-\delta' x/(DF r)) \quad (5.16) \quad Y = \Theta(x) e(\epsilon_p h^{-1} p x/p), \quad \Theta(x) = e(-\delta' r^{-1} x/DF). \quad p|r$$

这里 $\delta' F$ 是 δ' 模 DF 的类, 而 Θ 的公式中的 r^{-1} 取模 DF 。例如, 在 p 处的局部分子为 $-\delta' (DF r/p)^{-1} = \epsilon_p h^{-1} p$; 这验证了符号与 λ 的幂次。所选定的同余式确定了 $\delta' F$, 因为 DF 整除相应的局部模, 而扇区确定了 $r^{-1} \pmod{DF}$ 。因此, 有限多个 DF 的一个公倍数即为所有特征 Θ 的固定模。

对式 (5.15) 取共轭贡献出 $\kappa_F p|r \chi_p(\sigma_p)^{-2} \chi_p(h_p)^{-2}$ 。对于 $j=0$, 乘以式 (5.11) 后留下局部和 Q

$$X - q^{p-1/2} \tau_{p,j} \chi_p(h)^{-j-2} e(\epsilon_p h^{-1} x/p). \mathcal{H}=0$$

令 $y = h^{-1}$, 该和是次数为 $j + 2$ 的高斯和。若 $j = 4$, 其值为 $1/2 + q^p \tau_{p,j+2} \chi_p(\epsilon_p x)^{-j-2}$, 且在 $p \mid x$ 时亦成立, 因为此时两端均为零。若 $j = 4$, 则它是 Ramanujan 和 $X e(\epsilon_p xy/p) = -1 + q^p 1_{p \mid x}$. $\mathcal{H}=0$

对于活跃的 $j = 0$, 同样的代换给出 $X - q^{p-1} \chi_p(h)^{-2} e(\epsilon_p h^{-1} x/p) = -q^{p-1/2} \tau_{p,2} + \chi_p(\epsilon_p x)^{-2}$. $\mathcal{H}=0$

这些恰好就是 $\omega_{p,j} B_p(x)$; 一个非活跃的零指数贡献 $1 - q^{p-1}$ 。这证明了每个局部因子, 包括其零延拓。 h_0 与活跃子集的选取最多给出 $q^{L 2\#\{p:j_p=0\}}$ 个项。将 $j_p = 4$ 的因子拆分, 至多再乘以 $2^{\#\{p:j_p=4\}}$, 从而证明了所述的计数。

在这些局部和之前所构造的分母与固定扇区数据, 仅通过 h_0 与活跃根式 r 依赖于局部素集; 其余活跃频率的依赖恰好就是刚才求和所得的局部依赖。我们对每个 h_0 使用相同的代表元与归一化分数, 并且只要那些数据重现, 就使用相同的尖点函数、固定加性特征与 κ_F 的固定扇区选取。一个缺席的素数与一个非活跃的零指数素数具有相同的活跃根式; 因此它们其他的活跃 σ_p, ϵ_p 也相同。非活跃系数 $1 - q^{p-1}$ 是唯一的变量。这证明了陈述中的同时分支相容性。

第14.2节中的带标记反射将用到对活跃素数对的如下依赖关系。由于 $\epsilon_p = -\lambda^{-5} (c/p)^{-2} \pmod{p}$, 存在一个绝对值为1的标量 $\xi_{p,j}$, 它依赖于 p, j 但不依赖于其他任何活跃素数, 使得 $\chi_p(\sigma_p)^{-2} \omega_{p,j} = \xi_{p,j} \chi_p(c/p)^{2j+2}$. (5.17) 对于 $j = 4$, 这用到了 $2j + 2 \equiv -2 \pmod{6}$; 对于其他指数, 代入 ϵ_p 的表达式即可立即得到。因此, 另一个活跃素数对 p 处相位的贡献的指数恰为模六的 $2j + 2$ 。特别地, 活跃指数 $j = 1$ 具有列耦合 $\chi_p(x)^{-3} = \chi_p(x)^3$ 。

Mellin 规范化与延拓。令 $Z \propto J(s) = \partial \bar{z} F(z, v)|_{z=0} v^{2s-1} dv$.

[8, Lemma 5.3] 中使用的 Bessel 恒等式为 $Z \propto K_{1/3}(y) y^{w-1} dy = 2^{w-2} \Gamma((w-1/3)/2) \Gamma((w+1/3)/2)$ ($\Re w > 1/3$).

在 $\Re s > 1$ 上系数和绝对收敛, 因此我们可以逐项对其展开式求导和积分。由于 $\partial \bar{z} \check{e}(\mu z) = 2\pi i \mu \check{e}(\mu z)$, 取 $w = 2s + 1$ 的恒等式给出 $i X Y J(s) = (2\pi)^{-2s} \Gamma(s+1/3) \Gamma(s+2/3) dI(\mu) \phi(\lambda^3 \mu) \chi_p(\lambda^3 \mu)^{jp} \check{\alpha}(\mu) q^{\mu-s} \cdot 4 p^{\theta} = \mu \in \lambda^{-3} O$

首先如上面那样用整指数掩码限制到 $(nb, E) = 1$, 然后代入方程 (5.9) 和 (5.10)。利用 $q^{\lambda-3} = 27^{-1}$ 和 $\check{\alpha}(\lambda^{-3}) = -i$ 得到 $\Omega s^{35/2} \nabla J(s) = \Gamma(s+1/3) \Gamma(s+2/3) T(s, \Psi)$. (5.18) $4 (2\pi)^2$ 对于一个平移项 $zh = a/c$, 使用上面构造的矩阵 $g = GH$ 。由 [8, Equation (5.1)], g^{-1} 在双曲空间上的坐标作用给出 $\nabla' \Omega^{-1} \delta \bar{z} v g(z + a/c, v) = -2/2, \dots c c (v + |z|^2) q c (v^2 + |z|^2)$

在 $z = 0$ 处, 其第一个坐标关于 $\bar{z}$ 的导数为 $-(cv)^{-2}$; 其共轭坐标和竖直坐标关于 $\bar{z}$ 的导数均为零。链式法则和 $\theta(gw) = \kappa(G) \theta(Hw)$ 因此给出 $\kappa(G) \partial \bar{z} \theta(z + a/c, v)|_{z=0} = -\partial \bar{z} \theta(H(z, 1/(qc v)))|_{z=0} = -\delta' / c \cdot c^2 v^2$ 特别地, 该导数从方程 (5.7) 中的每个尖点展开式中去掉了 $CH(v)$ 。代入该展开式, 然后在积分中作替换 $v \rightarrow 1/(qc v)$, 对于 $\Re s < 0$ 得到贡献 $i Y - (2\pi)^{2s-2} \check{\alpha}(c)^2 q c^{1-2s} \kappa(G) \Gamma(3/2 - s \pm 1/6) 4 \pm X$ (5.19) $\times dH(\mu) \alpha(\mu) \check{e}(-\delta' \mu/c) q^{\mu-(1-s)}$. $\mathcal{H}=0$

为直接验证该标量, 在应用 Bessel 积分之前因子为 $-2\pi i c^{-2} q c^{2-2s}$, 剩余的积分为 $R \propto 0 u^{2-2s} K_{1/3}(4\pi|\mu|u) du$ 。取 $w = 3-2s$ 的 Bessel 恒等式, 连同 $c^{-2} = \check{\alpha}(c)^2 / qc$, 恰好给出该式。

我们在此验证延拓与围道操作。式 (5.2) 中的系数界在 $\Re(1-s) > 1$ 时蕴含反射级数的绝对收敛: 各控制级数分别为

$$\sum_n q_n^{-(1-\Re s)}, \quad \sum_b q_b^{1/2-3(1-\Re s)}, \quad \sum_{k \geq -4} 3^{k(1/6-(1-\Re s))}.$$

每个级数在该区域内收敛。固定支集对 $|\mu|$ 有正下界。 $K_{1/3}$ 及其所有导数的指数衰减、系数界以及直接展开，蕴含每个平移后导数的每个对数导数在 $v \rightarrow \infty$ 时指数衰减。刚刚得到的链式法则公式蕴含在 $v \rightarrow 0$ 时同样指数衰减，其常数依赖于固定的平移项。对 $\log v$ 反复分部积分现在表明， J 是整函数，且在每条固定竖带上比 $|\Im s|$ 的任何幂都衰减得更快。

式 (5.18) 右端为倒数伽马函数，将 T 延拓为整函数。其直接级数在 1 右侧的任何直线上有界。式 (5.19) 与 Stirling 公式给出 0 左侧任何直线上的多项式界；两个伽马函数乘积的指数部分相互抵消。在这样两条直线之间的竖带上， J 的快速界与倒数伽马因子首先给出 $|T(\sigma+it)| \ll (1+|t|)^C e^{\pi|t|/2}$ ，对某个 C 成立。将 T 除以 $(B+s)$ 的足够大幂次，其中 B 选取使得 $B+s$ 在该竖带上无零点，再乘以 $e^{\varepsilon s^2}$ 。对每个 $\varepsilon > 0$ ，不断扩大的矩形的水平边趋于零。最大模原理，随后令 $\varepsilon \rightarrow 0$ ，将两条竖直边上的多项式界转移到该竖带上。这就证明了所述的多项式竖带增长。

将式 (5.1) 左端的积分从 $\Re s = a$ 移到 $\Re s = 1/2 - \sigma < 0$ ，其中 $\sigma > 1/2$ 。整延拓、多项式竖带界以及快速的 Mellin 衰减验证了这一移位：将式 (4.11) 应用于 V 的加权对数导数，使水平连接段趋于零。代入式 (5.19) 除以式 (5.18)，并令 $t = 1/2 - s$ ，得到伽马商 $R(t)$ 与因子

$$-\frac{i}{81} \bar{\alpha}(c)^2 q_\mu^{-1/2} \left(\frac{K q_\mu}{q_c^2} \right)^{-t}.$$

确实， $(2\pi)^{4s-2} 27^{-s} 3^{-5/2} = 3^{-4} K^{-t}$ ，且 $q_c^{1-2s} q_\mu^{s-1} = q_\mu (q_\mu/q_c^2)^{-t}$ 。反射系数级数在该直线上绝对收敛，因此可与积分交换。利用式 (5.16) 与已计算的 Gauss 和对其有限局部因子求和，即证明式 (5.1) 与式 (5.3)。由于 $|\phi| \leq 1$ ，我们有 $|\phi(\widehat{h}_0)| \leq 1$ ；标量中其他每个因子的绝对值至多为 1。这就证明了 $|\zeta| \leq 1/81$ 。

变换后测试函数的统一估计。 $R(t)$ 的分子的第一个负极点是 $-5/6$ 。分母中的倒数伽马函数是整函数。因此定义 $V^\sharp$ 的被积函数在 $\Re t > -5/6$ 上全纯。在 $-1/4 \leq \sigma \leq A$ 上，Stirling 公式给出

$$|R(\sigma + iu)| \ll_A (1 + |u|)^{4\sigma}.$$

该估计对有界的 u 也一致，因为此闭竖带没有分子极点。式 (4.11) 使 $\widehat{V}$ 在每条竖带上逐点快速递减。因此矩形围道移位到 $-1/4 \leq \Re t \leq A$ 内有效，包括任意两条非负直线之间。施加 $(x \partial_x)^j$ 贡献 $(-t)^j$ 。三条直线 $-1/4$ 、0、 A 分别将所得积分界为以下各式的常数倍：

$$x^{1/4} M_{A, [4A]+j+2}(V), \quad M_{A, [4A]+j+2}(V), \quad x^{-A} M_{A, [4A]+j+2}(V).$$

将它们合并即证明式 (5.4)。快速的 x 大值界，在 A 任意大时，还使式 (5.1) 中的每个对偶和在 $V^\sharp$ 表示为零线。因此，核围线的移动不需要对条件收敛的 Dirichlet 级数逐项移动。对于方程 (5.5)，令 $f_Y(v) = \chi(e^v) V^\sharp(Y e^v)$ 。它支撑在一个固定的紧区间上。对其 Fourier 变换分部积分 $J+2$ 次，并使用 $|u| \leq 1$ 时的平凡界，得到

$$\int_{\mathbb{R}} (1 + |u|)^J |\widehat{f}_Y(u)| du \ll_J \sum_{j=0}^{J+2} \|f_Y^{(j)}\|_{L^1(\mathbb{R})}.$$

Leibniz 法则和方程 (5.4) 将每个范数用方程 (5.5) 的右端控制，因为 e^v 保持在 $(0, \infty)$ 的一个固定紧子区间内。最后，对于 $|u| \geq 1$ ， $B+2$ 次分部积分给出

$$|\hat{V}(\eta + iu)| \leq |\eta + iu|^{-B-2} \int_0^\infty |(x\partial_x)^{B+2}V(x)|x^\eta \frac{dx}{x}.$$

对于 $|u| \leq 1$, 使用相应的未求导积分。在 $-A \leq \eta \leq 1/4$ 上, $x^\eta \leq 1 + x^{-A} + x^{1/4}$, 由此证明方程 (5.6)。恒等式 $\widehat{x^{iu_0}V}(\eta + iu) = \hat{V}(\eta + i(u + u_0))$ 和 $1 + |u| \leq (1 + |u + u_0|)(1 + |u_0|)$ 给出所断言的范数扭变界。特别地, Gaussian 测试函数 $V(x) = (2\sqrt{\pi})^{-1} \exp(-(\log x)^2/4)$, 其 Mellin 变换为 e^{t^2} , 直接满足本命题的假设。

5.2 元素行与固定扇区

为了将反射应用于特征 $A \mapsto \chi_A(m)$, 我们将固定的补充相位与行的好素因子分离开来。这种分离在每个共享的好素数处保留了零点。

引理 5.2 (非零行的固定射线扇区)。设 Ψ_{base} 取遍一个固定的有限族有限射线特征, 其导子支撑在 S 上, 并在与 S 互素的素元素之外零延拓。使用引理 4.1 中 $I \in S$ 的固定生成元 π_I 。对于 $0 \neq m \in O$, 唯一地写

$$m = um_S m_{\text{good}}, \quad m_S = \prod_{I \in S} \pi_I^{v_I(m)}, \quad m_{\text{good}} = \prod_{p \notin S} p^{v_p(m)},$$

其中好素生成元是素的, u 是单位。在每个与 S 互素的素元素 A 上, 有

$$\chi_A(m) = \chi_A(um_S) R(A, m_{\text{good}}) \prod_{p|m_{\text{good}}} \chi_p(A)^{v_p(m)}. \quad (5.20)$$

右端所有幂保持其零值, 包括当 $v_p(m) \equiv 0 \pmod{6}$ 时。固定 u 、估值 $v_I(m)$ 模六, 以及 m_{good} 在 R 所通过因式分解的固定射线群中的类。在这样的扇区中定义

$$\Psi_0^{[m]}(A) = \begin{cases} \Psi_{\text{base}}(A) \chi_A(um_S) R(A, m_{\text{good}}), & A \equiv 1 \pmod{3}, (A, S) = 1, \\ 0, & \text{否则}. \end{cases} \quad (5.21)$$

非零分支是一个固定的有限族有限射线特征的成员, 其导子支撑在 S 上。因此, 命题 5.1 中的单个 E, L 对所有这样的扇区都适用。局部素数集包含每个 $p|m_{\text{good}}$, 指数为 $v_p(m)$ 模六, 即使该指数为零。没有移动的好素数被吸收进 L 。

证明。若 $(A, m_{\text{good}}) = 1$, 乘性以及引理 4.4 中的对称互反因子给出方程 (5.20)。若一个好素数被共享, 两端均为零: 左端是 $\chi_A(m)$ 的零延拓, 而右端的局部因子即使对可被六整除的指数也为零。这证明了在所陈述的整个区域上的恒等式。

在这个定义域上, $\chi_A(um_S)$ 只依赖于 u 以及模 6 的 S -赋值, 因为每个分子因子都是模 A 的单位。对于有限多个代表元 $d = u \prod_{I \in S} \pi_I^{e_I}$, $0 \leq e_I < 6$, 引理 4.1 将 $A \mapsto \chi_A(d)$ 等同于一个有限射线特征, 其导子支集位于 $6d$ 之上的素数处, 全都在 S 中。一旦固定了良好射线类, $A \mapsto R(A, m_{\text{good}})$ 就是支集位于 2, 3 之上素数处的固定有限族特征之一。它们与有限基本特征族的乘积给出了所断言的不变族。取这些导子与 S -掩码的一个公倍数, 得到公共的 E , 进而得到 L 。完备化系数中额外的美好局部剩余符号因子被放入 P , 并以相同的零约定在公共素数处合并; 它们不改变这个固定模。论证要求 $m \neq 0$, 且对行 $m = 0$ 不作任何局部素数断言。

5.3 公共剖面与格尾

反射级数具有依赖于其行的尺度。我们将这种依赖性保留在一个联合光滑剖面中，直到傅里叶反演之后；这为整个行范数给出了一个系数测度。

引理 5.3（公共环形核剖面）。设 V 满足命题 5.1 的假设。固定整数 $d \geq 1$ 、紧集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 以及实指数 $a_1, \dots, a_d$ 。设 W 是一个光滑剖面，其对数支集在 Ω 中，对给定块中的所有行是公共的，并设 $Y > 0$ 在该块内固定。令

$$h(y) = \prod_{i=1}^d y_i^{a_i}, \quad F_Y(y) = W(y) V^\sharp(Yh(y)), \quad m_A(Y) = \min\{Y^{1/4}, (1+Y)^{-A}\}.$$

对 $A \geq 0$ 以及整数 $j, J \geq 0$,

$$p_j(F_Y) \ll_{A,j,d,\Omega,a} m_A(Y) p_j(W) M_{A,[4A]+j+2}(V), \quad (5.22)$$

$$\|F_Y\|_{J,\text{sep}} \ll_{A,J,d,\Omega,a} m_A(Y) p_{J+d+2}(W) M_{A,[4A]+J+d+4}(V). \quad (5.23)$$

这里 p_j 是单个剖面的齐次半范数，而不是元组非齐次半范数。常数独立于 Y 以及块内实际的范数标签。

证明。在 W 的支集上，单项式 h 被仅依赖于 Ω 和指数的正常数上下界控制。作用在 $V^\sharp(Yh(y))$ 上的每个算子 $y_i \partial_{y_i}$ 等于 $V^\sharp$ 在 $Yh(y)$ 处的欧拉导数乘以 a_i 。它不产生额外的 Y 的幂。莱布尼茨法则和式 (5.4) 证明了式 (5.22)。以 $j = J + d + 2$ 应用引理 4.5 便得到式 (5.23)。

下面是范数推论，包括其运算顺序。设 I 为原始行集，并假设行向量 U 关于整个剖面 F_Y 是线性的。该剖面包含其行和列范数变量的完整固定对数盒的截断函数。假设同步对数傅里叶反演用对每一行公共的一个密度表示该向量。在验证了相关的算术系数独立性之后，写出 $F_Y = m_A(Y) \tilde{F}_Y$ 。闵可夫斯基给出

$$\|U\|_{\ell^2(I)} \leq \frac{m_A(Y)}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}_c^d} |\tilde{F}_Y(t)| \|B(t)\|_{\ell^2(I)} dt. \quad (5.24)$$

这里 $B(t)$ 是分离行向量，其范数幂全都具有绝对值一。这个不等式背后的恒等式是 $\ell^2(I)$ 中的 Bochner 积分；只要分离范数具有所述的半范数高度增长，上述有限分离范数便保证其绝对可积性。为各行分别选取的密度的统一界不会给出这个恒等式。只有在右边的非负范数内部，行集随后才可以

被放大，在添加的行上对 B 使用相同的分离公式。在添加的行上不断言核参数与 Y 的比较。对该不等式平方得到因子 $m_A(Y)^2$ 。如果只使用小参数界，同样的论证允许较弱的标量 $\min\{1, Y^{1/4}\}$ ，其平方为 $\min\{1, Y^{1/2}\}$ 。归一化剖面具有有界的元组半范数；并不声称它们小，因为元组半范数包含一个常数一。在已展开的二次表达式中出现一次的核，其标量只贡献一次，不会自动贡献其平方。

命题 5.1 中的高斯检验在那里以及引理 5.3 中直接适用：只有后一引理中的联合因子 W 需要紧对数支集。如果取而代之将紧支集演算应用于高斯本身，引理 4.6 提供所需的绝对可和环形分解。

引理 5.4（格核尾部）。设 Λ 为 O 或 $\lambda^{-4}O$ 。假设 $K: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ 满足 $|K(x)| \leq C_A x^{-A}$ 对 $x \geq 1$ ，其中 $A > 1$ 。则对 $a > 0$ 和 $U \geq 1$,

$$\sum_{\substack{0 \neq \mu \in \Lambda \\ aq_\mu > U}} |K(aq_\mu)| \ll_A C_A (1 + a^{-1}) U^{1-A}. \quad (5.25)$$

对 $K = V^\sharp$, 可取 $C_A \ll_A M_{A, \lceil 4A \rceil + 2}(V)$ 。

证明。壳层 $2^j U < a q_\mu \leq 2^{j+1} U$ 包含任一固定格的 $O(1 + 2^j U/a)$ 个点。其贡献至多为 $C_A (1 + 2^j U/a)(2^j U)^{-A}$ 。对两个几何级数求和得到 $O_A(C_A (U^A + a^{-1} U^{1-A}))$, 由于 $U \geq 1$, 这蕴含所示式子。最后一个断言由方程 (5.4) 得出。

5.4 完备指标的二次范数

下一个估计给出反射在无平方因子部分乘以立方体上留下的二次特征的界。我们从引入的筛法开始。对于固定集合（包含 6 上的素数）之外的无平方因子主理想，二次核 $\chi_a(b)^3$ 满足

$$\sum_{\substack{a \text{ sf} \\ q_a \leq U}} \left| \sum_{\substack{b \text{ sf} \\ q_b \leq V}} c_b \chi_a(b)^3 \right|^2 \ll_\epsilon (UV)^\epsilon (U+V) \sum_b |c_b|^2. \quad (5.26)$$

这是 Goldmakher-Louvel 的二次大筛法 [13, Definition 1 and Theorem 1.1]。为验证其族假设，设 $\theta_a((x))$ 表示在 (x) 的主生成元处取值的二次剩余符号。将 x 调整为其主生成元贡献 $\varepsilon_\lambda(x)e(a)$, 其中 ε_λ 是模 λ 的非平凡特征, $e(a) = (q_a - 1)/2 \bmod 2$ 。 ω 的幂不贡献任何东西，因为它们是平方。因此 CRT 给出精确本原导子 $a\lambda^{e(a)}$ 和平凡无穷类型。我们使用本原诱导特征：所示公式首先指定其在 λ -单位上的限制，当 $e(a) = 0$ 时 λ 处的因子不存在。这不改变方程 (5.26) 中指标上的任何值。在模 4 的固定主平方类中，两个指标具有相同的 $e(a)$ ；对于互素的这类指标，本原乘积的导子恰为它们的乘积。互反因子是方程 (4.4) 的固定双特征 R 。这些正是所引定理的族条件。有限射线划分和转置对偶给出所示方向下的方程 (5.26)。

对行集的固定限制减小正的外和。对系数支集的固定限制通过将省略的系数设为零来实现。这两个观察都不允许依赖于行和列的任意掩码。下一个归约解决由完备指标的平方因子产生的碰撞掩码。

引理 5.5（完备化指标的二次归约）。设 $K, N, B \geq 1$ 。设 I 为任意一组无平方因子的本原好理想 k , 满足 $q_k \ll K$ 。设 n 遍历无平方因子本原理想且 $q_n \asymp N$, 设 b 遍历本原理想且 $q_b \asymp B$ 。理想 n, b 可以含有 S 中除 λ 以外的素数。设 $\beta(n, b)$ 为与 k 无关的任意复系数。允许对 I 的固定限制以及对 (n, b) -支集的固定限制。将 $b = gt^2$ 唯一地写出，其中 g 无平方因子，并令 $c = (n, g)$, $n = cm$, $g = ch$ 。于是 c, m, h 两两互素且无平方因子。固定一组二进范围

$$q_c \asymp C, \quad q_g \asymp G, \quad q_t \asymp T, \quad B \asymp GT^2,$$

其中所有比较常数均固定。设 $Q_{C,G,T}(\beta)$ 为对 $k \in I$ 求和，取限制于这组范围的 (n, b) -和的绝对值的平方，其被加项为 $\beta(n, b)\chi_k(nb)^3$ 。对于无平方因子的本原理想 r 和固定的 t , 设 $D_r(t)$ 为三元组 (c', m, h) 的集合，使得

$$c = rc', \quad n = rc'm, \quad b = rc'ht^2$$

属于原始支集并属于这些范围，且满足所述 c, m, h 的无平方因子性与两两互素性。则

$$Q_{C,G,T}(\beta) \ll_\epsilon (KNB)^\epsilon T^\epsilon \sum_{q_t \asymp T} \sum_{\substack{r \text{ sf}, (r,S)=1 \\ q_r \ll \min(K,C)}} \left(\frac{K}{q_r} + \frac{NG}{C^2} \right) \frac{C}{q_r} \sum_{(c',m,h) \in D_r(t)} |\beta(rc'm, rc'ht^2)|^2. \quad (5.27)$$

空的商范围贡献为零；所有有界范围，包括单位理想，都通过固定的比较常数包含在内。允许固定的射线扇区和有界的行标量。特别地，若 $|\beta(n, b)| \leq 1$ ，则

$$\sum_{k \in I} \left| \sum_{n, b} \beta(n, b) \chi_k(nb)^3 \right|^2 \ll_{\epsilon} (KNB)^{\epsilon} (K + NB) NB. \quad (5.28)$$

常数可以依赖于固定的支集比较和 S ，但对系数和允许的支集限制是一致成立的。证明。分解式 $b = gt^2$ 允许 g 与 t 共享素数。由于 $nb = c^2 mht^2$ ，零约定给出精确恒等式

$$\chi_k(nb)^3 = \chi_k(mh)^3 \mathbf{1}_{(k, ct)=1}. \quad (5.29)$$

确实，在所显示的二次特征下，一个平方具有六次幂；它在单位上取值为一，在碰撞处取值为零。因此当 n 或 g 与 t 共享素数时该恒等式同样成立。对于所选范围， t 有 $O(T)$ 种可能。Hilbert 空间 Cauchy 不等式给出

$$\left| \sum_{qt \asymp T} F_t \right|^2 \ll T \sum_{qt \asymp T} \|F_t\|_2^2.$$

在正和式中固定 t 。条件 $(k, t) = 1$ 现在是一个固定的行限制。对于剩余的条件使用完全恒等式

$$\mathbf{1}_{(k, c)=1} = \sum_{r|(k, c)} \mu(r).$$

对于每个 k ，可能的 r 的数量至多为 $d^O(k)$ 。逐行 Cauchy 不等式后对 k 求和耗费 $(KNB)^{\epsilon}$ ，并给出关于固定的无平方因子好 r 的正和。写 $k = rk'$ 并

$c = rc'$ 。无平方因子性给出固定行限制 $(k', r) = 1$ 和系数限制 $(c', r) = 1$ ；满足 $(r, t) > 1$ 的项消失，否则 $(k', t) = 1$ 是另一个固定行限制。在单个 r -求和项中不再有剩余的 (k', c') 条件：完整的碰撞掩码已经被展开。当 r 固定后， k 的固定射线扇区成为 k' 的固定扇区。

因子 $\chi_r(mh)^3$ 是有界列因子。将 m, h 支撑在 S 上的无平方因子部分与其好部分分离： $m = m_S m_g$ 和 $h = h_S h_{g^c}$ 。无平方因子性给出固定行限制 $(k', r) = 1$ 和系数限制 $(c', r) = 1$ ；满足 $(r, t) > 1$ 的项消失，否则 $(k', t) = 1$ 是另一个固定行限制。在单个 r -求和项中不再有剩余的 (k', c') 条件：完整的碰撞掩码已经被展开。当 r 固定后， k 的固定射线扇区成为 k' 的固定扇区。

因子 $\chi_r(mh)^3$ 是有界列因子。将 m, h 支撑在 S 上的无平方因子部分与其好部分分离： $m = m_S m_g$ 和 $h = h_S h_{g^c}$ 。无平方因子性给出固定行限制 $(k', r) = 1$ 和系数限制 $(c', r) = 1$ ；满足 $(r, t) > 1$ 的项消失，否则 $(k', t) = 1$ 是另一个固定行限制。在单个 r -求和项中不再有剩余的 (k', c') 条件：完整的碰撞掩码已经被展开。当 r 固定后， k 的固定射线扇区成为 k' 的固定扇区。

$$\sum_{k'} \left| \sum_j C_j \chi_{k'}(j) \right|^2 \ll_{\epsilon} (KNB)^{\epsilon} \left(\frac{K}{q_r} + \frac{NG}{C^2} \right) \sum_j |C_j|^2.$$

外和可以保留其所有固定限制。在非空范围上，最后一个显示式中的两个商长度都有一个固定的正常数下界；将它们替换为与 1 的最大值只会改变比较常数。

对于每个 j ，分解为 m_g, h_g 的分解数受除数界限制。在其范围内有 $O(C/q_r)$ 个可能的 c' 。因此对这两种选择作 Cauchy 得

$$\sum_j |C_j|^2 \ll_{\epsilon} (KNB)^{\epsilon} \frac{C}{q_r} \sum_{(c', m, h) \in D_r(t)} |\beta(rc'm, rc'ht^2)|^2.$$

来自 χ_r 的有界列因子仅在这个正项和中被丢弃。固定坏部分符号是单位模的行因子，在应用筛法之前已从外模中移除。这里的理想 m, h 是原始理想，由其固定的 S -部分重构； c' 的 S -部分未被触及。合并这些显示式即证明方程 (5.27)。

现在假设 $|\beta| \leq 1$ 。理想计数给出

$$\#D_r(t) \ll \frac{CNG}{q_r C \cdot C}.$$

对于 $q_r \asymp r_0$ ，其与前因子 C/q_r 的乘积为 $O(NG/r_0^2)$ 。在此范围内有 $O(r_0)$ 个可能的 r 和 $O(T)$ 个可能的 t 。由于 $B \asymp GT^2$ ，它们对方程 (5.27) 的贡献至多为

$$(KNB)^\epsilon \frac{NB}{r_0} \left(\frac{K}{r_0} + \frac{NG}{C^2} \right) \ll (KNB)^\epsilon NB(K + NB).$$

这里 r_0, C, T 在非空范围上有下界，且 $G \ll B$ 。 C, G, T, r_0 的二进选择数在范数范围内是对数级的。对 C, G, T 块作 Hilbert 空间三角不等式，随后对 ε 重新缩放，即证明方程 (5.28)。

5.5 无标记反射能量

对于固定的有限射线特征 ν ，通过零延拓到与 S 互素的主元素之外，且对于 $m \neq 0$ ，定义中心完备和

$$CV(X; m, \nu) = \sum_{\substack{c \text{ 无平方因子}, n \\ c, n \equiv 1 \pmod{3} \\ (cn, S) = 1}} \frac{\gamma_2(c) \alpha(cn^3) \nu(cn^3) \chi_{cn^3}(m)}{\sqrt{q_c q_n}} V \left(\frac{q_c q_n^3}{X} \right). \quad (5.30)$$

这里 c, n 可以共享素因子。当 V 满足命题 5.1 的假设时，定义级数对每个 $X > 0$ 绝对收敛。完全乘性，连同保留的零点，给出 $\chi_{cn^3}(m) = \chi_c(m) \chi_n(m)^3$ 。因此对每个 $a > 1$,

$$CV(X; m, \nu) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(a)} \hat{V}(s - 1/2) X^{s-1/2} T(s, \nu \chi_\bullet(m)) ds. \quad (5.31)$$

事实上，绝对收敛允许在该直线上逐项进行 Mellin 反演。我们对这个完备和式在非零元素行上的均方进行估计。在完备范数与行范数尺度相等时，目标是

$$\sum_{0 < q_m \leq C_m Z} |CV(Z; m, \nu)|^2 \ll Z^{1+\epsilon} M_{A,J}(V)^2$$

对每个固定的 $C_m \geq 1$ 和 $\varepsilon > 0$ 成立，其中 A, J 为适当的有限阶数。下面的引理 5.8 给出了追踪行中重复素因子的更一般估计。

二次筛法的理由在无平方因子行中已经可见。取 $m=R$ 为本原、无平方因子且良好的，满足 $q_R \asymp Z$ ，并令 $X=Z$ 。固定一个行扇区、一个尖点扇区、一个对偶单位 u ，以及对偶支撑中的一个整数 $k \geq -4$ 。此时不存在冻结的良好局部素数。 R 的每个素数都以指数一进入反射，因此对于 $\mu = u\lambda^k nb^3$ ，其列因子给出

$$\chi_R(\lambda^4 \mu)^3 = \chi_R(u\lambda^{k+4})^3 \chi_R(nb)^3.$$

此恒等式保留了所有零点，且 n, b 可能共享素因子。第一个因子仅依赖于 R ；尖点系数与加法特征在整个扇区中是共同的。它们的系数界留下列归一化 $q_n q_b^{-1}$ ，至多相差一个依赖于固定 k 的常数。因此，行与两

个列指标之间唯一的算术相互作用是引理 5.5 的核。

在对偶二元区间 $q_n \asymp U$, $q_b \asymp B$ 上, 反射核的宗量与 UB^3/Z 相当。其快速衰减允许丢弃满足 $UB^3 > Z^{1+\tau}$ 的整块, 其中 $\tau > 0$ 任意固定; 下面的尾部论证使得当分歧指数和其他参数变化时这一限制是一致的。在保留的块上, 引理 5.3 用一个公共系数测度分离出核, 同时保留实际的行环带。记 $U_{U,B,k}(R)$ 为反射和的这个二元片段。对于一个保留的块, 二次范数与列归一化的平方给出

$$\sum_R |U_{U,B,k}(R)|^2 \ll_{V,k,\tau,\epsilon} Z^\epsilon \frac{(Z+UB)UB}{U^2 B^2} = Z^\epsilon \frac{Z+UB}{B} \ll_{V,k,\tau,\epsilon} Z^{1+\tau+\epsilon}.$$

这里 $B \geq 1$ 和 $UB^3 \leq Z^{1+\tau}$ 给出了最后一个不等式。这解释了平衡能量尺度。一般论证还必须对分歧指数求和, 在不等尺度下保留核的节省, 并处理行中的重复素因子。我们冻结行中指数至少为二的素数幂, 并对其无平方因子剩余因子应用相同的二次范数。下面的定义记录了由此产生的局部项; 完备行引理随后对它们求和。

定义 5.6 (无标记反射块)。固定 $Z \geq 2$, $X = Z^N$, 命题 5.1 中固定特征 Ψ_0 之一及其公共模 L , 并令 $M_{\text{ref}} = \lambda_1^2 L^4$ 。对于当前在 R 上的范数, 冻结一个有限的好素数集合 F , 其指数 $j_p \in \{0, \dots, 5\}$ 。令 R 取遍与 F 中每个素数互素的、无平方因子的本原好理想, 且属于模 M_{ref}^2 的一个固定类, 并满足任何其他固定的行限制。这些限制独立于对偶变量。在与 S 互素的元素上, 置

$$\Psi_R(A) = \Psi_0(A) \prod_{p \in F} \chi_p(A)^{j_p} \prod_{p|R} \chi_p(A).$$

每个局部幂都保留其零点。在 Ψ_R 的反射中, 固定 h_0 , 即 F 中每个 $j_p=0$ 素数处的活跃或不活跃决定, 以及每个 $j_p=4$ Ramanujan 因子的两个求和项之一。 R 的所有素数都是活跃的且指数为一。令 Fact 为 F 中活跃素数的乘积。

对于 $j_p=4$ 处每个选定的整除求和项, 使用精确划分

$$1_{p|n_0 b_0^3} = 1_{p|n_0} + 1_{p \nmid n_0} 1_{p|b_0}.$$

选定一项。设 NF 为指派给无平方因子理想 n_0 的素数的乘积, 并设 BF 为指派给 b_0 但不指派给 n_0 的素数的乘积。记 $n_0 = NF \, n$, $b_0 = BF \, b$ 。在第一次指派中, 只提取 n_0 中的出现, 即使 b_0 含有该素数; 在第二次指派中, 从 b_0 中恰好提取一次出现。所有剩余的源限制都保留在 n, b 上。设 F_{sm} 为小的 $j_p = 4$ 被加项与活跃的 $j_p = 0$ 素数的乘积, 并令 $A_0 = \log Z \, q_{\text{Fact}}$, $S_0 = \log Z \, q_{F_{\text{sm}}}$, $N_0 = \log Z \, q_{NF}$, $B_0 = \log Z \, q_{BF}$ 。空乘积的对数范数为零。固定一个单位 u 、一个整数 $k \geq -4$, 以及对偶范围 $\mu = u \lambda k \, NF \, n (BF \, b)^3$, $q_n \asymp Z \, v$, $q_b \asymp Z \, \ell \, b$, $q \lambda k = Z \, e \lambda$, 其中 $v, \ell b \geq 0$ 。无平方因子的 n 与本原的 b 保留方程 (5.2) 的完整源支撑, 包括 S 的允许素数以及共享素数。设 $H \geq 0$, 并在一个固定的紧致对数箱上选取一个公共的光滑剖面 $W_1(y_R, y_n, y_b)$, 其中 $y_R = q_R / Z \, H$, $y_n = q_n / Z \, v$, $y_b = q_b / Z \, \ell b$ 。为这三个范围选取固定的光滑环形截断 $\chi_{\text{row}}, \chi_n, \chi_b$, 并令 $W_0(y) = \chi_{\text{row}}(y_R) \chi_n(y_n) \chi_b(y_b) W_1(y)$ 。其支撑集与所涉及的半范数在整个块上一致固定。用 $U_{v, \ell b, e \lambda}(R)$ 表示方程 (5.1) 右端中指定的项, 限制于此对偶表示并乘以 $W_0(y_R, y_n, y_b)$ 。原始行集 I_H 由满足 $\chi_{\text{row}}(q_R / Z \, H) = 0$ 的允许的 R 组成。此定义对上述每一个固定选择分别作出。此定义中的冻结素数在不同调用之间可以变化; 它们不被加入固定的算术模数 L 。该定义仅在取当前关于 R 的范数之前固定它们。引理 5.7 (无标记反射块)。对于一个无标记反射块, 令 $v \, e \lambda \, S_0 + B_0 \, T_0 = 2H + 2A_0 - N - N_0 - 3B_0$, $v_0 = + \ell b + \dots$ 。设所有这些对数长度在一个固定有界集上取值。令 $q \lambda k$

NF B 3 XZ v Z 3ℓb Y = F , W (y) = y^{n-1/2} y^{b-1} W₀ (y), -2 FY (y) = W (y)V # (Y yⁿ y^{b3} y^R). qc2F Fact Z 2H

存在函数 ρ(R) 与 β(n, b), 其绝对值至多为 1, 使得 β 与 R 无关, 并且 1 X U_{v,ℓb} ,eλ (R) = Z -v₀ ρ(R) β(n, b)χ_R (nb)³ FY (y_R , y_n , y_b). (5.32) n,b

该求和保留定义中所有固定的对偶限制。这里唯一同时依赖于 R 与对偶变量的算术因子是所展示的零延拓二次符号。此外, q_μ X -2 = Y yⁿ y^{b3} y^R , c = c_F Fact R. (5.33) qc2 这是原始支撑集上的一个精确恒等式, 包括当 NF 与 b 共享素数时。对每个 ε > 0 以及每个固定的 A ≥ 0, X |U_{v,ℓb} ,eλ (R)|² ≪ ε, A Z E₀ +ε p⁵ (W)² MA,[4A]+7 (V)² , R∈IH (5.34) 2eλ 1 E₀ = max(H, v + ℓb) - S₀ - B₀ - ℓb - - (T₀ - v - 3ℓb - eλ)+ . 3 2

常数可能依赖于固定的核阶数 A、固定的算术数据、有界对数长度范围以及固定支撑盒, 但不依赖于移动的冻结局部集 F。W₀ 中的范数扭曲具有由其有限半范数提供的多项式代价。

证明。对于固定的 h₀ 和固定的 R 模 M_{ref 2} 的类, FR 的类是固定的。因此命题 5.1 对整个行集给出一个共同的 d 和一个共同的加性特征 θ。记 x_F = uλ_{k+4} N_F B_F³, 从而 λ₄ μ = x_F n b³。剩余的局部因子恰好为

$$\prod_{p|R} B_p(\lambda_4 \mu) = \chi_R(x_F)^3 \chi_R(nb^3)^3 = \chi_R(x_F)^3 \chi_R(nb)^3.$$

两个等式中都包含零; 没有单位符号被除。特别地, 任何与 x_F 的碰撞都是仅依赖于 R 的限制。每个剩余的局部因子都是固定的, 且仅依赖于对偶指标。反射的标量 ζ_R 依赖于 R 但不依赖于 μ。

在指定的对偶支撑上定义

$$\delta(n,b) = \frac{d(\mu)\alpha(\mu)\vartheta(\lambda_4\mu)}{27\,3^{k/6}|B_Fb|}.$$

系数界给出 |δ(n, b)| ≤ 1。其分母非零, 且当分子为零时定义仍然有效。利用 q_μ = 3^k q_{N_Fn} q_{B_F³b} 得到精确分解

$$\frac{d(\mu)\alpha(\mu)\vartheta(\lambda_4\mu)}{\sqrt{q_\mu}} = 27\delta(n,b)q_{\lambda_k}^{-1/3}q_{N_Fn}^{-1/2}q_{B_Fb}^{-1}.$$

一个小的 Ramanujan 因子或一个活跃的零掩码因子贡献 q_p^{-1/2}。一个整除性因子贡献 q_p^{1/2}; 对于指派给 N_F 的素数, 它抵消了无平方分母中的 q_p^{-1/2}, 而对于指派给 B_F 的素数, 它在提取后留下 q_p^{-1/2}。当指派给 N_F 的素数也整除 b 时, 它在 b 中的整个出现都保留在 q_b⁻¹ 和 δ(n, b) 中。这些事实恰好给出公因子 Z^{v₀} y_n y_b⁻¹。

将 δ、小 Ramanujan 项的符号、有界固定局部特征以及固定对偶指示函数吸收进 β(n, b)。该函数被一界住且独立于 R。令 ρ(R) = 81ζ_R χ_R(x_F)³; 由于 |ζ_R| ≤ 1/81, 它被一界住。因子 27/81 = 1/3 现在证明了式 (5.32)。范数的乘性证明了式 (5.33)。它不使用 N_F 与 b 之间的任何互素性。

由对数范数的定义,

$$Y = q_c^{-2} Z^{v+3\ell_b+e_\lambda-T_0}.$$

可能的 c_F 的有限集仅依赖于 L 。因此 $m_A(Y) \ll_L Z^{-(T_0-v-3\ell_b-e_\lambda)_+/4}$ 。在三维中应用引理 5.3，并对结构恒等式应用式 (5.24)。单个密度对所有 R 是共同的，因为 W 使用行和两个对偶范数作为坐标。在每个 Fourier 模态下，范数幂的绝对值为一，可以吸收进有界行标量和共同对偶系数中。只有现在才将正行范数从 I_H 扩大到满足 $q_R \ll Z^H$ 的无平方好 R ，保留任何固定限制。在增加的行上不使用任何核估计。

式 (5.28) 取 $K = Z^H$ 、 $N_{\text{col}} = Z^v$ 、 $B_{\text{col}} = Z^{\ell_b}$ ，将分离的平方范数界为

$$Z^{\epsilon + \max(H, v + \ell_b) + v + \ell_b}.$$

结构恒等式中的平方共同系数具有指数 $-v - 2\ell_b - 2e_\lambda/3 - S_0 - B_0$ 。提取的剖面标量的平方贡献 $-(T_0 - v - 3\ell_b - e_\lambda)_+/2$ 。结合这些指数和三维分离范数即证明式 (5.34)。

为后续求和，称一个对偶块被保留，当

$$v + 3\ell_b + e_\lambda \leq T_0 + \tau_{\text{ref}}, \tau_{\text{ref}} > 0.$$

在固定支撑盒上，式 (5.33) 将核自变量置于 $[C_{\text{ker}}^{-1}, C_{\text{ker}}]$ 乘以 $Z^{v+3\ell_b+e_\lambda-T_0}$ 之中，其中 C_{ker} 固定。若 $\log Z \geq 2 \log C_{\text{ker}} / \tau_{\text{ref}}$ ，则每个未被保留的整块在其整个支撑上实际自变量都大于 $Z^{\tau_{\text{ref}}/2}$ 。当其余对数长度处于有界范围内时，这些块可以在 Fourier 反演之前以任意幂次节省被移除。以下是该一致断言所需的细节。

在整个源支撑上，

$$|\mathrm{d}(\mu)|^{-1/3} 4/3 \sqrt{\cdot} \leq 27q\lambda k q_n^{-1/2} q_b^{-1} \leq 27q\lambda \cdot q_\mu 0$$

丢弃其指示函数后，每个局部因子都被 $q_p^{1/2}$ 一致地（关于 μ ）界定。当活跃对数范数有界时，这些界的乘积具有固定的多项式大小。对于固定行，令 $a = X/qc^2$ 。其因子 $1 + a^{-1}$ 在所述行与导子范围内也具有固定的多项式界。有限的局部选择与有界的行数还有进一步固定的多项式代价；称这些范数尺度指数之和为 B_{tail} 。固定剖面半范数及其多项式高度代价保持为该指数之外的乘性因子。它是在核阶数之前选定的，且不计入被丢弃的对偶指标。剩余的对偶和即为引理 5.4 中的无限制格和，其中 $U = Z^{\tau_{\text{ref}}/2}$ 。对任意 $D > 0$ ，选取

$$2(B_{\text{tail}} + D) A > 1 + \tau_{\text{ref}}$$

使得被丢弃的贡献为 $O(Z^{-D})$ 乘以 V 的一个有限半范数与固定剖面界。该断言对绝对总和成立，或者在将 B_{tail} 增大以包含有界行数后，对行范数成立。二进割分具有有界重叠，因此该格估计控制其整体求和。特别地，并未假设被丢弃的对偶长度有任何上界。

我们最后对元素行的反射块求和。以下范数观察记录了支配此求和的实际支撑。设一个元素行具有理想分解 $(m) = \text{mpow } \text{msup } R$ ，其中各因子为整理理想，且固定支撑常数给出

$$q_m \leq C_m Z^M, q_{\text{mpow}} \geq Z^O / C_O, q_R \geq Z^H / C_H.$$

由于 $q_{\text{msup}} \geq 1$ ，乘性给出

$$\log C_{\text{res } H} \leq M - O^+, C_{\text{res}} = C_H C_m C_O. \quad (5.35) \log Z$$

此不等式不要求 msup 具有有界范数，也不必取等号。我们将在三个因子具有互不相交的素支撑、且单位剩余理想处于有界 $H = 0$ 的二进元的情形下使用它。

引理 5.8 (无标记完备行矩)。设 ν 取遍一个固定的有限乘性有限射线特征族，其导子支撑于 S ，且全部通过在远离与 S 互素的素元处取零来延拓。固定 $M \geq 0$ 与 $N \in \mathbb{R}$ 的有界范围、常数 $C_m \geq 1$ 以及固定的二进支撑比较。对非零元素 m ，令

$$Y_{\text{mpow}} = p^{\#\{\nu p(m)\}} \nu p(m) \geq 2$$

为其极大 powerful 理想因子。对其二进范围使用非负中心 O ，单位范围的中心取零。

对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在有限的 $A \geq 0$ 和整数 $J \geq 0$ ，使得对于每个满足命题 5.1 的检验 V 、每个实际 O -二元组，以及所有充分大的 Z ，

$$\sum_{\substack{0 < q_m \leq C_m Z^M \\ q_m^{\text{pow}} \asymp Z^O}} |C_V(Z^N; m, \nu)|^2 \ll Z^{O/2 + \max\{M-O, 2M-O-N\} + \varepsilon} M_{A,J}(V)^2. \quad (5.36)$$

这些有限阶、常数和下阈值可能依赖于固定的算术数据、参数范围、 C_m 、二元支撑比较以及 ε 。它们对元素行以及固定族中的 ν 是一致的。该估计直接包含高斯检验；对 V 不作环形支撑假设。将 $V(x)$ 替换为 $x^{it_0} V(x)$ 至多付出关于 $1 + |t_0|$ 的固定多项式代价。

证明。固定一个特征 ν 。引理 5.2 以 $\Psi_{\text{base}} = \nu$ 为 $\nu(A)\chi_A(m)$ 的反射提供了一族固定的有限个字面特征。在任何好的行素数变动之前，选取它们共同的 E, L 。将这些行划分为该引理中有限多个单位、 S -赋值剩余和好射线扇区。这保持了每个好的局部素数，包括那些行赋值被六整除的素数。

对于规定 O -二元组中的一行，将其赋值一的素数分裂为支撑在 S 上的 m_{sup} 和无平方因子的好乘积 R 。于是 $(m) = m_{\text{pow}} m_{\text{sup}} R$ 在互不相交的素数支撑上。冻结单位、实际理想 m_{pow} 、 m_{sup} ，然后将 R 划分为实际光滑环形 $q_R \asymp Z^H$ ，其中 $H \geq 0$ ，且单位落在有界零二元组中。在每个反射向量中保持这个行截断。方程 (5.35) 给出

$$H \leq M - O + O_{\text{fixed}}(1/\log Z). \quad (5.37)$$

固定的行限制，包括与冻结因子的互素性，独立于对偶变量。

在行扇区转换之后，取定义 5.6 中的 F 为 m_{pow} 的好素数，其赋值模六约化。 R 的素数指数为一。固定 h_0 、 R 模 M_{ref}^2 的一个类，以及冻结素数处的局部活跃和 Ramanujan 选择。每个活跃冻结好素数整除 m_{pow} 的指数至少为二。因此

$$q_F^{2\text{act}} \leq q_{m_{\text{pow}}}, \quad 2A_0 \leq O + O_{\text{fixed}}(1/\log Z). \quad (5.38)$$

这用到了实际强二元组的上比较。 m_{pow} 可能的 S -素数因子只会增大其范数。

在 $X = Z^N$ 处将方程 (5.1) 应用于方程 (5.31) 中的 Mellin 表示。其对偶和绝对收敛。在残余无平方因子和立方范数中插入固定光滑二元划分，并固定对偶指标的单位 and 分歧指数。这些操作给出定义 5.6 的块，且 W 的半范数一致有界。不需要对原始检验 V 作划分：这里的紧剖面是对偶截断与行截断同归一化逆根的乘积，而 $V^\#$ 仍是核。

固定一个小 $\tau_{\text{ref}} > 0$ 。行长 H, O 、活跃长度 A_0 和 N 都落在固定的有界范围内。 S_0, N_0, B_0 也是如此，因为它们的素数乘积整除 Fact。因此，引理 5.7 之后的尾部论证以 V 的有限半范数移除所有未保留的完整对偶块，并带有任意指定的幂节省。其多项式代价包含下面的行计数和局部计数，但不包含被丢弃的对偶指

标。先选取其核阶，然后增大陈述中的 A, J ，使得 $M_{A,J}(V)$ 支配这个尾部半范数和块半范数。这是可能的，因为增大 A 会拓宽定义 $M_{A,J}$ 的上确界，而增大 J 会增加其权重。

记 $e = e_\lambda$ 。源限制 $k \geq -4$ 给出 $e \geq -4 \log 3 / \log Z$ 。对于保留的块，

$$v + 3\ell_b + e \leq T_0 + \tau_{\text{ref}}.$$

由于 $v, \ell_b \geq 0$ 且 T_0 有界，这也给出了每个保留对偶长度的界。对偶环带和 k 的保留选择只有对数多个。选取一个非负的 $\epsilon_Z = O_{\text{fixed}}(1/\log Z)$ ，大到足以覆盖方程 (5.37) 和 (5.38) 中的支撑偏移，并确保 $e \geq -\epsilon_Z$ 。

方程 (5.34) 中的指数满足

$$E_0 \leq \max\{H, T_0 - S_0 - B_0\} + \epsilon_Z + \frac{5}{3}\tau_{\text{ref}}.$$

为看出这一点，利用 $\max(H, v + \ell_b) - \ell_b = \max(H - \ell_b, v)$ 并丢弃非正的核项。第一支至多为 $H + 2\epsilon_Z/3$ ，因为 $\ell_b, S_0, B_0 \geq 0$ 。在第二支中，保留性给出 $v \leq T_0 - 3\ell_b - e + \tau_{\text{ref}}$ ，故它至多为 $T_0 - S_0 - B_0 + 5\epsilon_Z/3 + \tau_{\text{ref}}$ 。此外，

$$\begin{aligned} T_0 - S_0 - B_0 &= 2H + 2A_0 - N - N_0 - S_0 - 4B_0 \\ &\leq 2M - O - N + O(\epsilon_Z), \end{aligned}$$

由方程 (5.37) 和 (5.38) 得到。因此每个保留块，在其冻结的行部分固定后，其指数至多为

$$\max\{M - O, 2M - O - N\} + \tau_{\text{ref}} + O(\epsilon_Z).$$

剩下的是计数冻结部分和有限展开。每个 powerful 理想唯一地写成 $x^2 y^3$ 且 y 无平方因子：在一个素点上， y 的指数是 powerful 指数的奇偶性，而一个奇的正指数至少为三。理想计数以及 $\sum_y q_y^{-3/2} < \infty$ 因此给出

$$\#\{m_{\text{pow}} : q_{m_{\text{pow}}} \ll Z^O\} \ll Z^{O/2}.$$

无平方因子的 m_{sup} 是 S 的固定根式的一个因子，只有有限多个选择。 m_{pow} 的好素点处的局部分支具有除子有界重数，其 Ramanujan 赋值也是如此。逐行的除子 Cauchy 以及随后对局部选择的求和只需 Z 的任意小幂次。 h_0 、固定射线扇区和单位的选择是有限的，而实际的行和对偶环带只需 $\log Z$ 的幂次。这恰好将 powerful 贡献 $O/2$ 计算了一次。

在规定的 ϵ 容许范围内选取 τ_{ref} 和局部小幂损失。然后提高 Z 的固定数据阈值，使得 $O(\epsilon_Z)$ 项落在该容许范围内。块界、前面的计数以及已选取的尾部节省证明了方程 (5.36)。扭转断言由命题 5.1 中 $M_{A,J}$ 的范数扭转界推出。

为清楚说明在等长处所用的检验函数，令

$$V_G(y) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{(\log y)^2}{4}\right).$$

它直接满足命题 5.1 的假设，具有 $\widehat{V}_G(t) = e^{t^2}$ ，并且对每个有限的 A, J 都有有限的 $M_{A,J}$ 。因此前面的引理无需额外的环带扩张即可应用于它。在 $X=Z$ 处其精确的 Mellin 形式为

$$C_{V_G}(Z; m, \nu) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(4)} Z^t e^{t^2} T(t + 1/2, \nu \chi_{\bullet}(m)) dt.$$

在定义求和中，系数仍由 $q_c^{-1/2} q_n^{-1}$ 归一化；尺度出现在 $V_G(q_c q_n^3 / Z)$ 中。

最后取 $M = N = 1$ 。实际 O -二进段中的指数为 $1 - O/2 + \varepsilon$ 。非负 O -二进段只有对数多个，其单位二进段也包括在内。将它们求和，并采用更小的预备损失，即得对每个容许的 V 的等长结论：

$$\sum_{0 < q_m \leq C_m Z} |C_V(Z; m, \nu)|^2 \ll Z^{1+\epsilon} M_{A,J}(V)^2. \quad (5.39)$$

6 基础探针及其平衡低估计

现在我们将上一节完成的求和放入一个平均 $I_\eta(X, Y, Z)$ 中。其原始表示分解为一个加性多项式和一个完备 theta 行。在平衡尺度 $X=Y=Z^{1/2}$ 下，它们的均方估计给出直接界 $I_\eta \ll_\eta Z^{1/4+\epsilon}$ 。我们首先对独立的正尺度 X, Y, Z 定义该平均量；本节仅最后一个命题将其特殊化。下一节将对这同一个平均量应用 Poisson 求和，并在其主行中识别出目标 L -函数的倒数。

6.1 定义与两因子的分离

选取一个有限射线群 T ，独立于目标特征，使得函数 R 、 G 以及引理 4.4 中支撑在 2,3 上的固定主相位与补相位均通过 T 分解。下面依赖于目标的固定分子特征不必通过 T 分解。对于有限阶 Hecke 特征 η ，记

$$\Theta = \langle \eta, \widehat{T} \rangle.$$

对有限族 $\{\eta\theta : \theta \in \widehat{T}\}$ 使用一个排除集 S 。它包含 6 上的素因子、 η 和 $\widehat{T}$ 中特征的固定零延拓表示的定义模的素支撑，以及所有范数不超过固定 P_0 的素数。这些完整表示属于固定算术数据。它们在 X, Y, Z 以及变化的行参数和素参数被选取之前就已固定。扩大 S 不会改变 T 。

有限变换应排除与 S 相交的频率（包括零），并应留下逐素数分解的系数。以下特征与相位修正安排这两个性质。

设 b^* 生成 S 中素数的无平方乘积。选取一个模 b^* 的剩余特征 ξ ，使其在每个素因子上的限制为非主特征，且其阶整除六。这样的选择存在：在奇剩余特征的素数处可以使用二次特征，而 2 上素数的剩余域阶为四，具有一个三阶特征。中国剩余定理使 ξ 模 b^* 为本原的。以下所有剩余特征在非单位元上零延拓。令

$$g_\psi(c, k) = \sum_{d \bmod c} \psi(d) e(kd/c), \quad \tau = q_{b^*}^{-1/2} g_\xi(b^*, 1), \quad \Xi(a) = \xi(a) \chi_a(b^*),$$

$$\Psi_{m,s,\eta}(a) = \eta(a) \Xi(a)^{-1} R(a, s) \chi_a(m) \quad ((a, S) = 1).$$

在每个素数处的有限特征正交性给出 $|\tau|=1$ 。由引理 4.1，固定分子符号 $a \mapsto \chi_a(b^*)$ 是一个有限射线特征，其导子支撑在 S 上。因此 Ξ 是此目标的一个固定有限特征，尽管它不必通过 T 分解。

S 中素数处的本原特征 ξ 将迫使 Poisson 频率与 S 互素。伴随的归一化抵消了辅助模 b^* 引入的单位因子。对于完备指标 $A=cn^3$ ，因子 $R(A, s)$ 抵消 A 与 s 之间的跨素数互反相位，而 $G(A)$ 抵消 A 内剩余的配对相位。我们在第 7.2 节逐系数验证这些抵消。

对谱参数 $t+1/2$ 定义修正行

$$T_{m,s,\eta}(t) = \sum_{\substack{c \text{ sf} \\ n}} \gamma_2(c) \alpha(cn^3) \Psi_{m,s,\eta}(cn^3) G(cn^3) q_c^{-1/2-t} q_n^{-1-3t}.$$

此处及以下理想变量均避开 S 。特别地， $\Xi(a)^{-1}$ 中的每个因子都在单位元上取值。 $G(cn^3)$ 的值是方程 (4.5) 中的有限射线延拓，当 cn^3 非无平方时亦然。

固定非负、非零函数 $W_0, W_1 \in C_c^\infty(0, \infty)$ ，并令 $\Phi(t) = e^t$ 。定义

$$I_\eta(X, Y, Z) = \frac{1}{Y} \sum_s \frac{W_1(q_s/Y) \chi_s(b^*)}{\tau \xi(s) \sqrt{q_b^* q_s X}} \cdot \sum_{m \in \mathcal{O}} \xi(m) q_s^{-1/2} g_{\chi_s}(s, -m) W_0\left(\frac{q_m}{q_b^* q_s X}\right) \frac{1}{2\pi i} \int_{(4)} Z^t \Phi(t) T_{m,s,\eta}(t) dt. \quad (6.1)$$

此定义中的掩码去除了 S 处的非单位。方程 (6.1) 中的所有求和沿所示直线绝对收敛； m 与 s 的求和为有限和，因为权重是环形的。

修正项的固定有限傅里叶展开为

$$G(A) = \sum_{\theta \in \widehat{T}} a_\theta \theta(A), \quad a_\theta = \frac{1}{|T|} \sum_{v \in T} G(v) \overline{\theta(v)}.$$

Parseval 与 Cauchy-Schwarz 给出 $\sum_\theta |a_\theta| \leq |T|^{1/2}$ 。对于射线类 $\sigma \in T$ ，选取一个代表元 s_σ ，并令

$$\begin{aligned} \nu_\sigma(a) &= \eta(a) \Xi(a)^{-1} R(a, s_\sigma) \quad ((a, S) = 1), \\ B_{m,\sigma}(Z) &= \sum_{\theta \in \widehat{T}} a_\theta \frac{1}{2\pi i} \int_{(4)} Z^t \Phi(t) T(t + 1/2, \nu_\sigma \theta \chi_\bullet(m)) dt. \end{aligned}$$

将 ν_σ 在远离与 S 互素的主元素之外延拓为零，且不在那里求值 $\Xi(a)^{-1}$ 。此处的函数 T 是方程 (5.1) 中的完备乘积，带其原始的零掩码。由于对 $s \in \sigma$ 有 $R(A, s) = R(A, s_\sigma)$ ，修正行的所示 Mellin 积分在整个该类上等于 $B_{m,\sigma}(Z)$ 。

对于 $m \neq 0$ ，中心 Mellin 恒等式 (5.31) 给出直接的专门化

$$B_{m,\sigma}(Z) = \sum_{\theta \in \widehat{T}} a_\theta \text{CVG}(Z; m, \nu_\sigma \theta).$$

特征 $\nu_\sigma \theta$ 构成一个固定的有限族，其导子与定义模的支集都包含于 S 中。它们不必通过 T 分解。它们原始的零延拓正是完备行矩中的那些，因此该估计直接适用于这个行和族。行 Hilbert 空间中的三角不等式仅耗费固定因子 $\sum_\theta |a_\theta|$ 。该估计所用的行扇区转换保留了共享好素数处的零点，包括当行赋值被六整除时。

记 $Q = q_b^* X Y$ 。选取 $(0, \infty)$ 上的一个光滑紧支函数 Ω ，使其在 $W_1(q_s/Y) W_0(q_m/(q_b^* q_s X))$ 的支集上可能出现的每个 q_m/Q 值处都等于 1。对于 $v \in \mathbb{R}$ ，令

$$A_{m,\sigma,v}(Y) = \frac{1}{Y} \sum_{s \in \sigma} \frac{W_1(q_s/Y) \chi_s(b^*)}{\tau \xi(s)} (q_s/Y)^{-1/2+iv} q_s^{-1/2} g_{\chi_s}(s, -m).$$

我们对 W_0 的 Mellin 约定为 $\widehat{W}_0(iv) = \int_0^\infty W_0(r) r^{iv} dr/r$ 。由于 $q_m/(q_b^* q_s X) = (q_m/Q)/(q_s/Y)$ ，Mellin 反演给出精确恒等式

$$I_\eta(X, Y, Z) = \frac{Q^{-1/2}}{2\pi} \sum_{\sigma \in T} \int_{\mathbb{R}} \widehat{W}_0(iv) \sum_{m \neq 0} \Omega(q_m/Q) \xi(m) (q_m/Q)^{-iv} A_{m,\sigma,v}(Y) B_{m,\sigma}(Z) dv. \quad (6.2)$$

被略去的 $m=0$ 项由 W_0 的环形支集而消失。因子 $(q_m/Q)^{-iv}$ 的绝对值为 1。在 A 中，算术系数是固定的，且与 m, v 无关地有界；对 v 的全部依赖出现在环形变量的一个范数幂中。

Gaussian V_G 的 Mellin 变换为 e^t ，并直接满足反射假设。因此引理 5.8 无需对该测试作环形分解即可适用。

6.2 平衡低估计

对于平衡估计，已完成行的矩已经给出了 $B_{m,\sigma}(Z)$ 的均方界。剩下需要估计加性因子 $A_{m,\sigma,v}(Y)$ 。其 Gauss 展开给出 C/O 中互不相同的既约分数；它们的分离性与系数质量给出了所需的均方界。平面加性大筛法是经典的；可比较 Huxley 的多变量与数域不等式 [19] 以及 [1, Section 3, Theorem 3] 中的 Poisson 证明。我们在此给出格点证明，以记录这里所用的归一化。

引理 6.1 (平面加性大筛法)。设 $0 < \delta \leq 1$, $Q \geq 1$, 并设 $z_1, \dots, z_J$ 是 C/O 中满足

$$\inf_{n \in \mathcal{O}} |z_j - z_k - n| \geq \delta \quad (j \neq k)$$

的有限点集。则对任意复数 $a_1, \dots, a_J$,

$$\sum_{\substack{m \in \mathcal{O} \\ q_m \leq Q}} \left| \sum_{j=1}^J a_j e(mz_j) \right|^2 \ll (Q + \delta^{-2}) \sum_{j=1}^J |a_j|^2.$$

其中隐含常数对于上述固定的格、加性特征与自对偶测度是绝对的。将行球中的 Q 替换为它的固定倍数，只会改变该常数。

证明。当 $J=0$ 时断言显然成立。由自对偶性，特征 $e(mz_j)$ 在 C/O 上有良好定义。对于其余情形，在 C 中选取代表元。我们使用 Fourier 变换

$$\hat{F}(y) = \int_{\mathbb{C}} F(x) e(-xy) d\mu(x), \quad \check{\phi}(x) = \int_{\mathbb{C}} \phi(y) e(xy) d\mu(y).$$

选取非负的 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{C})$, 积分为一, 支集在围绕原点的充分小的圆盘内。由于 $|e(xy) - 1| \leq (4\pi/\sqrt{3})|x||y|$, 其支集可取得使

$$|\check{\phi}(x) - 1| \leq \frac{1}{2} \quad (|x| \leq 1).$$

于是 $F(x) = 4|\check{\phi}(x)|^2$ 是非负 Schwartz 函数, 且 $F(x) \geq 1$ 在单位圆盘上成立。若 $\tilde{\phi}(y) = \phi(-y)$, 则 Fourier 反演与乘积公式 (卷积关于 $d\mu$ 取) 给出

$$\hat{F} = 4\phi * \tilde{\phi}.$$

特别地, $\hat{F}$ 有界且支集在某个固定半径 L 的圆盘内。这就是我们所需的带限优函数。

令 $R = \sqrt{Q}$ 。由 F 的非负性首先得到

$$\left| \sum_{q_m \leq Q} \sum_j a_j e(mz_j) \right|^2 \leq \left(\sum_{m \in \mathcal{O}} F(m/R) \right) \left| \sum_j a_j e(mz_j) \right|^2.$$

右端所有和式绝对收敛。对任意 $z \in C$, 映射 $x \mapsto F(x/R) e(xz)$ 在 y 处的 Fourier 变换为 $R^2 \hat{F}(R(y - z))$ 。因子 R^2 是实二维伸缩的 Jacobian; 不出现格体积因子, 因为 $d\mu$ 在 O 上的余体积为一。因此 Poisson 求和将右端展开为

$$R^2 \sum_{j,k} a_j \bar{a}_k \sum_{n \in \mathcal{O}} \hat{F}(R(n - z_j + z_k)).$$

对每个固定的 j , 内层和中非零的项只可能来自那些提升 $zk+n$ 落在 z_j 的距离 L/R 之内。所有提升的集合 $\{zk+n: 1 \leq k \leq J, n \in O\}$ 在 C 中是 δ -分离的。不同的类按假设具有这一性质, 而同一类的两个不同提升相差一个非零 Eisenstein 整数, 其绝对值至少为 1, 从而至少为 δ 。以提升为中心、半径为 $\delta/3$ 的圆盘在半径为 L/R 的圆盘内互不相交, 且都落在半径为 $L/R + \delta/3$ 的同心圆盘内。比较它们的欧几里得面积, 可将这些提升的数目界定为

$$\left(1 + \frac{3L}{R\delta}\right)^2 \ll 1 + (R\delta)^{-2}.$$

将 j 与 k 互换, 同样的界成立。在 Poisson 展开中取绝对值, 利用 $\widehat{F}$ 的固定界, 再用 $2|a_j a_k| \leq |a_j|^2 + |a_k|^2$, 得到

$$\sum_{qm \leq Q} \left| \sum_j a_j e(mz_j) \right|^2 \ll R^2 (1 + (R\delta)^{-2}) \sum_j |a_j|^2.$$

由于 $R^2 = Q$, 这正是所断言的估计。将 Q 换为一个固定的倍数即证得最后的陈述。

我们将这一估计应用于 Gauss 和中完整的剩余类。这里特征函数的零延拓是重要的: 它使得所出现的分数相对于所显示的模既约, 而不仅仅是相对于某个诱导子既约。

引理 6.2 (平衡加性范数)。固定探针的算术数据、环形权重 W_1 、一个射线类 $\sigma \in T$ 以及行球常数 $C > 0$ 。对于 $Y, Q \geq 1$ 及每个实数 v , 多项式 $A_{m,\sigma,v}(Y)$ 满足

$$\sum_{\substack{m \in O \\ qm \leq CQ}} |A_{m,\sigma,v}(Y)|^2 \ll_{A,W_1,C} \frac{Q + Y^2}{Y}.$$

该界关于 v 是一致的。特别地, 当 $Q = q_b^* Y^2$ 时,

$$\sum_{qm \leq CQ} |A_{m,\sigma,v}(Y)|^2 \ll_{A,W_1,C} \frac{Q}{Y}.$$

证明。对于 S 之外的本原 s , 令 $r_s = q_s/Y$ 以及

$$c_\sigma(s) = \mathbf{1}_{s \in \sigma} \frac{\chi_s(b^*)}{\tau \xi(s)}.$$

逆元只在这些与 S 互素的元素上取值。这里 $|\tau| = 1$, $|\xi(s)| = 1$, 且 $|\chi_s(b^*)| = 1$, 因为 b^* 的支集在 S 上。因此 $|c_\sigma(s)| \leq 1$ 。 A 的定义与 Gauss 展开给出精确恒等式

$$A_{m,\sigma,v}(Y) = Y^{-3/2} \sum_s c_\sigma(s) W_1(r_s) r_s^{-1+iv} \sum_{d \bmod s} \chi_s(d) e(-md/s).$$

求和遍历 S 之外的本原理想。对每个这样的 s , 特征 $\chi_s(d)$ 恰好当 $(d, s) > 1$ 时为零, 否则绝对值为 1。这包括非无平方因子的 s : 局部指数被 6 整除时对应的是该素位处单位群的指示函数, 而不是常值函数 1。对于 $s = 1$, 单个剩余类被计入且 $\chi_1 = 1$ 。

我们验证, 对有贡献的数对而言, 分数 d/s 在模 O 下互不相同。假设 $(d, s) = (d', s') = 1$ 且 $d/s - d'/s' \in O$ 。那么 $ds' - d's$ 被 ss' 整除。约化

这个整除性模 s ，并利用 d 模 s 的逆，给出 $s \mid s'$ 。对称的论证给出 $s' \mid s$ 。 S 之外一个理想的主生成元是唯一的，故 $s = s'$ ；原来的同余式随后给出 $d = d' \pmod{s}$ 。同一结论也包含单位模的情形。改变剩余类代表元只会将其分数平移一个 O 中的元素。

设 $0 < r_- < r_+$ 固定，且 $\text{supp } W_1 \subset [r_-, r_+]$ 。对于两个不同的有贡献分数以及每个 $n \in O$ ，Eisenstein 整数 $ds' - d's - nss'$ 非零。因此

$$\left| \frac{d}{s} - \frac{d'}{s'} - n \right| = \frac{|ds' - d's - nss'|}{|ss'|} \geq \frac{1}{|ss'|} \geq \frac{1}{r_+ Y}.$$

最后一个不等式利用了 $q_s, q_{s'} \leq r_+ Y$ 。于是这些分数在 $\mathbb{C}/O$ 中是 δ_Y 分离的，其中 $\delta_Y = \min(1, r_+^{-1})/Y \leq 1$ 。

将展开后的多项式写作 $\sum_{s,d} a_{s,d} e(-md/s)$ ，只保留单位剩余类，其系数平方质量恰好为

$$\sum_{s,d} |a_{s,d}|^2 = Y^{-3} \sum_s |c_\sigma(s) W_1(r_s)|^2 r_s^{-2} \varphi_O(s),$$

$$\varphi_O(s) := \#(O/sO)^\times, \quad \varphi_O(1) := 1.$$

此表达式中不依赖于 v 。由于 $\phi_O(s) \leq q_s \leq r_+ Y$ ，在支集上 $r_s \geq r_-$ ，且满足 $q_s \leq r_+ Y$ 的理想有 $O(Y)$ 个，故该质量为 $O(Y^1)$ 。将引理 6.1 应用于具有分离度 δ_Y 的点 $-d/s$ ，即证得第一个界。最后 $q_b^* \geq 1$ ，所以 $Q = q_b^* Y^2$ 蕴含 $Q + Y^2 \leq 2Q$ ，从而证得第二个界。

加性范数现在恰好具有与未标记的完备行范数配对所需的尺度。以下命题对原始探针实施该配对。

命题 6.3（平衡下界估计）。固定用于定义 I_η 的算术数据与光滑权。对每个 $\varepsilon > 0$ ，当 $Z \rightarrow \infty$ 时，

$$I_\eta(Z^{1/2}, Z^{1/2}, Z) \ll_{A,\varepsilon} Z^{1/4+\varepsilon}.$$

该指数与目标特征无关；隐含常数与下阈值可能依赖于其固定的算术数据。

证明。令 $X = Y = Z^{1/2}$ 且 $Q = q_b^* XY = q_b^* Z$ 。式 (6.2) 中的函数 Ω 有界，且支集在 $(0, \infty)$ 的一个固定紧子区间内。因此该恒等式中的所有行都落在 $0 < q_m \leq C_\Omega Q$ 中，其中 C_Ω 为固定常数。

取引理 5.8 的特化 $M = N = 1$ ，随后用定义 $B_{m,\sigma}$ 的有限射线分解，对每个 $\varepsilon_1 > 0$ 给出

$$\sum_{0 < q_m \leq C_\Omega Q} |B_{m,\sigma}(Z)|^2 \ll_{A,\varepsilon_1} Z^{1+\varepsilon_1}.$$

事实上， q_b^* 固定，故行球是 $M = 1$ 球的固定倍数。完备尺度为 Z ，即该引理中的 $N = 1$ 。该引理直接适用于定义 B 的完备积分中的 Gaussian 剖面；对射线特征所作的固定有限 Fourier 和，由行 Hilbert 空间中的三角不等式只耗费一个固定因子。特别地，此应用保留了原始的行使零掩码。

对式 (6.2) 中的行和施用 Cauchy–Schwarz。因子 $(q_m/Q)^{-iv}$ 的绝对值为一， $|\xi(m)| \leq 1$ （含其零延拓），且 Ω 有界。引理 6.2 关于 v 一致，而 B 与 v 无关。由于 W_0 光滑且为环状， $\int_{\mathbb{R}} |\widehat{W}_0(iv)| dv < \infty$ 。因此对 $\sigma \in T$ 的有限和给出

$$|I_\eta(X, Y, Z)| \ll_{A,\varepsilon_1} Q^{-1/2} \left(\frac{Q}{Y} \right)^{1/2} Z^{1/2+\varepsilon_1/2} = Z^{1/4+\varepsilon_1/2}.$$

取 $\varepsilon_1 = 2\varepsilon$ 即证得命题。

7 泊松表示及其欧拉因子

直接估计现在已可用。为了将探针与命题 2.1 中的 Mellin 信号作比较，我们回到独立的正尺度 X, Y, Z ，并对元素变量 m 应用泊松求和。所得各行由频率的六次方无平方部分索引。我们将把每一行分解为 Hecke L-函数与一个全纯欧拉乘积；行 $u = 1$ 将包含目标函数的倒数。

7.1 精确的泊松级数

修正项 $G(A)$ 与 m 无关，而完成后的行中变化的特征恰为 $\chi_A(m)$ ，包括其零点。因此泊松求和使用的是完整模 sb^*A ，即使 s 与 A 有公共素因子。展开 s -高斯和，并首先对模 b^*A 的一个剩余类的提升求和。这些提升施加条件 $H \equiv b^*Ad \pmod{s}$ ，并给出系数

$$F(s, A, H) = \sum_{\substack{d \pmod{s} \\ H \equiv b^*Ad \pmod{s}}} \chi_s(d) g_{\xi\chi_A} \left(b^*A, \frac{H - b^*Ad}{s} \right). \quad (7.1)$$

事实上， $\xi(m)\chi_A(m)q_s^{-1/2}g_{\chi_s}(s, -m)$ 模 sb^*A 的有限傅里叶变换为 $q_s^{1/2}F(s, A, H)$ 。行尺度 qb^*q_sX 的泊松前因子为 $X/q_A^{1/2}$ 。在方程 (6.1) 中进行外层平方根归一化后，将其单独的 Y^1 留在外面，它们的乘积为 $X^{1/2}/(qb^*q_A^{1/2})$ 。这也验证了变换中 q_s 的所有因子。

在 b^* 的素因子处，本原高斯和为零，除非 $(H, S) = 1$ 。因此它也排除了 $H = 0$ 。每个剩余元素都有唯一表达式 $H = ua^6$ ，其中 u 是六次方无平方元素，包括其单位因子，而 a 是某个理想的本原生成元。记 $\sum_u^{(6)}$ 为对所有满足 $(u, S) = 1$ 的非零 u 求和。

设 $\widehat{W_0}(|y|^2)$ 为 $W_0(|y|^2)$ 在自对偶测度与第 4 节所固定特征下的平面傅里叶变换。泊松求和后的径向傅里叶自变量为 Xq_H/q_A 。令

$$M(z) = \int_0^\infty \widehat{W_0}(r) r^{z-1} dr, \quad \widehat{W_1}(w) = \int_0^\infty W_1(r) r^{w-1} dr.$$

在零点处的光滑性与 Schwartz 衰减表明 M 对 $\Re z > 0$ 全纯。在每一个紧正实条带上，它对 $\Im z$ 具有任意多项式衰减： $e^{(\Re z)v} \widehat{W_0}(e^v)$ 的每一阶导数在 v 上可积，且在该条带上一致，因此可反复应用分部积分。同样的论证给出 $\widehat{W_1}$ 在每一固定实条带上具有任意多项式衰减。

我们将需要严格正性

$$M(1/6) > 0. \quad (7.2)$$

以下是无需傅里叶变换本身非负的证明。对 $0 < \sigma < 1$,

$$|y|^{2\sigma-2} = \frac{1}{\Gamma(1-\sigma)} \int_0^\infty t^{-\sigma} e^{-t|y|^2} dt.$$

左侧与 $\widehat{W_0}(|y|^2)$ 的配对绝对可积。Fubini 定理与傅里叶对偶将其表示为

$$\frac{1}{\Gamma(1-\sigma)} \int_0^\infty t^{-\sigma} \int_{\mathbb{C}} W_0(|x|^2) \frac{2\pi}{\sqrt{3t}} \exp\left(-\frac{4\pi^2|x|^2}{3t}\right) d\mu(x) dt > 0.$$

对每个 $t > 0$, 内层积分严格为正, 因为 W_0 非负且不恒为零。绝对可积性可由傅里叶侧所显示的表示或由 W_0 在这一侧的环形支撑得到。极坐标积分将原始配对与 $(2\pi/\sqrt{3})M(\sigma)$ 等同起来, 从而证明了方程 (7.2)。

令 $x = t + 1 - z$, 在两个权重的 Mellin 反演之后。对于非零且不含六次方因子的 u , 且 $(u, S) = 1$, 定义

$$F_{\eta,u}(x, w, z) = \sum_{\substack{c, n, s, a \\ n, s, a}} K_{\eta}(c, n, s, a; u) q_c^{-1/2-x} q_n^{-1-3x} q_s^{-w} q_a^{-6z}, \quad (7.3)$$

其中 $A = cn^3$, 而保留全部归一化因子的系数为

$$K_{\eta}(c, n, s, a; u) = \frac{F(s, A, ua^6)\chi_s(b^*)}{\sqrt{qb^*} \tau \xi(s)\xi(u)} \gamma_2(c)\alpha(A)G(A)\eta(A)\Xi(A)^{-1}R(A, s). \quad (7.4)$$

为方便起见, 定义公共的 Mellin 权重

$$W(X, Y, Z; x, w, z) = X^{1/2-z} Z^{x+z-1} Y^{w-1} \Phi(x+z-1) M(z) W_{c_1}(w).$$

例如, 直线 $\Re x = 3$ 、 $\Re w = 3$ 、 $\Re z = 2$ 对应于原本的直线 $\Re t = 4$, 并且落在绝对收敛区域内。完整的高阶恒等式为

$$I_{\eta}(X, Y, Z) = \frac{1}{(2\pi i)^3} \int_{(3)} \int_{(3)} \int_{(2)} W(X, Y, Z; x, w, z) \cdot \sum_u q_u^{-z} \xi(u) F_{\eta,u}(x, w, z) dz dw dx. \quad (7.5)$$

人们可以用初等界 $|F(s, A, H)| \leq q_s q_b^* A$ 以及环形权重来证明这些直线上的所有交换都是合理的。特别地, 方程 (6.2) 与 (7.5) 是对同一探针成立的恒等式, 而不是针对分别选取的测试表达式所作的估计。

7.2 标量 Euler 恒等式

接下来我们计算方程 (7.4) 中的系数。我们的目标是证明高阶级数是目标 η 的标量 Euler 乘积。该计算还单独记录了在给定的素数处完备指标 A 具有正赋值的那些项。我们保留每一个射线相位, 直到它被消去或被赋予某个局部因子。

固定一个非零且不含六次方因子的行 u , 且 $(u, S) = 1$, 并取素数 $p \in S$ 。置

$$\begin{aligned} Q &= q_p, \quad j = v_p(u) \in \{0, \dots, 5\}, \quad \rho = \chi_p(u/p^j), \quad \omega_p = \chi_p(-1), \\ a_p &= \alpha(p)^3 \eta(p)^3, \quad b_p = \alpha(p)^2 \eta(p)^2 \chi_p(4), \quad b_p^3 = a_p^2, \\ V &= Q^{-6z}, \quad R = a_p^2 Q^{4-6x-6z}, \quad W_{\text{loc}} = \rho Q^{-w}. \end{aligned} \quad (7.6)$$

值 ρ 、 a_p 、 b_p 的绝对值为一, 而 $\omega_p \in \{1, -1\}$ 。对 p 不施加任何射线类限制。

有限标量及其单位因子。记 $G_r = g_{\chi_p^r}(p, 1)$, 其中 $G_0 = -1$, 并对 $1 \leq r \leq 5$ 记 $\gamma_r = Q^{1/2} G_r$ 。对于 $t \geq 1$ 和 $j \geq 0$, 对一个模 p 的剩余类的提升求和给出

$$g_{\chi_p^r}(p^t, p^{j'}) = \begin{cases} Q^{t-1} G_r \mathbf{1}_{j'=t-1}, & 6 \nmid r, \\ Q^t \mathbf{1}_{j' \geq t} - Q^{t-1} \mathbf{1}_{j' \geq t-1}, & 6 \mid r. \end{cases}$$

第二行是主特征经零延拓后的 Ramanujan 和。正交性还给出 $G_1 G_1 = \omega_p Q$ 。

设 $e_0 = v_p(c) \in \{0, 1\}$, $l = v_p(n)$, $t = e_0 + 3l$, $k = v_p(s)$, $m = v_p(a)$, 于是 $v_p(H) = j' = j + 6m$ 。方程 (7.1) 在 p 处的部分, 在恢复其单位因子之前, 为

$$C_p(t, k, j') = \sum_{\substack{d \bmod p^k \\ p^{j'} \equiv p^t d \pmod{p^k}}} \chi_p^k(d) g_{\chi_p^t} \left(p^t, \frac{p^{j'-t} d}{p^k} \right). \quad (7.7)$$

在模数为 1 时, 此公式中的两个因子均表示 1。其完整求值为

$$C_p(t, k, j') = \begin{cases} 1, & t = k = 0, \\ 1_{j'=0}, & t = 0, k > 0, \\ g_{\chi_p^t}(p^t, p^{j'}), & t > 0, k = 0, \\ \omega_p^{-1} G_1 g_{\chi_p^{t-1}}(p^t, p^{j'-1}), & t > 0, k = 1, j' \geq 1, \\ 0, & \text{否则}. \end{cases} \quad (7.8)$$

对于 $t = 0$ 且 $k > 0$, 同余式固定 $d = p^j$ 模 p^k , 其零延拓特征标非零当且仅当 $j' = 0$ 。对于第四行, 同余式首先迫使 $j' \geq 1$ 。展开内层 Gauss 和, 对 d 模 p 的求和为

$$\sum_{d \bmod p} \chi_p(d) e(-vd/p) = \omega_p^{-1} G_1 \chi_p(v)^{-1} \quad (p \nmid v),$$

这将 Gauss 特征标从 χ_p^t 变为 χ_p^{t-1} 。若 $t > 0$ 且 $k \geq 2$, 允许的提升 $d = d_0 + p^{k-1} v$ 不改变 $\chi_p^k(d)$, 但其 Gauss 相位为 $e(-yv/p)$, 其中 Gauss 变量 y 是一个单位。它们的和为零。这证明了方程 (7.8), 包括 Gauss 特征标为主特征标及零延拓的情形。

对于原始单位, 记 $h_p = H/p^j$, $s_p = s/p^k$, $A_p^\circ = A/p^t$ 。中国剩余定理及代换 $d = h_p(b^* A_p^\circ)^{-1} d'$ 给出额外的单位因子

$$U_p = \chi_p^{k-t}(h_p) \chi_p^t(s_p) \chi_p^{t-k}(A_p^\circ) \chi_p^{t-k}(b^*). \quad (7.9)$$

更明确地说, 外层剩余特征标给出 $\chi_p^k(h_p) \chi_p^{-k}(b^* A_p^\circ)$, 而中国剩余因子与 Gauss 变量的重新缩放给出 $\chi_p^t(b^* A_p^\circ) \chi_p^{-t}(h_p/s_p)$ 。它们的乘积即为方程 (7.9)。由于 $h_p = (u/p^j)(a/p^m)^6$, 有 $\chi_p(h_p) = \rho$ 。

在 b^* 的素因子处, 有 $(H - b^* Ad)/s \equiv H/s \pmod{b^*}$ 。完整 Gauss 和中的局部因子为 $q_{b^*} \tau \xi(A) \xi(H/s)$ 。这里 $\xi(H/s) = \xi(u) \xi(s)$, 因为 $\xi(a)^6 = 1$ 。这消去了方程 (7.4) 中所有显式出现的 ξ 因子。方程 (7.9) 中最后几个因子的乘积消去了 $\chi_s(b^*) \chi_A(b^*)^{-1}$ 。这种消去是逐系数进行的。对于 S 的任意固定扩张, 同样的计算使用相同的射线群 T 。

剩余配对相位的消去。设 $t_p = v_p(A)$, $k_p = v_p(s)$, 在每对不同的素数处的互反律给出

$$R(A, s) \prod_p \chi_p^{-k_p}(s_p) \chi_p^{t_p}(A_p^\circ) = \prod_p R(p, p)^{t_p k_p}.$$

事实上, 对于 $p \neq r$, 两个方向的符号指数相反, 其商为 $R(p, r)$; 这消去了双特征标 $R(A, s)$ 中相应的配对。只剩下对角部分。

方程 (4.7) 给出 $\gamma_2(c) = \mu(c) a(c) G(c) / \gamma_1(c)$ 。中国剩余公式

$$\gamma_1(c) = \prod_{p|c} \gamma_1(p) \prod_{p < r, p, r|c} \chi_p(r) \chi_r(p)$$

去掉剩余配对乘积的无平方因子部分。若 $e_p = v_p(c)$, $l_p = v_p(n)$, 则其在配对 $p < r$ 处的指数为 $t_p t_r - e_p e_r = 3(e_p l_r + e_r l_p + 3 l_p l_r)$ 。 $\chi_p(r) \chi_r(p)$ 的立方是 $R(p, r)$, 其平方为 1。因此, 在此除法之后所剩的配对乘积为

$$\prod_{p < r} R(p, r)^{e_p l_r + e_r l_p + l_p l_r} = R(c, n) G(n_3) \prod_p G(p_3)^{l_p} R(p, p)^{-e_p l_p - l_p(l_p - 1)/2}.$$

该等式通过对 n_3 的素因子展开二次加细方程 (4.5) 得到。同一加细给出 $G(c)R(c, n)G(n_3) = G(cn_3)$, 它被插入的 $G(cn_3)$ 所抵消。最后, 方程 (4.6) 给出 $G(p_3) = \gamma_3(p)$ 和 $R(p, p) = \omega_p$ 。这些恒等式解释了所有配对相位, 且对 p 的射线类没有限制。

因此, 方程 (7.4) 中的系数已分解为素因子。在绝对收敛下, 其在 p 处的因子是级数

$$P_p = \sum_{\substack{e_0=0,1 \\ l,k,m \geq 0}} (-1)^{e_0} \gamma_1^{-e_0} \eta(p)^{e_0} (a_p \gamma_3)^l \rho^{k-t} \omega_p^{tk-e_0 l - l(l-1)/2} C_p(t, k, j+6m) \cdot Q^{-(x+1/2)e_0 - (1+3x)l - wk - 6zm}, \quad t = e_0 + \frac{3l}{2} \quad (7.10)$$

设 P_p^* 为限制在 $t > 0$ (等价地, 完备化指数 A 具正赋值) 上的同一和。

引理 7.1 (完备局部恒等式)。对每个非零六次无幂 u , $(u, S) = 1$, 以及每个素点 $p \in S$, 刚定义的因子为

$$P_p^* = \frac{1}{1-R} [R(1-Q^{-1}) - \eta(p)(Q-1)Q^{-x-w} V \mathbf{1}_{j \leq 1}] + J_j, \quad (7.11)$$

$$P_p = \frac{1}{1-V} + \mathbf{1}_{j=0} \frac{W_{\text{loc}}}{1-W_{\text{loc}}} + P_p^*,$$

其中 J_j 的六个值为

$$\begin{aligned} j=0 & -\eta(p)\rho^{-1}Q^{-x} + W_{\text{loc}}R \\ j=1 & \eta(p)Q^{x-w} \\ j=2 & a_p\rho^{-3}Q^{3/2-3x} \\ j=3 & -\eta(p)b_p\rho^{-2}Q^{2-3x-w} + b_p^2\rho^{-4}Q^{2-4x} \\ j=4 & -\eta(p)a_p\rho^{-3}Q^{5/2-4x-w} \\ j=5 & -a_p^2Q^{3-6x}. \end{aligned}$$

令 $W = \chi_p(u)Q^w$, $D = \eta(p)\chi_p(u)Q^x$, 在 $p \nmid u$ 处取原零延拓, 并定义

$$H_p = P_p \frac{(1-V)(1-W)}{1-D}, \quad H_{\eta, u} = \prod_{p \notin S} H_p. \quad (7.12)$$

则方程 (7.3) 中的级数具有标量分解

$$F_{\eta, u}(x, w, z) = \frac{\zeta_F^S(6z) L_S(w, \chi_\bullet(u))}{L_S(x, \eta \chi_\bullet(u))} H_{\eta, u}(x, w, z). \quad (7.13)$$

记 $x_r = \Re x$, $w_r = \Re w$, $z_r = \Re z$ 。对每个固定的 $\varepsilon_0 > 0$, 修正乘积在下列每个区域中每一点的邻域上正规收敛, 因而在那里定义了一个全纯函数:

$$x_r \geq 51/100, \quad z_r \geq 17/50, \quad w_r \geq -1/100, \quad x_r + w_r \geq 1 + \varepsilon_0; \quad (7.14)$$

$$x_r \geq 7/8, \quad z_r \geq 33/200, \quad w_r \geq 19/20. \quad (7.15)$$

在虚部和单位相位上一致地, $H_{\eta,u} \ll_{\epsilon} q^{u\epsilon}$, 其中常数在第一区域还依赖于 ϵ_0 。对于第二区域中的 $u=1$, $H_{\eta,1}=1+O(P_0^{-c_H})$, 例如可取 $c_H=4/5$ 。式 (7.13) 从绝对收敛开始, 并通过这些区域给出亚纯延拓。

第一区域将包含非主行的缓冲围道, 包括反射分子线。第二区域包含主留数点 $w=1$, $z=1/6$ 以及用于到达该点的围道。

证明。有四个 $t>0$ 的族: $(e_0, l)=(0, 2r+2)$, $(1, 2r)$, $(0, 2r+1)$, $(1, 2r+1)$, 其中 $r \geq 0$ 。在每一族中, 将 r 增加一并将第一个允许的 m 增加一, 会使式 (7.10) 的被加项乘以 R 。事实上相位比为 a_p^2 : 其余比值为一, 因为 $\gamma_3^2=\omega_p$, $\omega_p^2=1$, 且 $\rho^6=1$ 。继续增加 m 会使被加项乘以 V 。

为清晰起见, 下表列出了除以 R^r 后的每个非零被加项。在其第一行中 j 任意; 所有其他条件如表所示。每个省略的情形由式 (7.8) 为零。

(e_0, l)	k	对 (j, m) 的条件	R^{-r} 乘以被加项	
$(0, 2r+2)$	0	$m \geq r+1$	$R(1-Q^{-1})V^{m-r-1}$	
$(0, 2r+2)$	0	$j=5, m=r$	$-a_p^2 Q^{3-6x}$	
$(0, 2r+2)$	1	$j=0, m=r+1$	$W_{\text{loc}} R$	
$(1, 2r)$	0	$j=0, m=r$	$-\eta(p)\rho^{-1}Q^{-x}$	
$(1, 2r)$	1	$j=1, m=r$	$\eta(p)Q^{-x-w}$	
$(1, 2r)$	1	$m \geq r+1, j \leq 1$	$-\eta(p)(Q-1)Q^{-x-w}V^{m-r}$	(7.16)
$(0, 2r+1)$	0	$j=2, m=r$	$a_p \rho^{-3} Q^{3/2-3x}$	
$(0, 2r+1)$	1	$j=3, m=r$	$-\eta(p)b_p \rho^{-2} Q^{2-3x-w}$	
$(1, 2r+1)$	0	$j=3, m=r$	$b_p^2 \rho^{-4} Q^{2-4x}$	
$(1, 2r+1)$	1	$j=4, m=r$	$-\eta(p)a_p \rho^{-3} Q^{5/2-4x-w}$	

以下是对其各项的直接验证。在第一族中 $t=6r+6$ 。对于 $k=0$, 主高斯提升为 $Q^t(1-Q^{-1})$ (当 $m \geq r+1$); 其在 $(j, m)=(5, r)$ 处的额外边界值为 $-Q^{t-1}$ 。对于 $k=1$, 乘积 $\omega_p^{-1}G_1G^{-1}=Q$ 只允许 $(j, m)=(0, r+1)$ 。这些给出前三行。在第二族中 $t=6r+1$ 。对于 $k=0$, 非主等式 $j=t-1$ 给出第四行。对于 $k=1$, 主高斯提升在 $j=t$ 处有负边界值, 给出第五行, 而当 $j>t$ 时其值为 $Q^{t-1}(Q-1)$, 给出第六行。后一条件正是 $m \geq r+1, j \leq 1$ 。

对于两个奇数族 $t=6r+3$ 和 $t=6r+4$ 。它们的 $k=0$ 行要求 $j=t-1$, 而它们的 $k=1$ 行要求 $j=t$ 。相位化简为

$$\gamma_1 \gamma_2 = -\alpha(p) \chi_p(4) \gamma_3, \quad \frac{\gamma_4}{\gamma_1} = -\frac{\alpha(p)}{G(p)}.$$

第一式是 p 处的式 (4.7); 第二式由第一式及 $\gamma_2 \gamma_4=1$ 推出。代入给出最后四行, 包括两个 $j=3$ 项。因此该表覆盖了全部五个分歧赋值以及 $j=0$ 。

对 $r \geq 0$ 求和给出 $(1-R)^{-1}$, 而两个无界的 m 范围给出 $(1-V)^{-1}$ 。这些和恰好就是式 (7.11) 中 P_p^* 的公式。若 $t=0$, 则 $e_0=l=0$ 。 $k=0$ 的项给出 $(1-V)^{-1}$, 而 $k>0$ 的项要求 $j=m=0$ 并给出 $W_{\text{loc}}/(1-W_{\text{loc}})$ 。这也证明了 P_p 的公式。

剩下的是验证解析断言, 特别是在 w_r 为负之处。置 $E_p=P_p^*+D$ 。来自 $t=0$ 的贡献为 $(1-V)^{-1}+W/(1-W)$, 因此经过精确化简得到

$$H_p - 1 = \frac{D(V + W - VW) - VW + (1 - V)(1 - W)E_p}{1 - D}. \quad (7.17)$$

这个表达式没有 $1 - W$ 分母。在 $p \mid u$ 处，即 $D = W = 0$ 时，它退化为 $(1 - V)E_p$ 。在上述两个区域中 $|R| < 1$ 、 $|V| < 1$ 、 $|D| < 1$ ，且一致地远离 1，因此这些都是全纯的局部表达式。对于 $p \nmid u$ 且 $\theta = (-w_r)^+$ ， $j = 0$ 行给出

$$|E_p| \ll Q^{4-6x_r-6z_r+\vartheta} + Q^{1-x_r-w_r-6z_r}.$$

在第一个区域中 $4 - 6x_r - 6z_r \leq -11/10$ 且 $\theta \leq 1/100$ 。因此方程 (7.17) 中额外的因子 $1 - W$ 使这一贡献至多为 $Q^{27/25}$ 。项 DW 至多为 $Q^{1-\epsilon_0}$ ；该方程中其他项更小。对于 $p \mid u$ ，严格的第二族项的指数为 $1 - x_r - w_r \leq -\epsilon_0$ 。表中其他最接近的指数为

$$3/2 - 3x_r \leq -3/100, \quad 2 - 3x_r - w_r \leq -1/50 - \epsilon_0,$$

而所有剩余的都不大于 $-3/100$ 。因此，令 $\epsilon_H = \min(\epsilon_0, 1/50)$ ，

$$H_p - 1 = O(Q^{-1-\epsilon_H}) (p \nmid u), \quad H_p - 1 = O(Q^{-\epsilon_H}) (p \mid u).$$

在第二个区域中，同样的比较给出更强的界

$$H_p - 1 = O(Q^{-363/200}) (p \nmid u), \quad H_p - 1 = O(Q^{-33/40}) (p \mid u).$$

这里最接近的好素数项是 $Q^{1-x_r-w_r-6z_r}$ ，最接近的分歧项是 $Q^{1-x_r-w_r}$ 。对不整除 u 的素数求和是正规收敛的，而对 u 的素数作有限乘积由除数乘积界为 $O_\epsilon(q_u^\epsilon)$ 。这些估计对所有虚部和单位相位一致成立。当 $u = 1$ 时， P_0 以上的好素数尾部由理想计数为 $O(P_0^{-163/200})$ ，这蕴含了所述乘积的 $O(P_0^{-4/5})$ 估计。最后在每个素数处提取 $(1 - V)^{-1}(1 - W)^{-1}(1 - D)$ 即得方程 (7.13)。剩余乘积的正规收敛性证明了其所声称的延拓。

对于 $u = 1$ ，方程 (7.13) 包含 $1/L_S(x, \eta)$ ，其分子有两个主因子 $\zeta_{FS}(6z)$ 和 $\zeta_{FS}(w)$ 。它们的留数将产生目标 Mellin 信号。对于中间行范数，下一节为与每一行相关联的有限扭转族指定一个无零点矩形，并从选定的零点产生同时多项式见证。主行和有界行，连同外部范数范围，将在第 10 节中处理。

8 带有饱和见证的零点探测器

高展开包含对六次方无因子行 u 的求和。我们将每个非主行与一个缓冲无零点矩形相关联，该矩形对应于它确定的有限特征表示族。只要所得的箱位于固定下界之上，一个零点就产生一个逆多项式和一个普通多项式，并具有同时下界。然后可以用不同的均值估计来计数这些见证。此处的解析输入是引理 4.9、引理 4.5 的光滑演算、方程 (4.14) 中的全局增长估计，以及引理 4.10 的删除欧拉因子界。在本节中始终假设 $\beta_* > 51/100$ ，其中 β_* 是方程 (2.1) 中的全局上确界。这一设置不选择延拓准则中的两个边界中的任何一个。

8.1 缓冲矩形与逐点界

像第 4 节那样固定与 Z 无关的算术数据 A 。特别地，有限群

$$\Theta = \langle \eta, T_b \rangle$$

包含高行族中所用目标与固定射线扭结，并且 Θ 中成员的每个导子素数都属于 S 。对于六次方自由元 u ，定义有限的表现集合 $X_u = \{\psi u, v, \varsigma(n) = v(n)\chi_n(u) \varsigma : v \in \Theta, \varsigma \in \{-1, 1\}\}$ 。

在非单位处， $\chi_n(u)^{-1}$ 的值如同该符号的其他幂一样为零。 Θ 的群性质表明 X_u 在共轭下封闭。它包含分子特征 $\chi \cdot (u)$ 、分母特征 $\eta\chi \cdot (u)$ ，以及将六次符号的任一方向乘以 Θ 中元素所得的每个零延拓表现。

设 $\psi \star$ 为诱导表现 $\psi \in X_u$ 的本原特征，并设 $Q\psi$ 为其导子范数。互反性与固定导子素数给出 $Q\psi \ll A_{qu}$ ， $\text{Lorig}(s, \psi) = L(s, \psi \star) \prod_{p \in E_u} (1 - \psi \star(p) q^{p-s})$ ， $E_u \subset S \cup \{p : p \mid u\}$ 。

被删去乘积的根式具有范数 $O_S(qu)$ 。这些恒等式保留了原有的零延拓；特别地，它们不会把依赖于行的掩码替换为独立选取的掩码。

若在素数 $p \in S$ 处 $v_p(u) = j \in \{1, \dots, 5\}$ ，则 $\chi \cdot (u)$ 在 p 处单位上的局部特征具有阶 $6/\gcd(6, j) > 1$ 。 Θ 中的特征在该处非分歧，因此无法抵消这个局部特征。consequently， X_u 中的表现只有在 u 支撑于 S 上时才能诱导主特征。这样的六次方自由行只有有限多个，其中包括单位因子。就当前检测器而言，将它们移除；每次应用都必须单独估计这些有界的物理行。

固定 $0 < d_{\min} < d_{\max} < \infty$ ，并记 $U = Z^d$ ，其中 $d_{\min} \leq d \leq d_{\max}$ 。当前二元组中的行满足 $qu \asymp U$ ，比较常数固定。令 $0 < \tau \leq d_{\min}/100$ ， $T_1 = Z^\tau > 2$ ， $0 < e < 10^{-3}$ ， $I = \lceil 1/e \rceil + 2$ 。

τ 的值将在固定高度阶已知后选取。目前它固定且独立于 Z 。特别地， $T_1 \leq U^{1/100}$ 。

引理 8.1（带缓冲的无零点箱）。对每个保留的行 u ，存在指标 $i \in \{1, \dots, I-1\}$ 与格点 $a \in (51/100 + eZ \geq 0) \cap [51/100, 1]$ 具有以下性质。对 $j = 1, \dots, I$ ，令 $M_j(u) = \max(\{51/100\} \cup \{\Re \rho : \psi \in X_u, L(\rho, \psi \star) = 0, \Re \rho \geq 51/100, |\Im \rho| \leq 3jT_1\})$ 。则 $a \leq M_i(u) < a + e$ ， $M_{i+1}(u) < a + 2e$ 。若 $a > 51/100$ ，则某个 $\psi \in X_u$ 具有零点 $\rho = \sigma + i\gamma$ ，满足 $a \leq \sigma < a + e$ ， $|\gamma| \leq 3iT_1$ 。

对每个 $\epsilon_1 > 0$ 、每个 $\psi \in X_u$ 以及充分大的 Z ，关于保留的行一致地有 $|\text{Lorig}(s, \psi)| + |\text{Lorig}(s, \psi)^{-1}| \ll_{A, e, \epsilon_1} U^{\epsilon_1} (\Re s \geq a + 6e, |\Im s| \leq (3i + 2)T_1)$ 。

在同一高度范围内的反射线上， $|\text{Lorig}(1 - a - 6e + it, \psi)| \ll_{A, e, \epsilon_1} U^{a-1/2+12e+\epsilon_1} (3 + T_1)^C$ ，其中 C 只依赖于固定的实带状区域与域。可能的配对 (i, a) 有 $O_e(1)$ 个，独立于行及其导子。

证明。每个最大值都存在：该集合是有限的，每个非主本原 L -函数的零点在紧矩形内是离散的，而绝对 Euler 收敛排除了实部大于一的零点。序列 $M_I(u)$ 非递减且落在 $[51/100, 1]$ 内。如果它的 $I-1$ 个增量中的每一个都超过 e ，那么

$$M_I(u) - M_1(u) > (I - 1)e > 1,$$

这是不可能的。选取一个指标使得 $M_{i+1}(u) - M_i(u) \leq e$ ，并将 $M_i(u)$ 按所述的网格向下取整。这就给出了两个不等式。当 $a > 51/100$ 时，最大值 $M_i(u)$ 由某个实际的零点取得，从而给出 ρ 。这一推理允许零点落在直线一上。

对于 $|t| \leq (3i+2)T_1$ ，以 $2+it$ 为圆心、半径为 $2-a-2e$ 的闭圆盘的实部至少为 $a+2e$ 。其半径小于 $3/2 < T_1$ ，因此其中每个点的虚部绝对值都小于 $3(i+1)T_1$ 。因此界 $M_{i+1}(u) < a+2e$ 排除了该圆盘中每个本原函数的每一个零点。引理 4.9 控制了半径为 $2-a-6e$ 的同心圆盘。将其应用于中心 $2+i\Im s$ ，并在更靠右处使用绝对 Euler 收敛。由于 $Q_\psi \ll_A U$ 且 $(3+|t|)^2 \ll_e U^{1/50}$ ，该引理中任意小的幂次可以被选得使其贡献为 $U^{\epsilon_1/2}$ 。紧随该引理之后关于多项式规模被删除 Euler 乘积的估计提供了另一个 $U^{\epsilon_1/2}$ 。

对于最后一个断言，引理 4.8 的证明中回顾的本原函数方程 [11, Equation (1.1)] 将 $1-a-6e+it$ 处的值与 $a+6e-it$ 处的共轭本原函数联系起来。共轭表示位于 X_U 中。导子与 gamma 商至多贡献

$$Q_\psi^{a-1/2+6e} (3 + |t|)^C.$$

由前述圆盘界，反射后的本原值具有任意小的 U 幂次。最后， $1-a-6e \geq -6e$ ，因此在减少初步损失后，被删除乘积的上界为 $U^{6e+\epsilon_1}$ 。这就证明了反射估计。 i 与 a 的取值范围给出 $O_e(1)$ 对。

我们称 (i, a) 为该行的箱，并令

$$\delta = 2a - 1, \quad 1/50 \leq \delta \leq 1.$$

每个诱导出 X_U 中表示的本原特征都是一个有限阶 Hecke 特征。因此， β_* 的定义连同 $\beta_* > 51/100$ 给出 $M_i(u) \leq \beta_*$ 。特别地，该箱满足精确不等式

$$a \leq \beta_*, \quad \delta \leq 2\beta_* - 1.$$

箱 $a = 51/100$ 将由平凡的行计数来界定。对于 $a > 51/100$ ，引理 8.1 中的零点产生大的多项式，矩可以应用于这些多项式。

引理 8.2（逐点二进估计）。固定 r, m 的有界非负范围，并令

$$M_r = M_\psi(r; W_M), \quad S_m = S_\psi(m; W_S)$$

表示方程 (4.2) 和 (4.1) 中的多项式，现在以 U 为底。假设 $\psi \in X_U$ ，非扭曲剖面在固定圆环上具有一致有界的光滑半范数，且任何纯范数扭曲的高度至多为 $(3i+1)T_1$ 。进入同一 L -论证的所有额外 Mellin 频率都要求其总绝对值至多为 $T_1/2$ 。

对于每个 $\epsilon > 0$ ，存在 $e_0 > 0$ ，仅依赖于 ϵ 和有界长度范围，以及一个有限的高度阶 A_A ，在移动的行和剖面中一致，使得当

$$0 < e < e_0, \quad (1 + T_1)^{A_A} \leq U^{\epsilon/10}$$

时，以下估计对充分大的 Z 成立：

$$|M_r|^2 \ll_{A,\epsilon} U^{\delta r + \epsilon}, \quad (8.1)$$

$|S_m|^2 \ll_{A,\epsilon} U^{\delta \min(m, 1-m) + \epsilon}$. (8.2) 外部尾项的阶数可以在正数 τ 之后选取。它不改变 AA 。证明。我们详细说明高度限制，因为完全的无限围道平移无法由该 bin 证明其合理性。对于固定的环形区域 W 、有界实数 σ 以及纯扭结 $y i\omega$ ，在直线 $c + \sigma > 1$ 上的 Mellin 反演给出 $X U^{-r/2} \mu(n) \psi(n) W(qn/U^r)(qn/U^r)^{-\sigma + i\omega n} Z = MW(s) U^r(s + \sigma - i\omega - 1/2) \text{Lorig}(s + \sigma - i\omega, \psi)^{-1} ds \cdot 2\pi i(c)$

这里 MW 是引理 4.5 中定义的 Mellin 变换。扭结出现在 L -变量中，而不是出现在其尾项被估计的变换中。只将附加频率至多为 T_1 指定份额的那部分平移到 $\Re(s + \sigma) = a + 6e$ 。水平连接段和平移部分仍位于引理 8.1 的无零点矩形内。其界给出中心部分的界为 $U^{(a-1/2+6e)r+\epsilon} 1$ 。将其余尾项留在绝对收敛直线上，我们可以取该直线为 $\Re(s + \sigma) = 2$ 。在那里倒数 Euler 乘积绝对有界。在反向连接段上，倒数仍位于带缓冲的矩形内。由于实连接区间和长度范围有界，连接段上剩余的算术因子和尺度因子为 $O(U^B(1+|\Im s|)^J)$ ，其中固定的 B, J 在外部尾项阶数之前选取。应用式 (4.11) 中的逐点 Mellin 界，在该紧实区间上取导数阶 $N + [J] + 1$ ，可将每个水平连接段界定为 $O(U^B T_1^{-N})$ 。各竖直尾项由式 (4.10) 得到相同的界。这两个估计都适用于未扭结的剖面，且在所述族中一致成立。因为 $T_1 = Z^\tau$ ， $\tau > 0$ ，且所有长度都位于一个固定的有界区间内，充分大的固定 N 可使这些误差小于所声称的界。按指定的 ϵ 取 e 和 $\epsilon 1$ 足够小，即证明式 (8.1)。对于普通多项式，同样的计算使用 Lorig 而不是其倒数。平移到 $\Re(s + \sigma) = a + 6e$ 给出 $|S_m| \ll U^{(a-1/2+6e)m+\epsilon 1} + O(U^B T_1^{-N})$ 。或者将其中心部分平移到 $\Re(s + \sigma) = 1 - a - 6e$ 。该函数是整函数，因为该行是非主行。引理 8.1 的反射估计给出 $|S_m| \ll U^{a-1/2+12e+\epsilon 1} U^{(1/2-a-6e)m} (3 + T_1)^C + O(U^B T_1^{-N})$ 。这里的连接段只需要全局上条带界以及被删除乘积的负条带界，因为不存在倒数。这些给出如上固定的 B, J ，因此逐点 Mellin 估计界定连接段，而积分 Fourier 估计界定绝对直线上的尾项。取更好的中心界，选择 N 同时也支配 $m > 1$ 时可能为负的指数，并使用所显示的高度假设，即证明式 (8.2)。小于 U 的本原导子会减小反射导子因子。原始的删除 Euler 因子已经包含在引理 8.1 中。在任何一个 L -变量中只有有限多个分离变量。给每个变量分配单个 $T_1/2$ 配额的一个固定份额；不要在后续平移时重新分配该配额。行估计中使用的剖面窗口和有限高度阶数在 N 之前固定。引理 4.5 在增大 N 时只对未扭结的分离剖面求导，这证明了最后的断言。

8.2 同时饱和见证

在选定的零点处，下面的截断逆构造产生一个乘积，其平方大小至少为 $U^{\delta(r+m)-\epsilon}$ 。逐点估计将同一乘积界定为 $U^{\delta(r+\min(m, 1-m))+\epsilon}$ 。由于 $\delta \geq 1/50$ ，这两个界迫使 $m \leq 1/2 + O(\epsilon)$ 。于是每个因子都达到其自身的逐点指数，直至规定的损失；这就是下一个命题中所断言的饱和。

命题 8.3（两个饱和见证元）。设 u 有一个箱子 (i, a) ，其中 $a > 51/100$ ，并假设引理 8.2 的损失与高度假设成立。对每个 $t \in [1, 3/2]$ ，以及每个给定的 $\epsilon > 0$ ，在缩减其预备损失之后，存在 $\psi \in X_u$ 、一个如引理 8.1 中的零点 $\rho = \sigma + i\gamma$ 、二进长度 $D = U^r$ 、 $N = U^m$ ，以及两个多项式 M_r, S_m ，它们对应于公共行特征 ψ ，使得

$$r \leq t + O(1/\log U), \quad r + m \geq t - O(1/\log U), \quad |M_r S_m|_2 \gg_{A,\epsilon} U^{\delta(r+m)-\epsilon}. \quad (8.3)$$

它们的长度与各自的值也满足

$$t - \frac{1}{2} - O(\epsilon) \leq r \leq t + O(1/\log U), \quad 0 \leq m \leq \frac{1}{2} + O(\epsilon),$$

$$|M_r|_2 \gg_{A,\epsilon} U^{\delta r - \epsilon}, \quad |S_m|_2 \gg_{A,\epsilon} U^{\delta m - \epsilon}. \quad (8.4)$$

$O(\epsilon)$ 项中的常数在所陈述的参数范围内是绝对的。两个多项式具有相同的扭曲高度 $\gamma - \nu$, 其中 $|\nu| \leq cT_1$, $c > 0$ 为在累积频率容许范围内选定的固定常数。它们的非扭曲剖面构成一个一致光滑的环状族。对每一行, 两个见证元都使用一个表示 $\psi_{u,\theta,\varsigma}$, 其由固定有限集 $\Theta \times \{-1, 1\}$ 中的一个标签 (θ, ς) 选定。表示本身随 u 变化。二进对同样可以对每一行从 $O((\log U)^2)$ 种可能性中分别选取。

证明。截断逆与 Gamma 积分构造是经典零点检测器的一种形式; 比较 [21, 附录 C] 与 [14, 第 13.1 节]。此处所需的带缓冲的依赖行的矩形以及同时下界将在下面建立。选取由箱子提供的零点 ρ 并置

$$D_* = U^t, \quad Y_* = U^{20}.$$

设 $V_{\leq}$ 为一个固定的光滑函数, 在 $[0, 1]$ 上等于一, 在 $[2, \infty)$ 上等于零。定义

$$C_{\psi}(s) = \sum_l \mu(l) \psi(l) V_{\leq}(q_l/D_*) q_l^{-s}, \quad J = \frac{1}{2\pi i} \int_{(2)} Y_*^z \Gamma(z) L_{\text{orig}}(\rho + z, \psi) C_{\psi}(\rho + z) dz.$$

行特征非主, 故 L_{orig} 为整函数。将直线移至 $\Re z = -1/4$ 仅穿过 $\Gamma(z)$ 在零处的极点, 其留数因 $L_{\text{orig}}(\rho, \psi) = 0$ 而消失。式 (4.14) 中的全局带状界, 连同被删除的 Euler 因子, 将新直线界为

$$U^{-5} U^2 D_*^{1-\sigma+1/4+o(1)} T_1^2.$$

确实 $\Re(\rho - 1/4) \geq 26/100 > 0$, 故被删除的乘积具有任意小的 U 幂次; 刻意较弱的 U^2 包含了本原导子界。有限多项式利用理想计数由所示 D_* 的幂次界定。最后, 附加高度中的固定多项式对 $\Gamma(-1/4 + iv)$ 可积, 因为 $(1 + |\gamma + \nu|)^2 \leq (1 + |\gamma|)^2(1 + |\nu|)^2$ 。对 $1 \leq t \leq 3/2$ 一致地有

$$-3 + t(5/4 - \sigma) \leq -3 + \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4} - \frac{51}{100} = -\frac{189}{100}.$$

因此 $J = o(1)$ 。此 Gamma 积分仅使用全局上界, 不消耗任何倒数高度容许量。

在原始直线上, 绝对收敛性与指数的 Mellin 公式给出

$$J = \sum_{l,k} \mu(l) \psi(lk) V_{\leq}(q_l/D_*) (q_l q_k)^{-\rho} e^{-q_l q_k/Y_*}.$$

对 $1 < q_n \leq D_*$, $\psi(n) q_n^{-\rho}$ 的系数为 $\sum_{l \mid n} \mu(l) = 0$ 。对 $n = 1$ 它等于一。当 $q_n > D_*$ 时, $V_{\leq}(2q_n/D_*) = 0$ 。因此插入 $1 - V_{\leq}(2q_l q_k/D_*)$ 恰好移除单位贡献 $e^{1/Y_*} = 1 + o(1)$ 。由此产生的尾部绝对值为 $1 + o(1)$ 。将其乘以

一个固定的光滑终端截断, 当 $q_l q_k \leq U^{21}$ 时取值为一, 当 $q_l q_k \geq 2U^{21}$ 时取值为零, 会将其改变 $o(1)$; 这由 $Y^* = U^{20}$ 、指数衰减以及理想计数推出。用固定光滑二进分割对 $q_l \asymp D$ 、 $q_k \asymp N$ 进行划分。有 $O((\log U)^2)$ 个相关对, 其支集满足

$$D \ll D^*, \quad DN \gg D^*, \quad DN \ll U^{21}.$$

令 $x = q_l/D$ 、 $y = q_k/N$, 则一个对的剖面为

$$W_1(x) V_{\leq}(Dx/D^*) W_2(y) H_{D,N}(xy),$$

其中 Ω 是固定环形截断, 在 W_1 、 W_2 支集的乘积上取值为一, 并且

$$H_{D,N}(s) = \Omega(s)[1 - V_{\leq}(2DNs/D^*)]e^{-DNs/Y^*}V_{\text{term}}(DNs/U^{21}).$$

每一个固定对数导数在 D, N, U 中一致有界。在截断过渡处其自变量有界, 而指数函数的对数导数等于其自变量的多项式乘以该指数函数。因此对数傅里叶反演给出

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{H}_{D,N}(\nu) x^{i\nu} y^{i\nu} d\nu, \\ H_{D,N}(xy) &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{H}_{D,N}(\nu) x^{i\nu} y^{i\nu} d\nu, \\ \int_{|\nu| > cT_1} |\hat{H}_{D,N}(\nu)| (1 + |\nu|)^J d\nu &\ll_{J, N_0, c} T_1^{-N_0} \end{aligned}$$

对每个固定的 J, N_0 成立。全直线上的系数 L^1 -范数也一致有界。两个有限多项式的平凡界具有固定的 U -幂, 因为其长度被 $U^{21+o(1)}$ 界定。在固定 $\tau > 0$ 之后, 选择 N_0 使得丢弃的傅里叶尾部为 $o(1)$ 。剩余积分之和的绝对值有正的下界。二进对的数目和一致的 L^1 -范数表明, 对于一个对和一个 $|\nu| \leq cT_1$, 两个未归一化块的乘积的绝对值 $\gg (\log U)^{-2}$ 。两个剖面具有相同的高度 $\gamma - \nu$:

$$\begin{aligned} W_M(x) &= W_1(x)V_{\leq}(Dx/D^*)x^{-\sigma-i(\gamma-\nu)}, \\ W_S(y) &= W_2(y)y^{-\sigma-i(\gamma-\nu)}. \end{aligned}$$

第一个额外截断仍然是逆环形剖面的一部分, 不产生第二个频率。通过中心归一化移除因子 $D^{1/2-\sigma}$ 和 $N^{1/2-\sigma}$ 给出

$$|M_r S_m|^2 \gg (\log U)^{-4} (DN)^{2\sigma-1} \geq U^{\delta(r+m)-\epsilon}$$

对充分大的 U 成立。支集不等式给出方程 (8.3) 中的两个长度界。将引理 8.2 应用于这些剖面, 选择其损失小于当前的 ϵ 。将乘积下界与两个上界比较给出

$$\delta\{m - \min(m, 1 - m)\} = 2\delta(m - 1/2)_+ \ll \epsilon.$$

由于 $\delta \geq 1/50$, 这意味着 $m \leq 1/2 + O(\epsilon)$, 其中隐含常数是绝对常数。支集不等式随后给出 $r \geq t - 1/2 - O(\epsilon)$ 。将乘积下界依次除以每个单独的上界, 得到方程 (8.4) 中的两个单独下界。只有二进支集误差为 $O(1/\log U)$; 所有其他损失都是任意小的固定幂。引理 4.5 允许所述逐行选择, 并带有固定的多项式高度因子。

9 六次筛法的行计数

零检测器为底仓（floor bin）之上的每一行提供了一个大的逆多项式。我们现在把这个下界转化为物理行数的计数。我们首先在原始约定（primary convention）下证明所需的平方自由六次大筛法，使用 Blomer、Goldmakher 和 Louvel [4, 第3节] 的范数递归方法。然后我们固定物理行中素值至少为二的部分，并对它的平方自由因子应用筛法。固定部分的大小也给出了行数的独立上界；两个界中较好的一个给出所需的指数。

9.1 原始约定下的六次大筛法

我们继续使用固定的有限素理想集合 S ，它包含 6 以上的素数和所有固定导子素数。下一个引理中的所有理想指标都与 S 互素，并用它们的原始生成元表示。特别地，“平方自由”指的是 $\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\omega]$ 的理想，而不是它们的有理范数。

引理 9.1（六次大筛法）。设 $K, D \geq 1$ ，设 $\varsigma \in \{-1, 1\}$ ，并设 (c_n) 是任意以 S 之外的平方自由理想为指标的复数序列。该序列独立于行 k 固定。对每个 $\varepsilon > 0$ ，

$$\sum_{qk \leq K} \sum_{\substack{n \text{ sf} \\ qn \leq D}} \left| \sum_{n \text{ sf}} c_n \chi_n(k)^\varsigma \right|^2 \ll_{S, \varepsilon} (KD)^\varepsilon \left(K + D + (KD)^{2/3} \right) \sum_{\substack{n \text{ sf} \\ qn \leq D}} |c_n|^2. \quad (9.1)$$

此公式中的每个符号在非单位元上取原来的零值。允许对行集合作固定限制。允许对系数支集作固定限制，方法是用零延拓该系数序列。这样的限制可以依赖于在行求和之前固定的对象，但系数在其他方面不得依赖于 k 。

证明。我们遵循 Blomer、Goldmakher 和 Louvel [4, 第3节] 的高阶大筛法递归，对当前的原始规范化给出局部验证。在有限傅里叶计算中，各个剩余特征作用于元素；它们的单位平凡商是我们应用 Poisson 求和法的理想上的特征。

对于好的理想 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ ，用它们的原始生成元表示，令

$$F_{\mathfrak{b}}(\mathfrak{a}) = \chi_{\mathfrak{a}}(\mathfrak{b}), \quad J = \{1, 2, 4\}.$$

这使用了原来的零延拓符号，当 $\mathfrak{a}$ 非平方自由时也是如此。它对 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 都是乘性的。在下面的每个幂中，包括六的倍数，非单位元仍然取值为零。对 $M > 0$ 令

$$I_M = \{\mathfrak{a} \text{ 好的} : M < q_{\mathfrak{a}} \leq 2M\}, \quad A_M = \{\mathfrak{a} \in I_M : \mathfrak{a} \text{ 平方自由}\}.$$

对于支集在 A_N 上的序列，记 $\|\lambda\|_2^2 = \sum_{\mathfrak{b} \in A_N} |\lambda_{\mathfrak{b}}|^2$ ，并定义

$$D_j(M, N) = \sup_{\|\lambda\|_2=1} \sum_{\mathfrak{a} \in A_M} \left| \sum_{\mathfrak{b} \in A_N} \lambda_{\mathfrak{b}} F_{\mathfrak{b}}(\mathfrak{a})^j \right|^2,$$

$$E_j(M, N) = \sup_{\|\lambda\|_2=1} \sum_{\mathfrak{a} \in I_M} \left| \sum_{\mathfrak{b} \in A_N} \lambda_{\mathfrak{b}} F_{\mathfrak{b}}(\mathfrak{a})^j \right|^2.$$

空支撑给出范数为零。这些范数包含所有有限射线类。我们将证明 D_1 的对称界；引理中的矩阵是它的转置，其中两个长度互换。

无平方因子范数 D_j 是我们的目标。我们还需要 E_j ，因为 Poisson 求和会产生任意的求值理想。在其定义和中展开平方并对列特征配对，将把行长 M 替换为阶为 N^2/M 的对偶长度。幂分解随后将无限制的行和返回到无平方因子范数。它选取一次幂因子或二次幂因子，因此指数 $j \in \{1, 2, 4\}$ 被保持在一起：该集合在 $j \mapsto 2j \pmod{6}$ 下封闭。我们将利用这个循环来改进 D_j 的界中的一个暂定指数。

配对求和公式。使用固定的有限群

$$T = \ker((\mathcal{O}/36\mathcal{O})^\times \longrightarrow (\mathcal{O}/3\mathcal{O})^\times), \quad t(b) = b \pmod{36\mathcal{O}}.$$

主归一化将这些与模 $36\mathcal{O}$ 的射线类等同起来：每个单位轨道有唯一的代表元等于模 3 下的 1 。特别地， t 是乘性的。这个细分是固定的，因为 2 和 3 之上的素数属于 S 。

对于整体单位 u 和好素数 $\mathfrak{p}$ ，模 $\mathfrak{p}$ 的归约给出 $\chi_{\mathfrak{p}}(u) = u^{(q_{\mathfrak{p}}-1)/6}$ 。由于 $q_{\mathfrak{p}} \equiv 1 \pmod{6}$ ，对 b 的素因子相乘得到

$$\chi_b(u) = u^{(q_b-1)/6}. \quad (9.2)$$

指数按模六读取：展开整数 $1 + 6h$ 的乘积证明了指数的相等性。因此相等的 t -类对六个整体单位有相同的限制。它们也有相同的模 4 剩余，这控制了引理 4.4 中的互反因子 R 。

设 b, c 是互素的无平方因子好理想，满足 $t(b) = t(c)$ ，并设 $j \in J$ 。元素上的原始特征

$$\Theta_{b,c}^{(j)}(z) = \chi_b(z)^j \chi_c(z)^j \quad (z \pmod{bc})$$

由方程 (9.2) 在整体单位上平凡。因此它通过

$$\Psi_{b,c}^{(j)}((z)) = \Theta_{b,c}^{(j)}(z)$$

在理想上定义了一个有限阶射线特征。对于与 bc 互素的分数理想，剩余符号在局部单位分数上求值；同样的单位消去使得这个定义与生成元无关。在每个好素数处，六次剩余特征有精确的阶六，因为剩余乘法群是循环的。因此它的幂 j 和 $-j$ 都是非平凡的。CRT 表明 $\Theta_{b,c}^{(j)}$ 有原始导子 bc ，且射线特征有相同的导子：省略一个素数会仅通过改变其剩余来与这种非平凡性矛盾。它通过在遇到 bc 的理想上取零来延拓。对于 $b = c = 1$ 的情形，定义 $\Psi_{1,1}^{(j)}$ 为主特征。

六次互反律，其因子由 $t(b) = t(c)$ 固定，对每个好理想 $\mathfrak{a}$ 给出

$$\Psi_{b,c}^{(j)}(\mathfrak{a}) = F_b(\mathfrak{a})^j F_c(\mathfrak{a})^j. \quad (9.3)$$

对于互素的输入，两个互反因子相消；在其他输入上两边都为零。利用算术预备中已定义的 Gauss 和，使用 $z = cv + bw$ 的 CRT 给出

$$\begin{aligned} \Gamma_{b,c}^{(j)} &:= q_{bc}^{-1/2} \sum_{z \pmod{bc}} \Theta_{b,c}^{(j)}(z) e(z/(bc)) \\ &= \chi_b(c)^j \chi_c(b)^j \gamma_j(b) \gamma_{-j}(c) = \eta_{t(b),j} \gamma_j(b) \gamma_{-j}(c), \end{aligned} \quad (9.4)$$

其中 $\eta_{t(b),j} = R(b, c)^j$ 仅依赖于公共类。这里每个 $\gamma_{\pm j}$ 由素数 Gauss 正交性和 CRT 具有模一。公式 (9.4) 保留了 γ_j 本身，包括其在共轭下在 -1 处的因子。

选取一个非负的 $W \in C_c^\infty((0, \infty))$ ，满足在 $[1, 2]$ 上 $W \geq 1$ 。对于算术预备中的 Fourier 变换与自对偶测度，令 $w(z) = W(|z|^2)$ ，并定义 $\widehat{W}$ 为

$$\widehat{w}(y) = W(|y|^2).$$

该变换是径向的，在零点光滑，且速降。因此

$$W(x) \ll_A (1+x)^{-A}, \quad \int_{\mathbb{R}} |\mathcal{M}W(\sigma + it)| dt < \infty \quad (\sigma > 0). \quad (9.5)$$

这里 $\mathcal{M}$ 表示 Mellin 变换。第二个断言由 Mellin 积分中的分部积分得到；所有对数导数在零点有界，在无穷远处速降。对 Fourier 变换作伸缩，对应于 $z \mapsto W(|z|^2/M)$ 得到 $\mathcal{M}W(M|y|^2)$ 。

对于 $bc \neq 1$ ，本原原始特征的有限 Fourier 反演为

$$\sum_{v \bmod bc} \Theta_{b,c}^{(j)}(v) e(vy/(bc)) = \Theta_{b,c}^{(j)}(y) \sqrt{q_{bc}} \Gamma_{b,c}^{(j)}.$$

对于非单位元 y ，左端为零，因为一个非平凡局部特征与平凡加性特征求和相消。对于所述的 e 与 $d\mu$ ，基 $(1, \omega)$ 上的迹配对矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ ，行列式为 -1，而 O 的 $d\mu$ -余体积为 1。因此 bcO 的对偶为 $(bc)^{-1}O$ ，而 bcO 的余体积为 q_{bc} 。陪集 Poisson 求和，随后除以每个理想的六个生成元，因此给出

$$\sum_{a \neq 0} W(q_a/M) \Psi_{b,c}^{(j)}(a) = \frac{\mathcal{M}\Gamma_{b,c}^{(j)}}{\sqrt{q_{bc}}} \sum_{a \neq 0} W(Mq_a/q_{bc}) \Psi_{b,c}^{(j)}(a). \quad (9.6)$$

这里两个求和均遍历所有非零整理想。除以六用到了 $\Theta_{b,c}^{(j)}$ 的单位平凡性与权重的径向性。零频率项消失，因为该特征非平凡。

平方范数的 Poisson 变换。对于支撑在 AN 中一个 t -类上的 λ ，令

$$Q_j(M, N; \lambda) = \sum_{\substack{b,c \in A_N \\ (b,c)=1}} \lambda_b \lambda_c \sum_{a \neq 0} W(q_a/M) \Psi_{b,c}^{(j)}(a).$$

我们断言，对每个 $\varepsilon > 0$ ，

$$|Q_j(M, N; \lambda)| \ll_{S,\varepsilon} (2 + MN)^\varepsilon \|\lambda\|_2^2 \left(M + \frac{M}{N} \max_{\substack{1 \leq H \\ H \ll_{S,\varepsilon} (2+MN)^\varepsilon N^2/M}} E_j(H, N) \right). \quad (9.7)$$

最大值遍历二进壳层，若为空则为零。若 $N \leq 1$ ，则只可能出现单位好理想，环状理想计数证明了 M 项。此外当 M 低于某个固定正常数时 $Q_j = 0$ ，因为 W 有固定的上支撑端点，且非零理想的范数至少为一。

假设 $N > 1$ 并规范化 $\|\lambda\|_2 = 1$ 。则 Q_j 中的每一对均非平凡，且 $q_{bc} \asymp N^2$ 。应用式 (9.6) 并对对偶理想取三角不等式。对于小的 $\delta > 0$ ，令 $Z = (2 + MN)^\delta$ 。Cauchy 给出 $(\sum_b |\lambda_b|)^2 \ll N^2$ 。由式 (9.5)， $q_a > ZN^2/M$ 的部分，对任意 $A > 1$ ，至多为

$$M \sum_{q_a > ZN^2/M} (Mq_a/N^2)^{-A} \ll N^2 Z^{1-A}.$$

如果截断低于 1，同样的界仍然成立。取 A 充分大，就得到任意负幂次的误差。

在剩余的求和中，写 $a = a_0 s$ ，其中 a_0 是好的， s 的支集在 S 上，并对每个固定的 s 选取一个生成元 s_0 。方程 (9.3) 和 (9.4) 给出分离的因子

$$\Psi_{b,c}^{(j)}(a_0 s) = F_b(a_0)^j F_c(a_0)^j \chi_b(s_0)^j \chi_c(s_0)^j.$$

所有 $\chi_b(s_0)$ 的模均为 1。将 a_0 分成壳层 $a_0 \in I_H$ ，其中 $H \ll ZN^2/(Mq_s)$ ，并在 $\Re w = \delta$ 上对 W 插入 Mellin 反演。除一个依赖于 M, q_{a_0}, q_s 的有界因子外，两个系数序列为

$$A_b = \lambda_b \gamma_j(b) \chi_b(s_0)^j q_b^{-1/2+\delta+it}, \quad B_b = \lambda_b \gamma_{-j}(b) \chi_b(s_0)^j q_b^{-1/2+\delta+it}.$$

它们在 a_0 求和过程中是固定的，且绝对值 $\ll N^{1/2+\delta} |\lambda_b|$ 。用 Möbius 反演检测 $(b,c)=1$ ，并在 a_0 上应用 Cauchy 得

$$\begin{aligned} & \sum_{a_0 \in I_H} \sum_{\substack{b,c \in A_N \\ (b,c)=1}} A_b B_c F_b(a_0)^j F_c(a_0)^j \\ & \leq E_j(H, N) \left(\sum_d \sum_{d|b} |A_b|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_d \sum_{d|b} |B_b|^2 \right)^{1/2} \ll N^{-1+3\delta} E_j(H, N). \end{aligned}$$

这里除数界吸收了关于 d 的求和。对整个第一个多项式取共轭用同样的 E_j 范数。 $H < 1$ 的因子只有单位赋值理想，且满足 $E_j(H, N) \ll N$ 。 s 和二元壳层只有固定幂次个 $\log(2 + ZN^2)$ 种选择，因为 S 是固定的且非零的 Q_j 有下界 M 。方程 (9.5) 对 t 变量积分。选择 δ 关于 ε 充分小即证明方程 (9.7)，包括其 M 项上允许的整体损失。

现在我们将这一配对估计应用于 E_j 。按 t 划分其内和，插入 W ，并展开平方。将两个无平方因子指标写为 db, dc ，其中 d 是它们的 gcd， $(b,c)=1$ ，且 $(d, bc)=1$ 。它们的剩余类一致，因为 t 是乘性的。指标乘性和方程 (9.3) 在每个好的 a 上给出

$$F_{db}(a)^j F_{dc}(a)^j = 1_{(a,d)=1} \Psi_{b,c}^{(j)}(a).$$

令 $s_S = \prod_{p \in S} p$ 。对 $(a, s_S d) = 1$ 的 Möbius 反演写为 $a = ra$ ，其中 $r \mid s_S d$ 。对每个固定的 r 选取一个生成元 r_0 。 Ψ 在 r 处的值分离为 $\chi_b(r_0)^j \chi_c(r_0)^j$ ，因此公共剩余序列为

$$\lambda'_b = \lambda_{db} 1_{(b,d)=1} \chi_b(r_0)^j, \quad |\lambda'_b| \leq |\lambda_{db}|.$$

它支撑在 $A_{N/qd}$ 的一个类上。以长度 M/qr 和 N/qd 应用方程 (9.7)。求和系数质量至多为

$$\sum_d \sum_{r \mid s_S d} \sum_b |\lambda_{db}|^2 \leq d^{O(s_S)} \sum_m d^{O(m)^2} |\lambda_m|^2 \ll_{S,\delta} (2 + N)^\delta \|\lambda\|_2^2.$$

记 $\Delta_r = qr$ ， $\Delta_d = qd$ ，我们有 $1 \leq \Delta_d \leq 2N$ 和 $1 \leq \Delta_r \leq q_{s_S} \Delta_d$ 。我们得到递推界面

$$E_j(M, N) \ll_{S, \varepsilon} (2 + MN)^\varepsilon \max_{\substack{1 \leq \Delta_d \leq 2N \\ 1 \leq \Delta_r \leq q_s \Delta_d}} \left\{ \frac{M}{\Delta_r} + \frac{M \Delta_d}{N \Delta_r} \max_{\substack{1 \leq H \\ H \ll_{S, \varepsilon} (2 + MN)^\varepsilon N^2 \Delta_r^2 / (M \Delta_d)}} E_j(H, N / \Delta_d) \right\}. \quad (9.8)$$

最大值可以限制在非空范围上。这是 [4, Lemmas 3.2–3.3] 中 gcd 步骤与 Poisson 步骤的结合；这里用到的每个序列在其范数和中都是公共的，且 S 保持固定。

初始界与幂界。行的包含关系给出 $D_j \leq E_j$ 。Hilbert 空间对偶性与六次互反律，按有限 t -类拆分一个矩阵变量，给出

$$D_j(M, N) \ll_S D_j(N, M). \quad (9.9)$$

各相位取单位值，且两个方向上的非互素元素均为零。我们还有初始估计

$$D_j(M, N) \ll_S M^2 + N \quad (M, N \geq 1). \quad (9.10)$$

事实上，对于无平方因子的行 a ，有限 Fourier 反演在每个 b 上（包括非单位元）给出

$$\chi_a(b)^j = \frac{1}{\sqrt{q_a} \gamma_{-j}(a)} \sum_{x \bmod a} \chi_a(x)^j e(xb/a).$$

Cauchy 代价至多 $\#(O/(a))^\times / q_a \leq 1$ 。来自 $a \in A_M$ 的既约分数 x/a 在模 O 下互不相同，且彼此间隔至少 $1/(2M)$ ： $x/a - y/c - h$ 的非零分子绝对值至少为 1，而 $|ac| \leq 2M$ ；模 O 相等迫使主分母与剩余相同。Lemma 6.1 的对偶，在系数生成元位于球 $q_b \leq 2N$ 内时，证明了 (9.10)。

我们需要下述近单调性，它也被用于 [13, Lemma 4.4 and Remark 5] 与 [4, Lemma 3.1] 的大筛递推：

$$D_j(M_1, N) \ll_S D_j(M_2, N) \quad \text{若 } M_2 \geq CM_1 \log(2M_1 N), \quad M_1, M_2, N \geq 1. \quad (9.11)$$

下面给出直接验证。若范数为零则结论显然。否则为 $D_j(M_1, N)$ 选取一个最大化单位系数向量，并在 $3M_1/2$ 处拆分行壳；其中一部分至少承载其一半质量。令 $L = M_2/M_1$ 。对第一部分使用范数位于 $(L, 4L/3]$ 内的好素理想，对第二部分使用范数位于 $(2L/3, L]$ 内的。于是当 $p \nmid a$ 时 $ap \in A_{M_2}$ 。固定域的素理想定理提供 $P \gg_S L / \log L$ 个这样的素数。范数至多为 $2x$ 的理想至多包含其中 $d_x = \log(2x) / \log(2L/3)$ 个。对于 $S_a(v) = \sum_b v_b F_b(a)^j$ 且 $p \nmid a$ ，乘性给出

$$S_a(\lambda) = S_{ap}(\lambda_b F_b(p)^j)_b + S_a(\lambda_b \mathbf{1}_{p|b})_b.$$

第一个系数在 $p \mid b$ 处为零，否则抵消 p 处的因子。对所选的行与素数平方并求和，得到

$$\frac{P - d_{M_1}}{2} D_j(M_1, N) \leq 2P D_j(M_2, N) + 2d_N D_j(M_1, N).$$

对于所述阈值，当 C 充分大时， $d_{M_1} + 4d_N \leq P/2$ ，从而证明了 (9.11)。

最后我们给出 [4, Lemmas 3.4–3.5] 的幂分解与递推。假设对 $j \in J$ 同时成立：对每个正损失

$$D_j(M, N) \ll_{S, \varepsilon} (MN)^\varepsilon \{M^\alpha + N + (MN)^{2/3}\}, \quad \alpha > 4/3, \quad (9.12)$$

对 $M, N \geq 1$ 成立；单位壳直接满足相同的界。初始估计以 $\alpha = 2$ 给出此式。将一个好的求值理想唯一地写成

$$a = a_1 a_2^2 a_3^3 a_4^4 a_5^5 a_6^6,$$

其中 $a_1, \dots, a_5$ 两两互素且无平方因子， a_6 任意。取 $a_i \in X_i$ 并令 $X = \prod_i X_i$ ；这里 $X_i \geq 1/2$ 且 $\prod_i X_i \asymp M$ 。选取 $\ell \in \{1, 2\}$ 使得 $X_\ell = \max(X_1, X_2)$ 。当其余因子固定后，系数

$$\lambda'_b = \lambda_b \prod_{i \neq \ell} F_b(a_i)_{ij}$$

的绝对值至多为 $|\lambda_b|$ ，而剩余的核恰好是 $D_{j_\ell \bmod 6}(X_\ell, N)$ 的核。将其固定的正行限制放大即得此范数界。这包括了六次幂因子的零点。集合 J 在映射 $j \mapsto j_\ell \bmod 6$ 下封闭。对固定的理想计数，并在正和中忽略它们的互素性，得到

$$E_j(M, N) \ll_{S, \varepsilon} (MN)^\varepsilon \max_X \min \left\{ M^{1/3}, (M/X_\ell)^{2/3} D_{j_\ell \bmod 6}(X_\ell, N) \right\}. \quad (9.13)$$

为验证该因子，固定选择的数目为 $O(X/X_\ell)$ 。对 $\ell = 1$ ，它至多是一个常数乘以 $(M/X_1)^{1/2} \ll (M/X_1)^{2/3}$ 与 $(M X_2/X_1)^{1/3} \leq M^{1/3}$ 两者；对 $\ell = 2$ ，它至多是一个常数乘以 $(M X_1^2/X_2^2)^{1/3} \leq M^{1/3} \ll (M/X_2)^{2/3}$ 。盒子的数目是 $\log(2 + M)$ 的固定幂次。

将式 (9.12) 代入式 (9.13) 得

$$E_j(M, N) \ll_{S, \varepsilon} (MN)^\varepsilon (M^\alpha + M^{1/3} N).$$

简化前的三项分别被 M^α 、 $M^{1/3} N$ 和 $(MN)^{2/3}$ 控制；最后一项根据 $N \leq M$ 或 $N \geq M$ 被前两项之一控制。将此估计用于式 (9.8)。所有辅助的非空尺度都被 $2 + MN$ 的固定幂次控制：这里 $N/\Delta_d \geq 1/2$ 且 $H(N/\Delta_d) \ll_{S, \varepsilon} (2 + MN)^{3+\varepsilon}$ 。单位列壳层直接满足同样的估计。因此可以选取更小的预备损失以给出任意指定的最终损失。两个尺度因子为

$$\Delta_r^{\alpha-1} \Delta_d^{1-2\alpha} \ll_S \Delta_d^{-\alpha} \leq 1, \quad (\Delta_r \Delta_d)^{-2/3} \leq 1.$$

从而，对 $M, N \geq 1$,

$$D_j(M, N) \leq E_j(M, N) \ll_{S, \varepsilon} (MN)^\varepsilon \{M + N^{2\alpha-1} M^{1-\alpha} + (MN)^{2/3}\}. \quad (9.14)$$

令 $h = 2 - 3/(3\alpha - 1) = (2\alpha - 5/3)/(\alpha - 1/3)$ ， $\beta = 2 - 2/(3\alpha - 1)$ 。若 $M \geq N^h$ ，则式 (9.14) 中的中间项至多为 $(MN)^{2/3}$ 。若 $M < N^h$ ，则以 $N^h \log(2MN)$ 的固定倍数代替 M 应用式 (9.11)。式 (9.14) 在那里给出 $(MN)^\varepsilon N^\beta$ ，因为 $2(h+1)/3 = \beta$ 且 $h < \beta$ 。因此在两种情形下

$$D_j(M, N) \ll_{S, \varepsilon} (MN)^\varepsilon \{M + N^\beta + (MN)^{2/3}\}.$$

对称性给出将 α 换为 β 的式 (9.12)，且对每个 $j \in J$ 同时成立。从 2 出发，映射 $\alpha \mapsto 2 - 2/(3\alpha - 1)$ 递减至 $4/3$ 。对指定的损失，取有限多次迭代直到剩余的指数差小于该损失的固定分数，并将其吸收进 $(MN)^\varepsilon$ 。结合该界及其对称形式，当 $M \leq N$ 时利用 $M^{4/3} \leq (MN)^{2/3}$ ，当 $N \leq M$ 时利用类似的不等式，即证得

$$D_j(M, N) \ll_{S, \varepsilon} (MN)^\varepsilon \{M + N + (MN)^{2/3}\} \quad (j \in J). \quad (9.15)$$

对两个范数球作二进分割，并在列壳层上使用 Cauchy 不等式，将式 (9.15) 转化为球矩阵（其元素为 $F_b(a) = \chi_a(b)$ ）的同样界。对数因子被更小的预备损失吸收，而单位壳层直接被控制。 $\varsigma = 1$ 时式 (9.1) 中的矩阵是此矩阵在长度 (D, K) 处的转置。复矩阵与其转置具有相同的算子范数，这由伴随恒等式继以整向量共轭得到。该界在两个长度上对称，因此恰好给出 $K + D + (KD)^{2/3}$ 。对整个内和取共轭给出 $\varsigma = -1$ ，零点不变。最后，固定的行限制去掉非负项，固定的系数限制通过零延拓施加。这证明了引理的全部断言。

9.2 物理行及其逆见证

有了筛法，剩下的就是把它应用于检测器见证。我们只把该引理应用于物理行的无平方因子部分。无平方因子与幂次行因子的分离在 [4] 的推论 1.4 的证明中也有使用；这里我们保留幂次因子的实际范数，因为它同时控制矩和行的数目。

命题 9.2（六次筛行包络）。固定算术数据 A 、有界物理范围 $d_{\min} \leq d \leq d_{\max}$ ，以及引理 8.1 和 8.2 的高度与损失假设。令 $U = Z^d$ ，并沿用这些引理中 T_1 的记号。设 B 为任意一组保留的六次幂自由元素行 u ，满足 $q_u \asymp U$ ，全部位于同一个箱 (i, a) 中，且 $a > 51/100$ 。令 $\delta = 2a - 1$ ，于是 $1/50 < \delta \leq 1$ 。

对每个 $\varepsilon > 0$ ，在缩减命题 8.3 中的预备损失之后，对所有充分大的 Z ，

$$\#B \ll_{A, \varepsilon} U^{R(\delta)+\varepsilon}(1 + T_1), \quad R(\delta) = \min \left\{ 1, \max \left\{ 1 - \frac{\delta}{2}, \frac{4}{3} - \delta \right\} \right\}. \quad (9.16)$$

有限阶 A_A 对物理二进区间、箱以及所有移动行都是一致的。它可以在 $T_1 = Z^r$ 中的正指数被选定之前固定。该估计对每个固定的保留外部参数组以及原始行限制都成立。隐含常数可以依赖于固定的比较常数以及有限多个共享剖面半范数。逐行的剖面选择恰好是命题 8.3 和引理 4.5 所允许的那些；不允许任意依赖于行的系数。

下界箱 $a = 51/100$ 被排除在见证断言之外。对该箱，初等界 $\#B \ll_A U$ 适用；它与数值 $R(1/50) = 1$ 一致。

证明。固定一个小的预备损失 $\varepsilon_0 > 0$ 。对 B 中的每一行以 $t = 1$ 应用命题 8.3。按其表示标签在 $\psi_{u, \nu, \varsigma}(n) = \nu(n)\chi_n(u)\varsigma$ 中的取值以及其多项式长度的二进对进行细分。表示标签只有固定的有限多个，而二进对有 $O_A((\log U)^2)$ 个。在这样一个细分内，逆长度 $D = U^r$ 以及对 (ν, ς) 是固定的。在此细分中记

$$M_u(D; W) = D^{-1/2} \sum_n \mu(n) \nu(n) \chi_n(u) \varsigma W(q_n/D)$$

为该表示的逆多项式。见证给出

$$\frac{1}{2} - O(\varepsilon_0) \leq r \leq 1 + O(1/\log U), \quad |M_u(D; W_u)|^2 \gg_{A, \varepsilon_0} U^{\delta r - \varepsilon_0}. \quad (9.17)$$

记号 W_u 保留允许的逐行范数剖面参数。此处的多项式是所展示表示的原始多项式，而非其本原诱导特征的多项式。我们首先在这些参数固定时对其给出界，然后再处理它们的逐行选择。

对每个六次幂自由行，将其理想唯一分解为

$$(u) = swk, \quad s = \prod_{p \in S} p^{v_p(u)}, \quad w = \prod_{\substack{p \notin S \\ 2 \leq v_p(u) \leq 5}} p^{v_p(u)}, \quad k = \prod_{\substack{p \notin S \\ v_p(u)=1}} p.$$

于是 k 无平方因子, $(k, w) = 1$, 且 w 是幂次的, 即其每个正素因子赋值至少为二。 s 只有有限多种可能, 因为它在固定集合 S 上的赋值属于 $\{0, \dots, 5\}$ 。为这些理想各选取一个生成元 s_s 。记 w, k 为 $\mathfrak{w}, \mathfrak{k}$ 的主生成元, 则存在唯一的单位 u 使得

$$u = v s_s w k.$$

每当取行和时, 我们都固定 s 和 u 。

插入二进区间 $q_w \asymp V$, 并在有界范围 $V = 1$ 中包含单位理想。只能出现 $1 \leq V \ll_A U$, 且这样的区间有 $O_A(\log U)$ 个。原来的圆环 $q_u \asymp U$ 给出实际的剩余圆环

$$q_k = \frac{q_u}{q_s q_w} \asymp_A \frac{U}{V}. \quad (9.18)$$

在构造求和时我们保持这一限制。只有在应用正的行界时才将它扩大到球 $q_k \ll_A U/V$ 。设 U_V 表示在强劲部分二进块中当前见证细分的各行, 保留所有原来的物理限制。

范数至多为 V 的强劲理想的数量为 $O(V^{1/2})$ 。事实上, 每个强劲理想都有唯一的表达式 $v^2 y^3$, 其中 y 无平方因子; 这两个因子不必互素。由算术预备知识中的理想计数给出

$$\#\{w : q_w \leq V, w \text{ 强劲}\} \ll V^{1/2} \sum_y q_y^{-3/2} \ll V^{1/2}.$$

最后一个级数由同样的理想计数收敛。对于其二进块中每个固定的 w , 包含式 (9.18) 的球含有 $O_A(U/V)$ 个理想。非空圆环的 U/V 有固定的正常数下界, 这也覆盖了单位剩余理想。由于 (u) 的分解及其单位是唯一的, 这个强劲部分二进块中的行数满足

$$\#U_V \ll_A UV^{-1/2}. \quad (9.19)$$

在这个上界计数中丢弃任何定义 U_V 的限制只会增加行数。

对于固定的 w, s, u , 令 $v = u s s w$ 。分子中的乘性给出恒等式

$$\chi_n(u)_\varsigma = \chi_n(v)_\varsigma \chi_n(k)_\varsigma. \quad (9.20)$$

它包含了零延拓: 若 n 与任一因子相遇, 则两边均为零, 否则就是通常的乘性。特别地, 对于固定剖面 W , 逆多项式是引理 9.1 中的行和, 其系数为

$$c_n = D^{-1/2} \mu(n) \nu(n) \chi_n(v)_\varsigma W(q_n/D).$$

因子 $\mu(n)$ 保持各列无平方因子。因子 $\chi_n(v)_\varsigma$ 保留了 $(n, v) > 1$ 处的每个原零点, 并在剩余行 k 上保持不变。唯一剩下的同时依赖于 n 和 k 的零点是所示筛核本身的零点。限制 $(k, w) = 1$, 以及任何从固定外部参数的物理行集继承来的限制, 在此应用中都是固定的行限制。我们不扩大 S 以包含 w 的素因子。因此筛法中的常数与 w 无关, 即使其固定系数掩码可能有很大的范数。

公共圆环支撑和理想计数给出, 对固定剖面参数一致地,

$$\sum_n |c_n|^2 \leq D^{-1} \sum_{q_n \asymp D} |W(q_n/D)|^2 \ll_A 1.$$

同样的陈述对下文所用的有限多个剖面导数也成立，带有相应的固定半范数。将正剩余行和从其实际圆环扩大到 $q_k \ll_A U/V$ 后应用引理 9.1。一个固定的扩大使得行界在每个非空商范围上至少为一，并包含圆环列支撑。将结果对 w 的 $O(V^{1/2})$ 个选择以及 s, v 的有限多个选择求和，得到

$$\sum_{u \in U_V} |M_u(D; W)|^2 \ll_{A, \epsilon_1} (UD)^{\epsilon_1} V^{1/2} \left(\frac{U}{V} + D + \left(\frac{UD}{V} \right)^{2/3} \right). \quad (9.21)$$

此推导中的所有系数序列在应用筛法的行和内都是固定的。它们对于不同的冻结值 w 可能不同，而这些值只在这些正界之后才被求和。

我们现在恢复式 (9.17) 中 W_u 的逐行选择。这里检测器取 $t = 1$ ，故 $D_* = U$ 。在表示与二进对固定之后，其逆剖面具有形式

$$W_{\text{dyad}}(x) V_{\leq}(Dx/U) x^{-\sigma - i\omega}, \quad \omega = \gamma - \nu_F,$$

其中 W_{dyad} 是固定的光滑二进截断函数， ν_F 是来自检测器的 Fourier 频率。因子 $V_{\leq}(Dx/U)$ 对行和是公共的；变化参数为 $\sigma \in [51/100, 1]$ 与 $|\omega| \leq (3i+1)T_1$ 。对任一参数求导会插入一个 $\log x$ 的幂，它在固定圆环上有界。用单位方盒覆盖这两个参数范围。这样的方盒至多有 $1 + T_1$ 的固定幂次个。引理 4.5 中的参数 Sobolev 不等式将方盒上的上确界用剖面导数平方的积分之有限和来界定。在取这些积分之前先对各行求和。在每个固定参数值处，求导只改变固定的剖面系数，插入允许的对数权重或剖面导数。因此式 (9.21) 适用于每一个这样的积分。这就证明了

$$\sum_{u \in UV} |M_u(D; W_u)|^2 \ll_{A, \epsilon_1} (UD)^{\epsilon_1} (1 + T_1)^{A_A} V^{1/2} \left(\frac{U}{V} + D + \left(\frac{UD}{V} \right)^{2/3} \right). \quad (9.22)$$

导数阶数从而 A_A 在选取 τ 之前就已固定。高度区间以及对附加频率的总容许量与共享检测器估计中的完全一致；Sobolev 这一步不分配新的频率容许量，也不改变围道。它不允许对每个 k 单独选取一个系数。

还需将此矩与独立的计数式 (9.19) 结合起来。记

$$V = U^o, \quad D = U^r, \quad e_o(r) = \frac{o}{2} + \max \left\{ 1 - o, r, \frac{2(1 - o + r)}{3} \right\}.$$

这些是实际二进对的参数。非空二进对有 $0 \leq o \leq 1 + O_A(1/\log U)$ ；单位二进对有 $o = 0$ 。由于见证长度保持有界，式 (9.22) 中 UD 的任意小幂次可写成 U 的任意小幂次。将该式除以式 (9.17) 中的尖峰，并同时使用式 (9.19)，得到对该细分

$$\#U_V \ll U^{\min\{1-o/2, e_o(r)-\delta r\} + O(\epsilon_0) + \epsilon_1} (1 + T_1)^{A_A}, \quad (9.23)$$

必要时可减小用 ϵ_1 表示的筛损失。

我们首先在 $0 \leq o \leq 1$ 与 $1/2 \leq r \leq 1$ 上计算此表达式中的最大指数。置 $x = 1 - o$ ， $A = (1 + x)/2$ 。则

$$e_o(r) - \delta r = \max \left\{ A - \delta r, \frac{1-x}{2} + (1-\delta)r, \frac{1}{2} + \frac{x}{6} + \left(\frac{2}{3} - \delta \right) r \right\}.$$

A 与三个实数之最大者的最小值，等于 A 与这些数各自之最小值中的最大者。第一个这样的最小值为 $A - \delta$ $r \leq 1 - \delta/2$ 。对固定的 r ，第二个是 x 的一个递增仿射函数与一个递减仿射函数的最小值。它们在 $x = (1 - \delta)r \in [0, 1]$ 处相交，故其关于 x 的最大值为

$$\frac{1 + (1 - \delta)r}{2} \leq 1 - \frac{\delta}{2}.$$

第三个最小值中的两个函数都随 x 递增。因此其关于 x 的最大值为

$$\min \left\{ 1, \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3} - \delta \right) r \right\}.$$

其中的仿射表达式在两端点处取值 $1 - \delta/2$ 与 $4/3 - \delta$ 。由此可得，且等号在其中一个端点处取到，

$$\max_{\substack{0 \leq o \leq 1 \\ 1/2 \leq r \leq 1}} \min \{1 - o/2, e_o(r) - \delta r\} = \min \left\{ 1, \max \left\{ 1 - \frac{\delta}{2}, \frac{4}{3} - \delta \right\} \right\}. \quad (9.24)$$

这一计算对于 $0 \leq \delta \leq 1$ 是一致的。刚刚用到的函数是仿射函数的最大值和最小值，其斜率在这些紧致范围的固定邻域上一致有界。将实际的 o 替换为它在 $[0,1]$ 中的最近点，并将实际的见证 r 替换为它在 $[1/2,1]$ 中的最近点，根据式 (9.17) 和实际的二进界，指数的变化至多为 $O_A(\epsilon_0 + 1/\log U)$ 。因此，这一替换只在最终的优化中进行，而不在行和或其筛法应用中。根据预先给定的 ϵ ，选取足够小的 ϵ_0 和预备筛法损失。 $O((\log U)^2)$ 个见证对和 $O(\log U)$ 个强大部件二进区间只额外花费任意小的幂次。对式 (9.23) 求和即证明式 (9.16)。

最后，箱 $a = 51/100$ 不必包含实际的零点，因此那里不使用命题 8.3。对其物理环带中的所有元素计数得到 $O_A(U)$ 行。由于 $1/50 < 1/3$ ， R 的显示公式给出 $R(1/50) = 1$ ，如所断言。

用于高估计时，行包络具有显式形式

$$R(\delta) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \delta \leq 1/3, \\ 4/3 - \delta, & 1/3 \leq \delta \leq 2/3, \\ 1 - \delta/2, & 2/3 \leq \delta \leq 1. \end{cases}$$

论证只使用逆见证。在此行计数中，不需要对使用普通见证的乘积进行估计。

10 高展开的解析估计

行包络现在进入基础探针的 Poisson 表示。对于第一阶段的应用程序，保留假设 $\Delta_1 = \beta^* - 11/12 > 0$ 并令 $X = Y = Z^{1/2}$ 。用 s 表示第 7.2 节中称为 x 的第一个 Mellin 变量。式 (7.5) 和 (7.13) 给出待估计的实际积分：

$$I_\eta(Z^{1/2}, Z^{1/2}, Z) = \frac{1}{(2\pi i)^3} \int_{(3)} \int_{(3)} \int_{(2)} W(Z^{1/2}, Z^{1/2}, Z; s, w, z) \cdot \sum_u q_u^{-z} \xi(u) \frac{\zeta_S(6z) L_S(w, \chi_\bullet(u))}{L_S(s, \eta \chi_\bullet(u))} F^{(6)} H_{\eta, u}(s, w, z) dz dw ds.$$

这里

$$W(X, Y, Z; s, w, z) = X^{1/2-z} Z^{s+z-1} Y^{w-1} e(s+z-1) M(z) \widehat{W}_{c_1}(w).$$

行是非零的六次方自由元素，带有其单位因子和物理限制 $(u, S) = 1$ 。两个特征表示都保留其在整除 u 的素数处的原始零点。基础探针的系数逐项校准已包含在此恒等式中。

行 $u = 1$ 包含目标函数的倒数。对于中间行范数，我们将保持一个缓冲箱固定，将其积分移至

$$\Re s = a + 16e, \quad \Re w = 1 - a - 6e, \quad \Re z = 17/50,$$

并在那里应用包络 $R(2a-1)$ 。除了小的实损失和固定的高度因子外，此围道上的分子对于行范数 $q_u \asymp U$ 花费 $U^{a-1/2}$ ；行包络控制出现多少这样的项。我们首先识别主信号，然后执行此围道移动及其具体的第一阶段估计。主留数和外部行范数的直接界完成了比较。

10.1 主行与归一化

我们辨认出分子为主行的行。一个含有 S 外素因子的物理行，由第 8 节的分歧论证可知其分子非主。由于物理掩码要求 $(u, S) = 1$ ，其余各行均为单位。若一个单位 $u \neq 1$ 在 F 中有六次根，则该根在每个素处的赋值均为零，从而是 F 的单位；而 F 的每个单位的六次幂都等于一。因此 $F(u^{1/6})/F$ 是非平凡的。它是有限 Galois 扩张，因为 F 包含六次单位根。对非恒等的 Frobenius 类应用 Chebotarev 定理，可得到固定集合 S 之外的一个素处，使得相应的六次特征非平凡 [27, Theorem 1.1]。由引理 4.1 中的 Kummer 描述，这正是 $\chi_\bullet(u)$ 。因此 $u = 1$ 是唯一的主分子行。附着于有界单位行的分母可能是主的；其倒数在一个点处有零点，将在下文某条全局线上保留。

定义

$$H_\eta(s) = H_{\eta,1}(s, 1, 1/6), \quad c_S = W_{c_1}(1) M(1/6) \operatorname{Res}_{v=1} \zeta_{F_S}(v)^2 / 6. \quad (10.1)$$

引理 7.1 使得 H_η 在 $\Re s > 7/8$ 上全纯。其一致估计 $H_\eta = 1 + O(P_0^{-4/5})$ 允许我们在目标之前选取 P_0 ，因为局部界关于目标单位相位是一致成立的。取 P_0 足够大，使得

$$\sup_{\Re s > 7/8} |H_\eta(s) - 1| \leq \frac{1}{2}. \quad (10.2)$$

用这些素扩大 S 不会改变固定射线群 T ，因为局部恒等式中的校准是逐系数成立的。被排除的集合——从而具体的函数 H_η ——在不同应用之间可能不同，但在同一次应用内，它们恰好就是所使用的高阶精确表示中的那些。

常数 c_S 是正的。事实上 $W_{C_1}(1) > 0$, 因为 W_1 非负且非零, 而由式 (7.2) 有 $M(1/6) > 0$ 。 ζ_{F_S} 的单极点具有正留数: 删除操作将 ζ_F 的正留数乘以 $\prod_{p \in S} (1 - q_p^{-1}) > 0$ 。

对于第一阶段, 令

$$C_I(s) = s - \frac{2}{3}, \quad J_{I,\eta}(Z) = \frac{I_\eta(Z^{1/2}, Z^{1/2}, Z)}{c_S}.$$

设 $f_{I,\eta}$ 为式 (2.3) 中的积分, 其中 $C = C_I$, $S = S$, 函数 H_η 如上所定义。 $w = 1$ 和 $z = 1/6$ 处的两个标量极点将给出 $c_S f_{I,\eta}$; 我们剩下的目标是为其他每一项获得共同的幂节省, 相对于 $Z^{C_I(\beta^*)}$ 来衡量。

10.2 围道移动中所用的精确恒等式

围道证明使用了所示积分中完整的全纯修正。为了用补偿探针复用该证明, 我们记录下它所要求的恒等式和界。在当前应用中, 修正项为 $H_{\eta,u}$, 与 Z 无关, 且下列参数为 $I_x = I_y = h = 1/2$ 以及 $\ell = 0$ 。

式 (7.13) 中的标量商是高阶展开中决定围道移动与主留数两者的部分。我们保持该商固定, 并明确陈述围绕它哪些量可以改变。令

$$D_1(\epsilon_0) = \{(s, w, z) : \Re s \geq 51/100, \Re z \geq 17/50, \Re w \geq -1/100, \Re(s + w) \geq 1 + \epsilon_0\}, \quad \epsilon_0 > 0,$$

$$D_2 = \{(s, w, z) : \Re s \geq 7/8, \Re z \geq 33/200, \Re w \geq 19/20\}.$$

这些就是引理 7.1 中的两个区域。下文所说的实盒子是指 $(\Re s, \Re w, \Re z)$ 空间 $\mathbb{R}^3$ 中的紧矩形子集。

定义 10.1 (精确高表示的数据) . 固定实数 $I_x, I_y > 0$ 与 $\ell \geq 0$, 使得

$$X = Z^{l_x}, \quad Y = Z^{l_y}, \quad h = 1 - l_x + \ell > 0, \quad C(s) = s + \frac{l_x}{2} - 1 + \frac{h}{6} = s - \frac{5}{6} + \frac{l_x \ell}{6} + \frac{\ell}{3} + \frac{\ell}{6} \quad (10.3)$$

这些实数在目标特征之前固定。对每个本原有限阶目标 η , 固定第 6 节的数据 S, ξ, W_0, W_1 , 与 Z 无关。精确高表示的数据由以下对象与断言组成。

第一, $I_\eta(Z)$ 是对每个充分大的实数 Z 独立指定的复值量。在每次应用中, 它由对该 Z 而言方程 (6.1) 中完备和的有限线性组合给出, 允许对完备指标 A 作指定限制, 并对其三个正尺度作指定重标度。此有限组合中的项数与系数可以依赖于 Z 。任何对 I_η 的直接估计都指此表达式, 而非另行定义的高积分。

第二, 对每个非零且无六次方因子的元素 u , 满足 $(u, S) = 1$, 以及每个这样的 Z , 存在函数 $H_{\eta,u,Z}(s, w, z)$ 。它在 D_2 的每一点的邻域上以及每个 $D_1(\epsilon_0)$ 上全纯。对每个 $D > 0$ 以及包含于这些区域之一的每个实长方体 K , 存在有限常数 $B_{\eta,K,D}$ 与 $J_{\eta,K,D}$, 使得对 $1 \leq q_u \leq Z^D$ 、所有虚部以及位于 K 中的实部一致地有

$$|H_{\eta,u,Z}(s, w, z)| \ll_{\eta,K,D} Z^{B_{\eta,K,D}} (1 + |\Im s| + |\Im w| + |\Im z|)^{J_{\eta,K,D}}. \quad (10.4)$$

这些常数与指数不依赖于 Z 、 u 以及任何后续分部积分阶数。不假定 H 或其任何局部因子非零。

最后, 对独立给定的 $I_\eta(Z)$ 断言以下恒等式, 其中和与积分在所示直线上绝对收敛:

$$I_\eta(Z) = \frac{1}{(2\pi i)^3} \int_{(3)} \int_{(3)} \int_{(2)} W(X, Y, Z; s, w, z) \sum_u^{(6)} q_u^{-z} \xi(u) \cdot F\left(\frac{\zeta^S(6z) L^S(w, \chi_\bullet(u))}{L^S(s, \eta \chi_\bullet(u))}\right) H_{\eta,u,Z}(s, w, z) dz dw d\mathfrak{s} \quad (10.5)$$

其中和具有方程 (7.5) 的物理限制, 且

$$W(X, Y, Z; s, w, z) = X^{1/2-z} Z^{s+z-1} Y^{w-1} e(s+z-1) M(z) \widehat{W}_{c_1}(w).$$

因此方程 (10.5) 是对物理表达式待证的假设，而非其定义。

对基础探针，物理表达式为 $I_\eta(Z^{l_x}, Z^{l_y}, Z)$ ， $\ell = 0$ ，且 $H_{\eta, u, Z} = H_{\eta, u^0}$ 方程 (7.5) 与 (7.13) 证明所需的恒等式，引理 7.1 给出全纯性与方程 (10.4)。更一般地，定义中的函数 H 总是指去除所示标量商之后的完整修正。若该修正是局部因子乘积之和，则乘积本身必须在所述区域内全纯。用单个局部因子在其零点处写商并不能建立此条件。仅用于估计所保留围道的分解将在下面单独陈述。

10.3 竖直线与水平连接上的外部余项

我们三个 Mellin 检验的乘积在三个独立的高度方向上衰减。以下估计将此衰减转化为既远离大长方体又在围道矩形水平边上的界。

引理 10.2 (外部积分尾与迹尾)。设 $m \geq 2$ ，设 K 是实轮廓参数的紧集，且对 $r \in K$ 和 $Z \geq 2$ ，设 $K_{r,Z}$ 是 $\mathbb{R}^m$ 上的非负 Borel 可测核。假设它关于 (r, t) 联合 Borel 可测，且对每个整数 $L \geq 0$ ，

$$K_{r,Z}(t) \ll_L (1 + |t|)^{-L}$$

关于 r, Z, t 一致成立。设 $D \subseteq \mathbb{R}^m$ 为 Borel 可测集，并设 Borel 可测因子 F_Z 在 D 上满足

$$|F_Z(t)| \leq CZ^B(1 + |t|)^J, \quad (10.6)$$

其中 B, J, C 固定，与 Z 及下文的整数 N 无关。记 $\hat{t}_j$ 为删去 t 的第 j 个坐标所得的向量。对 $T \geq 1$ 和 $r \in K$ 一致地，

$$\int_{D \cap \{\max_j |t_j| > T\}} K_{r,Z}(t) |F_Z(t)| dt \ll_N Z^B T^{-N}, \quad (10.7)$$

$$\int_{D \cap \{t_j = T\}} K_{r,Z}(t) |F_Z(t)| d\hat{t}_j \ll_N Z^B (1 + |T|)^{-N}. \quad (10.8)$$

第二个断言对 T 的任一符号及每个 j 均成立，其中在 $t_j = T$ 上使用坐标 Lebesgue 测度。当假设在有界长度的实轮廓区间上一致成立，且核、区域指示函数与算术因子关于该实参数及其余坐标联合 Borel 可测时，两个断言在该区间上积分后仍然成立。

证明。将核的界与式 (10.6) 相乘。在盒外对 $(1 + |t|)^{J-L}$ 积分，当 $L > N + J + m$ 时即证得式 (10.7)。在 $t_j = T$ 上，对其余 $m - 1$ 个坐标积分得

$$\int_{\mathbb{R}^{m-1}} (1 + |T| + |\hat{t}_j|)^{J-L} d\hat{t}_j \ll (1 + |T|)^{J-L+m-1}.$$

取 $L > N + J + m - 1$ 即证得式 (10.8)。限制到 D 只会减小这些正积分，而有界实区间只贡献其长度。

对我们的三重积分，取

$$(y_1, y_2, y_3) = (\Im(s+z), \Im z, \Im w), \quad K_{r,Z}(t) = e^{-y_1^2} |M(rz + iy_2)| |\widehat{W}_{c_1}(rw + iy_3)|.$$

高度变量变换的行列式为 1。在 rz 位于 $(0, \infty)$ 的紧子区间内的固定实盒上，第 7 节的 Mellin 估计给出 M 与 $\widehat{W}_{c_1}$ 的任意多项式衰减。Gaussian 具有同样的性质。因此其乘积对每个 L 都是 $O_L((1 + |y|)^{-L})$ ，从而是

$O_L((1+|t|)^{-L})$ 。被略去的因子 $e^{(\Re(s+z)-1)^2}$ 在该实盒上有界。

取 w 的留数后仅剩 s, z_0 。相同的证明适用于核

$$K_{r,Z}(t) = e^{-y_1^2} |M(rz + iy_2)|^2, \quad (y_1, y_2) = (\Im(s+z), \Im z). \quad (10.9)$$

这提供了后续 z -拼接所需的迹界。

同样的核检验可处理额外的外部分离变量。对 $m \geq 3$ ，设 $y = At$ ，其中 $A \in GL_m(\mathbb{R})$ 固定，并将三因子核乘以 Borel 密度 $|v_{r,Z}(y_4, \dots, y_m)|$ ，它关于 (r, v) 联合 Borel，且满足

$$\sup_{r,Z,v} (1+|v|)^L |v_{r,Z}(v)| < \infty \quad \text{对每个整数 } L \geq 0. \quad (10.10)$$

对 $m = 3$ ，该密度在零维空间上为 1。由于 A 及其逆均固定，其乘积仍在全部 m 个坐标上速降。对两因子核，相同的论证使用 $\mathbb{R}^{m-2}$ 上的密度和 $m \geq 2$ ，当 $m = 2$ 时密度为 1。因此两种乘积核形式都具有上述积分界与迹界。

由对数 Fourier 反演分离出的一致环形剖面，通过反复分部积分满足方程 (10.10)，如引理 4.5 中那样。首先把每个纯范数扭转翻译为其 Mellin 变量。额外的高度坐标随后为三维变量替换附加一个具有固定逆的块三角矩阵。

一个仅通过固定加权 L^1 范数而知的内部系数测度，并不因此就被逐点密度假设或其迹结论所覆盖。这样的测度仍以其已经固定的矩阶在因子 FZ 内部进行积分。任何在其上使用迹估计的额外外部坐标必须另行满足方程 (10.10)。

引理中的区域 D 是重要的。假设某个倒数仅当其自变量 $y + \sum_j a_j t_j$ 的虚部位于一个带缓冲的区间内时才有界。具有 $a_j \neq 0$ 的坐标只能在该条件得以保持的范围内积分；引理不会将倒数界延伸到该范围之外。当其他因子在该处满足方程 (10.6) 时，具有 $a_j = 0$ 的坐标可以延伸。延伸轴上的所有因子都必须使用其全局或绝对估计，而不是仅在保留区间上有效的估计。特别地，仅凭一个积分后的尾部并不能为水平连接提供依据：该连接使用的是方程 (10.8)。

在本引理中增大 N 只会增大外部光滑检验的衰减阶。它不会对 FZ 求导。因此，当 N 在之后选取时， FZ 中固定的矩剖面阶或固定的算术高度指数保持不变。这与引理 4.5 中所作的阶数区分相同。

10.4 移动一个固定箱

我们首先移动整行积分。行包络将仅在这一步之后、在保留的围道上施加。

引理 10.3（固定箱的围道变换）。假设定义 10.1 成立。固定 $\sigma_0 \in [7/8, 1)$ ，使得 $\beta_* > \sigma_0$ ，置 $z_0 = 17/50$ ，并令 $U = Zd$ ，其中 $0 < d_{\min} \leq d \leq d_{\max} < \infty$ 。设 B 为引理 8.1 的某个箱 (i, a) 中满足 $q_u \asymp U$ 的有限保留物理行集合，它在任何 Mellin 变量被移动之前就已固定。该环域中的比较常数是固定的。取 $0 < e < 10^{-3}$ 和 $T_1 = Z\tau > 2$ ，其中 $0 < \tau \leq d_{\min}/100$ 。实范围与 e 均独立于目标。

固定正常数 $c_s, c_w, c_z \leq 1/2$ ，独立于 Z 与各行。保留原始高度 $|\Im s| \leq c_s T_1$ 、 $|\Im w| \leq c_w T_1$ 和 $|\Im z| \leq c_z T_1$ 。 B 在方程 (10.5) 的起始直线上的贡献等于其在以下保留线段上的积分

$$\Re s = a + 16e, \quad \Re w = 1 - a - 6e, \quad \Re z = z_0, \quad (10.11)$$

对每个固定的 N , 误差至多为 $O_{\eta,N}(ZB_\eta T_1^{-N})$ 。有限指数 B_η 在 N 之前固定。空行集贡献为零。该变换使用完整的全纯修正；无需对该修正作分解，也无需作依赖于围道点的细分。

证明。第 8 节给出 $a \leq \beta_*$, 包括底层箱。隔离方程 (10.5) 中绝对直线上关于 B 的有限和。将 z 从 2 移到 z_0 , 保持 $w=3$, 并将 s 从 3 移到 $\beta_* + 20e$ 。这些移动停留在 $D_1(\varepsilon_0)$ 内, 其中 ε_0 为固定的正数, 两个分子自变量保持在其极点右侧, 倒数保持在 $\Re s > \beta_*$ 内。其全局界由引理 4.9 和 4.10 给出, 使用第 8 节中的导子与删除根式界。修正满足方程 (10.4)。因此, 令 $T \rightarrow \infty$ 的引理 10.2 证明了这些移动的合理性。

现在将 w 从 3 移到 $1 - a - 6e$, 同时 s 保持在该全局直线上。在整个移动过程中,

$$\Re(s + w) \geq 1 + (\beta_* - a) + 14e \geq 1 + 14e.$$

每个保留行的分子特征均非主特征, 故其 L 函数为整函数。又有 $\Re w \geq -6e > -1/100$ 且 $\Re z = z_0$ 。因此修正保持在 $D_1(\varepsilon_0)$ 内全纯, 例如取 $\varepsilon_0 = 10e$, 且不跨越任何极点。在 w 连接处, 倒数仍然是全局的。分子的全局上条带界、被删除因子界以及方程 (10.4) 给出

沿坐标轴取形如式 (10.6) 的一个优函数, 并在那里积分。迹估计使接合项趋于零。

在进一步移动 s 之前, 将三个原始 Mellin 高度限制到所述盒子中。在舍弃的部分上, 令 s 保持在 $\Re s = \beta^* + 20e$ 。那里, 全局倒数界、全局分子界、被删因子以及全高度修正界给出 Z^{B_η} 乘以高度的某个固定多项式: 行数范围由 $q_u \ll Z^{d_{\max}}$ 界定, 而行数为 $O(U)$ 。引理 10.2 中的积分尾项给出 $O_{\eta,N}(Z^{B_\eta} T_1^{-N})$ 。

只将保留下来的 s 段移动到 $a + 16e$ 。在这个矩形上,

$$\Re(s + w) \geq 1 + 10e,$$

而定义 $D_1(10e)$ 的其它不等式仍然成立。倒数宗量的实部至少为 $a + 16e > a + 6e$ 。所述高度盒子使两个标量宗量严格位于 $|\Im v| \leq (3i + 2)T_1$ 之内, 只要 Z 充分大。因此引理 8.1 在整个保留矩形上排除了它的零点。由于 $6z_0 > 1$, 标量 zeta 因子在这次移动中没有极点。因此没有越过任何极点。

对于 s -接合项, 其虚部坐标固定为 T_1 的某个常数倍。式 (10.5) 中的标量分母只依赖于 s , 因此当 $\Im z$ 和 $\Im w$ 的积分延拓到各自的整条坐标轴时, 其缓冲估计仍然有效。在这些延拓后的坐标轴上使用全局分子估计和式 (10.4)。迹估计随即给出 $O_{\eta,N}(Z^{B_\eta} T_1^{-N})$ 。本论证中的任何 w - 或 z -接合项都不会延拓一条已被移动到仅处于缓冲区域的 s 轴。

精确的高表示是一个三重积分, 并带有一个控制其全部修正的优函数。因此我们可以在引入任何辅助分离变量之前进行这一变换。如果某个中心估计后来使用了这类变量, 那么它们的保留区域和舍弃部分必须在该估计中得到论证; 它们并不是刚刚证明的围道恒等式的新坐标。

10.5 应用行包络

对于基本修正, 引理 7.1 验证了引理 10.3 的假设。事实上, 在两个 Euler 区域中, $|H_{\eta,u}| \ll_\epsilon q_u^\epsilon$ 关于三个高度一致成立; 对于 $q_u \leq Z^D$, 取 $\varepsilon = 1$ 即得式 (10.4), 其中 $B = D$ 且高度阶为零。我们现在估计保留的积分, 在本小节中始终取 $I_x = I_y = h = 1/2$ 以及 $\ell = 0$ 。

固定

$$d_{\min} = \frac{1}{63}, \quad \zeta = \frac{1}{1000}, \quad d_{\max} = h + \zeta = \frac{501}{1000}.$$

对于该范围内形如 $U = Z^d$ 的二进区间，在移动任何 Mellin 变量之前固定一个动态箱 (i, a) ，并令 $\delta = 2a - 1$ 。命题 9.2 以要求的损失 $\varepsilon_r > 0$ 给出其基数至多为一个固定常数倍的 $U^{R(\delta)+\varepsilon_r}(1+T_1)^{A_\eta}$ 。对于底层箱，这就是直接计数 $O_\eta(U)$ ，因为 $R(1/50) = 1$ ；它不使用任何见证。

分子 $L_S(w, \chi_\bullet(u))$ 恰好就是第 8 节中 $v = 1$ 时的原始零延拓表示。在保留直线 $\Re w = 1 - a - 6e$ 上，引理 8.1 对任意 $\varepsilon_n > 0$ 将其界定为 $U^{\delta/2 + 12e + \varepsilon_n}(3 + T_1)^C$ 。这在底层箱中也成立。中心点位于 $D_1(10e)$ 中，因此引理 7.1 中更强的局部估计对任意 $\varepsilon_H > 0$ 给出那里的 $|H_{\eta,u}| \ll_{e,\varepsilon_H} U^{\varepsilon_H}$ 。于是

$$\sum_{u \in B} |L_S(w, \chi_\bullet(u)) H_{\eta,u}(s, w, z)| \ll_\eta U^{R(\delta)+\delta/2+12e+\varepsilon_r+\varepsilon_n+\varepsilon_H}(1+T_1)^{A'_\eta}.$$

这里 A'_η 有限，并在最终外部尾项阶确定之前就已固定。

令 $\varepsilon_c = 12e + \varepsilon_r + \varepsilon_n + \varepsilon_H$ 。缓冲倒数项的代价为对任意 $\varepsilon_d > 0$ 的 U^{ε_d} ，而 $\zeta_{FS}(6z_0)$ 是绝对有界的。各测试函数在三个独立高度上的联合 L^1 范数有界。

上述坐标。外部幂，包括 qu^{-z_0} ，为

$$Za/2 - 3/4 + z_0/2 + 13e U^{-z_0}.$$

将这些界相乘，对每个 $\varepsilon_p > 0$ ，得到留存箱的贡献至多

$$\ll_\eta Z^{1/4+E_I(d)+13e+(1+d)\varepsilon_c+d\varepsilon_d+\varepsilon_p}(1+T_1)A_\eta. \quad (10.12)$$

这里我们无害地将界放大 $Z^{\varepsilon_c+\varepsilon_p}$ ，使得损失与之后的一般估计采用相同的形式，并且

$$E_I(d) = -\frac{3}{4} + \frac{\delta + R(\delta)}{2} + d \left(-\frac{1}{2} \right) R(\delta) + \left(-\frac{\delta}{2} \right) \frac{17}{50}.$$

在此应用中不存在额外的 Mellin 积分。其标量缓冲变量的高度为 $\Im s$ 与 $\Im w$ 。行计数中的见证频率与剖面选择保持在检测器现有的允许范围之内，且不进入任一标量变量。

在 $d=h=1/2$ 时，行包络的三个部分分别给出

$$\begin{cases} -1/4 + \delta/2, & 0 \leq \delta \leq 1/3, \\ E_I(h) = -1/12, & 1/3 \leq \delta \leq 2/3, \\ -(1-\delta)/4, & 2/3 \leq \delta \leq 1. \end{cases}$$

前两部分至多为 $-1/12$ 。在第三部分中，第 8 节给出的精确箱上界为

$$\delta \leq 2\beta_* - 1 = \frac{5}{6} + 2\Delta_1.$$

由此在每个部分中都有

$$E_I(h) - \Delta_1 \leq -\frac{1}{24} - \frac{\Delta_1}{2}.$$

这就是此处所需的与 $C_I(\beta_*)$ 的比较； $E_I(h)$ 本身不必为负。频率斜率有以下三种形式

$$\begin{cases} 33/50 + \delta/2, & 0 \leq \delta \leq 1/3, \\ R(\delta) + \frac{\delta}{2} - \frac{17}{50} = 149/150 - \delta/2, & 1/3 \leq \delta \leq 2/3, \\ 33/50, & 2/3 \leq \delta \leq 1. \end{cases}$$

因此它位于 $[33/50, 62/75]$ 之中。正性控制了所有 $d \leq h$, 而向 $d \leq h + \zeta$ 的推广至多花费 $(62/75)\zeta$ 。于是, 在可调损失之前, 每个中心二元组相对于 $C_f(\beta_*)$ 至少有

$$m_c = \frac{1}{24} - \frac{62}{75}\zeta = \frac{1021}{25000}$$

的节省。

10.6 将修正拆分为若干部分时的中心估计

前述计算将一个聚合的绝对行界乘以外部 Mellin 幂。我们记录当整个修正由若干部分估计、且可用界在各行集合之间变化时的形式。对于固定箱, 围道已得到验证; 这些集合将仅用于估计其留存被积函数。

引理 10.4 (一个保留积分及其指数)。假设定义 10.1 的数据成立。固定 $\sigma_0 \in [7/8, 1)$ 且 $\beta_* > \sigma_0$, 并令 $z_0 = 17/50$ 。设 $0 < d_{\min} < d_{\max} < \infty$, $U = Z^d$ 其中 $d_{\min} \leq d \leq d_{\max}$, 并设 B 为物理行 u 的有限集合, 满足 $q_u \asymp U$, 位于引理 8.1 的一个保留箱 (i, a) 中。 $q_u \asymp U$ 中的比较常数固定。令 $\delta = 2a - 1$, 取 $0 < e < 10^{-3}$ 如该引理中所述, 并令 $T_1 = Z^\tau > 2$ 其中 $0 < \tau \leq d_{\min}/100$ 。实的取值范围和 e independent 于目标选取。箱 B 在任何 Mellin 变量移动之前固定。在方程 (10.11) 的保留中心围道上, 假设存在分解 $X(\lambda) H_{\eta, u, Z}(s, w, z) = H_{\eta, u, Z}(s, w, z), \lambda \in \Lambda$

其中 Λ 有限、非空且在 Z 之前固定。此等式仅在保留围道上要求成立; 被加项不必在围道之外全纯。对于每个 λ 和每个保留的 (s, w, z) , 假设 B 被划分为至多 $C(1 + \log Z)^D$ 个集合 $B_{\lambda, v}(s, w, z)$, 其中 C, D 固定。对于每个保留点处的每个集合, 设 R, g 为固定有界范围内的实数。假设对于固定的 $\varepsilon_c \geq 0$ 和有限的 $A_\eta \geq 0$,

$$(\lambda) X \text{ LS}(w, \chi \cdot (u)) H_{\eta, u, Z}(s, w, z) \ll \eta U R^{\delta/2 + \varepsilon_c} Z^{\ell(z_0 - 1/2) + g + \varepsilon_c} (1 + T_1) A_\eta. \quad (10.13) \quad u \in B_{\lambda, v}(s, w, z)$$

该界在保留点、行集合和移动标号上一致。数 ε_c 以及 R, g 的有界范围在目标之前固定; R, g 可以依赖于 d, a 、逐点集合和全局数 β_* , 但不以其他方式依赖于 η 。设 P_Z 为此分解中在任何保留点出现的所有对 (R, g) 的集合。此处“保留”具有以下精确的高度含义。列出所有进入缓冲 L -值、倒数或对数导数 (在验证方程 (10.13) 时) 的外部坐标 $v_1, \dots, v_m$, 并包含所有三个原始 Mellin 高度, 当它们不作为参数出现时系数为零。经过纯扭平移后, 每个这样的参数的虚部为 $\gamma_j + \sum_{k=1}^m a_{jk} v_k$, 其中有限矩阵 (a_{jk}) 固定且 $|\gamma_j| \leq (3i+1)T_1$ 。限制

$$|v_k| \leq c_k T_1, c_k = . \quad (10.14) \quad 2m(1 + \max_j |a_{jk}|)$$

系数为零的坐标可以用同样的规则限制。于是每个添加的高度总计至多 $T_1/2$ 。固定的有界扩大通过提高 Z 的下阈值来包含。如果使用额外的 Mellin 积分来建立方程 (10.13), 则该不等式在其完整左侧经这些积分后要求成立。任何被丢弃的部分必须留在其全局或绝对线上, 由引理 10.2 或引理 4.5 界定, 并在假设断言之前包含在所示界中。允许量 $T_1/2$ 在后续估计中不再更新。与一对 (R, g) 相关的公共理想指数为

$$E\sigma_0(d; R, g) = a - \sigma_0 + h(z_0 - 1/6) - a\gamma - \ell/2 + g + d(R + \delta/2 - z_0). \quad (10.15)$$

如果 B 为空, 其贡献为零。否则令

$$E\sigma_{\max 0, Z}(d) = \sup E\sigma_0(d; R, g). \quad (R, g) \in P_Z$$

对于每个 $\varepsilon_d, \varepsilon_p > 0$, B 在中心围道上的总贡献, 对于充分大的 Z , 为 $C(\sigma_0) + E\sigma_{\max} Z(d) + (16 - 6l_y)e \ll \eta Z^0 (10.16) \cdot Z(1+d)\varepsilon_c + d\varepsilon_d + \varepsilon_p(1 + T_1)\Lambda_\eta$.

上确界是有限的, 因为这些对位于一个固定的有界范围内。幂次 ε_p 吸收了逐点的对数重数。并未断言对逐点片段或行集另有单独的积分。在此围道移动中, 所有被舍弃的部分和水平连接项均为 $O_{\eta,N}(ZB_\eta T^{1-N})$, 对每个固定的 N 成立, 其中 B_η 有限, 并在 N 之前固定。

证明。对原始三重积分应用引理 10.3, 对其三个箱常数使用方程 (10.14) 中相应的 c_{k_0} 。这些常数是正的且至多为 $1/2$ 。完整的修正项和固定分箱因此在引入任何逐点片段之前就给出了所保留的积分和所断言的误差。用于中心界估计的任何辅助积分都服从陈述中的附加假设。现在使用中心分解并构造逐点集合 $B_{\lambda,v}$ 。在每个保留点处, 对原始行和应用三角不等式, 然后对该点处出现的集合应用方程 (10.13)。逐点至多有 $(1 + \log Z)^D$ 的固定倍数个这样的集合。将它们的每个指数用 P_Z 上的上确界来界定, 并且只对原始全纯行和进行积分。因此既不需要单个逐点细分的可测性, 也不需要跨围道点的一个公共标号集。在保留的围道上, 引理 8.1 将倒数界定为 $O_{\eta,e,\varepsilon_d}(U^{\varepsilon_d})$ 。这些检验具有一致有界的联合 L^1 范数, 因为变换 $(\Im s, \Im z, \Im w) \mapsto (\Im(s+z), \Im z, \Im w)$ 是可逆的。标量因子 $\zeta_{FS}(6z_0)$ 是绝对有界的。剩下的就是计算 Z 的实幂次。外部因子, 包括 q^{U-z_0} 和方程 (10.11) 中的实位移, 贡献

$$l_x(1/2 - z_0) + a + z_0 - 1 - al_y - dz_0 + (16 - 6l_y)e.$$

方程 (10.13) 加上 $d(R + \delta/2 + \varepsilon_c) + \ell(z_0 - 1/2) + g + \varepsilon_c$ 。倒数项加上 $d\varepsilon_d$ 。减去 $C(\sigma_0) = \sigma_0 + l_x/2 - 1 + h/6$ 并利用 $h = 1 - l_x + \ell$ 即得方程 (10.15) 以及方程 (10.16) 中的其余各项。逐点对数重数对充分大的 Z 由 Z^{ε_p} 界定。这证明了该断言。

该引理将修正项的两个用途分离开来。其全纯性和全高度优函数在行被其逐点大小细分之前为围道移动提供了依据。方程 (10.13) 中的片段仅在移动之后使用; 它们可以用局部除法来定义, 这些除法的非零性已在该保留区域上得到证明。这样的除法在该区域之外不提供任何延拓或尾部界。对于基础修正项只有一个片段, 引理 8.1 提供了出现在中心假设中的反射分子因子 $U^{\delta/2+12e+\varepsilon}$ 。

10.7 提取主信号

中间行估计留下了主行和两个外部范数范围。我们首先穿越主行中的两个标量极点。以下表述还记录了一个不同的修正项具有相同目标信号的精确条件。

引理 10.5 (主信号的提取)。假设定义 10.1 和方程 (10.2) 成立。固定 $\sigma_0 \in [7/8, 1)$, $\beta_* > \sigma_0$ 且 $0 < e < 10^{-3}$ 。假设对每个 $\varepsilon > 0$, 在

$$\Re s = \beta_* + e, \quad 19/20 \leq \Re w \leq 1 + e, \quad 33/200 \leq \Re z \leq 1/6 + e$$

上关于所有虚部一致地有

$$|H_{\eta,1,Z}(s, w, z)| \ll_{\eta,e,\varepsilon} Z^{\ell\Re z + \varepsilon} (1 + |\Im s| + |\Im w| + |\Im z|)^{J_{\eta,e,\varepsilon}}, \quad (10.17)$$

其中有限的 $J_{\eta,e,\varepsilon}$ 在任何外部尾部阶之前固定。还假设对每个充分大的实 Z 有 $A_\eta(Z) \neq 0$, 对每个 $\varepsilon > 0$ 有 $|A_\eta(Z)|^{-1} \ll_{\eta,\varepsilon} Z^\varepsilon$, 并且在 $\Re s = \beta_* + e$ 上关于 $\Im s$ 一致地有

$$H_{\eta,1,Z}(s, 1, 1/6) = H_\eta(s) Z^{\ell/6} A_\eta(Z) (1 + R_{\eta,Z}(s)). \quad (10.18)$$

这里要么 $R_{\eta,Z}$ 恒为零，要么存在一个与 η 无关地选取的数 $\mu > 0$ ，使得在整个该直线上 $|R_{\eta,Z}(s)| \ll_{\eta} Z^{-\mu}$ 。

设 $P_{\eta}(Z)$ 为方程 (10.5) 中的 $u=1$ 项，并定义

$$f_{\eta}(Z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(2)} Z^{C(s)} e^{(s-5/6)^2} \frac{H_{\eta}(s)}{L_F(s, \eta)} ds.$$

则 $c_S > 0$ ，且对任意 $\varepsilon > 0$ ，

$$\frac{P_{\eta}(Z)}{c_S A_{\eta}(Z)} - f_{\eta}(Z) \ll_{\eta, \varepsilon} Z^{C(\beta_*) + (1+h)e - l_y/20 + \varepsilon} + Z^{C(\beta_*) + e - h/600 + \varepsilon} + Z^{C(\beta_*) + e - \mu + \varepsilon}. \quad (10.19)$$

当 $R_{\eta,Z}$ 恒为零时，最后一项被省略。隐含常数与下阈值可能依赖于目标，但所显示出的实指数不依赖。

证明。对 $u=1$ ，高恒等式中的标量因子为

$$\frac{\zeta_{F_S}(6z)\zeta_{F_S}(w)}{L_{S_F}(s, \eta)}.$$

将该项分离到绝对围道上。移至 $\Re s = \beta_* + e$ ， $\Re w = 1 + e$ 以及 $\Re z = 1/6 + e$ 。倒数保持在 $\Re s > \beta_*$ 内，且两个 zeta 自变量均保持在一的右侧。路径位于 D_2 中，因此修正项是全纯的。全高度优函数与引理 10.2 保证了水平极限的合法性。

将 w 移至 $19/20$ ，穿过其在 $w=1$ 处的单极点。在该留数中，将 z 移至 $33/200 = 1/6 - 1/600$ ，穿过其在 $z=1/6$ 处的单极点。未取留数的 w 积分保持 $\Re z = 1/6 + e$ 。所有这些路径均位于 D_2 中，且 $M(z)$ 在 $\Re z > 0$ 上全纯。因此，所述的两个标量极点便是仅有的被穿过的极点。倒数在整个过程中保持在其全局直线上，即使 η 为主特征时也如此。用于界定尾项的每条扩展竖直 w - 轴或 z - 轴均严格位于其标量极点的某一侧； $w=1$ 和 $z=1/6$ 仅作为留数出现，且水平连接段具有很大的非零高度。在这些轴上，zeta 函数具有固定的多项式界。因此，引理 10.2 的积分估计与迹估计可在其优函数中无未去除极点的情况下适用。取 w 留数之后，其 Mellin 因子已成为常数 $W_{C_1}(1)$ 。剩余的高度使用方程 (10.9) 中的二维核，其中 $(y_1, y_2) = (\Im(s+z), \Im z)$ ；其迹估计保证了随后的 z - 连接段的合法性。

在主围道上，方程 (10.17) 与外部幂次给出原始指数

$$\frac{l_x}{2} + \Re s - 1 + h\Re z + l_y(\Re w - 1).$$

对未取留数的 w 积分，该指数为 $C(\beta_*) + (1+h)e - l_y/20$ ；对 w 留数中剩余的 z 积分，该指数为 $C(\beta_*) + e - h/600$ 。由引理 4.9 与 4.10，在 $\Re s = \beta_* + e$ 上的倒数具有其固定目标导子的任意小幂次以及高度上的固定多项式。检验积分对这些高度幂次进行积分。要求修正项中与 A_{η}^{-1} 中的小幂次足够小，便得到方程 (10.19) 的前两项。

标量留数之积即为 c_S ： $\zeta_{F_S}(6z)$ 在 $1/6$ 处的留数是 $\zeta_{F_S}(v)$ 在一处的留数的六分之一。 c_S 的正性在定义归一化时已被证明。

在二重留数处，外部幂次为

$$\sum X^{1/3} Z^{s-5/6} Z^{\ell/6} = Z^{C(s)}, \quad \Phi(s + 1/6 - 1) = e^{(s-5/6)^2}.$$

因此方程 (10.18) 使归一化二重留数成为

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{(\beta_*+e)} Z^{C(s)} e^{(s-5/6)^2} \frac{H_\eta(s)}{L_F(s, \eta)} (1 + R_{\eta, Z}(s)) ds.$$

出现时，误差因子在此线上估计；全局倒数界与高斯给出 $O_{\eta, e, \varepsilon}(Z^{C(\beta^*)+e\mu+\varepsilon})$ 。无需对该误差因子进行延拓。只需将主积分向右移至 $\Re s = 2$ 。根据 β^* 的定义以及在 1 之后绝对 Euler 收敛，倒数在 $\Re s > \beta^*$ 上全纯。在主极点处其倒数有零点，因此该情形不增加留数。由引理 7.1，函数 H_η 在该处全纯，并由式 (10.2) 有界。全局倒数估计在固定的实条形上关于高度为多项式一致有界，而高斯为 $O(e^{(\Im s)^2})$ 。因此矩形围道的水平边消失，平移后的积分恰为 $f_\eta(Z)$ 。这也涵盖 $\beta^* = 1$ 的情形。三个余项给出所断言的界。

本引理中的函数 H_η 是未修改的标量 Euler 乘积在二重留数处的修正。只有当另一个完全修正以非零正规化子验证式 (10.18) 时才被允许。对于基修正，该式以 $A_\eta = 1$ 和 $R_{\eta, Z} = 0$ 成立。在任何应用中，归一化的物理量为 $I_\eta/(c_S A_\eta)$ ；其直接估计与本主比较必须使用同一正规化子。在此除法之后，原始的中心与外侧行界仅获得任意小的额外幂次，这由关于 A_η^{-1} 的假设保证。

基修正。取 $l_x = l_y = h = 1/2$ 且 $\ell = 0$ 。在引理 10.5 的主矩形上，局部修正关于每个高度一致有界，因为该矩形位于 D_2 内。因此式 (10.17) 以 $\ell = 0$ 和高度阶为零成立。在二重留数处它恰好满足

$$H_{\eta, 1, Z}(s, 1, 1/6) = H_\eta(s) = H_\eta(s) Z^{\ell/6} \cdot 1 \cdot (1 + 0).$$

因此 $A_\eta = 1$ 且留数误差恒为零。在行 $u = 1$ 中，外部因子 $q_u^{-Z} \xi(u)$ 为一；唯一因子 $1/6$ 已由 $\zeta_{FS}(6z)$ 的留数包含在 c_S 中。因此引理 10.5 仅有其两个余项。它们在损失之前的节省为

$$m_w = \frac{l_y}{20} = \frac{1}{40}, \quad m_z = \frac{h}{600} = \frac{1}{1200}.$$

10.8 小行范数与 large 行范数

缓冲箱估计仅在正行指数的有界区间上需要。以下直接界覆盖其两个补集。它们要求对完全修正给出显式的绝对估计，而不使用其中心分解。引理 10.6（外侧行范数）。假设定义 10.1。固定 $\sigma_0 \in [7/8, 1)$ 且 $\beta^* > \sigma_0$ ， $0 < e < 10^{-3}$ ， $z_0 = 17/50$ ， $d_{\min} > 0$ 。对于二进数 $U \geq 1$ ，令 $R_\eta(U; Z)$ 表示式 (10.5) 中物理行 $U \leq q_u < 2U$ 的贡献，省略 $u = 1$ 。假设对每个 $\varepsilon > 0$ ，对所有满足 $q_u \leq 2Z^{d_{\min}}$ 的此类行，以及在 $(\Re s, \Re w, \Re z) = (\beta^* + e, 1/2, z_0)$ 上关于所有虚部一致地，

$$|H_{\eta, u, Z}(s, w, z)| \ll_{\eta, e, \varepsilon} Z^{\ell z_0 + \varepsilon} q_u^\varepsilon (1 + |\Im s| + |\Im w| + |\Im z|)^{J_{\eta, e, \varepsilon}}. \quad (10.20)$$

则对每个 $\varepsilon > 0$ 和 $1 \leq U \leq Z^{d_{\min}}$ ，

$$|R_\eta(U; Z)| \ll_{\eta, e, \varepsilon} Z^{C(\beta^*) + h(z_0 - 1/6) - l_y/2 + e + \varepsilon} U^{63/50 + \varepsilon}. \quad (10.21)$$

特别地，这些二进块之和为

$$\ll_{\eta, e, \varepsilon} Z^{C(\beta^*) + h(z_0 - 1/6) - l_y/2 + e + (63/50)d_{\min} + \varepsilon}. \quad (10.22)$$

对于另一端，假设对每个固定的 $v > 2$ 和 $\varepsilon > 0$ ，对每个物理行，在 $(\Re s, \Re w, \Re z) = (2, 2, v)$ 上关于所有虚部一致地，

$$|H_{\eta,u,Z}(s, w, z)| \ll_{\eta,v,\epsilon} Z^{\ell v + \epsilon} q_u^\epsilon (1 + |\Im s| + |\Im w| + |\Im z|)^{J_{\eta,v,\epsilon}}. \quad (10.23)$$

记 $B_0 = l_x/2 + 1 + l_y$ 于是对每个二元组 U ,

$$|R_\eta(U; Z)| \ll_{\eta,v,\epsilon} Z^{B_0 + hv + \epsilon} U^{1 + \epsilon - v}. \quad (10.24)$$

对每个固定的 $\zeta > 0$, 若 $\epsilon < v - 1$, 则其对 $U > Z^{h+\zeta}$ 的求和为

$$\ll_{\eta,v,\epsilon} Z^{B_0 + (h+\zeta)(1+\epsilon) - \zeta v + \epsilon}. \quad (10.25)$$

因此, 固定一个充分大的 v 可使这最后一项贡献小于 Z 的任意给定幂次。

证明。由引理 10.5 之前的分类, 所考虑的每一行都有非主分子。对于有界单位行, 分母可能是主的; 然而由引理 4.9 的主特殊化, 其倒数在 $\Re s = \beta_* + e$ 上全纯且有界。对所有行, 第 8 节中的导子和删除根式界, 连同引理 4.10, 给出 q_u 的任意小幂次以及该倒数的一个固定高度多项式。

对于小的二元组, 将其有限和移至 $(\Re s, \Re w, \Re z) = (\beta_* + e, 1/2, z_0)$ 。倒数保持全局。分子是整函数, 且标量 $zeta$ 论证保持在一的右侧。这些路径可在 $D_1(3/8)$ 中选取: 在终点 $\Re(s + w) = \beta_* + e + 1/2 > 1 + 3/8$, 其余不等式直接成立。全高度修正界与引理 10.2 证明了这些移动的合理性。在最终的直线上, 方程 (4.14) 与删除界给出 $U^{3/5+\epsilon}$ 乘以非主分子的一个固定高度多项式。该二元组中有 $O(U)$ 个元素行, 包括单位因子, 且 $q_u^{-z_0} \ll U^{z_0}$ 。修正由方程 (10.20) 界定。检验积分吸收了所有固定高度幂次。由此得到的行幂之外的指数, 相对于 $C(\beta_*)$, 为

$$h(z_0 - 1/6) - l_y/2 + e,$$

而行幂为 $1 + 3/5 - z_0 = 63/50$ 。要求各分量小幂次之和等于所示出的 ϵ 即证明方程 (10.21)。行指数为正, 故到 $Z^{d_{\min}}$ 的二元组求和给出方程 (10.22), 此时已减小了初步损失。

对每个固定的 Z 和大的二元组, 将其有限和移至绝对直线 $(2, 2, v)$ 。从 $(3, 3, 2)$ 出发的路径保持在 $\Re s, \Re w \geq 2$ 和 $\Re z \geq 2$ 内, 故标量因子在该处全纯。对此固定二元组选取充分大的 D , 使其各行包含于 $q_u \leq Z^D$ 中; 方程 (10.4) 与外部迹界使其水平极限为零。仅用于证明此等式合理性的常数可依赖于该固定二元组。由方程 (10.23), 最终直线上的估计对该二元组一致。标量 L -因子在该处绝对有界, $\zeta_{FS}(6z)$ 亦然, 且方程 (10.23) 适用。外部幂次, 包括修正但不包括行数, 为

$$l_x(1/2 - v) + 1 + v + l_y + \ell v = B_0 + hv.$$

$O(U)$ 个行与 q_u^{-v} 给出 U^{1-v} ; 检验积分吸收了固定高度多项式。这就证明了方程 (10.24)。由于 $1 + \epsilon - v < 0$, 对其几何二元组尾求和给出方程 (10.25)。对固定的 $\zeta > 0$, 该指数中 v 的系数为 $-\zeta$, 这证明了最后的断言。原始行级数在其起始直线上绝对收敛, 且所示出的界给出绝对可和的最终尾, 故各个二元组围道恒等式可以求和。数 v 及其所需的有限检验阶数在 Z 趋于无穷之前就已固定。

第一阶段的外部范围。取 $l_x = l_y = h = 1/2$, $\ell = 0$, $d_{\min} = 1/63$ 和 $\zeta = 1/1000$, 如中间行估计中那样。对于小的行, 直线 $(\beta_* + e, 1/2, z_0)$ 位于 $D_1(3/8)$ 中, 因为 $\beta_* > 11/12$ 。局部界 $H_{\eta,u} \ll_\epsilon q_u^\epsilon$ 对所有高度一致成立, 以高度阶零验证了所有给定行的方程 (10.20)。于是方程 (10.22) 在其损失之前具有如下相对指数:

$$h(z_0 - 1/6) - \frac{l_y}{2} + d_{\min} = \frac{63}{150} - \frac{1}{4} + \frac{1}{50} = -\frac{43}{300}.$$

对于大行, $(2, 2, v)$ 且 $v > 2$ 时属于 D2。同样的全高度局部界验证了每个物理行对应的方程 (10.23)。这里 $B_0 = l_x/2 + 1 + l_y = 7/4$, 因此方程 (10.25) 的指数为 $7501v + (1 + \epsilon) - + \epsilon \cdot 410001000$ 当固定数 v 增大时它趋于 $-\infty$ 。例如, $v = 4000$ 时, 只要 $\epsilon \leq 10^{-6}$ 它就小于 -1 , 而 $CI(\beta^*) \geq 1/4$ 。这远超下方所需的节省量。三个范围 $U \leq Z_{\min}$ 、 $Z_{\min} < U \leq Z_{h+\zeta}$ 和 $U > Z_{h+\zeta}$ 覆盖了每个物理二元组。行 $u = 1$ 已归入主项。

11 11/12 结论

对于归一化基础探针，中心估计、主项提取和外行估计在可调损失之前给出如下余量：贡献相对于 $CI(\beta^*)$ 的节省 中间行 1021/25000 无剩余主项 w 积分 1/40 剩余主项 z 积分 1/1200 小行 43/300 大行 ($v = 4000$) >1 最小的余量来自主项 z 的剩余部分。在所有实际损失之后我们保留一个公共正余量，然后为每个目标选择分析高度。物理和与信号不依赖于该高度。

11.1 选择最终高度

前面的估计将实际幂次与分析高度 T_1 的有限幂次分离开来。下面的初等步骤记录了为每个目标获得一个幂次节省所需的选取顺序。引理 11.1（高度的后选择与外部阶）。固定 $\sigma_0 \in (1/2, 1)$ 使得 $\Delta_0 = \beta^* - \sigma_0 > 0$ ，并取仿射函数 $C(s) = s + c$ 。假设某个应用中的所有实参数和有限结构选择都已独立于 η 固定。假设存在公共数 $m > 0$ 和 $0 < \omega < \Delta_0$ ，使得对每个本原有限阶目标，独立于 T_1 的函数 J_η, f_η 满足 $|J_\eta(Z)| \ll_\eta Z^{C(\sigma_0) + \omega}$ 。假设经过有限项估计求和后，对每个整数 $N \geq 0$ ， $|J_\eta(Z) - f_\eta(Z)| \ll_{\eta, N} Z^{C(\beta^*) - m(1 + T_1)A_\eta + Z B_\eta T_1 - N}$ ，(11.1) 其中 $A_\eta \geq 0$ 且 B_η 有限且独立于 N 。假设存在数 $\tau_0, \eta > 0$ ，它在实参数选择和目标的有限剖面阶确定之后、但在 N 和 Z 之前固定，使得当 $T_1 = Z^\tau$ 且 $0 < \tau \leq \min\{d_{\min}/100, \tau_0, \eta\}$ 时，该估计对充分大的 Z 成立，其中 $d_{\min} > 0$ 固定。这一附加上界可以编码前一个估计中的高度条件，例如引理 8.2 中的条件。下阈值可能依赖于 η, N, τ 。增加 N 被假设为只改变外部检验半范数，而不改变 A_η 或方程 (11.1) 中已固定的实际幂次。于是 τ 和 N 可以在 η 之后选取，使得 $|J_\eta(Z) - f_\eta(Z)| \ll_\eta Z^{C(\beta^*) - m/2}$ 。特别地，公共节省量 $\sigma = m/2$ 连同所显示的低估计一起，具有命题 2.1 所要求的目标量词。

证明。对固定目标选取

$$0 < \tau_\eta \leq \min \left\{ \frac{d_{\min}}{100}, \tau_{0,\eta}, \frac{m}{4(A_\eta + 1)}, T \right\}, \quad T_1 = Z\tau_\eta.$$

于是 $(1 + T_1)A_\eta \ll_\eta Z^{m/4}$ ，故方程 (11.1) 中第一项为 $O_\eta(Z^{C(\beta^*) - 3m/4})$ 。其次选取固定整数 N 使得

$$B_\eta - N\tau_\eta < C(\beta^*) - m/2.$$

这是可能的，因为 $\tau_\eta > 0$ 且 B_η 有限。第二项随后被所要求的幂次所界。在这些选取之后提高 Z 的下阈值。 m 与 ω 均在目标之前固定，而 τ_η, N 及该阈值可能依赖于目标。由于 J_η 与 f_η 不含 T_1 ，这就不改变这两个函数的前提下证明了所述的族-wide 指数。

命题 11.2（平衡的高估计）。在假设 $\Delta_1 > 0$ 下，对每个本原的有限阶目标 η 及所有充分大的 Z ，

$$|J_{I,\eta}(Z) - f_{I,\eta}(Z)| \ll_\eta Z^{C_I(\beta^*) - 1/4800}.$$

所示出的节省量与目标无关；隐含常数与下阈值可能依赖于它。

证明。取 $l_x = l_y = h = 1/2$ ， $\ell = 0$ 及 $C = C_P$ 。精确恒等式与局部修正已在第 10 节开头验证；方程 (10.12) 估计其中间行，而那里的主部与外部特化给出上面列出的余量。剩下的是选取它们的损失。

选取顺序。我们给出一个公共损失预算。置

$$m_0 = \frac{1}{1200}, \quad \epsilon_* = 10^{-6}, \quad m = \frac{1}{2400}, \quad \omega = \frac{\Delta_1}{2}.$$

刚刚证明的无误差的中心、小、主部与大节省量均至少为 m_0 。在目标之前固定所示出的几何、行范围及 $v = 4000$ 。在行数、分子、局部修正、缓冲倒数、中心重数以及每个主部或外部估计中要求损失 ϵ_* 。再为 $O(\log Z)$ 个物理二元组保留额外的损失 ϵ_* 。见证对与强部分的 logarithm 已包含在所要求的行数损失之中； $O_e(1)$ 个箱与固定的呈现选择只耗费常数。

为获得所要求的行数损失，首先选取其预备的见证、二元与筛损失，使其相对于 ϵ_* 充分小。这些选取独立于目标。事实上见证长度误差具有绝对系数，而命题 9.2 优化中的仿射斜率是一致有界的。实际二元端点中依赖于目标的常数只乘以 $1/\log U$ ，这改变一个固定常数或下阈值。在包围的预饱和范围 $0 \leq r, m \leq 22$ 上应用引理 8.2：检测器的终端乘积截断在证明较短的见证长度之前为 $O(U^{21})$ 。其数目 e_0 仅依赖于所要求的二元损失及这些有界范围。因此我们仍可在目标之前固定

$$0 < e < \min\{10^{-3}, \epsilon_*, e_0\}.$$

以 $\epsilon_r = \epsilon_n = \epsilon_H = \epsilon_*$ ，这给出 $\epsilon_c \leq 15\epsilon_*$ 。由于 $d \leq 501/1000 < 1$ ，方程 (10.12) 中显式的中心损失，连同保留的物理二元损失，至多为

$$13\epsilon_* + 2(15\epsilon_*) + \epsilon_* + \epsilon_* + \epsilon_* = 46\epsilon_* < \frac{1}{4800} = \frac{m_0}{4}.$$

两个主部损失至多为 $(3/2 + 1)\epsilon_*$ 与 $2\epsilon_*$ ；小行损失至多为 $2\epsilon_*$ 。每个均小于 $m_0/4$ 。所示出的大行估计已使用其要求的损失。因此

所有这些项在除以固定的 c_S 之后，在高度因子之前至少保留 $3m_0/4 = 1/1600$ 。我们只用 $m = 1/2400$ ，在下面还留下 $1/4800$ 的额外幂次可用。剩下要检查的是高度假设何时成立。设 $\epsilon_{\det} > 0$ 为上面选定的固定二进损失，并在固定一个目标之后，设 $A_{\det, \eta}$ 支配其在 Lemma 8.2 的使用中出现的有限多个阶。令

$$\tau_{0, \eta} = \frac{d_{\min} \epsilon_{\det}}{20(A_{\det, \eta} + 1)} > 0.$$

对于 $0 < \tau \leq \tau_{0, \eta}$ 及充分大的 Z ,

$$(1 + Z^\tau)^{A_{\det, \eta}} \leq Z^{d_{\min} \epsilon_{\det}/10} \leq U^{\epsilon_{\det}/10} \quad (d \geq d_{\min}).$$

这在整个物理范围内一致地验证了检测器高度条件。来自 $1 + Z^\tau \leq 2Z^\tau$ 的固定因子被较低的阈值吸收。我们还按分箱的要求施加 $\tau \leq d_{\min}/100$ 。用于建立见证的内部尾阶是在此 τ 之后选定的，并与下面最终的外部阶 N 分离。它们的增加不改变所保留的剖面或高度阶。由这些内部选择引入的任何固定常数都被吸收进未使用的幂次 $1/4800$ 中，办法是提高下阈值，下阈值可以依赖于 η 和 τ 。对于每个最终整数 $N \geq 0$ ，Lemma 10.3 将丢弃的高部分和接合处界定为 $O_{\eta, N}(Z^{B_\eta} T^{1-N})$ ，其中 B_η 在 N 之前固定。有界的实范围和行范围以及有限的分箱集合允许对所有中心二进区间取同一个这样的 B_η 。对 $O(\log Z)$ 个二进区间求和可以通过将 B_η 增加一来吸收，同样在 N 之前。综合前面的估计得到

$$|J_{I, \eta}(Z) - f_{I, \eta}(Z)| \ll_{\eta, N} Z^{C_I(\beta^*) - m} (1 + T_1)^{A_\eta} + Z^{B_\eta} T_1^{-N}$$

对某个有限的 A_η, B_η 成立，只要 $0 < \tau \leq \min\{d_{\min}/100, \tau_{0, \eta}\}$ 且 Z 充分大。这两个函数都独立于 T_1 。

Proposition 6.3 以损失 ω 应用并除以同一个固定 c_S ，给出

$$|J_{I, \eta}(Z)| \ll_{\eta} Z^{1/4 + \omega} = Z^{C_I(11/12) + \omega}, \quad 0 < \omega < \Delta_1.$$

Lemma 11.1 的所有假设现已验证。它给出命题中所断言的节省 $m/2 = 1/4800$ 。

11.2 转移到 Dirichlet L-函数

延拓准则涉及 F 上的 Hecke 族。我们证明一次：该族的一个严格无零半平面具有相应的 Dirichlet 推论。

命题 11.3 (二次转移)。设 $\sigma_0 \in [1/2, 1)$ 。假设 $F = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 上每个本原有限阶 Hecke L-函数在 $\Re s > \sigma_0$ 上无零点，允许其主极点在 $s=1$ 处。那么 F 上每个有限阶 Hecke L-函数以及每个 Dirichlet L-函数都在同一严格半平面上无零点，同样允许主极点在 $s=1$ 处。

证明。从一个本原 Hecke 特征过渡到它诱导的特征只会改变有限多个因子 $1 - \eta(\mathfrak{p})N\mathfrak{p}^{-s}$ 。它们在 $\Re s > 0$ 时非零，因此 Hecke 断言扩展到所有有限阶特征。对因子 $1 - \chi(p)p^{-s}$ 的同样观察将 Dirichlet 断言约化为一个本原 Dirichlet 特征 χ ，其导子为 q 。设 χ_{-3} 为导子为三的二次特征，并设 η 为在素理想 $\mathfrak{a}$ 上由 $\mathfrak{a} \mapsto \chi(N\mathfrak{a})$ 给出的有限阶 Hecke 特征，这些素理想与 $3q$ 互素。它是一个射线特征：若 $\alpha \equiv 1 \pmod{q\mathcal{O}}$ ，则 $N\alpha \equiv 1 \pmod{q}$ ，故范数特征在相应的主射线子群上是平凡的。设 $S_{\mathbb{Q}}$ 为整除 $3q$ 的有理素数集合，并设 S_Q 为 F 中位于其上的素数。以上标记这些集合表示删除相应的 Euler 因子。对于 $p \notin S_{\mathbb{Q}}$ ，局部因子如下一致。若 p 在 F 中分裂，则 $\chi_{-3}(p) = 1$ ，两个素理想的范数都是 p ，而 Hecke 因子为 $(1 - \chi(p)p^{-s})^{-2}$ 。这是 Dirichlet

对于 χ 和 $\chi\chi_{-3}$ 的因子。若 p 是惰性的，则 $\chi_{-3}(p) = -1$ ，唯一的素理想范数为 p^2 ，其因子为

$$(1 - \chi(p)^2 p^{-2s})^{-1} = (1 - \chi(p)p^{-s})^{-1}(1 + \chi(p)p^{-s})^{-1}.$$

这些穷尽了 S_Q 之外的素数。在 $\Re s > 1$ 上的绝对欧拉收敛性，连同亚纯延拓的唯一性，给出

$$L_F^{S_Q}(s, \eta) = L^{S_Q}(s, \chi) L^{S_Q}(s, \chi\chi_{-3}). \quad (11.2)$$

右端的乘积特征可能非本原；删去 S_Q 使得该恒等式与这一选择无关。每个被删去的因子在 $\Re s > 0$ 上均非零。

两个 Dirichlet 因子在 $0 < \Re s < 1$ 内全纯。因此 $L(s, \chi)$ 在该区域内的零点将给出 Hecke 因子的零点，且不会被极点相消，而假定的 Hecke 半平面在 $\Re s > \sigma_0$ 时排除了这一点。绝对欧拉收敛性处理了 $\Re s > 1$ 的情形。在 $s = 1 + it$ ($t \neq 0$) 上，两个 Dirichlet 因子均无极点，故同样的乘积论证适用。

在 $s = 1$ 处，极点—零点相消只可能在 χ 与 $\chi\chi_{-3}$ 中有一个本原诱导特征为主特征时发生。此时另一个必为 χ_{-3} 。其 Dirichlet 级数在 1 处收敛，因为非主周期特征的部分和有界，将连续项分组可得

$$\begin{aligned} L(1, \chi_{-3}) &= \sum_{n \geq 0} \left(\frac{1}{3n+1} - \frac{1}{3n+2} \right) \\ &= \int_0^1 \frac{1-x}{1-x^3} dx = \int_0^1 \frac{dx}{1+x+x^2} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} > 0. \end{aligned}$$

第一个积分由非负配对被积函数的单调收敛性得到。因此在这最后一种情形中也没有零点；主极点是被允许的。这证明了严格半平面断言，且未对其边界作任何声明。

定理 3.1 的证明。假设 $\beta^* > 11/12$ 。引理 7.1 与式 (10.2) 对每个本原目标给出所需的在 $\Re s > 11/12$ 上全纯且非零的 H_{η} 。命题 11.2 及其证明中建立的低界与高界验证了命题 2.1，其中

$$\sigma_0 = \frac{11}{12}, \quad C = C_I, \quad \omega = \frac{\Delta_1}{2}, \quad \sigma = \frac{1}{4800}.$$

这两个正损失与目标无关，而允许的常数、排除集与阈值可能依赖于目标。延拓准则与假设矛盾。因此 $\beta^* \leq 11/12$ 。由其定义以及 $\Re s > 1$ 中的绝对欧拉收敛性， F 上每个本原有限阶 Hecke L -函数在严格半平面 $\Re s > 11/12$ 内无零点，主极点被允许。

命题 11.3 在同一边界处应用，将该断言推广到所有有限阶 Hecke 特征与所有 Dirichlet L -函数，包括 $\zeta(s)$ 。它保持严格半平面与允许的主极点。这证明了定理。

第二部分 七分之八无零点半平面

12 补偿探针

定理 3.1 适用于进入式 (2.1) 中上确界的每个本原特征，因此给出 $\beta^* \leq 11/12$ 。在第二部分中始终假设 $\beta^* > 7/8$ 以导出矛盾，并令

$$\Delta := \beta^* - \frac{7}{8}, \quad 0 < \Delta \leq \frac{1}{24}, \quad \kappa := 2\beta^* - 1 = \frac{3}{4} + 2\Delta \leq \frac{5}{6}. \quad (12.1)$$

第 8 节中的精确 bin 上界适用，因为 $\beta^* > 7/8 > 51/100$ 。对每个保留下来的非主行及其 bin (i, a) ，它给出

$$a \leq \beta^*, \quad \delta = 2a - 1 \leq \kappa \leq \frac{5}{6}. \quad (12.2)$$

事实上，定义 $M_i(u)$ 的有限集由下取整 $51/100$ 以及实际零点的实部组成，全都至多为 β^* 。这里只用到上确界的定义，而非其可达性。边界情形 $\delta = 5/6$ 仍属于论证的一部分。

对于命题 2.1 的第二次应用，在第二部分中始终记

$$C(s) = C_{II}(s) := s - \frac{11}{16}, \quad C(7/8) = \frac{3}{16}. \quad (12.3)$$

我们的任务是从下面的有限表达式构造一个归一化探针 $J_{II,\eta}$ 。它不同于平衡探针 $J_{I,\eta}$ 。其低端目标是 $|J_{II,\eta}(Z)| \ll_\eta Z^{3/16+\omega}$ ，其中共同的 $0 < \omega < \Delta$ ；其高端必须满足式 (2.5) 中以此 C 表示的信号估计。非零标量归一化将在主项求值之后指定。

对每个本原目标 η ，使用第 6 节中数据 $T, S, b^*, \xi, \tau, \Xi, W_0, W_1$ 的一个容许固定实例。 P_0 的允许选择将在下面的参数顺序中作出。这些数据可以不同于第一部分所用的数据，但在本次应用中它们与 Z 无关，并且在物理探针及其高端表示中相同。

我们首先在原始探针上定义双项修正，然后再移动任何围道。随后的低端和高端估计将涉及这同一个有限表达式。

使用固定的几何构型

$$\begin{aligned} b &= \frac{1}{8}, & h &= \frac{13}{16}, & \ell &= \frac{1}{6}, \\ l_x &= 1 + \ell - h = \frac{17}{48}, & l_y &= l_x + b = \frac{23}{48}, \\ X &= Z^{l_x}, & Y &= Z^{l_y}, & M &= l_x + l_y = \frac{5}{6}, & M + \ell &= 1. \end{aligned} \quad (12.4)$$

固定总长度为 ℓ 的正槽长 $\ell_1, \dots, \ell_K$ ，并令 $P_i = Z^{\ell_i}$ 。每个物理槽具有非负、非零的光滑环形权重 $W_i(q_p/P_i)$ 。其允许的素数集为

$$\mathcal{P}_i(Z) = \{p \text{ 为素数} : p \notin S, p \in 1_T, q_p/P_i \in \text{supp } W_i\}.$$

在施加射线和 S 限制之前，要求不同槽的基础窗口集 $\{p \text{ 为素数} : q_p/P_i \in \text{supp } W_i\}$ 互不相交。特别地，集合 $\mathcal{P}_i(Z)$ 互不相交，且 $\prod_i \mathcal{P}_i(Z)$ 中的每个元组都由互不相同的素数组成。槽的数量和长度将在后面选择，但它们与 Z 无关地固定。下面关于槽 i 的对 $p \in 1_T$ 的求和始终保留这同一个排除条件和环形支集。

对于槽素数的无平方乘积 D ，令 $I_{\eta;D}(X, Y, Z)$ 表示式 (6.1) 中在其完整行内插入指示函数 $1_{D|c_{n_3}}$ 后的结果。因此 $I_{\eta;1} = I_\eta$ 。对于元组 $(p_1, \dots, p_K) \in \prod_i \mathcal{P}_i(Z)$ 和 $J \subseteq \{1, \dots, K\}$ ，记 $p_J = \prod_{i \in J} p_i$ ，其中 $p_\emptyset = 1$ 。子集 J 索引重标度槽， J^c 索引标记槽；此子集记号不同于归一化探针 $J_{II,\eta}$ 。由下面的有限恒等式定义修正探针

$$I_{\eta,\text{modified}}(Z) = \sum_{(p_i) \in \prod_i \mathcal{P}_i(Z)} \prod_{i=1}^K W_i(q_{p_i}/P_i) \sum_{J \subseteq \{1, \dots, K\}} (-1)^{|J|} q_{p_J}^{-3/2} \eta(p_{J^c}) \cdot I_{\eta;p_{J^c}}(X/q_{p_J}, Y/q_{p_J}, Z/q_{p_J}) \quad (12.5)$$

等价地，在每个素数 p 处，该运算为标记项 $\eta(p) I_{\eta;p}(X, Y, Z/q_p)$ 减去重标度项 $q_p^{-3/2} I_\eta(X/q_p, Y/q_p, Z)$ 。公式 (12.5) 指定了它们的复合：每个槽

窗口保持其原始尺度 P_i ，包括当另一个槽改变已完成尺度时。在 $1T$ 上，对每个 $\theta \in \widehat{T}$ 都有 $\theta(p) = 1$ 。因此标记与 G 的傅里叶分解可交换，并在每个被加项中保持相同的排除集与零掩码。该减法旨在抵消高侧的标量素数贡献，留下矩估计所用的六次特征素数因子。第 16 节证明该精确恒等式并估计剩余的局部误差。

13 系数约定与有限相关

我们记录关于素数因子的额外系数约定，然后证明一个固定射线的素数正规化子以及下文所需的完整有限傅里叶相关。后者保留共享的素数幂，并将用于加性 Gram 界以及四阶矩。第一部分中的剩余符号与固定数据约定仍然有效。

13.1 额外系数条件

我们使用第 4 节中的普通多项式与逆多项式、环形剖面以及固定算术数据 A 。以下条件规定了本部分中使用的额外素数因子与移动零支撑。对数长度为 z_i 的素数槽为

$$Q_{\psi,i} = Z^{-z_i/2} \sum_{p \text{ prime}} \psi(p) \nu_i(p) W_i(q_p/Z^{z_i}). \quad (13.1)$$

这里 ν_i 是一个固定有限射线特征，或这类特征的固定有限线性组合。它独立于行以及其它所选素数。在施加任何公共掩码或行零延拓之前，不同的槽具有不相交的底层素数支撑。对于第 18 节的四阶矩，一个固定有限射线特征群 Θ 是数据的一部分，并且每个正长度槽中具有非零系数的每个特征分量都必须属于 Θ 。第 17 节的逆矩还允许一个有界系数 $a_i(p)$ ，它对每个槽独立选取，并独立于该行及所有其它列；此时一个素数元组的系数是其各个槽系数的乘积。 Θ 限制不适用于这些单独的逆矩权重。对于辅助的四阶矩，各行是元素 $0 < q_k \ll Z^m$ ，并且

$$\psi_k(n) = \tau(n) \chi_n(k), \quad M = m + q. \quad (13.2)$$

扭 τ 在其外部标签固定后对该行和是公共的，其显示分解为固定有限射线因子与移动剩余符号因子是数据的一部分。设 D_{mov} 是所有良素数的无平方乘积，在这些素数处至少一个显示的移动因子在非单位元上具有其自然零点。这包括某个素数即使该因子的指数可被六整除，包括指数为零，或当局部特征相乘后相消的情形。我们要求 $qD_{\text{mov}} \leq Z^q$ ，其中重叠的素数只计一次。一个额外穿孔是一个指示函数 $1_{(n,R)=1}$ ，其中 R 无平方、 $qR \leq Z^B$ ，且 B 位于一个预先指定的有界范围内。它必须对当前行和以及该和中的每个普通因子与素数因子都是公共的；它可以依赖于先前冻结的外部标签。一个素数只有通过将其显示的局部因子精确分解为该互素指示函数以及所保留的局部或固定射线特征相位，才能从 D_{mov} 中移除并放入 R 。那些相位必须被保留，重分解后的零点必须从显示的移动因子中移除，并且公共穿孔必须在第 18 节的自然反射之前被删除。任何零素数都不能从两个支撑中同时被省略。如果某个移动特征在该素数处仍然分歧，则该素数留在 D_{mov} 中；只有冗余的零点可以被转移到 R 。这里的固定有限射线特征具有其完整的零延拓表示，并且其射线群固定

在前述意义下；带有移动导子的特征不能被重新标记为固定的。局部冻结的移动扭曲因子或冗余零掩码保留所述的移动支撑与穿孔要求。特别地， Z 变化的冗余掩码不能包含在固定算术数据中。允许 $\chi_n(k)$ 的零延拓随 k 自然变化，但该变化行因子与固定扭曲之间的抵消不得被重新表述为每一行单独选择的穿孔。外部选择的依赖于行的穿孔以及依赖于行的列系数不属于此类。这一全支撑约定支配第 18 节中每一次四阶矩的调用。

共同一致性约定对这些系数类还有以下附加条款。任何所需的槽网格仅依赖于固定的实对数长度范围、严格裕度以及指定的正幂损失。有限半范数阶、多项式高度阶、隐含常数以及下阈值也可以依赖于一个指定的固定槽数。它们对移动模数、包含在 M 中的根式、容许穿孔以及处于所述范围内的外标号是一致成立的，即

使某个外标号在某一次行求和期间是固定的。除数有界重数定义中的常数 C 也可以依赖于此固定槽数。 C 独立于 Z 、当前各行以及被平均的标号，以及重数仅依赖于 f 的任何单独要求，均如第 4 节所述。槽数是一个单独的固定参数，移动标号仍位于 A 之外。

13.2 固定射线类中的素数计数

引理 13.1 (固定射线素数正规化子)。设 T 是 F 的一个射线类群的固定商群，当未分歧素理想的像是恒等元时，记 $p \in 1_T$ 。对于固定的非负、非零光滑环形权 W ,

$$\sum_{p \in 1_T} W(q_p/P) q_p^{-5/6} P^{1/6} \sim \frac{1}{|T| \log P} \int_0^\infty W(y) y^{-5/6} dy. \quad (13.3)$$

删除任何进一步的固定有限素数集不改变此渐近式。其下阈值可以依赖于所有固定数据。证明。对于与 T 对应的 F 的固定阿贝尔扩张，固定 Frobenius 类中的素理想定理给出

$$\pi_{1_T}(x) := \#\{p \in 1_T : q_p \leq x\} \sim \frac{\text{Li}(x)}{|T|}.$$

这是 [27, 定理 1.1] 中 Chebotarev 的固定扩张推论；该扩张及其导子在 $x \rightarrow \infty$ 时固定。若 $\text{supp } W \subset [a, b] \subset (0, \infty)$ ，则误差 $o(x/\log x)$ 对 $aP \leq x \leq bP$ 当 $P \rightarrow \infty$ 时一致成立。因此，当 $d\pi_{1_T}(x)$ 被 $dx/(|T| \log x)$ 替换时，Stieltjes 分部积分将式 (13.3) 的左端改变 $o(P^{1/6}/\log P)$ 。所得的积分为

$$\frac{P^{1/6}}{|T| \log P} \int_a^b W(y) y^{-5/6} \frac{\log P}{\log(Py)} dy.$$

最后一个比值一致地趋于 1。这证明了该公式及其正性。固定有限集最终位于环形窗口之外。未使用对射线导子一致的误差指数。

13.3 完全有限傅里叶相关

我们现在允许模数中出现任意素数幂。下面二自变量记号 $G(a, k)$ 是一个有限傅里叶和；它与引理 4.4 中的一自变量有限射线函数 $G(a)$ 不同。定义

$$G(a, k) = q_a^{-1/2} \sum_{x \bmod a} \chi_a(x) e(kx/a), \quad G(1, k) = 1. \quad (13.4)$$

本小节中的所有字符均采用第 4 节所指定的零延拓，并令 $v_p(0) = +\infty$ 。

引理 13.2 (素数幂 Fourier 和)。对 $P = q^p$ 及任意整数 $a \geq 1$,

$$\begin{aligned} |G(p^a, k)| &= P^{(a-1)/2} \mathbf{1}_{v_p(k)=a-1}, \quad 6 \nmid a, \\ G(p^a, k) &= P^{a/2} \mathbf{1}_{p^a|k} - P^{a/2-1} \mathbf{1}_{p^{a-1}|k}, \quad 6 \mid a. \end{aligned} \quad (13.5)$$

证明。将模 p^a 的一个剩余类写成 $x_0 + py$ ，其中 $x_0 \bmod p$, $y \bmod p^{a-1}$ 。对 y 的求和除非 $p^{a-1} \mid k$ 否则为零，而在后一情形下等于 P^{a-1} 。在后一情形中写 $k = p^{a-1} k_0$ 。剩余的归一化和为

$$P^{a/2-1} \sum_{x_0 \bmod p} \chi_p(x_0)^a e(k_0 x_0/p).$$

若 $6 \nmid a$, 其内和当 $p \mid k_0$ 时为零, 否则绝对值为 $\sqrt{P}$ 。若 $6 \mid a$, 内和为单位元上的加性特征之和, 即 $P1_{p \mid k_0} - 1$ 。这正是陈述中的两种情形。

引理 13.3 (完全相关与公因子)。对 S 之外的本原模 u, v 及 $j \in O$, 令

$$F(u, v; j) = \sum_{\substack{x \bmod u, y \bmod v \\ vx - uy \equiv j \pmod{uv}}} \chi_u(x) \chi_v(y). \quad (13.6)$$

则

$$F(u, v; j) = \frac{1}{\sqrt{q_u q_v}} \sum_{h \bmod uv} G(u, h) G(v, h) e(-jh/(uv)).$$

在零频率处, 除非 $u = v$, 否则 $F(u, v; 0) = 0$, 且 $F(u, u; 0) = \phi(u)$, 其中 $\phi(u)$ 是模 u 的单位元个数。

令 $C = (u, v)$ 并写 $u = Cn_1$, $v = Cn_2$, 其中 $(n_1, n_2) = 1$ 。则除非 $C \mid j$, 否则 $F(u, v; j) = 0$ 。对 $j = Ck$,

$$\begin{aligned} F(Cn_1, Cn_2; Ck) &= \chi_{n_1}(k) \chi_{n_2}(-k) R(n_1, n_2) L_C(n_1, n_2; k), \\ L_C(n_1, n_2; k) &= \sum_{\substack{x, y \bmod C \\ n_2 x - n_1 y \equiv k \pmod{C}}} \chi_C(x) \chi_C(y) = \prod_{p^c \parallel C} L_{p^c}. \end{aligned} \quad (13.7)$$

对 $P = q^P$ 及 $p \nmid n_1 n_2$, 局部因子为

$$L_{p^c} = \begin{cases} P - 1, & p \mid k, \\ P^{c-1} \chi_p(n_1/n_2) - 1, & p \nmid k, 6 \nmid c, \\ P - 2, & p \nmid k, 6 \mid c. \end{cases} \quad (13.8)$$

若 p 恰好整除 n_1, n_2 之一, 则局部因子为 $P^{c-1}(P-1)1_{6 \mid c} 1_{p \nmid k}$ 。在真正的剩余轨迹 $(n_1, n_2) = 1$ 上, L_C 表示式 (13.7) 中的同余和。当 L_C 用于所有剩余对时, 它转而表示这些局部公式的人为乘积延拓, 其中若 $p \mid (n_1, n_2)$ 则局部值定义为零。在真正的剩余轨迹之外, 这并非原来的同余和。真正的函数与此人为延拓均满足 $|L_C| \leq q_C$, 且该延拓在每个剩余列中关于 $\text{rad } C$ 周期。

证明。将两个 Gauss 和代入所示的 Fourier 变换得到

$$\frac{1}{q_u q_v} \sum_{x \bmod u, y \bmod v} \chi_u(x) \chi_v(y) \sum_{h \bmod uv} e(h(vx - uy - j)/(uv)).$$

加法正交性使得当同余式成立时内层和为 $q_u q_v$, 否则为零。若 $j = 0$ 且某一被加项非零, 则 x 与 y 分别是模 u 与 v 的单位。将同余式模 u 约化得 $u \mid v$, 模 v 约化得 $v \mid u$ 。由于生成元是本原的, 故 $u = v$ 。此时同余式给出 $x = y \bmod u$, 并给出 $\phi(u)$ 。当某个局部特征幂是主特征时, 这一论证同样利用了零掩码。

被 C 整除性是直接的。除以 C 之后, $j = Ck$ 的同余式为

$$n_2 x - n_1 y \equiv k \pmod{Cn_1 n_2}.$$

模 n_1 与 n_2 约化, 保留零值, 得

$$\chi_{n_1}(x) = \chi_{n_1}(k) \chi_{n_1}(n_2), \quad \chi_{n_2}(y) = \chi_{n_2}(-k) \chi_{n_2}(n_1).$$

两个单位因子之积为 $R(n_1, n_2)$ 。尚需确定模 C 同余式提升的重数。这可以在每个素数处检验。若 $c = v_p(C)$ 且两个剩余模数均不含 p ，则没有额外的提升。若例如 $d = v_p(n_1) > 0$ 且 $p \nmid n_2$ ，则 $y \bmod p^c$ 是自由的，而同余式由它唯一确定 $x \bmod p^{c+d}$ 。模 p^c 的约化恰好就是方程 (13.7) 中的公共同余式。 $p \mid n_2$ 的情形是对称的，且这一论证包含 $c = 0$ 。因此中国剩余定理给出了与 L_C 中所用公共解之间的双射，即使 C 与其中一个剩余模数相交。

对于局部计算，置 $k_p = O/(p)$ 且 $A = \chi_p^c$ ，这是 $k_p^\times$ 的特征经零延拓所得。由于 n_1, n_2 中至少有一个是 p 处的单位，每个模 p 的解都有 P^{c-1} 个模 p^c 的提升。若两者皆为单元且 $p \mid k$ ，则单元变量成比例，域和为 $A(n_1/n_2)(P-1)$ 。若 $p \nmid n_1 n_2 k$ ，置 $y = (k/n_1)t$ 及 $x = (k/n_2)(1+t)$ 。域和变为

$$A(n_1/n_2) \sum_{t \neq 0, -1} A((1+t)/t) = A(n_1/n_2) \sum_{z \in k_p^\times \setminus \{1\}} A(z).$$

对非主 A 其值为 $-A(n_1/n_2)$ ，对主 A 其值为 $(P-2)A(n_1/n_2)$ 。若 $p \mid n_1$ 且 $p \nmid n_2$ ，则域方程迫使 $x = k/n_2$ 。对 $p \mid k$ 其特征为零。对 $p \nmid k$ ，关于 y 的剩余和为零，除非 A 是主特征，此时它为 $P-1$ 。另一情形是对称的。这证明了在真正的剩余轨迹上的所有局部公式。当两个剩余模数均与 p 相交时，按规定的零值延拓它们，便得到剩余列模 p 的函数，每个的绝对值至多为 P^c 。它们的乘积也证明了关于人为延拓的最终断言；在新添加的配对处不宣称任何同余和恒等式。

对于某些应用，最好去除两个完整模数共有的所有素数及其全部重数。下一种形式在剩余的每个乘积上留下一个公共行特征。

引理 13.4 (完全公共支撑关联)。设 $u = Da$ ， $v = Eb$ 是本原的且在 S 之外，满足 $(a, b) = 1$ 且 $(ab, DE) = 1$ 。则对每个 $j \in O$ ，

$$F(Da, Eb; j) = F(D, E; j)R(a, E)R(b, D)R(a, b) \cdot \chi_a(j)\chi_b(-j). \quad (13.9)$$

模 D, E 可以包含任意素数幂，包括共享的辅助素因子。

证明。在 a 与 b 的素数处，求解方程 (13.6) 中的同余式分别给出 $\chi_a(j)\chi_a(Eb)$ 与 $\chi_b(-j)\chi_b(Da)$ 。当 j 的某个特征为零时这些陈述仍然成立；只是所显示的单位因子被反转了。在 DE 的素数处作变量替换 $x' = bx \bmod D$ ， $y' = ay \bmod E$ 。同余式变为 $Ex' - Dy' \equiv j \pmod{DE}$ ，其特征因子按 $\chi_D(b)\chi_E(a)$ 变化。剩余的单位因子为

$$\frac{\chi_E(a)\chi_b(D)\chi_b(a)}{\chi_a(E)\chi_D(b)\chi_a(b)} = R(a, E)R(b, D)R(a, b).$$

这里的所有分母根据假设都是单位符号。中国剩余定理以及 $F(D, E; j)$ 的定义完成了证明。

(13.9) 式的假设不能通过将 R 推广为双特征来去除。为精确陈述与 Möbius 反演一起使用的推广，固定 D, E, j ，并定义 $\tilde{F}_{D,E}(a, b; j)$ 为该式右端对所有满足 $(ab, DE) = 1$ 的 S 外本原 a, b 的值，即使 $(a, b) > 1$ 也保留其零符号。对于该轨迹上任意有限系数阵列 $c(a, b)$ ，

$$\sum_{(a,b)=1} c(a, b)F(Da, Eb; j) = \sum_{a,b} c(a, b)\tilde{F}_{D,E}(a, b; j) \sum_{t|a, t|b} \mu(t).$$

事实上，完整的内除子和为 $1_{(a,b)=1}$ ，且两个关联表达式在该轨迹上一致。 $\tilde{F}_{D,E}$ 在其他处的值是人为的，并非 $F(Da, Eb; j)$ 的公式。特别地，在按因子估计分离两个剩余列之前必须插入完整的除子和；由单个除子

项引入的额外公共素数不会成为真正 D, E 关联的素数。

14 标记完成与反射行能量

补偿低估计和逆矩使用相同的标记完成。我们在此建立其反射均方。低估计将使用没有额外无平方标签或穿刺的情形；更一般的形式允许逆矩的 Poisson 变换所引入的标签和掩码。

我们保留第 4 节的记号。特别地，理想变量有其乘性本原生成元，固定的排除集 S 包含 6 上的素数，且剩余符号的每个幂在非单位上为零，即使其指数被六整除。元素行不必是无平方的，也不必与 S 互素。

14.1 完成和与乘积形式标记

固定有限指标集 I 以及 S 外两两不交的素数列表 P_i ，其中对 $p \in P_i$ 有 $q_p \asymp Z^{z_i}$ 。这些列表及其有界单个系数 $a_i(p)$ 独立于当前行和无平方标签。它们的名义长度 z_i 落在固定的有界范围内。

这里及以下，固定穿刺指一个函数

$$\rho(n) = \mathbf{1}_{(n, r_\rho)=1},$$

其中 r_ρ 是无平方的，并且仅需在所指定的当前行与标签和中固定。此类函数的有界乘积具有这种形式，其中 r_ρ 等于它们模数乘积的根号。该根号的范数将被显式界定。它可能依赖于先前固定的外部理想，但不依赖于任一当前平均变量。

设 f 为 S 外的无平方理想，对某个固定有界范围内的非负 V 有 $q_f \asymp Z^V$ ，并设 $k \in \mathcal{O}$ 。对于固定的乘性有限射线特征 ν ，其完整零延拓定义模数的素数支撑在 S 中，仅对 S 外的无平方本原 n 定义 $a(n)$ ，并对每个 S 外的本原 n 定义 $\Psi_k(n)$ 为

$$a(n) = \bar{\alpha}(n)\gamma_2(n)\nu(n)\rho(n), \quad \Psi_k(n) = \nu(n)\rho(n)\chi_n(k)\chi_n(f)^4.$$

有限特征、穿刺以及所有槽列表均独立于 k, f 。在使用此定义之前，有限射线群上的固定函数总是展开为真正的群特征；因此，即使先前的步骤产生了特征的有限线性组合， ν 也是乘性的。

对于一个由系数有界的互不相交素数列表构成的子集族 $I' \subset I$ ，定义其标记为

$$d_{I'}(A) = \sum_{(p_i) \in \prod_{i \in I'} P_i} \prod_{i \in I'} a_i(p_i) \mathbf{1}_{p_i | A}. \quad (14.1)$$

当 I' 不言自明时，我们在记号中省略它。由于这些列表互不相交，一个元组具有无平方因子的乘积。对每个固定的 $\varepsilon > 0$ ，整除 A 的元组个数为 $O_\varepsilon(q_A^\varepsilon)$ 。方程 (14.1) 中的系数是各个素数函数的乘积；当某些槽位被分配给一个提取出的因子时，我们将用到这一性质，而不仅仅是逐点的除数界。

对于一个光滑环带 W ，令 $V^*(y) = y^{1/2} W(y)$ ，并定义完备标记和

$$T_d(X; k) = \sum_{\substack{n \\ b \text{ sf}}} \frac{\bar{\alpha}(n)\gamma_2(n)\Psi_k(n) \bar{\alpha}(b)^3 \Psi_k(b)^3}{\sqrt{q_n q_b}} d(nb^3) V^*(q_n q_b^3 / X). \quad (14.2)$$

两个主理想都避开 S ；它们可能共享素数。标记属于整个指标 nb^3 。当 $d=1$ 时，这就是方程 (5.1) 左端的 Mellin 完备化。当只使用完备估计时，该方程中的高斯 Mellin 测试函数也是允许的。

对于反射公式，我们使用引理 5.2，且仅对非零行使用。如该引理中那样写 $k = uk_S k_{\text{good}}$ 。在固定单位、模六的 S -赋值以及好行的射线类之后，其字面扇区特征为

$$\Psi_0^{[k]}(A) = \begin{cases} \nu(A)\chi_A(uk_S)R(A, k_{\text{good}}), & A \equiv 1 \pmod{3}, (A, S) = 1, \\ 0, & \text{否则}. \end{cases}$$

零分支在两个特征之前被求值。该引理在好素数变化之前提供了一个有限族，从而提供了一个素支撑为 S 的公共 L 。记 $M_{\text{ref}} = \lambda^{12}L^4$ ；完整的反射扇区模为 $M_{\text{ref}}^2 = \lambda^{24}L^8$ 。 k, f, r 的所有好素数都留在局部素数集中，其指数按模六合并，且每个零点都保留。 f 处的四次方没有额外的互反符号，因为 $R(A, f)^4 = 1$ 。穿孔是其好素数处局部零次幂的乘积。因此，局部表示在所声明的素支撑上恰好给出 $\Psi_k(n)\Psi_k(b)^3$ ，包括在共享的好素数处；没有变动的好素数进入 L 。

14.2 全指标标记反射

下一个推论将乘积形式的标记添加到第一部分中的精确反射中。其分支数据很重要：一个不活跃的标记素数不出现在导子中，因此标记变换不能通过将固定导子的对偶和乘以独立的局部因子来得到。

推论 14.1（带全指标标记的完备反射）。固定命题 5.1 的一次调用，其基局部素数集为 P_0 ，幂为 j_p ，固定乘子为 ϕ ，测试函数为 V 。对这次调用令 $M_{\text{ref}} = \lambda^{12}L^4$ 。设 Q 是一个由与 P_0 不相交的 Q 个不同好素数组成的有限集。在直接完备系数和中，插入因子 $\prod_{q \in Q} \mathbb{1}_{q|nb^3}$ ；将此和记为 $T_Q(X; \Psi, V)$ 。它与方程 (14.2) 具有相同的正规化，其中 Ψ_k, V^* 替换为 Ψ, V 。主无平方因子理想与立方理想可以共享素数。

存在一个精确的有限展开

$$T_Q(X; \Psi, V) = \sum_B \zeta_Q \sum_{0 \neq \mu \in \lambda^{-4}\mathcal{O}} \frac{d(\mu)\alpha(\mu)\vartheta(\lambda^4\mu)}{\sqrt{q_\mu}} \prod_{p \in A_0} B_p(\lambda^4\mu) \cdot \prod_{q \in A_Q} q^{-1/2} \chi_q(\lambda^4\mu)^{-2} V^\# \left(\frac{q_\mu X}{qc^2} \right)_{(14.3)}$$

这里一个分支 B 指定了 $h_0 \bmod L$ 、基活跃与非活跃集合 A_0, I_0 ，以及一个划分 $Q = A_Q \sqcup I_Q$ 。所有满足 $j_p \neq 0$ 的基素数是活跃的。令

$$r = \prod_{p \in A_0 \cup A_Q} p, \quad c = c_F(h_0)r.$$

基因子 B_p 以及典范函数 d, ϑ 取自此活跃根式下命题 5.1 中的相应对象。用此分支的整个 c 计算每个 $\sigma_p, \varepsilon_p, \omega_{p,j}$ 后，标量为

$$\zeta_Q = -\frac{i}{81} \bar{\alpha}(c)^2 \hat{\phi}(h_0) \bar{\kappa}_F \prod_{p \in I_0} (1 - q_p^{-1}) \prod_{q \in I_Q} q_q^{-1} \cdot \prod_{p \in A_0} \chi_p(\sigma_p)^{-2} \omega_{p,j_p} \prod_{q \in A_Q} \chi_q(\sigma_q)^{-2} (-\omega_{q,0})_{(14.4)}$$

特别地 $|\zeta_Q| \leq 1/81$ 。函数 d, ϑ 以及标量 κ_F 对 h_0 和 $r \bmod M_{\text{ref}}^2$ 的依赖关系与第一部分中的典范依赖关系相同。每个对偶和都绝对收敛，并且具有与那里相同的完整源支集。若某个标记素数反而属于基本地集合，则对应的原始项恒为零，并在使用此公式之前被移除。

证明。对每个好素数和每个 $A \in \mathcal{O}$ ，零约定给出逐点恒等式 $\mathbb{1}_{q \nmid A} = 1 - \chi_q(A)^0$ 。将其乘积在 Q 上展开，并对得到的有限多个完备和逐项应用命题 5.1。对于固定的 h_0 和活跃根式，无论一个缺席素数是从局部集合中省略，还是以其非活跃分支中指数为零的方式包含，命题使用的都是相同的 $c_F, c, d, \vartheta, \kappa_F$ 。其他局部相位以及核。因此 q 处的两个非活跃贡献以系数 $1 - (1 - q_q^{-1}) = q_q^{-1}$ 合并。活跃贡献仅来自被减去的零掩码

变换，其局部因子为 $q_q^{-1/2} \chi_q(\lambda_4 \mu)^{-2}$ ，标量为 $-\omega_{q,0} = \tau_{q,2}^+ \chi_q(\varepsilon_q)^{-2}$ 。在所有标记素数处汇集这些选择即得方程 (14.3) 和 (14.4)。非活跃素数不出现在 r 中，因而也不出现在该分支的导子和核尺度中。这是相容分支之间的有限容斥，而非新的 theta 恒等式。若某个标记素数是基本地素数，则该标记迫使它整除 $n b_3$ ，而此时该素数处的零延拓因子为零，指数为零的情形亦然。这在不涉及任何零符号除法的情况下证明了最后一个断言。它也涵盖了原始无平方理想与立方理想共享该标记素数的情形。

对于行范数，此推论的相位结论必须以其精确适用范围来陈述。对于不同的活跃好素数 p, q ，方程 (5.17) 和三次互反律给出

$$\chi_p(q)^{2j_p+2} \chi_q(p)^{2j_q+2} = \left(\frac{q}{p} \right)_3^{j_p+j_q+2}. \quad (14.5)$$

对于活跃标记，指数为 $j_q = 0$ ；其符号变化仅出现在其单素数标量中。因此一个满足 $j_p = 1$ 的剩余行素数和一个标记素数具有配对因子 $(q/p)_3^3 = 1$ 。而一个 $j_p = 1$ 的行素数和一个移动的 $j_q = 4$ 素数则会留下 $(q/p)_3$ ，它未必等于 1。因此所有非剩余基素数，特别是每个 $j = 4$ 素数，都在内层行范数之前被固定。记 R 为剩余 $j = 1$ 行素数的乘积， P 为活跃标记素数的乘积。原始的行-标记冲突首先由推论的最后一个断言移除，随后由 $1_{(P,R)=1}$ 表示。若冻结的活跃基乘积为 F_{act} ，则 $r = F_{\text{act}} R P$ 。分别固定 R 和 P 模完整 M_{ref}^2 的类，而不仅仅是它们的乘积，也不仅仅是它们较小的互反类。这样就在不增加依赖配对的限制的情况下固定了尖点数据。行-行相位是行标量，标记-标记相位是元组标量，它们与冻结素数的相互作用只依赖于这些集合之一。角向导子标量也以同样的方式分解。

固定对偶单位、其 λ -赋值以及提取出的冻结因子之后，将剩余的对偶部分写为 $n b_3$ 。可动列恰为

$$\chi_R(n b_3)^3 = \chi_R(n b)^3, \quad \chi_P(n b_3)^{-2} = \chi_P(n)^{-2} 1_{(P,b)=1}.$$

这些恒等式包含了每一个零点。由某一行或某个元组与某个已提取的冻结因子相遇所致的零点，是对该行或该元组的固定限制。源系数、固定加性因子以及所有冻结局部列因子都仅是完整提取出的对偶指标的函数。因此，在通常的光滑分离之后，元组系数可以是元组的任意有界函数，且与 R, n, b 无关，而对偶系数则与 R, P 无关。当槽位被分配给提取出的因子时，此前标记的乘积形式仍然是必需的。

14.3 一个二次-三次范数估计

第一部分确立了 Goldmakher-Louvel 二次大筛法所需的方向，并在引理 5.5 中证明了保零的完备化归约。我们再加上 Heath-Brown 的三次大筛法：

$$\sum_{\substack{a \equiv 1 \pmod{3} \\ qa \leq U}}^* \sum_{\substack{b \equiv 1 \pmod{3} \\ qb \leq V}}^* \left| \sum_{n \equiv 1 \pmod{3}} c_b \left(\frac{b}{a} \right)_3 \right|^2 \ll_{\epsilon} (UV)^{\epsilon} \{U + V + (UV)^{2/3}\} \sum_b^* |c_b|^2, \quad (14.6)$$

其中两个星号都表示在 O 中平方自由，系数为任意复数 [17, Theorem 2]。这些指标不必具有平方自由的有理范数，也不排除有理素因子。共轭与三次互反律允许相反的方向。在这个筛法以及方程 (5.26) 中，对行集的固定限制会减小正的外层和。对系数支集的固定限制则通过将省略的系数置零并应用同一定理来实现；并不声称列支集的单调性。这一观察不允许任意的依赖于对的掩码；下一个引理解决了它所使用的两个此类掩码。

引理 14.2 (一个二次-三次范数界)。设 $K, N, B, L \geq 1$ 。设 k, n, P 为平方自由的主理想, 且 $q_k \ll K$, $q_n \asymp N$, $q_P \asymp L$; 设 b 为任意主理想, 且 $q_b \asymp B$ 。理想 k, P 避开当前的排除集 S ; 允许额外的固定排除。源理想 n, b 可以含有 S 中除 λ 以外的素因子。设 $a(P)$ 和 $\beta(n, b)$ 满足

$$|a(P)| \leq 1, \quad |\beta(n, b)| \leq 1.$$

这里 a 与 k, n, b 无关, 而 β 与 k, P 无关。则

$$\sum_k \sum_P \frac{a(P)}{\sqrt{q_P}} \mathbf{1}_{(P,k)=1} \sum_{n,b} \beta(n, b) \chi_k(nb)^3 \chi_P(n)^{-2} \mathbf{1}_{(P,b)=1} \ll_{\epsilon} (KNBL)^{\epsilon} (K + NB) B \{N + L + (NL)^{2/3}\}. \quad (14.7)$$

允许对 k -集的固定限制、对 (n, b) -或 P -支集的固定限制, 以及固定的射线扇区。所有此类限制都必须保持上述两个系数独立性条件。若除数有界的重数保持这些条件, 则可将其纳入; 否则必须先在证明中通过除数 Cauchy 不等式将其去除。

证明。将方程 (14.7) 的左边记为 H 。首先去除完整的可动行标记掩码:

$$\mathbf{1}_{(P,k)=1} = \sum_{D|(P,k)} \mu(D).$$

对每一行, 这样的除数个数至多为 $d_O(k)$ 。逐行的除数 Cauchy 不等式, 随后对各行取正和, 因此代价是一个允许的因子 $(KNBL)^{\epsilon}$ 。在固定的 D -分块中, 写 $P = DP'$ 和 $k = DK'$ 。无平方因子性给出固定限制 $(D, P) = (D, K') = 1$ 。定义

$$a_D(P') = a(DP') \mathbf{1}_{(D,P')=1},$$

$$\beta_D(n, b) = \beta(n, b) \chi_D(nb)^3 \chi_D(n)^{-2} \mathbf{1}_{(D,b)=1}.$$

所有这些因子都保留其零点, 且 $|\beta_D| \leq 1$ 。分解 $q_P^{-1/2} = q_D^{-1/2} q_{P'}^{-1/2}$ 给出

$$H \ll (KNBL)^{\epsilon} \sum_D \frac{1}{q_D} \sum_{k'} \sum_{n,b} \beta_D(n, b) \chi_{k'}(nb)^3 \left| \sum_{P'} \frac{a_D(P')}{\sqrt{q_{P'}}} \chi_{P'}(n)^{-2} \mathbf{1}_{(P',b)=1} \right|^2. \quad (14.8)$$

这里 $q_K \ll K/q_D$, $q_P \asymp L/q_D$, 并且所有继承的固定限制都被保留。外层的 D 是分裂所允许的无平方因子好除数, 所以 $q_D \ll \min(K, L)$ 。特别地, 在单个 D -分块内部没有重新引入 (P, K') 掩码。其相消属于已经被逐行 Cauchy 不等式所界定的完整 Möbius 和。

对于固定的 D , $\beta_D(n, b)$ 与内层 P' -和之积是一个独立于 k' 的任意复系数。以行长 K/q_D 应用公式 (5.27)。使用其记号

$$b = gt^2, \quad c = (n, g), \quad n = cm, \quad g = ch, \quad q_c \asymp C, \quad q_g \asymp G, \quad q_t \asymp T,$$

于是 $B \asymp GT^2$, 并写 $c = rc'$ 为其完整的 c -掩码除数。理想 c, m, h 两两互素且无平方因子; g 与 t 之间不施加互素性。所引用的化简已经包含了自然的 $k'-t$ 限制以及 $k'-c$ 掩码的完整 Möbius 展开。它并未在剩余的 k' 与 c' 之间重新引入掩码。

对于一个 C, G, T 块, 其正输出代入公式 (14.8) 后至多为

$$(KNBL)^\epsilon \sum_D \frac{1}{q_D} \sum_{q_t \asymp T} \sum_{\substack{r \text{ sf}, (r, S)=1 \\ q_r \ll \min(K/q_D, C)}} \left(\frac{K}{q_D q_r} + \frac{NG}{C^2} \sum_{q_r} \sum_{c', m, h} |\beta_D(rc'm, rc'ht^2)|^2 \right) \\ \cdot \left| \sum_{P'} \frac{a_{D,r}(P')}{\sqrt{q_{P'}}} \chi_{P'}(c'm)^{-2} \mathbf{1}_{(P', ht)=1} \right|^2, \quad (14.9)$$

其中正的 c', m, h 和保持原始支撑，并且

$$a_{D,r}(P') = a_D(P') \chi_{P'}(r)^{-2}.$$

这里使用的分解，包括所有零点，为

$$\chi_{P'}(rc'm)^{-2} \mathbf{1}_{(P', rc'ht^2)=1} = \chi_{P'}(r)^{-2} \chi_{P'}(c'm)^{-2} \mathbf{1}_{(P', ht)=1}.$$

特征已经提供了在 r, c', m 处缺失的零点。因此 r -因子仅依赖于元组，包括当 $(P', r) \neq 1$ 时的零点。固定的 D -相位保留在 β_D 内部直到这个正界。二次化简已经在筛选 m, h 的好乘积之前分离出它们有限的多个无平方因子 S -部分；公式 (14.9) 中的 m, h 是原始理想。

我们现在可以丢弃 $|\beta_D|^2 \leq 1$ 。对于固定的 h, t, D, r ， P -系数独立于 $j = c'm$ ，并且理想计数给出

$$\sum_{P'} \frac{|a_{D,r}(P')|^2 \mathbf{1}_{(P', ht)=1}}{q_{P'}} \ll_\epsilon (KNBL)^\epsilon.$$

乘积 $j = c'm = n/r$ 是无平方因子本原的，其范数为 $O(N/qr)$ 。它可能含有 S 中除 λ 之外的一个允许素数，因为只有二次列被剥离了其固定的 S -部分。按 j 对 c', m 分组至多花费一个除数因子。只需扩大这个正的无平方因子 j -范围。三次互反律、共轭以及式 (14.6)，随后是 h 的 $O(G/C)$ 种选择，在 $qD \asymp D_0$ 、 $qr \asymp r_0$ 上给出

$$(KNBL) \frac{\epsilon G}{C} \left(\frac{N}{r_0} + \frac{L}{D_0} + \frac{NL^{2/3}}{r_0 D_0} \right). \quad (14.10)$$

在此三次筛法中， h_t 处的固定掩码是一个系数限制，而非依赖于行的掩码。该归约给出 T^t ，其中 t 有 $O(T)$ 种可能，以及因子 C/qr 。连同 h -计数，这些贡献了

$$T^2(C/r_0)(G/C) \asymp B/r_0.$$

在其二元区间内 r 有 $O(r_0^{-1})$ 种可能，而 qD 在其二元区间上的和为 $O(1)$ ，至多相差一个允许的小幂次。当 D_0, r_0 被替换为 1 时，两个筛因子都增大，且 $NG/C^2 \ll NB$ 。对对数多个二元区间求和即证明了式 (14.7)。子单元商范围为空，有界范围通过改变固定的环形常数被包含在内。此论证既未引入 $(g, t) = 1$ 条件，也未引入新的依赖于对的掩码。

14.4 反射能量界

接下来我们量化式 (14.2) 的反射。以下描述还具体说明了陈述中所用的二元贡献。

反射块数据。固定 f, ρ ，令 $Q = \log_Z qr\rho$ 。对于元素行 $0 < qk \ll Z^M$ ，定义其理想的最大幂次部分为

$$k_{\text{pow}} = \prod_{v_p(k) \geq 2} p^{v_p(k)}.$$

将赋值为一的素数分裂为支撑在 $S \cup \text{supp}(fr\rho)$ 上的无平方因子乘积 k_{sup} 和该集合之外的无平方因子乘积 k_{res} 。这三个素数支撑两两不交，其乘积即为 k 的理想。这里的幂次理想指每个正素数赋值至少为二。固定 k 的单位。在

$$qk_{\text{pow}} \asymp Z^O, \quad qk_{\text{res}} \asymp Z^H$$

中插入光滑二元划分。选取这些理想中心为非负，单位二元区间的中心为零。特别地，实际环形因子 $\chi_{\text{row}}(qk_{\text{res}}/Z^H)$ 被保留在行和中。有界二元区间包含 $k_{\text{res}} = 1$ 。从这些支撑中选取固定常数 $C_k, C_O, C_H \geq 1$ ，使得

$$qk \leq C_k Z^M, \quad qk_{\text{pow}} \geq Z^O/C_O, \quad qk_{\text{res}} \geq Z^H/C_H.$$

由于 $qk_{\text{sup}} \geq 1$ ，一般范数不等式 (5.35) 在此给出

$$H \leq M - O + \frac{\log C_{\text{res}}}{\log Z}, \quad C_{\text{res}} = C_H C_k C_O.$$

该不等式不必取等号，因为 k_{sup} 可能具有正的范数长度。

冻结实际的理想 $k_{\text{pow}}, k_{\text{sup}}$ 。在 S 之外的每个素数处，将 $\rho(n)\chi_n(k)\chi_n(f)^4$ 的局部指数模六合并，始终保留零延拓。 k_{res} 的素数具有指数 $j=1$ 。所有其他此类素数，包括每个指数 $j=4$ 的非槽素数，现在都被固定。在反射公式中，当一个素数出现于 c 中时称其为活跃的。对于活跃零指数素数的一个固定选择以及每个 $j=4$ 的 Ramanujan 因子的一个固定分裂，令：

设 A_0 为 k_{res} 之外所有活跃非槽位素数的对数范数，

设 S_0 为其中小 Ramanujan 项与活跃零掩码项的对数范数，

设 N_0 为分配给无平方对偶理想的 $j=4$ 整除项的对数范数，

设 B_0 为分配给立方理想但不分配给无平方理想的 $j=4$ 整除项的对数范数。

此处对数范数是指所示乘积的范数的 $\log ZP$ 。分配使用了 $1_{p \mid nb^3} = 1_{p \mid n} + 1_{p \nmid n} 1_{p \mid b}$ 。令 $z_a = i$ 活跃 z_i 为其名义槽位长度之和。活跃素数的乘积的范数除以 Z^{z_a} 落在一个固定的紧区间内，包括零名义长度或空列表的情形。在提取出强制的无平方素数与立方素数之后，将剩余的对偶理想限制为

$$q_n \asymp Z^v, \quad q_b \asymp Z^{\ell_b}, \quad q^\lambda h_\lambda = Z^{e_\lambda}.$$

选择理想中心 v, ℓ_b 非负。这些是源对偶理想：它们保留方程 (5.2) 所允许的 S 中的每一个素数；它们上面不放置额外的 S -掩码。只施加所显示的 λ -赋值支撑条件。单位和整数 $h_\lambda \geq -4$ 在此二元组中固定。对于这些选择，记 $U_{v, \ell_b, e_\lambda}(k_{\text{res}})$ 为方程 (14.3) 的右端，以乘积形式元组系数求和，带有指定的局部选择与对偶限制，以及实际因子 $\chi_{\text{row}}(qk_{\text{res}}/Z^H)$ 。在此定义中活跃槽位元组仍被求和。此定义分别对每个固定的强性且受支撑的行部分，以及通过固定剩余行乘积与活跃槽位乘积模完全反射模 M_{ref}^2 的各个类而得到的每个扇区作出。

引理 14.3（反射能量）。保留上述反射块数据。设 $Z \geq 2$ ，并假设它们的对数长度在固定的有界集合中取值。在方程 (14.2) 的完备和中，固定的特征、穿刺与槽位系数独立于 k, f ，槽位支撑互不相交，且槽位系数

如方程 (14.1) 中那样为乘积。冻结 $k_{\text{pow}}, k_{\text{sup}}$ 之后的固定行限制必须独立于活跃槽位与对偶变量，除了显式的零掩码 $1_{(P, k_{\text{res}})=1}$ 之外。固定一个小量 $\tau_{\text{ref}} > 0$ ，令 $X=Z^{N_*}$ 。定义 T_d ，并称一个二元组被以下公式保留：

$$T_d = 2H + 2A_0 + 2z_a - N_* - N_0 - 3B_0, \quad (14.11)$$

$$v + 3\ell_b + e_\lambda \leq T_d + \tau_{\text{ref}} \quad \text{对于保留的二元组.}$$

满足

$$v + 3\ell_b + e_\lambda > T_d + \tau_{\text{ref}}$$

的项，在充分远的核围道平移以及仅依赖于固定支撑区间与 τ_{ref} 的 Z 阈值之下，具有任意小的总大小，且代价为固定的多项式高度。每个保留的二元组对每个活跃元组具有系数指数

$$-v/2 - \ell_b - e_\lambda/3 - (S_0 + B_0 + z_a)/2. \quad (14.12)$$

定义

$$u = \min\{v, z_a, (v + z_a)/3\}, \quad (14.13)$$

以及

$$E_{\text{ref}} = O/2 + \max(H, v + \ell_b) - S_0 - B_0 + z_a - u - \ell_b - 2e_\lambda/3 - \frac{1}{2}(T_d - v - 3\ell_b - e_\lambda)_+. \quad (14.14)$$

对每个 $\varepsilon > 0$ ，固定 $k_{\text{pow}}, k_{\text{sup}}$ 的贡献满足

$$\sum_{k_{\text{res}} \text{ sf}} |U_{v, \ell_b, e_\lambda}(k_{\text{res}})|^2 \ll Z^{E_{\text{ref}} - O/2 + \varepsilon}.$$

把固定部分在其 O -二元组中的和与局部选择相加，得到 $O(Z^\varepsilon E_{\text{ref}})$ 。在所给范围内，这些界对移动的理想与尖点都是一致的，只有有限多个光滑半范数，并且范数扭结高度方面的多项式代价是固定的。 e_λ 的负值（若出现）为 $O(1/\log Z)$ 。特别地，该公式只用于满足方程 (5.35) 的实际剩余行二元组上。

证明。首先在行 Hilbert 空间中用三角不等式去掉非活跃槽位。在这样的槽位上，绝对系数质量是

$$\sum_{p \in P_i} q_p^{-1} \ll_\varepsilon Z^\varepsilon,$$

在任何固定限制下都是一致的，包括对有限长度或零长度的列表。因此只需证明这些素数固定时的一致界。每个这样的分支有其自己的导子、尖点扇区和核尺度，而非活跃素数不出现在导子中。其先前的碰撞排除现在是一个固定的行限制。

固定 $f, \rho, k_{\text{pow}}, k_{\text{sup}}$ 、非槽位局部选择、 h_0 ，以及剩余行乘积与活跃槽位乘积模整个 M_{ref}^2 的分离类。同时固定对偶指标的单位 and 分歧指数。不再有非槽位的 $j=4$ 标签被平均。我们只使用方程 (5.32) 中的代数冻结基提取，在活跃元组上的原始求和内部进行。推论 14.1 及随后的相位分离使该提取在各元组之间同时进行：在各自扇区固定之后，基系数对剩余行和元组是共同的，而剩余的标量分离为一个行因子和一个元组因子。我们不对每个元组单独应用数值无标记估计。

结构提取给出共同的中心系数

$$Z^{-v/2-\ell_b-e_\lambda/3-(S_0+B_0)/2}$$

乘以归一化的逆根因子和有界系数。其 N_0 赋值只从平方对偶理想中提取一个被迫的 $j=4$ 素数，即使立方理想与其共享该素数；整个共享的立方部分仍留在其剩余范数和系数中。其 B_0 赋值从立方理想中提取一次出现，并留下因子 $q_p^{-1/2}$ 。这些是关于完整源支撑的陈述，包括 S 的允许素数。方程 (14.3) 中每个活跃标记列贡献 $q_p^{-1/2}$ 。由于 q_P/Z^{Z_a} 位于一个固定的紧区间内，这证明了方程 (14.12) 中逐元组的系数指数。

现在我们记录共同剖面的精确标记实例。设 Fact 、 N_F 、 B_F 为具有对数范数 A_0 、 N_0 、 B_0 的实际冻结乘积。置 $R = k_{\text{res}}$ ， $P = \prod_{i \text{ active}} p_{i\circ}$ 分支分母和一个被支撑的对偶指标为

$$c = c_F \text{Fact} R P, \quad \mu = u_\lambda h_\lambda N_F n(B_F b)^3.$$

结合固定的块中心，定义

$$y_R = q_R/Z^H, \quad y_n = q_n/Z^v, \quad y_b = q_b/Z^{\ell_b}, \quad y_i = q_{p_i}/Z^{z_i},$$

$$Y = \frac{q_\lambda h_\lambda N_F B_F^3}{q_{c_F}^2 \text{Fact} Z^{2H}} \prod_{i \text{ active}} \frac{X Z^v Z^{3\ell_b}}{Z^{2z_i}} = q_c^{-2} Z^{v+3\ell_b+e_\lambda-T_d}.$$

乘性给出精确恒等式

$$\frac{q_\mu X}{q_c^2} = Y y_n y_b^3 y_R^{-2} \prod_{i \text{ active}} y_i^{-2}. \quad (14.15)$$

即使 N_F 与 b 共享素数，它仍然成立。 Y 中所有冻结因子都是其实际乘积，每个移动范数仍是一个坐标。因此实际的行截断以及各自的对偶和槽位截断将核参数置于

$$[C_{\text{ker}}^{-1}, C_{\text{ker}}] Z^{v+3\ell_b+e_\lambda-T_d}$$

对于某个 $C_{\text{ker}} \geq 1$ ，它仅依赖于固定的支撑区间和共同的固定模。特别地，这一比较没有用到由正性添加的任何更短的行。令 $D_{\text{ker}} = T_d - v - 3\ell_b - e_\lambda$ 。在这个实际圆环的完整乘积上，引理 5.3 允许

$$m_{\text{ker}} = Z^{-(D_{\text{ker}})_+/4}$$

从整个齐次线性行向量中分离出来，其固定半范数常数至多为 $C_{\text{ker}}^{1/4}$ 。归一化剖面具有有界的固定欧拉半范数；并未声称任何非齐次元组半范数会变小。该剖面包含来自结构提取的归一化逆根以及所有其他共同的平滑范数窗口。尾部在真正的、未分离的和上被移除。若 $\log Z \geq 2 \log C_{\text{ker}}/\tau_{\text{ref}}$ ，则每个中心超出量大于 τ_{ref} 的完整二进块都有实际核自变量大于 $Z^{\tau_{\text{ref}}/2}$ 。对格 λ^{-4} O 、 $a = X/q c_2$ 和 $U = Z^{\tau_{\text{ref}}/2}$ 应用引理 5.4。在完整源支撑上，第一部分所用的系数界给出

$$|d(\mu)|/q_\mu^{1/2} \leq 27q_\lambda^{4/3}.$$

每个基局部因子或标记局部因子在舍弃其指示函数后至多为 q_p 。有界的行、元组和局部对数长度范围、局部分支数以及 $1+a^{-1}$ 具有固定的多项式代价 $Z^{B_{\text{tail}}}$ ，其中 B_{tail} 的选取独立于核的阶。对于任何期望的节省 $D > 0$ ，在该壳层引理中选择

$$A > 1 + \frac{2(B_{\text{tail}} + D)}{\tau_{\text{ref}}}$$

可使这些完整二进块的绝对总和为 $O(Z^D)$ 乘以一个有限测试半范数。范数扭结具有该半范数的固定多项式高度代价。壳层和计数了所有被舍弃的对偶指标，因此对于该尾部没有使用任何保留对偶长度处的计数。它在傅里叶绝对化之前被移除。对于保留的二进块，将共同剖面引理和方程 (5.24) 应用于方程 (14.15) 中的唯一联合剖面。其密度对当前整个行希尔伯特空间是共同的，包括活跃元组和：实际的行、对偶和各个槽范数是其坐标，而不是分别选取的测度的参数。完整的固定支撑盒支配着每一个被调用的加权傅里叶范数和高度代价。在分离模式处，范数幂的绝对值为一，并保持行、元组和对偶系数的独立性。仅在这个分离的非负行范数内部，才允许将行集从原始圆环扩大到 $qR \ll Z^H$ ，并对添加的行使用相同的分离公式。核在那里从不被求值。在提取共同系数之后、使用 $m_{2\ker}$ 之前，分离平方范数被界定为

$$Z^{-v-2\ell_b-2e_\lambda/3-S_0-B_0+\epsilon} N,$$

其中

$$N = \sum_{k_{\text{res}} \text{ sf}} \sum_{\substack{P \\ qk_{\text{res}} \ll Z^H}} \frac{a(p)}{\sqrt{p} q_P^{1/2}} 1_{(P, k_{\text{res}})=1} \sum_{\substack{n \text{ sf} \\ b}} \beta(n, b) \chi_{k_{\text{res}}}(nb)^3 \chi_P(n)^{-2} 1_{(P, b)=1}, \quad (14.16)$$

$$P = \prod_{i \in \text{active}} p_i, \quad q_P \asymp Z^{z_a}.$$

理想 n, b 保持其所述二进范数和固定系数限制。在提取共同界之后， $|a(p)|, |\beta(n, b)| \leq 1$ 。在调用范数界之前，我们验证两个独立性假设。每个剩余素数的指数为 $j=1$ ，每个活跃槽都是全指标 $j=0$ 标记，所有其他活跃素数都被冻结。单独的完整 M_{ref}^2 类固定了尖点系数和加性因子。

方程 (14.5) 消去了每个行-槽相位，而前面关于带标记反射的讨论将所有行-行、槽-槽以及冻结相互作用归入一个行标量或元组标量。角向导体标量以同样的方式分离。剩余的源局部列与冻结局部列仅依赖于完整提取的对偶指标；它们在冻结因子处的零点给出固定的行、元组或对偶限制。最后，精确的保零列恒等式除特征零点外只留下 $1(P, k_{\text{res}}) = 1$ 和 $1(P, b)=1$ 。因此 a 独立于 k_{res}, n, b ，而 β 独立于 k_{res}, p ，完全符合方程 (14.16) 的要求。函数 a 在此范数步骤中不必保持乘积形式。对下式应用引理 14.2:

$$K = Z_H, \quad N = Z_v, \quad B = Z_{\ell_b}, \quad L = Z_{z_a}.$$

将具有相同 P 的元组聚合起来只需付出一个除数因子的代价。由于

$$v + z_a - u = \max\{v, z_a, 2(v + z_a)/3\},$$

混合界与外部系数给出指数

$$\max(H, v + \ell_b) - S_0 - B_0 + z_a - u - \ell_b - 2e_\lambda/3.$$

直到此时，平方标量 $m_{2\ker}$ 才提供方程 (14.14) 中的最后一项。这就证明了固定部分断言。每个强理想唯一地表示为 $x^2 y^3$ ，其中 y 无平方因子。理想计数与 $\sum_y q_y^{-3/2} < \infty$ 给出 O -二进区间内 $O(Z^{O/2})$ 个这样的理想。被支撑的无平方部分整除 S_{fip} 的根式，因此在所述范围内有 $O(Z^\epsilon)$ 种选择；局部选择具有相同的除数界。对局部展开逐行应用除数柯西不等式，再对这些固定部分求和，因此一次性增加 $O/2 + \epsilon$ 。活跃元组已包含在混合范数之内，不再重复计数。这就证明了聚合断言。

对原始行长度的依赖可以在不将 H 等同于 $M - O$ 的情况下加以界定。在一个活跃的非槽素数处，对 $2A_0 - N_0 - S_0 - 4B_0$ 的贡献如下：

局部选择	其对数范数的系数
j 奇, 或 $j = 2$	2
$j = 0$ 活跃	1
$j = 4$ 小或分配给 n	1
$j = 4$ 分配给 b	-2
$j = 0$ 不活跃	0.

一个剩余行素数通过 $2H$ 贡献二。逐素数地, 这些系数被下式中的赋值所界定:

$$(q_{k_2}/q_{k_{\text{pow}}})q_fq_{r_\rho}.$$

事实上, 行赋值为 $e \geq 2$ 的强素数在第一个因子中赋值为 e , 无平方行素数赋值为二, 而仅属于无平方的 t 或 r_ρ 的素数赋值为一。交集只会增大此上界的赋值。固定的被排除素数只贡献一个固定因子 $C_S \geq 1$ 。等价地, 对素数求和给出实际的范数不等式

$$q_{k_2}^{\text{res}} Z^{2A_0 - N_0 - S_0 - 4B_0} \leq C_S \frac{q_{k_2}}{q_{k_{\text{pow}}}} q_f q_{r_\rho}.$$

选取固定的 $C_f \geq 1$ 使得 $q_f \leq C_f Z^V$, 并令 $C_{\text{width}} = C_H^2 C_S C_k C_f^2 C_O$ 。前述不等式与 T_d 的定义蕴含

$$T_d - S_0 - B_0 \leq 2M - O + Q + V - N_* + 2z_a + \frac{\log C_{\text{width}}}{\log Z}. \quad (14.17)$$

对于空槽位列表, $z_a = u = 0$ 。选取 $\eta > 0$, 然后取 Z 足够大, 使得两个已显示的常数误差至多为 η 且 $e_\lambda \geq -\eta$; 后者由 $\log Z \geq 4 \log q_\lambda / \eta$ 推出。在一个保留的二元组上, 方程 (14.14) 与 $v + 3\ell_b + e_\lambda \leq T_d + \tau_{\text{ref}}$ 给出

$$E_{\text{ref}} \leq O/2 + \max\{H, T_d - S_0 - B_0\} + 53\eta + \tau_{\text{ref}}.$$

对于第一个分支, 在使用 e_λ 的下界之后丢弃非正项; 对于第二个分支, 使用 $v \leq T_d - 3\ell_b - e_\lambda + \tau_{\text{ref}}$ 。该最大值关于每个自变量递增。因此我们可以对其第一个自变量使用方程 (5.35), 对其第二个自变量使用方程 (14.17), 然后对对数多个实际的 H -二元组求和。取 η 、 τ_{ref} 以及局部小幂损失相对于 ε 足够小, 即证明

$$\sum'_{0 < q_k \ll Z^M} |T_1(Z^{N_*}; k)|^2 \ll Z^{O/2 + \max\{M - O, 2M - O + Q + V - N_*\} + \epsilon}. \quad (14.18)$$

求和号上的撇号将强大部分限制在其 O -二元组上。一个有界对偶范围包含在第一项中; 空范围可忽略不计。未使用任何等式 $H = M - O$ 。

15 补偿低估计

我们现在界定方程 (12.5) 中定义的有限补偿探针。其精确的低分离有两个因子。我们首先通过对标记槽位求和后直接应用引理 14.3 来界定完备行。然后我们证明第 6 节中加性多项式的定量 Gram 界。Cauchy-Schwarz 将结合这些估计给出指数 3/16。

15.1 标记完备行

对于一个固定的重标子集 J , 带有标记子集 J^c , 置

$$\begin{aligned} \hat{d} &= \sum_{i \in J} \ell_i, \quad X' = X/q_{p_J} \asymp XZ^{-d}, \quad Y' = Y/q_{p_J} \asymp YZ^{-d}, \\ M' &= M - 2d, \quad \ell' = \ell - d, \quad 0 \leq d \leq \ell = 1/6. \end{aligned} \quad (15.1)$$

对于槽位素数的无平方乘积 D , 定义标记完备级数

$$T_D(s_0, \psi) = \sum_{\substack{c \text{ sf} \\ n}} \gamma_2(c) \alpha(cn^3) \psi(cn^3) \mathbf{1}_{D|cn^3} q_c^{-s_0} q_n^{-3s_0+1/2}.$$

理想 c 、 n 是与 S 互素的原始理想, 由其主生成元表示, 其中 c 无平方; 它们可以共享素数。所有特征幂保持其原始的零延拓。对于空乘积 $D = 1$, 这就是完备的 $T(s_0, \psi)$ 。对于这个固定的 J , 令

$$B_{m,\sigma}^J(Z) = \sum_{\substack{p_i \in P_i(Z), i \in J \\ \emptyset \neq P_i \subseteq J}} \prod_{i \in J} \eta(p_i) W_i(q_{p_i}/P_i) \sum_{\theta \in \hat{T}} a_\theta \frac{1}{2\pi i} \int_{(4)} (Zq_{p_J}c)^t \Phi(t) \cdot T_{p_{J^c}}(t + 1/2, \nu_\sigma \theta \chi_\bullet(m)) dt.$$

因此 B^J 恰好是方程 (12.5) 的 J 被加项在标记槽位求和后的完备行因子。固定元组 p_J 仅在其低分离中影响 X' 、 Y' 。

引理 15.1 (补偿完备行范数)。对于每个 $\varepsilon > 0$ 、每个固定的重标子集 J 以及每个 $\sigma \in T$, 其中 $Q = q_{b_*} X' Y' = Z^{M'}$,

$$\sum_{0 < q_m \leq Q} |B_{m,\sigma}^J(Z)|^2 \ll Z^{M' + ((d-1/6)/4)_+ + \varepsilon} = Z^{M' + \varepsilon}. \quad (15.2)$$

该界关于固定的重标元组是一致的, 且没有依赖于幸存槽位网格的损失。

证明。令 $A = cn^3$, 并对 $i \in J$ 令 $\mathfrak{q}_i = qp_i/P_i$ 。由于 $qA = qcqn^3$, 即使 c 与 n 有公共素因子也成立, 且 $qp_Jc = Z \prod_{i \in J} \mathfrak{q}_i$ 。对定义 B 的所示积分作 Mellin 反演, 得到物理光滑因子

$$V\left(\frac{qA}{Zqp_Jc}\right) = W_G\left(Q \prod_{i \in J} \mathfrak{q}_i\right), \quad r = 1 + \frac{\ell'}{Z}.$$

这里 $V = W_G$ 是引理 4.6 中的 Gauss 函数。空乘积取为 1。

对该引理中的 r 使用固定平移分解 $\chi_\bullet$ 。在环带 $r = e^k X$ 上, 保留单个联合剖面

$$w_{k,J}(x, \varrho) = \chi(\log x) W_G \left(Q \frac{e^k x}{\prod_{i \in J} \varrho_i} \right) \prod_{i \in J} W_i(\varrho_i).$$

在此支集上, x 及所有 ϱ_i 的对数都落在固定的紧集中。因此 Gauss 函数自变量的对数为 $k + O_{\text{fixed}}(1)$ 。引理 4.6 中的导数估计, 配合此有界平移与固定槽窗, 给出: 对任意固定的 $\kappa_G > 0$, $A_{\text{cnt}}, B_{\text{cnt}}, C_{\text{ann}} \geq 0$, $D_{\text{tail}} > 0$, 以及固定的半范数阶 j ,

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} e^{A_{\text{cnt}}|k|} p_j(w_{k,J}) < \infty,$$

$$Z^{B_{\text{cnt}}} \sum_{|k| > \kappa_G \log Z - C_{\text{ann}}} e^{A_{\text{cnt}}|k|} p_j(w_{k,J}) \ll Z^{-D_{\text{tail}}}.$$

这些常数可以依赖于固定的槽系统, 但不依赖于其移动的素标签。在环带 $\log r = k + O(1)$ 上, 由初等的行、槽与理想计数, 行 ℓ^2 范数的一个绝对上界至多为 $Z^{B_{\text{cnt}}} e^{A_{\text{cnt}}|k|} p_j(w_{k,J})$, 其中指数固定。取 C_{ann} 大于 χ 的固定对数半径, 并只丢弃满足 $|k| > \kappa_G \log Z + C_{\text{ann}}$ 的整个环带。对其范数界求和再平方, 得到小于 Z^1 的任意给定幂。每个满足 $|\log_Z r| \leq \kappa_G$ 的环带都被保留。

对每个剩余环带, 保留固定的单个环带截断函数, 使其在 $w_{k,J}$ 的支集上等于 1, 并对整个剖面应用引理 4.5。其对数 Fourier 反演使用一个对每一行及每个存活槽组都相同的系数密度。归一化的槽比在分离之前始终是联合剖面的变量; 它们并不为分别选取的密度提供指标。对固定的 Fourier 变量, 所得的每个槽系数是原算术系数 $\eta(p_j)$ 与单个环带截断及范数幂的乘积。它保持有界, 且与行及所有其他槽无关。补全后的因子是长度为

$$N_* = 1 + \ell' + \theta_N, \quad \theta_N = \frac{k}{\log Z}, \quad |\theta_N| \leq \kappa_G + O_{\text{fixed}}(1/\log Z)$$

的环带测试。这些保留下来的长度落在固定的有界范围内。由所示 Gauss 估计, 加权 Fourier 范数之和可和; 小环带权重保留在这一齐次的单剖面 Fourier 范数中, 而不在非齐次的槽组半范数中。Minkowski 不等式使分离后的行范数穿过此公共密度。当测试尺度重中心化时, 现有的 $q_c^{-1/2} q_n^{-1}$ 归一化保持不变, 因此不引入额外的 e^k 幂。在最终的 ε 容许范围内选取 κ_{G^0} 。对每个固定的 θ , 引理 5.2 给出 $\nu_{\sigma\theta\chi_*}(m)$ 在保留全部原始零掩码下的行扇区归约。它涵盖所有非零元素行, 包括与 S 相交的那些; 此行的范数中不使用因子 $\xi(m)$ 。行球仅通过 $Q = q b_* X' Y'$ 依赖于固定的重标度槽组 p_j , 而与存活的标记槽及对偶变量无关。物理槽集保持互不相交, 其分离后的系数为乘积形式。因此对 θ 作有限三角求和并应用引理 14.3, 在实际的 N_* 处给出方程 (14.14) 中的指数, 其中取保留参数 τ_{ref} 以及独立给定的输出与

分离损失全部至多为一个小的 $\varepsilon_0 > 0$ 。在固定行部分求和之后, 我们使用指数 E_{ref} ; 它们的计数已包含在 $E_{\text{ref}} + \varepsilon_0$ 中, 主指数为 $O/2$, 不再重复计数。

这里 $f=1$, 且穿刺点为 $\rho=1$, 因此唯一移动的非槽位素数是该行的那些素数。在引理 14.3 中的有限单位与反射扇区分裂之后, 冻结其范数长度为 O 的强部分及其支撑在 S 上的赋值一部分, 并将其剩余的平方自由好乘积分裂为范数 $\asymp ZH$ 的实际二元组。设 $\varepsilon_Z = O_{\text{fixed}}(1/\log Z)$ 为非负且足够大, 以包含此计算中所有固定的环状与固定导子对数偏移。则

$$H \leq M' - O + \varepsilon_Z, \quad \Delta H = M' - O - H \geq -\varepsilon_Z, \quad O \geq -\varepsilon_Z.$$

实际的行与对偶环状截断保持在同一个联合剖面中，而其公共 Fourier 密度被分离出来。小核振幅在该齐次密度中、行范数平方之前被提取出来，只有在此之后才可以扩大正筛和，如式 (5.24) 那样。特别地，式 (14.14) 中的核节省使用这个 H ；它不会在任何由正扩大添加的更短行上重新求值。

在那个能量估计的记号中， A_0 中计数的每个移动非槽位素数都以至少二次的指数整除强行部分。因此，将其精确范数与强二元组以及任何固定导子贡献相比较，得到

$$2A_0 \leq O + \epsilon_Z, \quad N_0 \leq A_0, \quad z_a \leq \ell'.$$

在实际完成尺度上可用的对偶长度为

$$T_d = 2H + 2A_0 + 2z_a - 1 - \ell' - \theta_N - N_0 - 3B_0.$$

由于 $M' + \ell' - 1 = -3d$ ，直接相减给出

$$T_d - (H - 3d) = H - M' + 2A_0 + 2(z_a - \ell') - N_0 - 3B_0 - \theta_N \leq 2\epsilon_Z + |\theta_N|.$$

如同反射能量的证明中那样，低于某个固定负长度的对偶范围在正的 Mellin 平移之后可以忽略，而有界边界范围只付出任意小的幂次代价。这些二元组中的源对偶理想 n, b 保持式 (5.2) 的支撑：它们可以共享素数，并且可以包含 S 的允许素数； n 与 b 之间没有额外的 S -掩码或互素条件。在每个剩余的对偶二元组上，置 $y = v + 3\ell_b + e_\lambda$ 。保留性给出 $y \leq T_d + \epsilon_0$ ，而非零单位范围在增大其固定常数之后给出 $v, \ell_b, e_\lambda \geq -\epsilon_Z$ 。于是有

$$\max(H, v + \ell_b) = H + O(\epsilon_0 + \kappa_G + \epsilon_Z).$$

记 $\text{shyb} = \min\{v, z_a, (v + z_a)/3\}$ 为式 (14.13) 中称为 u 的量。若 $\text{shyb} = z_a$ ，则 $-S_0 - B_0 + z_a - \text{shyb} \leq 0$ ，核项非正，且

$$-\ell_b - \frac{2e_\lambda}{3} + \frac{5}{3} \leq \epsilon_Z.$$

这里单独的 O 是强行对数长度。于是有

$$E_{\text{ref}} \leq O/2 + H + O(\epsilon_0 + \kappa_G + \epsilon_Z) = M' - O/2 - \Delta H + O(\epsilon_0 + \kappa_G + \epsilon_Z).$$

否则 $\text{shyb} \geq v/2 - O(\epsilon_Z)$ ，而有界单位范围蕴含

$$\text{shyb} + \ell_b + \frac{2e_\lambda(T_d - y)_+}{3} + \frac{y(T_d - y)_+}{2} \geq \frac{y}{4} + \frac{(T_d - y)_+}{2} - O(\epsilon_Z) \geq \frac{T_d}{4} - O(\epsilon_Z).$$

最后一个不等式对 $y \leq T_d$ 和 $y \geq T_d$ 分别成立。这里平方后的核节省量是这样得到的：先从公共 Fourier 密度中提取 $\min\{1, Z^{(y-T_d)/4}\}$ ，然后再对行范数取平方。相对于 M' ，在剩余的 $+za$ 之前的节省量恰好为

$$\begin{aligned} O/2 + \Delta_H + S_0 + B_0 + T_d/4 = & \frac{2M' + 2za - 1 - \ell' + 2\Delta_H - \theta_N}{4} \\ & + \frac{2A_0 - N_0 + B_0 + 4S_0}{4}. \end{aligned} \quad (15.3)$$

第二个分子非负。由于 $za \leq \ell'$ ，该分支中的能量至多为

$$\begin{aligned}
& M' + \frac{1 + 3\ell' - 2M' - 2\Delta_H + \theta_N}{4} + O(\epsilon_0 + \kappa_G + \epsilon_Z) \\
& = M' + \frac{d - 1/6 - 2\Delta_H + \theta_N}{4} + O(\epsilon_0 + \kappa_G + \epsilon_Z).
\end{aligned}$$

在利用 $O \geq -\epsilon_Z$ 并吸收 θ_N 之后, 两个上界为

$$\begin{aligned}
& M' - \Delta_H + O(\epsilon_0 + \kappa_G + \epsilon_Z), \\
& M' + \frac{d - 1/6 - 2\Delta_H}{4} + O(\epsilon_0 + \kappa_G + \epsilon_Z).
\end{aligned}$$

它们关于 Δ_H 非增。由于 $\Delta_H \geq -\epsilon_Z$, 它们的形式上 $\Delta_H = 0$ 的取值将每个实际的二元组控制到 $O(\epsilon_Z)$ 以内, 无论端点二元组是否出现。因此它们的最大值至多为 $M' + ((d-1/6)/4)_+ + O(\epsilon_0 + \kappa_G + \epsilon_Z)$ 。当 $d = 1/6$ 时, 有 $\ell' = za = 0$, 且截断的单位区间落在第一个分支中; 有界的负单位二元组只改变 ϵ_Z 。在规定的 ϵ 容差内选取 ϵ_0 和 κ_G , 然后提高固定数据下阈值, 使 ϵ_Z 也落在其中。对对数多个行二元组和对偶二元组求和即证得该引理。

15.2 加性 Gram 界

接下来我们估计范围 $Y'^2/Q \geq 1$ 中的加性因子。引理 13.3 的完全相关保留了决定其相消及其例外频率的碰撞零点。

命题 15.2 (定量加性 Gram 界)。固定算术数据 S, T, b^*, ξ , 环形权 W_1 , 以及一个射线类 $\sigma \in T$ 。设 $Q, Y' \geq 1$ 处于 Z 中的固定多项式范围内, 并假设

$$P_a = Y'^2/Q \geq 1.$$

对于实高度 ν , 按第 6 节的定义置 $A_m = A_{m,\sigma,\nu}(Y')$ 。对每个固定的行球 $q_m \ll Q$ 和每个 $\epsilon > 0$, 有

$$\sum_{q_m \ll Q} |A_m|^2 \ll (1 + |\nu|) J_{\text{Gr}} Q^{1/6} \left(1 + P_a + \frac{P_a^2}{Y'} \right) Z^\epsilon. \quad (15.4)$$

这里 J_{Gr} 是一个固定的半范数阶, 与变动尺度和 ν 无关。对射线系数 $1_{s \in \sigma} \chi_s(b^*)/\xi(s)$ 的任意固定有限线性组合, 同样的断言成立。不断言任意依赖于行的算术系数。

证明。用一个固定的非负径向 Schwartz 函数对行球作控制。置 $r_s = q_s/Y'$, 并在与 S 互素的原始元素上置 $c_\sigma(s) = 1_{s \in \sigma} \chi_s(b^*)/(\tau \xi(s))$, 在计算逆特征之前于其他处用零延拓。该多项式的精确环形改写为

$$A_m = Y'^{-3/2} \sum_s c_\sigma(s) W_1(r_s) r_s^{-1+i\nu} g_{\chi_s}(s, -m).$$

于是展开后的平方具有公共归一化因子 Y'^{-3} , 且联合环形剖面包含因子 $W_1(r_{s_1}) r_{s_1}^{-1+i\nu} W_1(r_{s_2}) r_{s_2}^{-1-i\nu}$ 。记 $s_1 = Cn_1, s_2 = Cn_2$, 其中 $(n_1, n_2) = 1$ 。

在行变量中的 Poisson 求和带有因子 $Q/(q_{s_1} q_{s_2})$, 而两个未归一化 Gauss 和的完整变换是 $q_{s_1} q_{s_2} F(s_1, s_2; j)$ 。因此它给出精确的前置因子 Q/Y'^3 以及式 (13.7) 的相关 $F(Cn_1, Cn_2; C_k)$ 。这里 F 再次表示式 (13.6) 的完整相关, 而不是式 (7.1) 的局部系数。第一个 Fourier 核的变量与 $q_C q_k/P_a$ 相当。

在互素的剩余上，该相关中的因子 L_C 满足 $|L_C| \leq q_C$ 。对于随后的带号扩张，使用其指定的有界扩张，在两列上均以 $\text{rad } C$ 为周期，包括 C 与某一列共享素因子的情形。当 C 的一个素因子同时整除两列时，其值定义为零；这是对扩张的定义，而非关于彼处真实相关的断言。在作任何逐因子估计之前，插入完整的 Möbius 恒等式

$$1_{(n_1, n_2)=1} = \sum_{d|n_1, d|n_2} \mu(d),$$

并记 $n_i = dm_{ij}$ 。此时对 m_1, m_2 不再施加互素条件。非零项满足 $(d, C_k)=1$ 。在整个这一步中，使用 $R(n_1, n_2)$ 的固定射线扩张；零剩余符号的商将无定义。

我们为系数指定一个公共的固定模。对于 $k \neq 0$ ，利用单位约定和引理 4.1 的固定 S -素因子生成元，记 $k = \zeta_k^{Q_S} k_{\text{good}} e$ ，其中 $k_S = \prod_{p \in S} p^{e_p}$ 且 $k_{\text{good}} = \prod_{p \notin S} p^{e_p}$ 。对于 S 之外的主剩余理想 m ，互反律给出

$$\chi_m(k) = \kappa_{\zeta, e}(m) R(k_{\text{good}}, m) \prod_{p|k_{\text{good}}} \chi_p(m)^{e_p},$$

$$\kappa_{\zeta, e}(m) = \chi_m(\zeta) \prod_{p \in S} \chi_m(\pi_p)^{e_p} \pmod{6}.$$

每一个显示出的良好局部幂在共享素因子处保持其零值，包括 $6 \mid e_p$ 的情形。引理 4.1 将有限多个 $\kappa_{\zeta, e}$ 置于一个支撑在 S 上的固定射线群中。此外 $R(k_{\text{good}}, m)$ 属于一个关于 m 的固定有限族。

一次性选取 l_{fixed} ，使其包含主类模与 S 零掩码、 A_m 中每个固定射线系数的模、 R 在每个变量中的周期，以及所有前述 $\kappa_{\zeta, e}$ 特征的导子。扩张后的系数在主类之外，或在任何逆特征被求值之前的一个固定非单位处为零。该模与 C, d, k 无关，且其在 S 处的幂次可能高于 $\text{rad}(k)$ 。在应用互反律之后， m_1, m_2 中的联合算术系数以

$$r = \text{lcm}(l_{\text{fixed}}, \text{rad } C, \text{rad}(k)), \quad q_r \ll_{\text{fixed}} q_C q_k$$

为周期。若 k 在 C 与 l_{fixed} 之外的一个素因子处的赋值 e_p 不被六整除，则称 k 为非例外。在该素因子处，第一个剩余列具有非主零扩张因子 $\chi_p(m_1)^{e_p}$ ，至多相差一个单位标量。提升、固定相位以及其余素因子均与 m_1 模 p 无关。其完整均值，从而由中国剩余定理得到的完整联合均值，为零。用 d 作代换不会改变这一结论，因为 $(d, k)=1$ 。在例外情形中，赋值被六整除处的主零掩码仍然存在。

频率 $k=0$ 只贡献对角项：相关迫使 $n_1=n_2=1$ ，并等于 $\phi(C)$ 。范数与 Y' 相当的可能 C 有 $O(Y')$ 个，每个满足 $\phi(C) \leq q_C \ll Y'$ 。因此其贡献为 $O(Q/Y')$ 。

对于 $k \neq 0$ ，将 Fourier 变量分解为二进壳层 $q_C q_k / P_a \asymp R$ ，其中 $R=1, 2, 4, \dots$ ，且第一个壳层包含所有不超过二的变量。选取二进中心 $C_0, D_0 \in \{1, 2, 4, \dots\}$ 使得 $q_C \asymp C_0$ 且 $q_d \asymp D_0$ ，其中最初的二进块包含有界的单位范围。使用名义正剩余尺度

$$N = Y' / (C_0 D_0), \quad Q = q_r \ll_{\text{fixed}} R P_a.$$

实际残差范数落在 N 的固定倍数中；名义值 N 允许小于 1。固定任意 $A > 2$ 与 $B > 2$ 。对每个固定的 C, d, k ，两列所对应的唯一联合环形剖面 W_R 具有有限多个齐次单剖面半范数，其在下文中所用到的界为 $O_{B, J_{\text{Gr}}}((1 + |\nu|)^{J_{\text{Gr}}} R^{-B})$ ，其中 J_{Gr} 在这些导数阶数以及 A, B 选定之后固定。这由对第一个 Fourier 核

求导得到，其 Schwartz 衰减吸收由此产生的每一个 R 的幂；范数幂的导数只付出 $1 + |\nu|$ 的固定幂。这个因子 R^{-B} 保留在单剖面 Fourier 估计中，并在下文的线性格和中出现一次；不使用任何小的非齐次多元组半范数。

设 $a_{C,d,k}$ 为该周期算术系数。对非例外频率，其归一化完全 Fourier 变换（对两个剩余变量取归一化 Q^{-2} ）的绝对值至多为 q_C ，并在 $(0,0)$ 处为零。由于 O 的每个理想都是主理想，周期格具有线性尺度 $Q^{1/2}$ 。因此四维格 Poisson 求和给出，对此 A ,

$$\sum_{m \in \mathcal{O}^2} a_{C,d,k}(m) W_R(m/\sqrt{N}) \ll (1 + |\nu|)^{J_{\text{Gr}}} R^{-B} q_C N^2 \min\{1, (Q/N)^A\}. \quad (15.5)$$

对 $N \geq Q$ ，零频率为零，而其他对偶向量具有线性尺度 $(N/Q)^{1/2}$ 。阶为 $2A > 4$ 的 Fourier 衰减将其和界为 $(Q/N)^A$ 。对 $N < Q$ ，使用两个环形区域中的点数估计。非空的次单位环形区域其 N 有固定的正常数下界，因此它仍包含 $O(N)$ 个格点；低于该常数时它是空的。这就证明了式 (15.5)，且无需对 $a_{C,d,k}$ 作任何本原性或张量积假设。

令 $K_R = R^{P_a}/C_0$ 。固定的壳层比较常数给出 $q_k^{-1} \leq C_{\text{sh}} K_R$ ，其中 $C_{\text{sh}} > 0$ 固定。因此当 $K_R < C_{\text{sh}}^{-1}$ 时非零频率范围为空。在非空范围上，初等格点计数给出

$$\#\{k : 0 < q_k \leq C_{\text{sh}} K_R\} \ll_{\text{fixed}} K_R + \sqrt{K_R} + 1 \ll_{\text{fixed}} K_R.$$

因此在这些二进块上有 $O(C_0 D_0 K_R)$ 个 C, d, k 的选择。将式 (15.5) 乘以该计数以及公共前因子，至多得到

$$(1 + |\nu|)^{J_{\text{Gr}}} R^{-B} \frac{Q}{Y'} \frac{R^{P_a}}{C_0 D_0} \min \left\{ 1, \left(\frac{R^{P_a} C_0 D_0}{Y'} \right)^A \right\}.$$

对 $\Lambda = Y/(R^{P_a})$ ，所需的正式二进和为

$$\sum_{i,j \geq 0} 2^{-i-j} \min\{1, (2^{i+j}/\Lambda)^A\} = \sum_{n \geq 0} (n+1) 2^{-n} \min\{1, (2^n/\Lambda)^A\} \ll_A \frac{1 + \log(2 + \Lambda)}{\Lambda}.$$

对 $\Lambda \geq 1$ ，在 $2^n \asymp \Lambda$ 处将两个几何尾部拆开；对 $\Lambda < 1$ ，左端有界而所显示的右端大于某个正常数。因此，在选取固定的 $B > 2$ 并对 R 求和之后，非例外频率的贡献为

$$\ll (1 + |\nu|)^{J_{\text{Gr}}} \frac{Q}{Y'} \frac{P_a^2}{Y'} Z^\epsilon.$$

剩下要计数的是例外的非零频率。它们满足 $(k) = a_6^6 e$ ，其中 e 无六次幂因子，且支集在 C 的素因子与固定支集上。至多有 $6\omega(C) + O_s(1) \ll_\epsilon q_C^\epsilon$ 个可能的 e 。对其中每个，壳层界 $q_k \leq C_{\text{sh}} K_R$ 只允许 $q_a \leq (C_{\text{sh}} K_R / q_e)^{1/6}$ 。若该范围非空，其上界至少为 1，理想计数给出 $O_{\text{fixed}}(K_R^{1/6})$ 个选择；若 $q_e > C_{\text{sh}} K_R$ 则为空。单位因子只付出一个固定因子。因此有 $O_\epsilon(K_R^{1/6} q_C^\epsilon)$ 个这样的元素 k ，其中包括 K_R 的有界次单位范围。

使用 $K_R = R^{P_a}/C_0$ 、 $|L_C| \leq q_C$ 以及平凡的两列点数估计。在乘以 Q/Y^3 之前，这些二进块上的贡献为

$$\ll (1 + |\nu|)^{J_{\text{Gr}}} R^{-B} Z^\epsilon Y'^2 (R^{P_a})^{1/6} C_0^{-1/6} D_0^{-1}.$$

在对任意小幂次进行约化后，关于 C_0 、 D_0 的求和收敛，且对于同一固定的 $B > 2$ ， R 求和也收敛。这给出了项 $(Q/Y')Pa^{1/6}Z^\epsilon$ 。加上对角项与非例外项便证明了该命题。

15.3 下界的完成

前述两个估计现在适用于精确低分离中同一重标度被加项的两个因子。

命题 15.3 (补偿低估计)。对于式 (12.5) 中的探针、式 (12.4) 中的几何，以及每个 $\epsilon > 0$,

$$|I_{\eta, \text{modified}}(Z)| \ll Z^{l_x/2+b/12+\epsilon} = Z^{3/16+\epsilon}. \quad (15.6)$$

该指数与目标和槽网格无关；常数与下阈值可能依赖于固定的算术数据、槽系统和光滑检验。

证明。对于固定的重标度子集与元组，令 $Q = q_b^* X' Y'$ 。其分离由式 (6.2) 给出，其中涉及 $A_{m, \sigma, v}(Y')$ 与 $B_{m, \sigma}^J(Z)$ 。令 $r_J = q_{pJ}/Z^d$ ；固定的环形支集给出 $0 < c \leq r_J \leq C_J < \infty$ ，且对元组一致成立。确切地，

$$\begin{aligned} X' &= Z^{l_x-d}/r_J, \quad Y' = Z^{l_y-d}/r_J, \\ Q &= q_b^* Z^{M'}/r_J^2, \quad Pa = Y'^2/Q = q_b^{-1} Z^{1/8}. \end{aligned}$$

特别地，当 $Z \geq q_b^8$ 时 $Pa \geq 1$ 。将允许的固定数据下阈值放大，使得对元组比值也一致地有 $Q, Y' \geq 1$ ；这是可能的，因为 $M' \geq 1/2$ 且 $l_y - d \geq 5/16$ 。剩下的长度不等式为

$$l_x - d \geq 3/16, \quad l_y - d \geq 5/16, \quad l_y - d - 11b/6 \geq 1/12.$$

最后一个给出

$$\frac{Y'}{Pa^{11/6}} = q_b^* r_J^{-1} Z^{l_y-d-11b/6} \gg_{\text{fixed}} Z^{1/12},$$

从而 $Pa^{1/6}/Y' \ll Pa$ 。因此命题 15.2 给出

$$\sum_{q_m \ll Q} |A_{m, \sigma, v}(Y')|^2 \ll (1 + |v|)^{JGr} (Q/Y') Pa^{1/6} Z^\epsilon. \quad (15.7)$$

对行和施用 Cauchy-Schwarz、引理 15.1，以及 $(1 + |v|)^{JGr/2} |\widehat{W}_{c_0}(iv)|$ 的可积性，现在将该元组的未重标度分离界定为 Z^ϵ 乘以

$$Q^{-1/2} (Q/Y') Pa^{1/6} [Z^{M'}]^{1/2} [Z^{M'}]^{1/2} = Z^{1/12} / Y' Pa^{1/12} = r_J (X')^{1/2} Pa^{1/12}.$$

由于 r_J 有界，这是 $O((X')^{1/2} Pa Z^\epsilon)$ 。

对于 $d = \sum_{i \in J} \ell_i$ ，重标度元组至多有 $Z^{d+\epsilon}$ 个，系数为 $O(Z^{3d/2})$ ，且 $(X')^{1/2} \asymp X^{1/2} Z^{d/2}$ 。因此总附加指数为

$$f(d) = d - 3d/2 - d/2 = -d \leq 0. \quad (15.8)$$

选取各分量估计中的小幂次，使其和落在规定的 ϵ 之内。对有限多个子集求和便证明了式 (15.6)。对于式 (12.3) 中已定义的 $C = C_{II}$ ，主信号所用的归一化满足

$$C_{II}(s) = l_x/2 + s - 1 + h/6 = s - 11/16, \quad (15.9)$$

$$C_{II}(7/8) = 3/16 = l_x/2 + b/12.$$

因此，在第二部分所假设的矛盾之下，除去任意指定的 ε 外，该下界比 $Z^{C_{II}(\beta^*)}$ 小恰好 $\Delta = \beta^* - 7/8$ 的幂次。

16 局部补偿及其误差

第12节中的物理修正已由其分离的低表示估计出来。现在我们确定其完整的Euler修正，并界定两项操作留下的局部误差。全文沿用引理7.1的局部记号 $P_p, P_p^*, H_p, V, W, D, R$ ；在共用的解析估计中，其变量 x 记作 s 。固定一个非零的六次方无因子物理行 u ，满足 $(u, S)=1$ 。所有槽位素数均属于第12节的集合 $P_i(Z)$ ；对每个这样的素数记 $Q=q_p$ 。如引理7.1中那样，记 $x_f=\Re x, w_f=\Re w, z_f=\Re z$ 。 P_p^* 中的因子 $W_{\text{loc}} = \rho Q^{-w}$ 与 $W=\chi_p(u)Q^{-w}$ 不同：在 $p \mid u$ 处，后者与 D 都消失，而前者保留其单位相位。

16.1 完整的全纯修正

对固定的槽位素数 p ，将完备化指标限制到 $p \mid A$ 会在高次级数中用 P_p^* 替换 P_{p° 。将 Z 改为 ZQ 会将其 Mellin 权乘以 Q^{x+z-1} 。因此，方程(12.5)的标记项在 P_p 有定义且非零的点上，其乘数为 $\eta(p)Q^{x+z-1}P_p^*/P_{p^\circ}$ 。重标度项的乘数为

$$Q^{-3/2}Q^{-(1/2-z)}Q^{-(w-1)} = Q^{z-w-1}.$$

于是，在同一区域上，两项操作的精确局部乘数为

$$Q^{z-1}B_p, \quad B_p = \eta(p)Q^x P_p^*/P_p - Q^{-w}. \quad (16.1)$$

定义组合局部替换为

$$G_p = \frac{(\eta(p)Q^x - Q^{-w})(1-V)(1-W)P_p^* - Q^{-w}(1-VW)}{1-D}. \quad (16.2)$$

在Euler区域中方程(16.1)的原始商有定义的点上，有 $G_p=H_p B_{p^\circ}$ 。所展示的公式在该商无定义之处也定义了 G_{p° 。右端既无 P_p 分母，也无 $1-W$ 分母。引理7.1中的界 $|R|, |V|, |D| < 1$ 连同其关于 P_p^* 的公式表明， G_p 在两个所述Euler区域中均全纯，包括在 P_p 或 H_p 的零点处。

在Euler区域中所选商有定义的点上，记完整的槽位乘数为

$$B_i(u; x, w, z) = \sum_{p \in P_i(Z)} W_i(q_p/P_i) q_p^{z-1} B_p.$$

用于围道移动的修正则不借助这些商来定义：

$$H_{\eta, u, Z}(x, w, z) = \sum_{(p_i) \in \otimes_i P_i(Z)} \prod_{i=1}^K W_i(q_{p_i}/P_i) q_{p_i}^{z-1} G_{p_i} \prod_{\substack{p \in S \\ p \notin \{p_1, \dots, p_K\}}} H_p. \quad (16.3)$$

这是提取出方程(7.13)中标量商后的完整修正。为验证此断言，固定一个允许的元组并令 $P = \{p_1, \dots, p_K\}$ 。在绝对起始线上，所选操作将 P_p 替换为

$$\eta(p)Q^{x+z-1}P_p^* - Q^{z-w-1}P_p = \frac{1-D}{(1-V)(1-W)}Q^{z-1}G_p. \quad (16.4)$$

该等式通过将 $P_p P_p^* = (1-V)^{-1} + W/(1-W)$ 代入方程(16.2)得到。它提取出与在未选素数处相同的标量局部因子 $(1-V)^{-1}(1-W)^{-1}(1-D)$ 。每个被选素数恰好出现一次，因为槽位支集互不相交。完整的

因此，该元组的因子是式 (7.13) 中的标量商与其在式 (16.3) 中对应求和项的乘积。这一推理不涉及除以 P_p 或 H_p 。在所有原始选定的商都有定义的 Euler 区域中的点处，同一个有限和也分解为 $H_{\eta,u} \prod_i B_i$ 。

每个求和项中未被选中的乘积在两个 Euler 区域中都正规收敛。更定量地说，在式 (7.14) 的任意固定子区域中，令 $\epsilon_H = \min(\epsilon_0, 1/50) > 0$ 。引理 7.1 中的逐素缺陷界给出，对于选定的元组一致地，

$$\prod_{\substack{p \in S \\ p \nmid u \\ p \in \mathcal{P}}} |H_p| \leq \prod_{\substack{p \in S \\ p \nmid u}} (1 + Cq_p^{-1-\epsilon_H}) \prod_{p \mid u} (1 + Cq_p^{-\epsilon_H}) \ll_{\epsilon} q^{u\epsilon}. \quad (16.5)$$

第一个正乘积通过理想计数收敛，第二个满足除子乘积界。省略选定的因子只会从这些正控制项中移除因子。在第二个 Euler 区域中，同样的论证使用相应的缺陷指数 -363/200 和 -33/40。因此式 (16.5) 在那里同样成立，并具有相应的正控制项。这些上界并未断言 H_p 的非零性。

对于每个固定的 Z ，式 (16.3) 是若干全纯选定因子与正规收敛的未选定因子之乘积的有限和。因此它在两个 Euler 区域的每一点的某个邻域上全纯。它还满足定义 10.1 中的全高度要求。事实上，在任一区域中的固定实盒上， P_p^* 的公式以及有正下界的分母给出 $|G_p| \ll Q^B$ ，其中 B 固定，且对所有虚部和单位相位一致成立。一个槽位中有 $O(P_i)$ 个理想，且在那里 $q_p \asymp P_i$ 。因此有限元组和与式 (16.5) 给出

$$|H_{\eta,u,Z}(x, w, z)| \ll_{\epsilon} q^{u\epsilon} \prod_i P_i^{z_r+B} \ll_{\epsilon} q^{u\epsilon} Z^{B'} \quad (16.6)$$

其中 B' 在该盒上固定。对于 $q_u \leq Z^D$ ，这就是式 (10.4)，甚至高度指数为零。这里所有常数都在任何后续分部积分次序之前固定。

现在，将精确的有限操作与式 (7.5) 和 (7.13) 相结合，给出

$$I_{\eta,\text{modified}}(Z) = \frac{1}{(2\pi i)^3} \int_{(3)} \int_{(3)} \int_{(2)} W(X, Y, Z; x, w, z) \cdot \sum_u q_u^{-z} \xi(u) \frac{\zeta_S(6z) L_S(w, \chi_{\bullet}(u))}{F L_S(x, \eta \chi_{\bullet}(u))} H_{\eta,u,Z}(x, w, z) dz dw dw. \quad (16.7)$$

该恒等式在所显示的直线上绝对收敛，因为对于固定的 Z ，它是由有限多个绝对收敛的重标度基础探针恒等式得到的。它没有额外的外部 Euler 因子。它验证了物理表达式 $I_{\eta,\text{modified}}$ 的定义 10.1 中的精确高度表示，其几何由式 (12.4) 给出。特别地， $L_X/2 - 1 + h/6 = 17/96 - 1 + 13/96 = -11/16$ ，正如式 (12.3) 所要求的。它是命题 15.3 中所界定的那个探针的恒等式。每次延拓都使用式 (16.3) 中的完整修正，而不是各个商的整体定义乘积。

16.2 动态局部误差

在恒等射线素数处，来自 T 的每个固定相位都等于一，尽管 $\eta(p)$ 可以是任意单位。首先假设 $p \nmid u$ 并令 $v = \chi_p(u)$ 。则 $D = \eta(p) v^{-1} Q^x$ ，且 $\eta(p) Q^x D = v^{-1}$ 。利用 $v^{-1} W = Q^w$ 和 $E_p = P_p^* + D$ 给出精确的归一化消去

$$G_p + v^{-1} H_p = \frac{(1-V)(1-W)}{1-D} \left[(v^{-1} - Q^{-w}) \{V/(1-V) - D\} + (\eta(p) Q^x + v^{-1} - Q^{-w}) E_p \right] \quad (16.8)$$

这是欧拉区域中全纯局部表达式的一个恒等式。在这些区域内，在原始商轨迹上其左侧为 $H_p(B_p + v^1)$ 。为了直接在该轨迹上看出相消，在归一化之前将 $P_p^* = -D + E_p$ 和 $P_p = (1 - V)^{-1} + W/(1 - W) + P_p^*$ 代入左侧。常数 $-v^1$ 、 $v^1 - Q_{-W}$ 以及 $(v^1 - Q_{-W})W/(1 - W) = Q_{-W}$ 之和为零。所得的有理恒等式仅含分母 $1 - R$ 、 $1 - V$ 和 $1 - D$ ，它们在欧拉区域中非零；因此它在那里给出所展示的全纯恒等式。对于 $p \mid u$ ，主项由原始为零延拓为零，而方程 (16.2) 反而变为

$$G_p = \eta(p)Q_x(1 - V)E_p - Q_{-W}H_p.$$

我们现在给出对剩余误差槽的界。其解析输入被明确陈述：反射本原分子在保留高度处必须很小。以当前固定数据和 $\Theta = \{\eta, T_b\}$ 实例化第 8 节，使用其零延拓表示 $v(n)\chi_n(u)\varsigma$ ，其中 $v \in \Theta$ ， $\varsigma \in \{-1, 1\}$ 。分子 $\chi_\bullet(u)$ 及其共轭属于 X_u ，固定乘子为 $1 \in \Theta$ ，而分母 $\eta\chi_\bullet(u)$ 属于 X_u ，固定乘子为 $\eta \in \Theta$ 。那里的缓冲估计，连同引理 4.10 的逆删除因子界，因此在保留高度处为下述反射分子假设提供了依据：对于下文所用的点， $\Re(1 - w) = a + 6e$ 且 $|\Im(1 - w)| \leq T_1$ ，位于缓冲矩形之内。恒等射线限制使每个固定 T 相位在槽素数处等于一，而不改变物理行或任何非单位零点。

命题 16.1 (动态局部误差与导子分配)。设 $51/100 \leq a \leq 1$ ， $0 < e \leq 10^{-3}$ ，并取

$$x_r = a + 16e, \quad w_r = 1 - a - 6e, \quad z_r = 17/50.$$

相对于 e 和固定数据选取 P_0 充分大。对于 U ， $T_1 \geq 1$ 以及满足 $(u, S) = 1$ 且 $q_u \asymp U$ 的无六次方因子行 u ，设 ψ_u^* 为诱导 $\chi_\bullet(u)$ 的本原特征。设 W_u 为 $\{w : \Re w = w_r, |\Im w| \leq T_1\}$ 的任意子集。假设 ψ_u^* 非主特征，且对 $w \in W_u$ 一致地有

$$|L(1 - w, \psi_u^*)| \ll U^\epsilon$$

其中 ϵ 为任意给定的小幂次。对于所展示动态区域上的该行，通过其前述槽和定义 B_i ，将每个 B_p 解释为 G_p/H_p ，其中 G_p 来自方程 (16.2)。所陈述的 P_0 的选取使 H_p 在那里对每个槽素数非零，如在证明开头所证。本陈述仅在此动态区域上断言个体延拓。定义槽的主部和误差部为

$$Q_i(u; z) = - \sum_{p \in \mathcal{P}_i(Z)} W_i(q_p/P_i) q_p^{z-1} \chi_p(u), \quad D_i(u) = B_i(u; x, w, z) - Q_i(u; z).$$

则对于槽的每个子集 I 以及相同的点 $w \in W_u$ ，

$$L_S(w, \chi_\bullet(u)) \prod_{i \in I} D_i(u) \ll U^{a-1/2+O(e)+\epsilon} (3 + T_1)^C \prod_{i \in I} P_i^{z_r-1/2+O(e)+\epsilon}. \quad (16.9)$$

主部保留物理行、所有零掩码以及固定恒等射线限制。特别地，它们的中心归一化为

$$Q_i(u; z) = -P_i^{z-1/2} \left(P_i^{-1/2} \sum_{p \in \mathcal{P}_i(Z)} \chi_p(u) W_i(q_p/P_i) (q_p/P_i)^{z-1} \right).$$

在相同的点 $w \in W_u$ 处，且仅在此动态区域上，完整修正具有有限分解

$$H_{\eta,u,Z} = H_{\eta,u} \prod_{i=1}^K (Q_i + D_i) = H_{\eta,u} \sum_{I \subseteq \{1, \dots, K\}} \prod_{i \in I} D_i \prod_{i \notin I} Q_i. \quad (16.10)$$

证明。在该区域中 $\theta = (-w_r)^+ \leq 6e$ 。引理 7.1 证明中的估计可加强为 $H_p - 1 = O(Q^{1-10e})$ (当 $p \nmid u$ 时) 以及 $H_p - 1 = O(Q^{10e})$ (当 $p \mid u$ 时)。增大固定的 P_0 , 使得对所有这些素数都有 $|H_p - 1| < 1/2$ 。方程 (16.2) 中的全纯因子 G_p 除以 H_p 后, 便在整个该区域上定义了 B_p 。当 $w_r < 0$ 时, 被一致地界离零的是 H_p , 而非可能奇异的原始因子 P_p 。因此, 在该动态区域上, 方程 (16.3) 中的元组求和分解为 $H_{\eta, u} \prod_i B_{j_i}$ 代入 $B_i = Q_i + D_i$ 即证得方程 (16.10)。这一分解并不用于将修正延续到当前区域之外。对于 $p \nmid u$, 方程 (16.8) 以及 E_p 的估计给出

$$|H_p(B_p + \chi_p(u))| \ll Q^{-x_r+2\vartheta} + Q^{-6z_r+2\vartheta} + Q^{4-5x_r-6z_r+2\vartheta} + Q^{1-w_r-6z_r+\vartheta} \ll Q^{-51/100}.$$

这四个指数分别被 $-a - 4e$ 、 $-51/25 + 12e$ 、 $49/25 - 5a - 68e$ 以及 $a - 51/25 + 12e$ 所界。除以有界的 H_p 保持此估计。由理想计数可知, 一个槽中的素数个数为 $O(P_j)$; 因此其来自 $p \nmid u$ 的总贡献 (包括 Q^{z-1}) 为 $O(P_j z_r^{-51/100+\varepsilon})$ 。对于 $p \mid u$, 仅有除数般多的可能标号。 E_p 中的单项式在 $Q^{z-1} B_p$ 中乘以 Q^{z-1+x} , 因此分离出 Q^z 后其指数为 $x_r - 1$ 加上该单项式的指数。对于六赋值表的非尾部边界项, 这些指数在 $e = 0$ 时为

$$\begin{array}{cccccc} j & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ a - 2 & 1/2 - 2a & -a, 1 - 3a & 1/2 - 2a & 2 - 5a. \end{array}$$

在正的 e 处, 它们的变化分别为 $+6e$ 、 $-32e$ 、 $(-26e, -48e)$ 、 $-42e$ 、 $-80e$ 。在所给范围内它们都严格小于 $-1/2$ 。常见的 R 项更小: 分离出 Q^z 后其指数至多为 $49/25 - 1 - 5a - 80e < -1/2$ 。附加的赋值对与 m 值具有比值 $|R| \leq Q^{11/10}$ 和 $|V| = Q^{51/25}$, 因此其几何和保持这些界。带有附加 V 的严格第二族项在此正规化后也小于 $Q^{1/2}$ 。唯一剩余的项是严格的 $(e_0, l, k, m) = (1, 0, 1, 0)$ 项, 它出现于 $j \geq 2$ 且为 $-\eta(p)(Q-1)Q^x w$ 。分离出 Q^z 后其指数为 $-w_r$ 。显式重标度项 $-Q^w$ 在分离出 Q^z 后指数为 $-1 - w_r < -1/2$, 故无需进一步估计。设 f_u 为 ψ_u^* 的导子。记 $u = \varepsilon_u \prod_{p|u} p^{j_p}$, 其中 ε_u 为单位。对于与 uS 互素的初等 n , 互反律给出

$$\chi_n(u) = \epsilon_u^{(q_n-1)/6} \prod_{p|u} R(p, n)^{j_p} \chi_p(n)^{j_p}.$$

单位指数按模六读取。素数公式可推广到合数 n : 当 $A \equiv B \equiv 1 \pmod{6}$ 时,

$$\frac{AB-1}{6} \equiv \frac{A-1}{6} + \frac{B-1}{6} \pmod{6}.$$

因此单位因子仅依赖于 q_n 模 36, 而 R 乘积仅依赖于 n 模 4。结合 R 的乘性以及局部符号, 所展示的范数同余使右端在与 $6u$ 互素的整理想上具有乘性; 将其延拓到它们的分式理想群。一个模 $(36) \text{rad}(u)$ 同余于 1 的主生成元已是初等的, 且使每个所展示的因子为一。因此该特征具有一个以该固定的 2, 3 模数乘以 $\text{rad}(u)$ 为模的射线表示。它在避开 S 的理想上与引理 4.1 的 Kummer 特征 $\chi_\bullet(u)$ 一致。这些特征诱导出相同的本原特征: 在主理想环 O 中, 中国剩余定理在公共模的每个射线类中提供一个避开附加有限集 S 的代表元。在一个好的素数 $p \mid u$ 处, 由中国剩余定理固定该类及所有其他好的剩余为一, 并改变模 p 的剩余。剩余的局部特征 $\chi_p^{j_p}$ 具有精确阶 $6/\gcd(6, j_p) > 1$ 。因此其在 p 处的导子指数恰好为一: 所展示的射线模数仅含 p 的一次幂, 而该特征

不能下降到一个省略 p 的模数。这是一个局部断言; 理想特征可能仍然需要在 2、3 处的固定归一化模数。由此可知, 对于任意由互不相同的选定分歧标号组成的集合 J_0 ,

$$\prod_{p \in J_0} q_p^{-(j_p-1)} q_{\text{fu}} \ll_S q_{\text{rad}(u)} \leq q_u \prod_{p \in J_0} q_p^{-(j_p-1)}. \quad (16.11)$$

原始分子 [11, Equation (1.1)] 的函数方程、假定的反射界以及 Stirling 公式给出代价 $q_{\text{fAu}^*U}^\epsilon (3 + T_1)^C$, 其中

$$A^* = 1/2 - w_r = a - 1/2 + 6e > 0.$$

在选定的 $p \mid u$ 处, 原始特征的值已经为零, 因此在那里恢复原来的局部因子恰好乘以一。其余被删去的 Euler 因子的根基为 $O_S(U)$, 代价至多为 $U^{6e+\epsilon}$, 因为 $w_r \geq -6e$ 。将误差槽的乘积展开为它们的互素素数项、已有界的非分歧项以及严格分歧项。对于此三角形展开中的每个固定元组, 令 J_0 恰为其严格分歧标号。它们互不相同, 因为槽支撑互不相交。在求和标号之前, 对整个 J_0 应用单个不等式 Equation (16.11)。分子连同这些局部因子, 包括每个选定素数处的 q_p^{z-1} , 随后被界定为

$$U^{A^*+6e+\epsilon} (3 + T_1)^C \prod_{p \in J_0} q_p^{z_r - w_r - (j_p-1)A^*} \leq U^{a-1/2+12e+\epsilon} (3 + T_1)^C \prod_{p \in J_0} q_p^{z_r-1/2},$$

因为 $j_p \geq 2$ 且 $-w_r - A^* = -1/2$ 。因此, 不同的选定标号使用导子亏损的不同因子, 且这些界同时成立。对除子多个分歧标号求和需要代价 U^ϵ , 而互素标号具有更强的指数 $z_r - 51/100$ 。这就证明了 Equation (16.9)。此论证仅对误差标号使用三角形。它从不改变任何主槽中的物理行或系数与掩码。元组无关因子 $H_{\eta,u}$ 由 Lemma 7.1 单独需要代价 U^ϵ 。相对于主槽的中心尺度 $P_I^{z_r-1/2}$, 误差槽因此在后一行计数中没有正振幅指数。

主局部因子。在 Lemma 7.1 的第二个 Euler 区域中, 取 $u=1$ 且 $p \in 1_{T_0}$ 。则 Equation (16.8) 中 $v=1$, 并且在同样的固定扩大 P_0 之后, H_p 有界远离零。对于此区域上的这一主行, 定义 $B_p = G_p/H_p$, 并以上述相同的槽和定义 B_{j_0} 。下界和互不相交的支撑给出单独的主因子分解

$$H_{\eta,1,Z}(x, w, z) = H_{\eta,1}(x, w, z) \prod_{i=1}^K B_i(1; x, w, z) \quad \text{在第二个 Euler 区域中.} \quad (16.12)$$

这不会将中心主/误差分解扩展到其所述动态区域之外。四个误差指数现在为

$$-x_r, \quad -6z_r, \quad 4 - 5x_r - 6z_r, \quad 1 - w_r - 6z_r.$$

在该区域中每一个都至多为 $-7/8$ 。因此主乘子满足

$$B_p = -1 + O(Q^{-7/8}), \quad (16.13)$$

关于虚部和目标单位相位一致成立。这是用于归一化主留数的局部估计。

它还给出了共享留数估计所需的绝对主校正。确实, 这里 $G_p = H_p B_p = O(1)$, 而未选取乘积由第二区域版本的方程 (16.5) 有一个有界的正控制函数。因此, 对每个环形槽进行理想计数, 在第二欧拉区域的每个固定实盒上, 并对所有虚部一致地有

$$|H_{\eta,1,Z}(x, w, z)| \leq \sum_{(p_i) \in \prod_i P_i(Z)} \frac{|W_i(q_{p_i}/P_i)| q_{p_i}^{z_{ir}-1} |G_{p_i}|}{Q} \prod_{\substack{p \in S \\ p \in \{p_1, \dots, p_K\}}} |H_p| \ll \prod_i P_i^{z_{ir}} = Z^{\ell z_{ir}} \quad (16.14)$$

这里仅使用单独的主行下界来获得局部近似；它并不断言一般 H_p 的非消失性。

16.3 剩余围道的绝对界

共享解析估计所用的每条围道上并不都能使用动态分解。下面的界则在取绝对值之前保留每个选取的因子 G_p 。

引理 16.2 (绝对局部元组界)。设 $Z \geq 2$ ，并设 u 是一个非零六次无幂行，满足 $(u, S)=1$ 且 $q_u \asymp U \geq 1$ ，其中比较常数固定。保留第 12 节中固定的物理槽系统。以下界对所有虚部和单位相位一致成立。

1. 在

$$x_r = \beta^* + e, \quad w_r = 1/2, \quad z_r = 17/50, \quad 0 < e \leq 10^{-3}$$

上，对于选取的素数 $p \nmid u$ 有 $G_p = O(1)$ ，对于选取的素数 $p \mid u$ 有 $G_p \ll Q^{1/2}$ 。

2. 对每个固定的 $z_\infty > 2$ ，在

$$x_r = w_r = 2, \quad z_r = z_\infty$$

上，对每个选取的素数有 $G_p = O_{z_\infty}(1)$ 。

在任一种情形下，对完整选取元组的正和满足

$$\sum_{(p_i) \in \prod_i P_i(Z)} \frac{|W_i(q_{p_i}/P_i)| q_{p_i}^{z_{ir}-1} |G_{p_i}|}{Q} \prod_{\substack{p \in S \\ p \in \{p_1, \dots, p_K\}}} |H_p| \ll_\epsilon U^\epsilon \prod_i P_i^{z_{ir}}. \quad (16.15)$$

其中的常数可以依赖于固定数据、 e ，以及在第二种情形下的 z_∞ ，但不依赖于 Z 、 u 或虚部。这些估计在 P_p 或 H_p 的零点处仍然有效。

证明。两组直线都位于第一欧拉区域， $\varepsilon_0 = 3/8$ 。其逐素数缺陷估计给出 $H_p = O(1)$ ，而方程 (16.5) 将所有未选取因子的正乘积界为 $O_\epsilon(U^\epsilon)$ 。

先考虑 $x_r = \beta^* + e$ 、 $w_r = 1/2$ 、 $z_r = 17/50$ 。对选取的 $p \nmid u$ ，方程 (16.8) 给出

$$|G_p + \chi_p(u)H_p| \ll Q^{-x_r} + Q^{-6z_r} + Q^{4-5x_r-6z_r} + Q^{1-w_r-6z_r}.$$

这四个指数分别至多为 $-7/8-e$ 、 $-51/25$ 、 $-483/200-5e$ 、 $-77/50$ 。因此，在 u 之外有 $G_p = O(1)$ ，无需除以 H_p 。

对选取的 $p \mid u$ ，有 $W = D = 0$ 且 $E_p = P_p^*$ 。方程 (16.2) 变为

$$G_p = \eta(p)Q^x(1-V)E_p - Q^{-w}H_p.$$

乘以 Q^{x_r} 之后，局部表的严格项指数至多为 $1 - w_r = 1/2$ ；当 $j=1$ 时它还含有因子 V 。边界项 J_j ($j=1, \dots, 5$) 的指数依次为

$$-\frac{1}{2}, \quad \frac{3}{2} - 2x_r, \quad \frac{3}{2} - 2x_r, \quad 2 - 3x_r, \quad 2 - 3x_r, \quad 3 - 5x_r.$$

它们分别被 $-1/2$ 、 $-1/4 - 2e$ 、 $(-1/4 - 2e, -5/8 - 3e)$ 、 $-5/8 - 3e$ 、 $-11/8 - 5e$ 从上界控制。公共的 R 项指数为 $4 - 5x_r - 6z_r \leq -483/200 - 5e$ 。几何族中所有进一步的项都降低这些幂次，因为 $|R| \leq Q^{329/100-6e}$ 且 $|V| = Q^{51/25}$ 。最后 $Q^w H_p = O(Q^{1/2})$ 。因此 $G_p \ll Q^{1/2}$ 在 u 上成立，在 H_p 的零点处亦然。

划分 u 的标号有除数多个，而一个槽包含 $O(P_i)$ 个理想。因此其正项和为

$$\sum_{p \in \mathcal{P}_i(\mathbb{Z})} |W_i(q_p/P_i)| q_p^{z_r-1} |G_p| \ll P_i^{z_r} + U^\epsilon P_i^{z_r-1/2} \ll U^\epsilon P_i^{z_r}. \quad (16.16)$$

对未选中的乘积使用正优函数，并将所需的 ε 分配到固定数目的槽中，即证明了第一行上的方程 (16.15)。

现在固定 $x_r = w_r = 2$ 且 $z_r = z_\infty > 2$ 。对于不在 u 上的选中素数，方程 (16.8) 中的四个指数为 -2 、 $-6z_\infty$ 、 $-6 - 6z_\infty$ 、 $-1 - 6z_\infty$ ，故 $G_p = O_{z_\infty}(1)$ 。在 u 上，乘以 Q^{x_r} 后的严格项指数至多为 $1 - w_r = -1$ 。边界指数为 -2 、 $-5/2$ 、 $(-4, -4)$ 、 $-11/2$ 、 -7 ，公共的 R 指数为 $-6 - 6z_\infty$ ，且 $|R| = Q^{-8-6z_\infty}$ ， $|V| = Q^{-6z_\infty}$ 。重整化项为 $O(Q^2)$ 。因此 $G_p = O_{z_\infty}(1)$ 在 u 上也成立。于是一个正槽和为 $O_{z_\infty}(P_i^{z_\infty})$ 。结合方程 (16.5)，即证明了第二行上的方程 (16.15)。

方程 (16.7) 给出了刚才从下界侧控制的物理函数的完整高表示。命题 16.1 将误差因子与分子联合控制，引理 16.2 给出其余围道线上的界。主要因子是命题 16.1 中展示的素多项式。为了计算那些因子与探测见证同时很大的行数，我们接下来证明第 19 节中使用的逆矩和四阶矩估计。

17 含素因子的逆矩

我们现在来界定一个乘以独立加权素和的逆 Dirichlet 多项式。该估计适用于第 8 节中的逆见证以及来自局部补偿的选中主因子。其证明使用第 14 节的完备行能量。最后的放大给出在更长列长度上无六次方因子的行上的无标记估计。

17.1 标记估计的陈述

设 ν 是一个固定的有限阶射线特征，其完全零延拓定义模的素支撑在 S 中。整个表述属于固定的算术数据；局部冻结的移动零支撑则被保留为一个 puncture，其根式包含在下面的显式范数界中。固定一个符号 $\varepsilon_\chi \in \{1, -1\}$ ，并令

$$\psi_u(n) = \nu(n)\chi_n(u)\varepsilon_\chi.$$

此定义中唯一的掩码是固定排除项和 $\chi_n(u)$ 的零延拓。对于光滑环形函数 W ，定义

$$M_u(Z^r; W) = Z^{-r/2} \sum_n \mu(n) \psi_u(n) W(q_n/Z^r).$$

对于固定的有限槽位集合 I ，设 P_i 为 S 之外互不相交的素数集合，且对 $p \in P_i$ 有 $q_p \asymp Z^{z_i}$ 。这些集合与系数 $a_i(p)$ 均与 u 无关，且 $|a_i(p)| \leq 1$ 。给定固定的光滑环形函数 W_i ，令

$$Q_u = \prod_{i \in I} Z^{-z_i/2} \sum_{p \in P_i} a_i(p) \psi_u(p) W_i(q_p/Z^{z_i}), \quad z = \sum_{i \in I} z_i.$$

空乘积为 1。由三角不等式，允许取整乘积 $M_u Q_u$ 的固定有限和，只要每个被加项在其逆元与所有槽位中使用同一个公共的 ν 。

引理 17.1（带标记的逆矩）。固定非负参数 m, r, z_i 的有界范围、 $|I|$ 的一个上界，以及正常数 c_1, c_2 。假设

$$r + 2z \leq m - c_1, \quad 2r + 8z \leq 3m - c_2.$$

则对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\sum_{\substack{u \in \mathcal{O} \\ 0 < q_u \ll Z^m}} |M_u(Z^r; W) Q_u|^2 \ll Z^{m+\varepsilon}. \quad (17.1)$$

隐含常数可依赖于固定的算术数据、 c_1, c_2 、有界参数范围以及检验函数的有限多个光滑半范数，但对素因子支集及其有界系数是一致的。该断言对任一公共符号 ε_χ 成立，并对槽位的任意子集族成立。检验函数的范数扭曲在其高度上具有固定的多项式代价。除所述素因子支集的存在性外，对单个槽位长度没有下界要求，对这些长度也没有网格条件。

证明通过接下来定义的典范族进行，其中四次幂剩余符号在一个额外的无平方因子上取平均。引理 17.2 的证明最终应用引理 14.3，并使用两次带掩码的 Poisson 变换作递归步骤。在处理完主项与尾部之后，保留部分用该族新的可容许和以更短的行范围来界定。随后用一次带掩码的 Poisson 变换作单独的初始化，即推出引理 17.1，最后一小节给出其在六次方无因子行上较长的无标记推论。

17.2 典范估计

使用第 14 节中定义的固定穿刺、无平方系数、行特征与乘积形式标记。额外的无平方标号现在取平均，其权重为仅依赖于该标号的除数有界权重。

以下是由两次 Poisson 变换所封闭的陈述。其穿刺界是假设的一部分，因为冻结的移动模数不能作为固定算术数据的一部分来处理。关于递归 Poisson 大筛框架，可比较 [16, 第 2 节]、[17, 第 4 节] 和 [13, 第 4–7 节]；本文的带标记递归将在下面证明。

引理 17.2（典范带标记估计）。固定 M, N, V, z_0 的有界非负范围、槽位数的一个上界以及 $c_* > 0$ 。设 f 取遍 S 之外满足 $q_f \asymp Z^V$ 的无平方因子。设 w 是仅依赖于 f 的非负函数，满足 $w(f) \leq C d_{\mathcal{O}}(f)^C$ ，其中 $C \geq 1$ 固定。 C 与 w 的选择均不依赖于 Z 、当前行或任何其他取平均的变量。下面的隐含常数可依赖于 C ，但对所有满足此固定界的 w 是一致成立的。设 ν 是一个固定的乘法有限射线特征，其零延拓定义模数的素因子支集在 S 中，并设 $\rho(n) = \mathbf{1}_{(n, r_\rho)=1}$ 为一个固定穿刺。二者均与 k, f 无关。设 d 具有式 (14.1) 中的乘积形式，其互不相交的固定素数表总长度至多为 z_0 ，系数有界且与 k, f 无关。不允许有其他依赖于行的列系数或穿刺。不存在额外的剩余系数 $b(n)$ ，即使

一个与 k 无关的量， f ：任意有界权重仅允许作为各素数槽系数的所述乘积形式出现。令 $F_0 = N + V$ 。假设

$$qr\rho \leq Z^{F_0 - M - z_0 - c_*}, \quad (17.2)$$

$$3M + 6z_0 + c_* \leq 4F_0.$$

对每个光滑环形 W 及每个 $\varepsilon > 0$ ，定义

$$E = Z^{-V} \sum_f w(f) \sum_{\substack{k \in \mathcal{O} \\ 0 < q_k \ll Z^M}} Z^{-N/2} \sum_{\substack{n \\ sf}} \bar{\alpha}(n) \gamma_2(n) \nu(n) \rho(n) \times \chi_n(k) \chi_n(f)^4 d(n) W(q_n / Z^N)^2. \quad (17.3)$$

则 $E \ll Z^{F_0 + \varepsilon}$ 。常数在所给范围内对移动模与冻结外理想是一致的。它依赖于有限多个光滑半范数，并对分离的范数扭结高度具有固定的多项式依赖关系。相同结论对具有原始上限 z_0 的所有槽子集均成立，包括空集。

第 14 节中的反射能量为该族提供了终端估计。其余范围将被归约为具有更短行的同一族。在两次 Poisson 变换之前，我们给出通过有限归纳传播光滑半范数与高度阶的公共解析规则。

17.3 半范数与高度阶的有限传播

我们使用关于有限估计序列的如下抽象陈述。它并不断言任何特定的算术归约满足其假设。其目的在于精确陈述：在外部高度截断之前，对变换后的剖面与 Fourier 系数测度施加哪些一致界足以选定所有内部导数阶。

记 $\{t\} = 1 + |t|$ 。设一个有限有根有向图无有向环，且每条有向路径至多有 D 条边。在每个顶点 v 处，设 $N_v(Z, w, t)$ 为非负量，其中 $Z \geq 1$ ， w 是固定的有限环形剖面元组， t 是有限维高度向量。剖面维数、支集与高度维数可依赖于 v ，但在整个图中固定。这些量中允许有附加标签；以下每个界都要求关于这些标签一致。

引理 17.3（有限半范数传播）。假设在每个顶点处有终端界

$$T_v(Z, w, t) \leq C_v Z^{a_v} p_{j_v}(w)^{b_v} \langle t \rangle^{h_v}$$

其中 a_v 为固定实数, j_v, b_v, h_v 为有限非负量。又假设

$$N_v(Z, w, t) \leq T_v(Z, w, t) + \sum_{e: v \rightarrow v'} \int_{\mathbb{R}^{d_e}} Z^{a_e} |K_e(Z, w, t; \xi)| N_{v'}(Z, W^e, A_e t + B_e \xi) d\xi,$$

其中 A_e, B_e 为固定有界线性映射, $W^e = W^e(Z, w, t, \xi)$ 为子剖面元组。允许空的边求和。对每条边假设以下两个界。对每个固定的 j , 存在有限非负数 $m_e(j), b'_e(j), c'_e(j)$ 及常数 $C_{e,j}$, 使得

$$p_j(W^e) \leq C_{e,j} p_{m_e(j)}(w)^{b'_e(j)} \langle t \rangle^{c'_e(j)} \langle \xi \rangle^{c'_e(j)}.$$

对每个固定的 $H \geq 0$, 存在有限非负数 $\ell_e(H), b_e(H), c_e(H)$ 以及常数 $C_{e,H}$, 使得

$$\int_{\mathbb{R}^{d_e}} |K_e(Z, w, t; \xi)| \langle \xi \rangle^H d\xi \leq C_{e,H} p^{\ell_e(H)}(w)^{b_e(H)} \langle t \rangle^{c_e(H)}.$$

半范数指标可以向上取整为整数。所有这些常数和指标关于 Z 及附加标签都是一致的; 指数 a_v, a_e 是固定的实数, 与所要求的半范数阶和高度阶无关。

于是存在有限的 J, B, H 和 C , 使得在根 v_0 处,

$$N_{v_0}(Z, w, t) \leq C Z^E p^J(w)^B \langle t \rangle^H, \quad E = \max \left(a_v + \sum_{v_0 \rightarrow \dots \rightarrow v} a_e \right),$$

其中求和遍历路径上的边 e 。

指标 J, B, H 可以沿至多 D 个阶段反向选取。特别地, 它们在施加任何限制 $|t| \leq T_1 = Z^\tau$ 之前就已固定。

对于积分中有限个孩子的乘积, 同样的结论成立。确切地说, 一个边项可以具有如下形式

$$Z^{a_e} \int_{\mathbb{R}^{d_e}} |K_e| \prod_{r=1}^{r_e} N_{v_{e,r}}(Z, W_{e,r}, A_{e,r} t + B_{e,r} \xi)^{\theta_{e,r}} d\xi,$$

其中 $r_e \geq 1$ 是固定整数, $\theta_{e,r} \geq 0$ 是固定的, 所有孩子具有更小的剩余深度, 并且每个孩子剖面满足其自身版本的所述剖面界。联合系数测度满足相同的加权界。在此情形下, 递归地定义范数指数为

$$E_v = \max \left(a_v, \max_e \left(a_e + \sum_{r=1}^{r_e} \theta_{e,r} E_{v_{e,r}} \right) \right).$$

结论以 $E = E_{v_0}$ 成立。这一形式包含了由 Cauchy-Schwarz 不等式产生的两个非负孩子估计的平方根。

证明。在终端顶点, 断言即为所述的界。假设某个孩子已经被 $C Z^E p^J(W_e)^B \langle A_e t + B_e \xi \rangle^H$ 所界住。由于线性映射是有界的,

$$\langle A_e t + B_e \xi \rangle^{H'} \ll_e \langle t \rangle^{H'} \langle \xi \rangle^{H'}.$$

孩子剖面界将幂 $B' c'_e(J)$ 加到这两个高度指数中的每一个上, 并将其剖面因子替换为 $p^{m_e(J)}(w)^{B' b_e(J)}$ 。以 $H_e = H' + B' c'_e(J)$ 使用系数测度界。此边的贡献至多为

$$C_e Z^{a_e + E'} p^{\max\{m_e(J'), \ell_e(H_e)\}}(w)^{B' b_e(J') + b_e(H_e)} \langle t \rangle^{H_e + c_e(H_e)}.$$

上面出现的每个指标都是有限的。对有限多条出边取这些指标与终端指标的最大值，并在必要时增大剖面指数，因为 $p^j(w) \geq 1$ 。这就证明了父结点的界，其指数等于经过该顶点的最大路径指数。在无环图上做反向归纳法即完成证明。这些选择均不涉及外部截断或后加的导数阶。

对于乘积形式，插入每个孩子已经证明的界并将其提升到 $\theta_{e,r}$ 次幂。系数测度所必须积分的 $\langle \xi \rangle$ 的总幂次为

$$H_e = \sum_{r=1}^{r_e} \theta_{e,r} (H_r + B_r c'_{e,r}(J_r)).$$

父剖面的幂次与 $\langle t \rangle$ 的幂次是相应的有限和，随后在 H_e 处使用一次系数测度界。 Z 的幂次按照 E_v 的递推式相加。对有限多项取最大值，即由同样的反向归纳法证明此推广。

推论 17.4（带指标的有限传播）。在引理 17.3 中，设 ℓ 表示顶点 v 处的任意 admissible length 与外标签，并设 $\Phi_v(\ell)$ 为其期望的范数指数。假设在除以 $Z^{\Phi_v(\ell)}$ 之后，终端界具有该引理中的形式，且指数 δ_v 固定。一条边可以用依赖于 Z 的族 Γ_e 配以非负测度 ν_e 来指标化，并可以具有形式

$$\int_{\Gamma_e} \int_{\mathbb{R}^{d_e}} Z^{a_e(\ell, \gamma)} |K_{e, \gamma}| \prod_{r=1}^{r_e} N_{v_{e,r}}(Z, \ell_{e,r}, W_{e,r}, A_{e,r} t + B_{e,r} \xi_{e,r})^\theta d\xi d\nu_e(\gamma),$$

其中子标签 $\ell_{e,r}$ 可以依赖于 ℓ, γ 。假设对那些标签一致地有

$$a_e(\ell, \gamma) + \sum_r \theta_{e,r} \Phi_{v_{e,r}}(\ell_{e,r}) - \Phi_v(\ell) \leq \delta_e, \quad (17.4)$$

其中 δ_e 固定，并且引理中的子剖面界成立。还假设对每个固定的 $H \geq 0$,

$$\int_{\Gamma_e} \int_{\mathbb{R}^{d_e}} |K_{e, \gamma}| \langle \xi \rangle^H d\xi d\nu_e(\gamma) \leq C_{e,H} Z^{\delta_e^{\text{mass}}} p_{\ell_e(H)}(w) b_e(H) \langle t \rangle^{c_e(H)}, \quad (17.5)$$

其中 δ_e^{mass} 固定，且与 H 无关。当这些量是通过分离一个 profile 而得到的平方 Hilbert 空间行范数时，此假设必须使用那些行所共有的系数测度。在有限多个深度中的每一个深度上只需有有限多种边类型； Γ_e 的基数可以随 Z 变化。

于是 $N_v / Z^{\Phi_v(\ell)}$ 具有引理 17.3 的结论，且对 ℓ 一致，终端指数为 δ_v ，边指数为 $\delta_e + \delta_e^{\text{mass}}$ 。特别地，所有必需的半范数与高度阶数均为有限，并且与外部截断无关。

证明. 令 $\tilde{N}_v = Z^{-\Phi_v(\ell)} N_v$ 。将其代入一条边，并由 (17.4) 式将其范数幂界定为 Z^{δ_e} 乘以归一化子项之积。代入它们的归纳界。如同引理 17.3 的乘积证明中那样，所需的系数矩为

$$H_e = \sum_r \theta_{e,r} (H_r + B_r c'_{e,r}(J_r)),$$

它是有限的，且与 γ 无关。(17.5) 式在此阶数下贡献 $Z^{\delta_e^{\text{mass}}}$ ，并且只贡献有限的 profile 阶数与高度阶数。因此，对有限多种边类型作反向归纳，恰好给出所述的归一化递推。在子项内部取平均的标签在整个论证过程中仍留在该子项内部；它不是 ν_e 的第二个积分变量。

我们明确说明本推论中离散标签如何归一化。在相关的加权 Cauchy 不等式之后，假设一个非负外测度满足 $\sum_{\gamma \in \Gamma} w_\gamma \leq CZ^{c+\epsilon}$ ，其中 c 与 ϵ 固定，且在高度阶数之前选定。对于块上共有的每个标签前因子 $Z^{a_{\text{raw}}}$ ，令

$$d\nu_\Gamma(\gamma) = Z^{-c} \sum_{\gamma \in \Gamma} w_\gamma \delta_\gamma, \quad \nu_\Gamma(\Gamma) \leq CZ^\epsilon.$$

这里 δ_γ 表示单位点质量。对于使所示积分为有限的非负 B_γ ，精确恒等式为

$$Z^{a_{\text{raw}}} \sum_{\gamma \in \Gamma} w_\gamma \int |K_\gamma(\xi)| B_\gamma(\xi) d\xi = Z^{a_{\text{raw}}+c} \int_\Gamma \int |K_\gamma(\xi)| B_\gamma(\xi) d\xi d\nu_\Gamma(\gamma). \quad (17.6)$$

K_γ 的一致加权矩现在给出 (17.5) 式，其中只剩残余的 Z^ϵ 质量。因此，一个已经包含计数 c 的所示指数必须使用此归一化测度；

保留未归一化的和会导致相同的标签被计算两次。该规则关注的是加权质量，而非在该质量之外再关注基数。它仅在某一行相关的可容许性仍留在子式中、或已被某个非负不等式移除之后才适用。仍在一个子范数中被平均的标签不计入 Γ 。

对于小的 P 核幅度，有单独的归一化处理。单剖面半范数 $p_j(w)$ 是齐次的，而 $p_j(w) = 1 + p_j(w_i)$ 则不是。假设固定块上的联合环形剖面满足，对标量 $0 < m_R \leq 1$ ，

$$p_j(F_R) \leq m_R C_j p_{\ell(j)}(w) b(j) \langle t \rangle^{h(j)} \quad (j \geq 0).$$

人们可以保留 F_R 在傅里叶系数测度中，其加权 L^1 范数此时包含因子 m_R 。或者，令 $F_R = m_R \tilde{F}_R$ 并把 m_R 放在该测度之外。如果多项式或行向量 $P(F_R)$ 关于整个剖面是线性的，那么

$$P(F_R) = m_R P(\tilde{F}_R), \quad \|P(F_R)\|_2^2 = m_R^2 \|P(\tilde{F}_R)\|_2^2.$$

包含 $\tilde{F}_R$ 的元组具有有界而非小的半范数。一个标量只有在它乘以整个差时才能从中心差中提出。在一个已经展开的二次表达式中出现一次的核贡献一个因子 m_R ，而不是自动贡献其平方。这些约定使用小测度或外部标量中的一种，绝不两者兼用。如果正的行范围稍后将被扩大，则标量和公共剖面首先在实际环形区域上固定，包含该标量的范数不等式在扩大之前即已获得。

以下是验证两个边缘假设的充分解析方法。设 $m(y)$ 为固定的范数单项式， χ 为在固定环形区域之积中具有紧对数支集的光滑截断。假设归一化核具有欧拉界

$$|(r\partial_r)^j K(r)| \leq C_{A,j} S_{m(A,j)} \min(1, r^{-A}),$$

其中 S_k 是指定有限输入半范数与多项式高度界的递增族，且 $m(A,j)$ 关于 j 取非减。乘积法则与链式法则给出，对 $R > 0$ 一致地，

$$p_j(\chi(y)K(Rm(y))) \leq C_{A,j} S_{m(A,j)} \min(1, R^{-A}). \quad (17.7)$$

事实上， $y_i \partial_{y_i}$ 作用于核等于 m 中 y_i 的固定指数乘以 $r\partial_r$ ，而 m 在截断支集上有上界和下界。微分不产生额外的因子 R 。当那三个核估计可用时，同样的论证保持带有 $\min(R^{1/4}, 1, R^{-A})$ 的界。衰减阶 A 在每个所要求的 j 处相同；只有输入阶及其有限高度次数增加。对于 $c > 0$ 的旧窗口 $w(cm(y))$ ，欧拉导数由 w 的整体对数半范数界定，且不引入依赖于导数阶的 c 的幂。归一化实数幂如 $y^{1/2}$ 服从同样的规则。归一化范数的纯粹扭转只插入其高度的固定幂。

普通径向傅里叶半范数必须仅在径向尺度被归一化之后使用。对于两个实维度中固定的环形 w , $f_R(x) = w(R|x|^2)$ 满足

$$\|\partial^j f_R\|_1 = R^{j/2-1} \|\partial^j f_1\|_1$$

对任意固定的 j 阶方向导数, 通过 $x \mapsto \sqrt{R}x$ 得到。因此未归一化的收缩径向检验可能引入依赖于 j 的尺度幂。充分假设是在其所声明的行尺度处的固定形状径向 Schwartz 检验, 或在该尺度处零附近为常数的径向 C_c^∞ 检验。归一化之后, 引理 4.7 适用于其固定变换, 且移动尺度比仅如式 (17.7) 中那样进入。例如 $q_u^{-1/2} = U_0^{-1/2} y^{1/2}$ 在 $q_u = U_0 y$ 上; 中心幂属于范数指数, 而环形因子具有与阶无关的尺度界。同样地 $q_u^{it} = U_0^{it} y^{it}$, 且中心单位相位在微分归一化剖面之前被分解为标量。

对数傅里叶分离在一个坐标列表中使用联合截断, 该列表包含出现在耦合光滑因子中的每个规范化范数。导出的非光滑行掩码和标签掩码留在该因子之外, 无需坐标。若一个非零范数被用作这样的坐标, 且其初始范围在一个球内下至范数一, 则必须首先将其划分为当前扇区固定的公共整环带; 零频率是单独的。在有界对数范围内, 对于固定的变量个数 d , 有 $O((1 + \log Z)^d)$ 个这样的块, 因此它们的计数只需一个预先选定的小幂次。截断及其完全支集仅依赖于块中心和固定数据, 而不依赖于行范数内标签的个别取值。只要耦合光滑因子是这一个联合函数且不再依赖于个别标签, 其傅里叶密度便对这些行是公共的, 正如引理 4.5 所要求的那样; 对行相关密度的分别一致界不能推出相同的 Hilbert 空间不等式。非光滑掩码通过精确的算术恒等式保留或消解, 绝不求导或作为依赖标签的尖锐傅里叶选择子并入。

最后, 假设一个内部二进比值 $R > Z^\xi$ ($\xi > 0$ 固定) 具有绝对算术计数至多 $Z^B R^b$ 。带有因子 R^A 的系数界给出, 当 $A > b$ 时,

$$\sum_{\substack{R \text{ dyadic} \\ R > Z^\xi}} Z^B R^{b-A} \ll Z^{B-\xi(A-b)}.$$

从固定的 B 、 b 、 ξ 以及所期望的内部节省量中选取 A 。实际界还可能带有有限输入半范数和多项式高度因子; 这些进入有限传播图。这个尾部估计并非对所有高度一致的无高度断言。参数 Sobolev 只增加固定数目的剖面导数和高度维度, 且所有这些内部阶数都在外部截断之前选定。

最后假设图及其所有核阶数和环带阶数已经固定, 给出高度次数 H 。假设一个额外的外部分离使用环带剖面, 其 p_j 对每个固定 j 在 Z 中一致有界, 或者使用非环带剖面, 其在前述引理中的加权 Mellin 范数或环带范数在每个固定阶数上一致有界, 且其被丢弃的被积函数具有界 $Z^{B_0} t^{J_0}$, 其中 B_0, J_0 固定。外部截断被要求保持在图之外: 它不会用一个依赖截断的剖面来替代剖面 w 或核 K_∞ 。给定保留高度余量 $\delta > 0$, 首先选取 $0 < \tau < \delta/(1+H)$ 。于是对于 $T_1 = Z^\tau$, 有 $(1 + T_1)^H \leq 2^H Z^\delta$ 。在此选取之后, 等式 (4.10) 以权 J_0 和任意固定整数 $N > (B_0 + M)/\tau$ 给出一个积分为 $O(Z^M)$ 的外部尾部, 对任意给定的 $M > 0$ 。对于水平连接, 使用带有附加固定高度权的等式 (4.11), 或对于联合高斯切片使用等式 (4.12)。当这样的切片上的其他坐标被延拓到整个实直线时, 伴随的算术因子必须在这些坐标上具有全局界; 一个进入分母且仅在缓冲区域中被控制的坐标必须保持限制在该区域内。外部常数可以依赖于 N 和固定数据。这一后期选取不会改变任何内部剖面或内部阶数 J, H , 这就是所断言的依赖次序。

17.4 带掩码的有限 Poisson 求和

我们现在证明引理 17.1, 使用第 4 节的算术约定以及引理 14.3 处理终端情形。递归归纳使用下述形式的 Poisson 求和两次, 初始化使用一次。其显式除子变量保留每一个零延拓。

引理 17.5 (带掩码的本原 Poisson)。设 ψ 是模一个理想 $\mathfrak{m}$ 的本原有限特征，在非单位元上零延拓，并设 R 为任意理想。设 $\Phi(qz)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的径向 Schwartz 函数，并设 $F_{\Phi}(qy)$ 表示其对于自对偶测度和核的傅里叶变换

$e(-zy)$ 。对于 $K > 0$,

$$\sum_{k \in \mathcal{O}} \psi(k) \mathbf{1}(k, R) = \frac{1}{\Phi(qk/K)} \sum_{d \mid \text{rad } R} \frac{K \gamma(\psi; m)}{\sqrt{qm}} \frac{\mu(d) \psi(d)}{qd} \sum_{h \in \mathcal{O}} \bar{\psi}(h) F_{\Phi}\left(\frac{Kqh}{qd qm}\right), \quad (17.8)$$

其中 $\gamma(\psi; m) = qm^{-1/2} \sum_{x \bmod m} \psi(x) e(x/m)$ 。对于非主本原特征， $|\gamma(\psi; m)| = 1$ ，且 $h = 0$ 项为零。对于本原主特征，约定为 $m = 1$ ， $\gamma(1; 1) = 1$ ， $\psi(h) = 1$ ，包括在 $h = 0$ 处。

证明。将掩码展开为 $\sum_{d \mid \text{rad } R, d \mid k} \mu(d)$ ，并写 $k = dk'$ 。尺度变为 K/qd ，特征贡献 $\psi(d)$ 。模 m 的剩余类上的 Poisson 求和具有前因子 $K/(qd qm)$ 。其有限变换为

$$\sum_{x \bmod m} \psi(x) e(hx/m) = \sqrt{qm} \gamma(\psi; m) \bar{\psi}(h).$$

对于单位 h ，这由变量替换得到。对于非单位 h ，由本原性知变换为零；对于 $m = 1$ ，适用所述的主特征约定。这证明了公式 (17.8)。对于非主本原特征，有限 Parseval 等式给出 $\sum_h |\sum_x \psi(x) e(hx/m)|^2 = qm \sum_x |\psi(x)|^2$ 。记 $\varphi(m) = |(\mathcal{O}/m)^{\times}|$ ，则有 $\varphi(m)$ 个单位 h ，其绝对值均为 $\sqrt{qm} |\gamma(\psi; m)|$ ，且 $\sum_x |\psi(x)|^2 = \varphi(m)$ 。因此 $|\gamma(\psi; m)| = 1$ 。

固定的射线限制首先可以展开为有限多个特征。然后将每个特征替换为其本原诱导特征，被移除的局部零延拓保留在 R 中；同一公式逐项适用。对于主模，非零频率的绝对和为 $O_{\Phi}(d_{\mathcal{O}}(\text{rad } R))$ 。事实上，对于所有 $A > 0$,

$$A \sum_{h \neq 0} |F_{\Phi}(Aqh)| \ll_{\Phi} 1.$$

当 $A \leq 1$ 时由格点计数证明，当 $A \geq 1$ 时由 Schwartz 衰减证明。将此界与 $A = K/qd$ 一起对 d 求和。在以下每次使用中，相关的非空行尺度均有 $K \geq 1$ ，因此这也是 $O(KZ^{\epsilon})$ 。当在分离非主和时添加或移除主非零频率时，它们将携带与该和相同的外行掩码；其绝对贡献不超过此完整主界。

17.5 典范约化及其归纳

我们现在证明引理 17.2。反射能量处理短完成；剩余块经过两次 Poisson 变换以产生具有较短行的容许典范和。

引理 17.2 的证明。解析选择的顺序由第 17.3 节的推论 17.4 组织。其带指标的结论将分别用于每个正 Cauchy 侧和；下面的证明验证所需的公共系数测度、固定范数损失和有限深度。

在每个节点，每个联合 (f, k) Hilbert 空间使用当前标签测度 $w(f)$ ，并且该因子在每个父 f 和中恰好保留一次，直到公式 (17.32) 移除旧标签。

在每个节点保持参数 N, V, M 固定，并记

$$F = N + V, \quad Q = \log_Z q r \rho.$$

这里 F 是实长度之和 $N + V$ ，因此在起始节点处 $F = F_0$ 。在一个余量为 c_{node} 的节点处，两个假设恰好是

$$F - M - Q - z_0 \geq c_{\text{node}}, \quad 4F - 3M - 6z_0 \geq c_{\text{node}}. \quad (17.9)$$

特别地, $M + z_0 + c_{\text{node}} \leq F$. 数 Q 是已经固定的穿刺根式的实际对数范数, 而非二进中心。参数 M 是固定的对数列长度; 第一个 Poisson 检验的尺度为 Z^M 。

设 $M_{\max}$ 为起始行长度的上界。选取 $0 < d \leq c_*/200$, 并令

$$D = \left\lceil \frac{M_{\max} + 2}{d} \right\rceil + 1.$$

我们使用正参数 $\eta, \tau, \pi, \tau_{\text{ref}}, \pi_{\text{ref}}$, 它们按证明末尾的量化顺序选取。这里 η 是仅界定固定环形比值的对数的局部化容差, τ 是两个 Poisson 尾部比较中的公共容差, 而 π 界定总量自由选取的局部小幂损失。在深度 h 处令

$$c_h = c_* - 7h\eta, \quad c_{\text{node}} = c_h,$$

并施加行上限 $M \leq M_{\max} - hd$ 。我们通过对 $h \leq D$ 的反向归纳来证明该估计。以下每个保留下来的行参数都是非负的。我们将证明, 一个非终端段落将其至少减少 d , 在任一所需余量中至多损失 7η , 并使能量指数至多增加 $40\eta + \tau + \pi$ 。不会有任何不变量从固定的 $F = N + V$ 转移到实际的列范数。

短完成。对方程 (14.2) 中的立方因子作 Möbius 反演, 给出精确恒等式

$$\begin{aligned} & Z^{-N/2} \sum_{\substack{n \\ sf}} a(n) \chi_n(k) \chi_n(f)^4 d(n) W(q_n/Z^N) \\ &= \sum_h \frac{\mu(h) \bar{\alpha}(h)^3 \Psi_k(h)^3}{q_h^N} T_{d_h}(Z^N/q_h^3; k), \quad d_h(A) = d(h^3 A). \end{aligned} \quad (17.10)$$

为检验标记与归一化两者, 展开右端并令 $c = hb$ 。因子 $V_*(y) = y^{1/2} W(y)$ 将绝对系数变为

$$Z^{-N/2} \bar{\alpha}(c)^3 \Psi_k(c)^3 q_c^{1/2} \sum_{h|c} \mu(h).$$

标记为 $d(nc^3)$, 与除数 h 无关。除数求和除非 $c = 1$ 否则为零, 从而证明了该恒等式。此处用到了 Ψ_k 的乘性, 包括其穿刺。

使用一个固定的光滑二进划分, 其理想中心非负, 单位二进元的中心为零。假设 $V < d$, 且 h -二进元的中心 ℓ_1 小于 d 。冻结 h , 将 h 所整除的槽位分配给它, 而将其余槽位保留在完成指标上。一个存活的槽位于是具有个体系数 $a_i(p) 1_{p \nmid h}$ 。由于 h 固定, 这是一个有界系数, 与当前 k, f 无关, 位于同一名义环上并具有相同的容限。它不是无限制的原始系数; 下面的递归分支通过子零点分别恢复其原始槽位列表。对一个活跃子集定义 z_a 为其名义槽位长度之和。分配只会删除槽位, 因此精确地有 $0 \leq z_a \leq z_0$; 实际元组范数 $\sum_{\ell} q_{\ell}^{-1}$ 从不被用作此容限。在联合 (f, k) Hilbert 空间中的三角不等式使用 $q_h \asymp Z^1 h \ll 1$ (对固定环而言), 除分配给各子集时单独选取的除数损失外。有界因子 $\Psi_k(h)^3$ 是该空间中的一个压缩。

记 $bh = \log_Z qh$ 。完成是在实际尺度 $N_* = N - 3bh$ 上进行的。其固定支撑集在施加了下面指定的固定环形阈值后给出 $h \leq \ell_1 + \eta < d + \eta$ 。在引理 14.3 中, 保留实际的剩余行二元组, 并选取相同的阈值, 使得

$$H \leq M - O + \eta, \text{ Td} - \text{S0} - \text{B0} \leq 2M - O + Q + V - N_* + 2z_a + \eta. \quad (17.11)$$

这些是方程 (5.35) 和 (14.17), 而不是针对扩大行范围的估计。代入 $N_* = N - 3bh$ 以及方程 (17.9) 中的第一个不等式, 得到

$$Td - S_0 - B_0 \leq M - O + 2za - z_0 - c_{\text{node}} + 5d + 4\eta. \quad (17.12)$$

事实上, 额外的项为 $2V + 3bh + \eta < 5d + 4\eta$ 。

同样选取阈值以保证 $e_\lambda \geq -\eta$, 并如引理 14.3 中那样丢弃整个反射尾二元组。于是每个保留的二元组满足 $v + 3\ell_b + e_\lambda \leq Td + \tau_{\text{ref}}$ 。方程 (14.14) 的行分支在去掉其非正项后满足

$$E_{\text{ref}} \leq M + za + 53\eta \leq F - c_{\text{node}} + 53\eta.$$

对于 $u = za$ 的列分支, 保留的对偶界首先给出 $E_{\text{ref}} \leq O/2 + (Td - S_0 - B_0) + 5\eta/3 + \tau_{\text{ref}}$ 。方程 (17.12) 和第一个不变量随后给出

$$E_{\text{ref}} \leq F - 2c_{\text{node}} + 5d + 17\frac{3}{2}\eta + \tau_{\text{ref}}. \quad (17.13)$$

若 $u \neq za$, 其定义蕴含 $u \geq v/2$ 。此时保留的对偶界首先给出

$$E_{\text{ref}} \leq O/2 + (Td - S_0 - B_0)/2 + za + 67\eta + 12\tau_{\text{ref}}.$$

利用方程 (17.12)、 $za \leq z_0$, 以及第二个不变量, 得到

$$E_{\text{ref}} \leq F - M/4 - 3c_{\text{node}}/4 + (5/2)d + 19\frac{1}{2}\eta + 2\tau_{\text{ref}}. \quad (17.14)$$

使用带有聚合局部损失 π_{ref} 的反射估计, 包括其自由选取的指数、标签除数界, 以及有限多个对数和。若

$$c_{\text{node}} \geq c^*/2, d \leq c^*/200, \eta, \tau_{\text{ref}}, \pi_{\text{ref}} \leq c^*/1000,$$

则加上 π_{ref} 之后, 三个界都严格小于 F 。在最后一个界中 $M \geq 0$ 。对于 $z_0 = 0$, 只出现 $u = za = 0$ 。反射估计是对每个固定的 f 分别应用的; 加权质量界 $\sum_f w(f) \ll Z^{V+\pi_{\text{ref}}}$ 表明, 对 f 求其平方界之和至多花费这一数量, 这已包含在聚合损失中, 并抵消了外部的 Z^V 。因此没有移动的四次方标签进入混合范数, 且这些终端项满足典范估计。

剩余项及其标记。在每次因式分解时, 首先将一个槽位分配给被提取的因子, 若其素数整除该因子, 否则将其保留在剩余列上。完成的恒等式为

$$1p|nb^3 = 1p|b + 1p\{b\} 1p|n. \quad (17.15)$$

更一般地, 对于提取因子的有序列表 $D_1, \dots, D_h$, 精确的优先恒等式为 $\prod_{j=1}^h \sum_{a \leq j} 1p|D_j a = 1p|D_1 \dots D_h n = 1p|D_j \prod_{j=1}^h D_a + 1p|n 1p\{D_a\}.$ (17.16)

即使提取的因子共享素数, 它依然成立。将其应用于每个槽位和每个平方的副本, 就对每个素数元组给出一个不相交划分; 一个槽位的两个副本具有

独立的素数选择。在单个单因子赋值处至多有 $2|I|$ 种选择, 而对于所展示的有序列表至多有 $(h+1)|I|$ 种。所赋值的槽位在提取出的因子上具有除子有界的系数。由于原系数为 $\prod_i a_i(p_i)$, 去掉已赋值的槽位恰好剩下一个带有其原乘积系数的子集。一个将保持为平均变量的理想并不会仅仅因为某个槽位被赋给它就被固定。

若 $V < d$ 且 $\ell_1 \geq d$, 则重新开启式 (17.10) 右侧的完备化。若其立方体理想为 h' , 先在联合 Hilbert 空间中用三角不等式分离出其中心为 $\ell_2 \geq 0$ 的二进块和 h -二进块, 然后再平方。令 $b = hh'$, 并定义固定中心

$$\ell = \ell_1 + \ell_2, \quad r = N - 3\ell.$$

所得平方中的两个副本 b_1, b_2 都具有这同一个名义中心 ℓ ；它们的实际范数不必一致。其标记为 $d(nb^3)$ ，与 b 的除子 h 的选择无关。乘性给出一个因子 $\chi_b(k)^3$ ； $\Psi_k(b)^3$ 中的四次幂恰好就是掩码 $1_{(b,f)=1}$ 。对 b 的除子 h 的其余求和，其绝对值至多为一个除子函数。经过二进分解并分离出 $q_n q_b^3/Z^N$ 后，每个平方块被一个小幂次乘以

$$Z^{-r-2\ell-V} \sum_f w(f) \sum_{k \in O} \Phi(q_k/Z^M) \sum_{q_b \asymp Z^\ell} \beta(b, f) \chi_b(k)^3 \times \left| \sum_{n \text{ sf}} a(n) \chi_n(k) \chi_n(f)^4 d(nb^3) W(q_n/Z^r) \right|^2. \quad (\text{A})$$

这里 Φ 是一个固定的非负径向 Schwartz 函数，控制着原来的行球；且 $|\beta(b, f)| \ll Z^\epsilon$ ，与 k, n 无关。其 f -依赖性包含原来的掩码 $1_{(b,f)=1}$ ；所有其他原来的立方体掩码均被保留。没有条件 $(b, n)=1$ 。前面的指数是正确的，因为原来的归一化为 $Z^{N/2} q_b \asymp Z^{r/2-\ell}$ 。若 $V \geq d$ ，则使用同一块并取 $\ell=0$ ， $b=1$ ， $r=N$ 。于是由中心分类及 $\ell_2 \geq 0$ ，每个剩余块都恰好有 $V+\ell \geq d$ 。所添加的行 $k=0$ 只能在下面所计的主项情形中作出贡献。

双变换归约。我们对式 (A) 中的每个剩余块证明如下条件估计。设 $\epsilon_{\text{child}} \geq 0$ 。假设每个形如 (17.3) 的能量 E' ，在满足引理 17.2 的所有系数与支撑假设、相同的固定槽位上限、参数

$$0 \leq M' \leq M - d, \quad 0 \leq N', V', \quad F' = N' + V' \leq F + 11\eta,$$

且两个边缘至少为 $c_{\text{node}} - 7\eta$ 时，都满足 $E' \ll Z^{F'+\epsilon_{\text{child}}}$ 。该假设在此归纳所使用的有界范围内是一致的，并具有如该引理中那样的有限半范数与固定多项式高度依赖性。对于 $\eta \leq d/16$ ，剩余块满足

$$\text{式 (A) 中的块} \ll Z^{F+40\eta+\tau+\pi+\epsilon_{\text{child}}}, \quad (17.17)$$

并具有同一种一致依赖性。自由选择的局部损失之和为 π ；主项和被丢弃的尾部都包含在此估计中。因此该归约恰好提供了反向归纳所需的蕴含。其证明由下面两个变换构成：第一个产生一个正的有理函数逆范数，第二个构造出假设所适用的小的典范能量。

接下来我们说明两个变换中所使用的支撑与局部化约定。对于一个实际理想或非零元素 a ，记 $\hat{a} = \log_Z q_a$ 。对于一个命名的标量中心，帽子符号将表示其所指理想的实对数范数。下面引入的所有理想中心都是来自固定二进划分的非负中心。已经固定的穿刺点以及理想

下面引入的 q_0 都按其实际对数范数使用，而不使用各自独立取整后的中心。

两次变换中引入的每个单独二元组都有一个固定的紧归一化支集。若 a 是它的理想值， a_{cen} 是其命名的对数中心，则我们使用

$$|\log_Z q_a - a_{\text{cen}}| \leq \eta. \quad (17.18)$$

此约定适用于原始的 $n_{\hat{f}}$ 、 $b_{\hat{f}}$ 、 f 窗口，以及每个被提取理想的二元组在其被引入时。乘积与商的误差是这些个别误差之和；下面新的剩余窗口具有明确陈述的界 4η 、 6η 和 4η 。这些估计涉及固定的紧归一化比值区间，而非比值为 Z^η 的圆环。

为清楚起见，这些区间在整个有限深度中一致地固定如下。在每次因式分解时，选取新的个别光滑截断函数，使其在商支集上等于一，并包含这些截断函数、傅里叶分离中使用的较大截断函数以及放大标签窗口的完整支集。还包含下面使用的有界裁剪族。端点的乘积与商确定了初始商支集的位置，例如 $b = hh'$ 、剩余 n 以及子列和标签的商支集。将此构造迭代 D 层，得到一个紧归一化比值区间的有限集合 I_D 。若 L_{win} 是其端点绝对对数的最大值，则阈值 $\log Z \geq L_{\text{win}}/\eta$ 蕴含式 (17.18) 以及下面指定的所有新支集界。在一个正和被放大之后，其新添加的列或标签不必满足旧的父乘积恒等式。它们在此节点和下一节点的范数界直接来自 I_D 中的完整独立新窗口。分离的范数幂不改变这些支集。

我们使用引理 4.5 中常见联合傅里叶演算的以下特化。在待从列中分离的耦合光滑因子中出现的每个归一化范数，都是某个环境剖面的坐标 $y_1, \dots, y_d$ 。保留在权重中的派生外掩码或标签截断函数仍留在外面，不需要剖面坐标。将当前的个别二元组截断函数和新列截断函数保留在反演之外，直到使用它们的加权 Cauchy 不等式处。将耦合剖面乘以较大的个别截断函数 Ω_j ，使其在那些保留截断函数的完整支集上等于一。对于所得的紧剖面 H ，在对任何当前行或标签求和之前，定义

$$\begin{aligned}\widehat{H}(t) &= \int_{\mathbb{R}^d} H(e^{u_1}, \dots, e^{u_d}) e^{-it \cdot u} du, \\ H(y) &= (2\pi)^{-d} \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{H}(t) \prod_{j=1}^d y_j^{it_j} dt.\end{aligned}\tag{17.19}$$

范数之间的算术关系限制此恒等式的求值点，而不限制其密度。外模式留在外权重中；对于两个列坐标，第一次测试接收 $y_1^{it_1}$ ，第二次测试接收 $y_2^{-it_2}$ ，其共轭提供 $y_2^{it_2}$ 。所有归一化实逆根幂都包含在耦合剖面中，因此最终的列测试不包含第二份副本。

此约定也使一致性成为定量的。记 $D_j = y_j \partial_{y_j}$ 。在固定的对数矩形上，用 $(1-\Delta)^{m_0}$ 进行分部积分，对于 $2m_0 > J+d$ ，给出

$$\int_{\mathbb{R}^d} |\widehat{H}(t)| (1+|t|)^J dt \ll_{J,d,\text{box}} \max_{|a| \leq 2m_0} \|D^a H\|_{\infty}.\tag{17.20}$$

对于固定的径向 Schwartz 傅里叶核 K ，每个 $\sup_{x>0} |(x\partial_x)^j K(x)|$ 都是有限的，且

$$D^a K \left(A \prod_j y_j^{e_j} \right) = \left(\prod_j e_j^{a_j} \right) (x\partial_x)^{|a|} K(x) \Big|_{x=A \prod_j y_j^{e_j}}.$$

因此，分离半范数对每个标量 $A > 0$ 都是一致的，不含 Z 的导数阶幂次。归一化实幂在固定盒上具有有界的 Euler 导数，而继承的范数扭曲只有固定的多项式高度代价。在这样的剖面内部，不设置依赖于列的核比值的尖锐截断。对于 Poisson 步骤中的径向 Fourier 核，这些就是引理 4.7 和公式 (17.7) 中的归一化核界。

我们将使用的原始尾估计是，对于 $Y \geq 1$ 和 $A > 1$ ，

$$\sum_{h \neq 0: aq_h > Y} |K(aq_h)| \ll_A (1+a^{-1}) Y^{1-A} \quad (a > 0).\tag{17.21}$$

事实上，壳层 $2^j Y < aq_h \leq 2^{j+1} Y$ 包含 $O(1+2^j Y/a)$ 个格点，且核在该处为 $O_A((2^j Y)^{-A})$ 。对这两个几何级数求和即证得该式；同样的论证适用于固定格 $\lambda^{-4}O$ 。证明只用到 $x \geq 1$ 时的大自变量界 $|K(x)| \ll_A x^{-A}$ ，因此它也适用于此类尾上的反射核。在下文中，实际比值不等式仅用于说明扇区固定的外行球的补集包含在

每个受支持的原始列对的该尾中。该补集在非互素延拓之前和 Fourier 绝对化之前被移除。完整光滑核保留在球内，其非光滑掩码在相关加权 Cauchy 不等式之前一直置于 Fourier 反演之外。尾阶和粗略的原始计数在最后固定。

第一次 Poisson 变换。展开公式 (A) 中的平方。令

$$B = \text{rad}(b_1 b_2), \quad n_i = A_i C u_i \quad (i = 1, 2),$$

其中 $A_i = (n_i, B)$ ，而 C 是 n_1/A_1 与 n_2/A_2 的最大公约数。于是 $A_i \mid B$ ，而 u_1, u_2 无平方因子、彼此互素且与 CB 互素。设 $\underline{A}_i$ 、 $\underline{B}$ 分别为 A_i 、 C 的固定中心，并记 $\widehat{\underline{A}}_i = \log_Z q_{A_i}$ 、 $\widehat{\underline{B}} = \log_Z q_C$ 。对于 $p \mid B$ ，定义

$$a_{ip} = 1_{p \mid A_i}, \quad \pi_p = v_p(b_1 b_2) \bmod 2, \quad t_p = a_{1p} - a_{2p} + 3\pi_p \bmod 6,$$

并令 $R_1 = \prod_{t_p \neq 0} p$ 。其中心为 $\underline{R}$ ，且 $\widehat{\underline{R}} = \log_Z q_{R_1}$ 。行特征及其剩余的零掩码恰好为

$$\psi_1 = \chi_{u_1} \bar{\chi}_{u_2} \prod_{t_p \neq 0} \chi_p, \quad m_1 = u_1 u_2 R_1, \quad R_{\text{mask}} = CB/R_1. \quad (17.22)$$

事实上，在 u_1 、 u_2 处的指数为 1, -1；公共的非 B 因子 C 的指数为零但保留其掩码；而在 $p \mid B$ 处的指数为 t_p 。每个非零局部幂都是非主特征且在模 p 下本原，且支集互不相交。因此除非 $m_1 = 1$ ， ψ_1 是本原的。每个原始列掩码以及两个因子 $\beta(b_1, f)\beta(b_2, f)$ 都保留在表达式中。

对 $K = Z^M$ 应用引理 17.5，并记其除子为 $d_k \mid CB/R_1$ ，中心为 $\underline{\delta}$ ， $\widehat{\underline{\delta}} = \log_Z q_{d_k}$ 。在这个真正的互素表达式上，实际导子长度为

$$\widehat{\underline{L}}_1 = \widehat{n}_1 + \widehat{n}_2 - \widehat{A}_1 - \widehat{A}_2 - 2\widehat{B} + \widehat{R}. \quad (17.23)$$

实际的核自变量为 $Z^M q_h / (q_{d_k} q_{m_1})$ ，而 Poisson 前因子的指数为 $M - \widehat{\underline{\delta}} - \widehat{\underline{L}}_1/2$ 。我们尚未对该核进行截断或 Fourier 分离。

若 $m_1 = 1$ ，则 $u_1 = u_2 = 1$ 且对每个 $p \mid B$ 有 $t_p = 0$ 。后一条件迫使 $\pi_p = 0$ 且 $a_{1p} = a_{2p}$ 。因此 $n_1 = n_2$ 且 $b_1 b_2$ 为平方数。即使计入所有 $O(Z^{2\ell+\varepsilon})$ 对 b_1, b_2 、所有 $O(Z^{r+\varepsilon})$ 个相等列、所有 $O(Z^{V+\varepsilon})$ 个标签以及 $O(Z^M)$ 行，公式 (A) 中的归一化给出 $O(Z^{M+\varepsilon})$ 。若 $r < 0$ 但其固定环形列窗口非空，则 Z^r 由其固定上端点所界，因此其理想计数仍为 $O(Z^r)$ ，常数固定。标记和保留的掩码不会将该界增大超过一个小幂次。当非零主

这些项在下面被恢复，它们将带有与非主项相同的外球掩码；引理 17.5 的最后一部分以同样的代价对它们作出界。

接下来我们确定其列系数。对于互素的平方自由基本数 a, b ，CRT 与互反律给出

$$\gamma_2(ab) = \gamma_2(a)\gamma_2(b)\chi_a(b)^2\chi_b(a)^2 = \gamma_2(a)\gamma_2(b)\chi_b(a)^4.$$

在第一个 Poisson 根中，涉及 u_1 的因子——包括除子与频率——为

$$\gamma_1(u_1)\chi_{u_1}(h)\chi_{u_1}(dkR_1) \prod_{t_p \neq 0} \chi_{u_1}(p^{t_p}),$$

至多相差一个固定射线因子。这可由将 u_1 与 p 之间的 CRT 因子写成 $\chi_{u_1}(p)\chi_p(u_1)^{t_p}$ 并利用互反律得到。在共轭的第二侧， t_p 被替换为 $-t_p$ 。 u_1, u_2 之间的交叉因子是互反因子 $R(u_1, u_2)$ ，而不是零延拓符号的商。

令 $P_T = \prod_{t_p \neq 0} p^{t_p}$ ，视其为固定射线群中的元素。方程 (4.7) 与方程 (4.5) 表明，剩余的双列射线因子为

$$G(u_1 u_2^{-1}) R(u_1 u_2^{-1}, P_T).$$

例如，在将因子放入共轭的第二多项式之前，原始的第二 Gauss 信号因子为 $\mu(u_2)\chi_{u_2}(-1)G(u_2)$ 。其写在该多项式内部的相应因子为 $\mu(u_2)\chi_{u_2}(-1)G(u_2)$ 。又有 $G(u_2^{-1}) = \chi_{u_2}(-1)G(u_2)$ 。这些恒等式给出所展示的商。固定 P_T 的射线类，并在有限射线群上对所示函数作 Fourier 展开。其两侧的因子是真正的乘法射线特征，记为 ν_p 。它们的数目与系数范数仅依赖于该固定射线群。

定义

$$E = \prod_{\pi_p=1} p^{a_{1p}+a_{2p}}, \quad \tilde{h} = hf^2 E.$$

在 f 处的原始四次幂等于 $\chi_{u_i}(f^2)$ ，包括零点情形。首先将这些槽位分配给 b_i, A_i, C 。在 $p \mid B$ 处、第 i 侧的剩余局部因子的指数为

$$4a_{ip} + \mathbf{1}_{t_p \neq 0}(1 \pm t_p) + \pi_p(a_{1p} + a_{2p}) \pmod{6}.$$

正号属于第一侧。直接化简给出两侧相同的答案：

$\pi p \ a_{1p} \ a_{2p} \ t_p$ 两侧的指数 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5 0 0 1 1 0 4 1 0 0 3 4 1 1 0 4 4 1 0 1 2 4 1 1 1 3 4

定义 $\xi(n)$ 为对 $p \mid B$ 的乘积，其中 $\chi_n(p)$ 取上一列中相应的指数次幂。指数为零仍表示 p 处的穿刺。计算证明 ξ 为两侧共有且独立于 h, f, C 。经过这些分配后，第 i 侧的非主系数为

$$\mu(u_i)\nu_i(u_i)\rho(u_i)\chi_{u_i}(\tilde{h})\chi_{u_i}(C)^4\chi_{u_i}(dk)\xi(u_i)d_i(u_i). \quad (C)$$

它还表明，涉及变动中的 b_i, A_i 的每个特征要么在 ξ 中，要么在 $\tilde{h}$ 中；它们的其他因子都是外系数。

第一个变换产生了方程 (C) 中的逆型列系数。接下来，在为第二个变换构造正行范数之前，我们将其四次幂因子收集到一个平方自由标签中。

保留自立方体起的四次方标签。唯一地写 $b_1 b_2 = q_2 s$ ，其中 s 无平方因子，并定义

$$J_2 = \prod_{\substack{\pi_p=0 \\ a_{1p}=a_{2p}=1}} p, \quad J = sJ_2, \quad q = J_2 q_0.$$

J_2 的每个素数在 $b_1 b_2$ 中的赋值都是正偶数，故 $J_2 \mid q$ 。理想 s, J_2 互素且无平方因子；因此 J 无平方因子。设 $j \geq 0$ 为 J 的中心，并令

$$\hat{s} = \log_{\mathbb{Z}} \frac{q}{s}, \quad \hat{j}_2 = \log_{\mathbb{Z}} \frac{q}{J_2}, \quad \hat{j} = \log_{\mathbb{Z}} \frac{q}{J} = \hat{s} + \hat{j}_2, \quad \hat{\ell}_{\text{pair}} = (\hat{b}_1 + \hat{b}_2)/2.$$

理想等式 $b_1 b_2 = q_0^2 J_2^2 s$ 恰好给出

$$\hat{c} := \log_{\mathbb{Z}} \frac{q}{q_0} = \hat{\ell}_{\text{pair}} - \hat{s}/2 - \hat{j}_2 \geq 0, \quad 4\hat{\ell}_{\text{pair}} - 2\hat{s} + \hat{j}_2 = 4\hat{c} + 5\hat{j}_2 \geq 0. \quad (17.24)$$

上表现在证明精确的零延拓恒等式

$$\xi(n) = \chi_n(J)^4 \mathbf{1}_{(n, \text{rad } q_0)=1}. \quad (17.25)$$

事实上，指数为四的素数恰好是 sJ_2 的那些素数； B 的每个其他素数都整除 q_0 。同时属于 J 与 q_0 的素数只是重复了 $\chi_n(J)^4$ 已经提供的零。我们将在稍后的平均中固定 q_0 但保留 J 。模 q_0 贡献一个 punctures，且不属于固定 ray group。对于固定的 J, q_0, s, J_2 的选取、分解 $b_1 b_2 = q_0^2 J_2^2 s$ 以及理想 A_i 仅有除子重数。我们现在局部化真正的第一 Poisson 表达式，在延拓其互素支集或取绝对 Fourier 积分之前。局部表给出精确的实际范数恒等式

$$\widehat{b}_1 - A + \widehat{b}_2 - B + \widehat{E} = \widehat{s} - 2\widehat{j}_2.$$

对于 $y = h^2 E$ ，蕴含 $Z^M q_h / (q_{\text{dk}} q_{m1}) \leq Z^\tau$ 与方程 (17.23) 给出

$$\begin{aligned} \hat{y} &\leq \widehat{n}_1 + \widehat{n}_2 - 2\widehat{B} - M + \widehat{s} - 2\widehat{j}_2 + \widehat{\delta} + 2\widehat{f} + \tau \\ &\leq \widehat{n}_1 + \widehat{n}_2 - 2\widehat{B} - M + 4\widehat{\ell}_{\text{pair}} - \widehat{j} + \widehat{\delta} + 2\widehat{f} + \tau. \end{aligned}$$

第二个不等式即方程 (17.24)。定义形式中心与外包外行尺度为

$$H_c = 2r - 2B - M + 4\ell + 2V + \delta - j, \quad H_{\text{use}} = H_c + 12\eta + \tau. \quad (17.26)$$

相对于 H_c ，最后那个实际上界具有误差

$$(\widehat{n}_1 - r) + (\widehat{n}_2 - r) - 2(\widehat{B} - B) + 2(\widehat{b}_1 - \ell) + 2(\widehat{b}_2 - \ell) - (\widehat{j} - j) + (\widehat{\delta} - \delta) + 2(\widehat{f} - V),$$

其在方程 (17.18) 下的正最大值是 12η 。因此实际比值不等式蕴含对所有受支集的原始列对， $qy \leq Z^{H_{\text{use}}}$ 。在原始表达式上仅插入外掩码

$$B_1(h) = \mathbf{1}_{0 < qh f^2 E \leq Z^{H_{\text{use}}}}.$$

对于每个受支集对，其补集包含于实际核尾部 $Z^M q_h / (q_{\text{dk}} q_{m1}) > Z^\tau$ ；应用方程 (17.21) 舍弃该补集，原始计数与阶按下面固定。不插入比值不等式的指示函数。在 $B_1 = 1$ 内部保留完全光滑核，包括比值大于 Z^τ 的对。该掩码依赖于 h, f, E 及固定扇区，但在所指出的提取之后不依赖于 u_1, u_2 。若 $H_{\text{use}} < 0$ ，其非零球为空，同样的尾部比较舍弃每个非零频率。任何主项非零

这些项现在被恢复以统一公式，并带有相同的掩码。它们的绝对贡献已由先前估计的完整主恢复所界定。通过 $X 1(u_1, u_2) = 1 = \mu(t')$, $u_i = t' x_i$, $t = \log Z q t' \cdot b t' | (u_1, u_2)$

去除条件 $(u_1, u_2) = 1$ 。设 t 为其固定的非负中心。此反演是在交叉相位已被上述固定射线函数替换之后进行的。这些函数、未改变的外层掩码 B_1 、所有剩余的零延拓局部因子，以及光滑核中的形式乘积 $q u_1 q u_2 q R_1$ ，也为非互素的 u_1, u_2 定义了一个表达式。它与互素支集上的 Poisson 求和一致；所展示的除子恒等式随后恰好恢复该支集。对于新引入的非互素对，不宣称任何本原 Poisson 公式。无平方因子性保留了穿孔 $(x_i, t') = 1$ 。在 t' 处指定的槽位是外系数，而其他槽位构成 x_i 上的标记。从对所有 f, E 共同的一个固定分割中插入 $q h$ 的二进对，而不是为那些标签重新中心化的分割。掩码 B_1 蕴含 $q h \leq q h f^2 E \leq Z^{H_{\text{use}}}$ ，因此在有界保留尺度范围内只有对数多个这样的二进对。将 B_1 保持在每次 Fourier 反演之外。定

义 $s_i = r - A_i - B - t$, $\kappa_i = M - 2r - 2\ell - V - \delta + A_i + B - R/2$. 在因式化表达式上的恒等式 $n_i = A_i C t' x_i$ 给出 $|b x_i - s_i| \leq 4\eta$. 完整的新鲜 x_i -支集包含在 ID 中, 因此在分离后该相同界直接在该支集上成立, 而不仅仅在原始乘积支集上. 当前前因子中使用的重构形式乘积也包含在那里.

分离第一个变换后的乘积. 我们记录应用 Cauchy 前的实际前因子. 它恰好按两个列侧分裂为

$$Z^{-r-2\ell-V} Z^M \delta^{-L_1/2} = Z^{\kappa b_1/2} Z^{\kappa b_2/2}, \quad b_i = M - r - 2\ell - V - \delta b - n \kappa b_i + A b - R/2. \quad b_i + B b b b$$

方程 (17.18) 在每侧给出 $b_i \leq \kappa_i + 29 \eta$. κ (17.27) 五个误差权重为 $1, 1, 1, 1, 1/2$. 我们现在在一个联合剖面中实现此归一化, 包含所有实反根. 固定第一个二进、射线和槽位模式 σ , 并设 h_1 为其裸 h 二进对的中心. 使用九个独立归一化坐标 $\blacktriangleleft q A_1 q A_2 q C q d k q R_1 q t' q h q x_1 q x_2 \blacktriangleright y = (y A_1, y A_2, y C, y d, y R, y t, y h, y x_1, y x_2) = , , , , , , , , , . Z A_1 Z A_2 Z B Z \delta Z R Z t Z h_1 Z s_1 Z s_2$ 在形式 $u a = t' x a$ 表达式上的精确全根与核参数为 $Z^{-r-2\ell-V} Z^M \delta^{-1/2} \sqrt{\sqrt{\kappa_1 + \kappa_2}}/2 y d^{-1} y R y t^{-1} (y x_1 y x_2)^{-1/2}$, $q d k q R_1 q t' q x_1 q x_2 Z^M q h y h$ (17.28) $2 = A_{ker,1}$, $q d k q R_1 q t' q x_1 q x_2 y d y R y t^2 y x_1 y x_2 A_{ker,1} = Z^M + h_1 - \delta - R - 2t - s_1 - s_2$. 选择新鲜截断 $\omega_{x,a}$, 在旧 W -支集除以单个 A_a, C, t' 支集上等于一, 并将它们保留在列中. 将每个当前外二进截断保留在反演之外. 设 $\Omega_{1,\alpha}$ 为在这些保留截断的完整支集上等于一的更大截断. 令 $K_1 = F\Phi$, 定义单个紧剖面 $-1/2 Y H_{1,\sigma}(y) = Z^{-9\eta/2} \Omega_{1,\alpha}(y a) y d^{-1} y R y t^{-1} (y x_1 y x_2)^{-1/2} a \nabla \Omega$ (17.29) $y h \times W(y A_1 y C y t y x_1) W(y A_2 y C y t y x_2) K_1 A_{ker,1} \cdot y d y R y t^2 y x_1 y x_2$

这个剖面之外的标量恰好是 $2a=1 Z(\kappa a + 9\eta/2)/2$. 特别地, 该剖面 Q 包含每个实根一次, 即使实际的列范数不同亦然. 其变换由环境九维盒子上的方程 (17.19) 定义, 在任何实际的 f, h 或外理想被求和之前. ba, f, J, E, q_0 的范数仅出现在方程 (C) 之后的外系数、特征、掩码或各个截断中; 它们不需要额外的耦合剖面坐标.

为在 t' 处展示算术提取, 令 $y = h t'^2 E$ 并令

$$B_{\{1,a\}}(t'; \quad y) = \quad \backslash \mu(t') \backslash \nu_a(t') \backslash \rho(t') \backslash \chi_{\{t'\}}(y) \backslash \chi_{\{t'\}}(CJ)^4 \quad \backslash \chi_{\{t'\}}(d_k) 1_{\{t'\}}(\mathrm{rad}) \backslash, q_0=1\}.$$

令 $\varepsilon_1 = 1$ 且 $\varepsilon_2 = -1$. 对于固定的第一傅里叶模式 t , 其余多项式恰好为 $X P_a(y) = \backslash \mu(x) \backslash \nu_a(x) \backslash \rho(x) \backslash \chi_x(y) \backslash \chi_x(CJ)^4 \backslash \chi_x(d_k) 1_{\{x\}}(\mathrm{rad}) \backslash, q_0 t'=1\} x \operatorname{sf}$ (17.30) $sa sa \backslash \operatorname{varepsilonpsilon}_a i t x a \backslash \operatorname{times} d I_a(x) \backslash \omega_{x,a}(q_x/Z)(q_x/Z)$.

乘法性用于无平方因子互素因子, 然后通过所展示的零延拓; 在任何零点处不除以特征. 来自互gcd反演的那一个额外 $\mu(t')$ 是外的. 将方程 (17.16) 应用于有序列表 $(ba, A_a, C, t'; x)$. 整除 x 的幸存素数已经与 ba, A_a, C, t' 互素: B 的每个素数都在 $J \operatorname{rad} q_0$ 中, 且所展示的四次幂和穿孔提供了这些零点. 因此 $d I_a$ 具有原始的个体系数和列表, 而指派的素数身份与优先掩码保持在外. 以下是第一分离分量的完整结构. 设 Ω_σ 由 $b_1, b_2, A_1, A_2, C, d_k, t', f, h$ 以及指派的槽素数组成, 受其重构关系和个体支撑约束. 特别地 $A_a \mid B$, $(C,B)=1$, 且 $d_k \mid CB/R_1$, 而 R_1, E, J, q_0 是导出的, 不是自由指标. 设 $A_{1,\sigma}$ 为指派的原始系数与优先掩码之积, 在第二侧取共轭, 并设 $\psi^{out}_{1,\sigma}$ 为所有保留的外二元截断之积. 设 e_σ 为在前述无商CRT提取中获得的旧重数 $w(f)$ 、两个原始 β 因子、其立方掩码 (包括 $(b_a, f)=1$)、提取的零掩码, 以及在旧外理想处的有限高斯、单位、互反与第一射线因子之积, 排除所展示的 $\mu(d_k)$ 和 $B_{1,a}$. 它独立于 x_1, x_2 ; 其定义由该乘积给出, 而非通过除以方程 (17.30). 记 $O_1 = \{A_1, A_2, C, d, R, t, h\}$, 置 $Y w_{\{1,\sigma\}}(\omega; t) = \quad e_{\backslash \sigma(\omega)} \backslash \mu(d_k) \backslash \mu(t') B_{\{1,1\}}(t'; \quad y) B_{\{1,2\}}(t'; \quad y) B_{\{1\}}(h) A_{\{1,\sigma\}}(\omega) \backslash \psi^{\operatorname{out}}_{\{1,\sigma\}}(\omega) y^{\backslash \{ \alpha i t_{\backslash \alpha} \}}. \backslash \alpha \in O_1$

对于掩码的、主部还原的形式第一分量，傅里叶反演给出精确恒等式 $\sum_{\omega \in \Omega_\sigma} w_{\sigma}(\omega; t) R^{\wedge 9} \times Z^{\wedge \{(\kappa_1 + 9\eta/2)/2\}} P_1(y) Z^{\wedge \{(\kappa_2 + 9\eta/2)/2\}} P_2(y) \, dt. \quad (17.31)$

展开这两个多项式恢复了两个列模式；七个外模式恢复了方程 (17.29) 的其他坐标。其较大的截断在保留支撑上为 1，而新截断在旧窗口非零处为 1。这逐项验证了该恒等式。原始 β 因子和每个外掩码仍在完整和中。

第一正优函数。对于任何有限或绝对收敛的加权和，我们使用

$$\frac{1}{2} \sum_{\omega} w_{\omega} U_1(\omega) U_2(\omega) \leq |w_{\omega}| |U_i(\omega)|. \quad (D) \quad \omega \neq 1$$

首先对每个固定模式，在整个 Ω_σ 上施加 $U_i = Z^{\kappa_i + 9\eta/2} P_i$ 。直到此时才对各外部因子取绝对值上界。它们的纯算术量值至多为分别配置的 $Z^{\pi\beta}$ 乘以旧重数和绝对指定槽乘积；保留的支集给出 $B_1(h)1_{(C,J)=1}$ 。特别地，并未假设 $\beta(b, f)$ 的任何分解。

对于每个固定的旧外部重构和非零 $y = e h$ ，关系 $y = h f^2 E$ 蕴含 $f^2 E \mid (y)$ 。若其重数至多为 $C_0 d_O(f)^{C_0}$ ，则

$$\sum_{f^2 E \mid (y)} w(f) \leq C_0 d_O((y))^{C_0+1} \leq C_{\pi_{\text{old}}} Z^{\pi_{\text{old}}} \quad (0 < q_y \leq Z^{H_{\text{use}}}). \quad (17.32)$$

最后一个界是一致的，因为 H_{use} 保持在有界范围内； $h = y/(f^2 E)$ 随后作为元素被唯一确定。这是一个旧标签纤维界，而非依赖于更晚的新标签的重数。多项式 $P_i(y)$ 不再依赖于 f ，也不依赖于除 J, q_0 、固定二进长度 A_i 和固定射线扇区之外的各个 b_j, A_j ：这正是方程 (C) 和 (17.25)，其中范数剖面已被分离。在第一次加权 Cauchy 不等式之后， B_1 就只是 $1_{0 < q_y \leq Z^{H_{\text{use}}}}$ 。在这个正和阶段——且仅在此阶段——用一个固定的非负径向 Schwartz 函数 $\Phi_+(q_y/Z^{H_{\text{use}}})$ 对其控制，该函数在自变量至多为 1 时至少为 1。非空球有 $H_{\text{use}} \geq 0$ ，故第二 Poisson 尺度恰为 $Z^{H_{\text{use}}} \geq 1$ 。该控制函数并非作为等式代入原来的带号表达式。更确切地说，设 O_σ 由

$$o = (b_1, b_2, A_1, A_2, C, d_k, t'; \text{旧指定槽素数})$$

组成，保留它们各自的完整支集、与 f, h, x 无关的源重构关系、指定的优先掩码以及 $(C, J)=1$ 。设 w_o^+ 为其指定素数的原始系数绝对值之积，并在此集合之外取零。它是非负的且与 y 无关。每个第一正侧至多为 $C Z^{\pi\beta + \pi_{\text{old}}}$ 乘以其标量 $Z^{\kappa_i + 9\eta/2}$ ，再乘以显式的正控制函数

$$S_{i,\sigma,t} = \sum_{o \in O_\sigma} w_o^+ \sum_{y \in O} \Phi_+(q_y/Z^{H_{\text{use}}}) |P_i(y)|^2. \quad (17.33)$$

在这个正步骤中，旧 h 截断和模式，以及 $B_{1,a}$ 依赖于 y 的零点，都可以用其上界来去掉。第一次加权 Cauchy 不等式和旧标签纤维界因此已从这个正控制函数及每个后续外部集合中去掉了旧的 f, h ；它们原来的 $-V$ 归一化仍留在 κ_j 中。在接下来的计数之后，我们对其 y -和施加第二次 Poisson 变换。

设 $r_{\text{bdiff}} \geq 0$ 为具有 $a_{1p} \neq a_{2p}$ 的偶宇称素数的实际对数范数。表格给出 $\hat{R}_b = s_b + r_{\text{bdiff}}$ ，故

$$\hat{c} = \ell_{\text{bpair}} + \hat{R}_b/2 - b_j - r_{\text{bdiff}}/2 \leq \ell + R/2 - j + 25\eta. \quad (17.34)$$

以此实际上界进行理想计数会计算固定的 q_0 同时保留 J 。对于同时计算 J 的对角界，其全窗口的指数至多为 $j + \eta$ ，给出组合上计数 $Z^{\ell + R/2 + 7\eta/2 + \varepsilon}$ 。一旦 b_1, b_2, C 被指定， A_i 和 $d_k \mid CB/R_1$ 的选择只会增加除子因子。

结合方程 (17.31)、加权 Cauchy 和旧标签纤维界，给出第一次变换的显式输出：

$$|T_{1,\sigma}| \ll Z^{\pi\beta + \pi_{\text{old}}} \int |\hat{H}_{1,\sigma}(t)| \left(\prod_{i=1}^2 Z^{\kappa_i + 9\eta/2} S_{i,\sigma,t} \right)^{1/2} \frac{R_9}{dt}. \quad (17.35)$$

每个 $S_{i,\sigma,t}$ 是方程 (17.33) 中的正和：其行多项式的 Möbius 系数取自方程 (17.30)，由立方导出的标签 J 被保留，且旧的 f, h 不再出现在被平均的指标中。接下来的变换将应用于这些正行范数。

第二次 Poisson 变换。固定由第一次 Cauchy 不等式得到的两个正和之一。它的多项式具有形式 $X \Pi(y) = \text{ci}(x) \chi_x(y) \cdot x$

系数 $\text{ci}(x)$ 由方程 (C) 的其余因子组成，其中 $u_i = t' x$ ，穿刺点在 t' ，并带有分离的权重。它与 y 无关。特别地， x 是无平方因子的，且

$$\text{ci}(x) = 0 \text{ 除非 } (x, C_J) = 1, (x, \text{rad } q_0 t') = 1.$$

穿刺点 ρ 以及 $\chi_x(d_k)$ 的零点也被保留。 y -和使用了在尺度 $Z \text{Huse}$ 处的固定形状光滑正球。

在其展开平方中令

$$g' = (x_1, x_2), x_j = g' z_j, g_b = \log Z q g'.$$

设 $g \geq 0$ 为其固定中心。则 z_1, z_2 无平方因子且互素，并且每个都与 g' 互素。引理 17.5 的行数据为

$$K = Z \text{Huse}, \psi^2 = \bar{\chi} z_1 \chi z_2, m^2 = z_1 z_2, R_{\text{mask}} = g'. \quad (17.36)$$

公因子 $\bar{\chi} g'(y) \chi g'(y)$ 正是这个掩码。该特征在远离 $m^2 = 1$ 处是本原的，因为它的两个非零局部幂具有不相交的支集。对于 $d^2 \mid g'$ ，设 $\theta \geq 0$ 为其中心并记 $\theta_b = \log Z q d^2$ 。实际导子长度为

$$L b^2 = x b^2 - 2b b_1 + x g, |L b^2 - 2(\text{si} - g)| \leq 10\eta.$$

最后一个不等式使用了每个副本的完整新 x -支集界 $|b x a - \text{si}| \leq 4\eta$ 以及 $|b g - g| \leq \eta$ 。" 对于 $k_{\text{new}} = dk d^2 k$ ，蕴含关系 $Z \text{Huse} \tau q k'' / (q d^2 q m^2) \leq Z$ 给出

$$\text{new} \leq 2(\text{si} - g) - \text{Huse} + \delta + 2\theta + 13\eta + \tau k d = M_c + \eta,$$

$$\text{其中 } M_c = 2(\text{si} - g) - H_c + \delta + 2\theta \quad (17.37) = M - 4\ell - 2A_i - 2t - 2g + 2\theta - 2V + j, M_{\text{ch}} = M_c + \eta.$$

其中的 13η 由来自导子的 10η 、来自 dk 的 1η 以及来自 d^2 的 2η 组成。减去 $\text{Huse} = H_c + 12\eta + \tau$ 恰好抵消了在这次第二次 Poisson 比较中所用的同一容差 τ 。因此不需要单独的行裁剪或未记录的边界误差。

将原始主贡献分离出来用于下面的直接计数。在任何非互素扩展或 Fourier 绝对化之前，在真正的非主第二次 Poisson 表达式上只保留外掩码 $B_2(k'') = 10 < q M \cdot '' \leq Z \text{ch } dk d^2 k$

对于每个被支撑的配对，其余集包含在刚才所考虑的实际比值尾中，因此方程 (17.21) 以如下确定的阶将其舍弃。在掩码内部保留完整的光滑核。该掩码依赖于 dk, d^2, k'' 以及固定扇形，而不依赖于剩余量 z_1, z_2 。若 $M_{\text{ch}} < 0$ ，则非零球为空，同一尾比较舍弃每个非零频率。在保留的非空通道中 $M_{\text{ch}} \geq 0$ 。

实际的第二前因子具有精确的侧分裂

$$Z_{\text{Huse}} - \theta - L/2 = Z_{\lambda 1}/2 - Z_{\lambda 2}/2, \quad \text{ba} = \text{Huse} - \theta b - x_{\lambda} \text{ba} + gb. \quad b \ b \ b \ b$$

对于 $\lambda_c = H_c - \theta - (s_i - g)$, 相同的支撑界给出

$$b_a \leq \lambda_c + 18\eta + \tau. \quad (17.38)$$

这里 $18 = 12 + 1 + 4 + 1$ 。与第一次分裂一样, 所有规范化实逆根在 Fourier 反演之前都保留在联合光滑剖面中; 它们不会被追加到最终的子检验中。所有原始系数掩码保持不变。特别地

$$(g', CJ) = 1, \quad (z_j, g' CJ) = 1$$

在其非零支撑上成立。主情形是 $z_1 = z_2 = 1$, 等价地 $x_1 = x_2$ 。其计数的名义恒等式为

$$\kappa_i + H_c + s_i + B + t + \ell + R/2 = F - B - j, \quad F = N + V = r + 3\ell + V. \quad (17.39)$$

实际上界计数中, 第一个预因子贡献 $9\eta/2$, 行尺度 H_{use} 贡献 $12\eta + \tau$, 对角 x -窗口贡献 4η , C 、 t' 各贡献 η , 合并的 q_0, J 计数贡献 $7\eta/2$ 。它们的和为 $26\eta + \tau$ 。再加上总的局部损失 π , 这一主贡献至多为 $Z^{F-B-j+26\eta+\tau+\pi} \leq Z^{F+26\eta+\tau+\pi}$ 。任何被恢复到形式表达式中的非零主频率都带有相同的 B_2 掩码; 由于 $ZH_{\text{use}} \geq 1$, 它们的绝对和被引理 17.5 中完整的主恢复所界定。对于非主项, 我们现在识别新的系数类。对于无平方因子 z , 本原 Gauss 和的复共轭与方程 (4.7) 给出

$$\gamma_{-1}(z) = \chi_z(-1)\gamma_1(z), \quad \mu(z)\gamma_{-1}(z) = \bar{\alpha}(z)\gamma_2(z)\chi_z(-1)G(z).$$

原始的第二因子为 $\mu(z)\gamma_1(z) = \bar{\alpha}(z)\gamma_2(z)G(z)$; 写在共轭第二多项式内部的相应因子具有射线因子 $G(z)$ 。两个本原根的 CRT 交叉因子为 $R(z_1, z_2)$ 。因此它们的合并射线因子为

$$G(a, b) = \chi_a(-1)G(a)G(b)R(a, b) = G(ba^{-1}).$$

最后一个等式由方程 (4.5) 及 $R(a, a) = \chi_a(-1)$ 得到, 先在素数上由方程 (4.6) 成立, 再按乘法延拓。此式中的所有商都位于固定的有限射线群中。特别地,

$$G(v'n_1, v'n_2) = G(n_1, n_2).$$

公共乘法特征 $\nu_i(v)$ 也在两侧之间相消。从对所有 d_k 、 d_2 公共的一个分拆中插入 $q_{k'}$ 的二元组。掩码 B_2 蕴含 $q_{k'} \leq ZM_{\text{ch}}$, 因此在有界保留范围内它们的数量是对数级的。设 h_2 为这样一个裸频率二元组的中心。我们现在记录需要分离的确切分量。固定第一个模式和选定的边 i , 记

$$H_o = CJ, \quad r_0 = \text{rad } q_0 t', \quad d_0 = d_k, \quad a_0(z) = \bar{\alpha}(z)\gamma_2(z), \quad K_2 = F\Phi_+,$$

并保留方程 (17.36) 中的 $K = ZH_{\text{use}}$ 。对于无平方因子自变量, 令

$$B_o(g') = \mu(g')\nu_i(g')\rho(g')1_{(g', r_0)=1}\chi_{g'}(H_o)^4\chi_{g'}(d_0), \quad (17.40)$$

$$L_{o, d_2, k''}(z) = a_0(z)\nu_i(z)\rho(z)1_{(z, r_0)=1}\chi_z(H_o)^4\chi_z(d_0)\chi_z(d_2)\chi_z(k'').$$

P_i 中旧的分离检验记为 W_i , 故 $W_i(x) = \omega_{x, i}(x)x^{\varepsilon} i i t x_{i_0}$ 。设 $\psi_{g'}$ 、 ψ_{d_2} 、 $\psi_{k''}$ 表示在固定的 g' 、 d_2 、 k'' 二元组上保留的各个截断, 在其规范化

范数。对于这个预备模式 σ_0 ，方程 (17.33) 中被掩蔽的主恢复非零分量恰好为

$$\begin{aligned}
T_{2,\sigma_0,i} = & \sum_{\substack{o \in O_\sigma, g' \text{ sf} \\ d_2 | g', k'' \neq 0}} w_{o+} \psi_g \psi_{d_2} \psi_{k''} \mu(d_2) B_2(k'') |B_o(g')|^2 \\
& \times \sum_{\substack{z_1, z_2 \text{ sf} \\ (z_1 z_2, g')=1}} \mathbf{1}_{(z_1, z_2)=1} L_{o, d_2, k''}(z_1) L_{o, d_2, k''}(z_2) G([z_2][z_1]^{-1}) \\
& \times dI_i(g'z_1) dI_i(g'z_2) W_i(q_{g'} q_{z_1} / Z^{s_i}) W_i(q_{g'} q_{z_2} / Z^{s_i}) \\
& \times \frac{K}{\sqrt{q_{d_2} q_{z_1} q_{z_2}}} K^2 \left(\frac{K q_{k''}}{q_{d_2} q_{z_1} q_{z_2}} \right).
\end{aligned} \tag{17.41}$$

这里括号表示固定有限射线群中的类。确实， $c_i(g'z)$ 的算术部分分解为 $B_o(g')$ 及其在 $(g', z)=1$ 上的剩余 $\mu(z)$ 系数。公共行因子是 g' 处的掩码，其 Poisson 展开给出单个除数 d_2 ，而上面的信号计算给出所显示的两个 L 因子和射线商。恢复的主对 $z_1=z_2=1$ 由 $G(1)=1$ 吻合。其单独代价，以及在此公式之前移除的原始补余，均已界定。因此这是对正优函数指定分量的等式，而非对原带符号块的等式。

对所有逐个可容许的无平方因子 z_1, z_2 ，用其所显示的免商 L 因子、固定射线商、形式乘积范数、完整核以及不变的 B_2 来定义方程 (17.41) 的被加项。它在互素对上与真正公式一致。在任何逐因子估计之前，插入恒等式

$$\mathbf{1}_{(z_1, z_2)=1} = \sum_{v' | (z_1, z_2)} \mu(v'), \quad z_a = v' n_a,$$

设 $v \geq 0$ 为无平方因子 v' -二进组的中心， $\hat{v} = \log_Z q_{v'}$ 。 n_a 是无平方因子的，且 $(v', n_a)=1$ ；它们不必两两互素。在此延拓上不使用本原 Poisson 公式。对无平方因子 v' ，置

$$D_o(v'; d_2, k'') = a_0(v') \nu_i(v') \rho(v') \mathbf{1}_{(v', r_0)=1} \chi_{v'}(H_o)^4 \chi_{v'}(d_0) \chi_{v'}(d_2) \chi_{v'}(k'').$$

在无平方因子互素的 v', n 上，精确提取为

$$\begin{aligned}
L_{o, d_2, k''}(v'n) = & D_o(v'; d_2, k'') a_0(n) \nu_i(n) \rho(n) \mathbf{1}_{(n, r_0)=1} \\
& \times \chi_n(H_o)^4 \chi_n(d_0) \chi_n(d_2) \chi_n(k'') \chi_n(v')^4.
\end{aligned} \tag{17.42}$$

这利用了 $a_0(v'n)=a_0(v')a_0(n)\chi_n(v')^4$ 。在重叠处，右端通过 $\chi_n(v')^4$ 定义延拓为零，而不必计算非无平方因子的 Gauss 和。这两个公共因子给出 $|D_o(v'; d_2, k'')|^2$ ，包括零 $(v', k'')=1$ 及其固定穿孔、 d_0 和标签零点。它们通过 Cauchy 留在外权重中。旧的 gcd 也留下 $1_{(v', g')=1}$ 。由于 D_o 在 $(v', C_J)>1$ 上为零，我们等价地保留显式外因子 $1_{(v', g' C_J)=1}$ ，它重复了该标签零点。

置 $r_g = g'/d_2$ ， $k_{\text{new}} = d_k d_2 k''$ ， $f_{\text{new}} = JC d_2 v'$ 。 n 上所有变动因子满足完整的零延拓恒等式

$$\chi_n(d_k) \chi_n(k'') \chi_n(d_2) \chi_n(CJ)^4 \chi_n(v')^4 = \chi_n(k_{\text{new}}) \chi_n(f_{\text{new}})^4. \tag{17.43}$$

它利用了 $\chi_n(d_2)=\chi_n(d_2)\chi_n(d_2)^4$ ，对非单位元也成立。与 $g'=d_2 r_g$ 的剩余 gcd 分裂为 d_2 处的重复零和 r_g 处的固定穿孔。 q_0, t' 处的旧穿孔保留。若 C_{ray} 表示 G 通过其分解的固定群，置

$$\hat{G}(\vartheta) = |C_{\text{ray}}|^{-1} \sum_{c \in C_{\text{ray}}} G(c) \vartheta(c).$$

于是

$$G([n_2][n_1]^{-1}) = \sum_{\vartheta \in C_{\text{bray}}} \widehat{G}(\vartheta) \vartheta(n_1) \vartheta(n_2).$$

因此，在固定的射线被加数中，两个新多项式都使用同一个 $v_f \vartheta$ ，并且其唯一的有限系数 $\widehat{G}(\vartheta)$ 仍然保持为外部的。

新的典范数据及其容许性。第二次变换已将移动特征标恢复到典范形式。我们现在确定哪些数据将被固定、哪些将继续被平均。这一区分也决定了子节点的穿刺。对两侧令 $v_a' = v_f \vartheta$ ，并定义

$$\begin{aligned} \gamma &= (q_0, t', r_g), \quad r_g = g'/d_2, \\ k_{\text{new}} &= d_k d_2 k'', \quad f_{\text{new}} = J C d_2 v', \\ \rho'(n) &= \rho_\gamma(n) = \rho(n) \mathbf{1}_{(n, \text{rad } q_0 t' r_g)=1}. \end{aligned} \tag{17.44}$$

在非零系数支撑上， J 、 C 、 d_2 、 v' 是无平方因子且两两互素的： $(C, J) = 1$ 属于 O_σ ， $|B_o(g')|^2$ 迫使 $(g', C) = 1$ ， $d_2 \mid g'$ ，而 D_o 保留的零点连同旧的 gcd 限制给出 $(v', g' C) = 1$ 。因此 f_{new} 在该支撑上无平方因子的。这些公共因子通过 Cauchy 保留在外部的权重中。

三元组 γ 将在子节点行和标号求和之前被固定。因此其穿刺 ρ_γ 独立于这两个平均变量。理想 J 、 C 、 d_2 、 v' 保留在新的被平均标号中；它们不计作额外的固定标号。

对每个选定侧的副本，以有序表 $(d_2, r_g, v'; n_a)$ 应用式 (17.16)。设 I_a' 为副本 a 中选定侧在 n_a 上保留的槽的子集合。被指派的素数及其优先掩码保持为外部。整除 n 的幸存素数由四次零点已与 $J C d_2 v'$ 互素，并且由固定穿刺与 $\text{rad } q_0$ 、 t' 、 r_g 互素。这些也提供了所有更早的幸存排除，因为 $\text{supp } B \subset \text{supp}(J q_0)$ 。因此幸存标记是一个原有的乘积形式子集合。一个被描述为指派给 J 的旧槽，只是由这一导出的支撑对旧 b_a 、 A_a 指派的一种重新分组，而不是一个新的独立素数选择。

将 B_2 保持在完全核与旧窗口的 Fourier 分离之外。设 I_g 、 I_d 、 I_v 、 I_k 分别为当前各个二进截断 ψ_g 、 ψ_{d_2} 、 ψ_v 、 ψ_k 的完整支撑。选取新的截断 $\omega_{n,a}$ ，使其在 W_i 的支撑除以 $I_g I_v$ 上等于 1，且在区间 $[a, b]$ （其中 $b \geq 1$ ）内具有固定的完整支撑。选取非负的 ω_f 使其在 $I_J I_C I_d I_v$ 上等于 1，并具有固定的完整支撑 I_f 。将这些完整支撑以及其上重构的形式乘积 $g' v' n$ 纳入上文指定的有限窗口族 I_D 中。这些完整的新子窗口给出形式中心和支撑界

$$N_c = r - A_i - B - t - g - v, \quad V_c = B + \theta + v + j, \quad F_c = N_c + V_c, \tag{17.45}$$

$$|\widehat{n}_{\text{child}} - N_c| \leq 6\eta, \quad |\widehat{f}_{\text{new}} - V_c| \leq 4\eta.$$

在因式分解表达式上，这些界由精确乘积 $n_i = A_i C t' g' v' n_{\text{child}}$ 和 $f_{\text{new}} = J C d_2 v'$ 推出。完整的新子截断与完整扩大的标号窗口都包含在 I_D 中，因此当独立项后来通过正性加入时，同样的界直接在其支撑上成立。并不断言这些加入的项来自父因式分解。在当前分离过程中，完整新截断上的重构形式乘积 $x = g' v' n$ 也被包含在 I_D 中；因此第二个前因子中使用的 4η 界在整个被分离的一侧上成立。

保持非负标号中心 V_c 不向上取整。仅当保留的行分量为非零时才进入子节点；此时外部球有 $M_{\text{ch}} \geq 0$ 。这一门槛与任何结构性的外部指标集无关，后者即使在 B_2 恒为零时也可能包含零权重元组。类似地，若一

个完整的新子列窗口不包含无平方因子理想，则其

多项式为零，该分量被省略。若 $N_c < 0$ 且存在子列，则其范数至少为 1，且式 (17.45) 给出 $-6\eta \leq N_c < 0$ 。对于保留的非空子式，定义

$$N_{\text{ch}} = \max(0, N_c), \quad \delta N = N_{\text{ch}} - N_c \in [0, 6\eta], \quad F_{\text{ch}} = N_{\text{ch}} + V_c = F_c + \delta N. \quad (17.46)$$

这是检验的有界变化，而非 $Z\eta$ 宽度的支集扩大。使用上面选定的固定包围支集区间 $[a, b]$ 。若 $N_c < 0$ ，非空性给出 $Z^{\delta N} \leq b$ ；若 $N_c \geq 0$ ，则 $\delta N = 0$ ，同样的界由 $b \geq 1$ 得到。因此两种情形下均有 $1 \leq Z^{\delta N} \leq b$ 。新的环形截断 $\omega_{n,a}(Z^{\delta N} y)$ 的支集在 $[a/b, b]$ 中，且 Euler 半范数一致有界。其尺度仅依赖于固定的扇区中心，而不依赖于当前的行或标号。这些裁剪支集的全体并集包含于 I_D 中。

固定 σ_0 的一个加细 σ ，由其 v' -二元组、第二条射线被加项和槽分支确定。设 Ξ_σ 由

$$\xi = (o, g', d_2 \mid g', v', k' \neq 0; \text{新指派的槽素数})$$

组成，带有保留的各个支集和槽分支。它既不包含旧的 f, h ，也不包含当前列指标 n_1, n_2 。定义 R_1, E, J, q_0 的恒等式继承自 o ，而 $\gamma, k_{\text{new}}, f_{\text{new}}$ 是 ξ 的显式函数。该集合可在施加 B_2 和 $(v', g' C J) = 1$ 之前取定，在带符号外权重中保留这些掩码。设 $A_{2,\sigma}(\xi)$ 为所有新指派的原始槽系数及其优先掩码在第二侧的共轭之积。

设 X_σ^{src} 为该变换分量的结构外集合，在添加任何独立子行或标号之前。它保留 $o \in O_\sigma$ ，特别地保留精确重构 $b_1 b_2 = q_0^2 J_{22} s$ 、导出的 $J = s J_2$ 、 q_0 ，以及完全固定的 b_1, b_2, t' 二元组支集；它还保留固定的 g', d_2 支集、 $d_2 \mid g'$ ，及其它外算术与槽条件。零权元组可被保留，单位 Fourier 相位在定义此结构集时被忽略。定义互异三元组之集（不计见证重数）为

$$\Gamma_\sigma = \{(q_0, t', r_g = g'/d_2) : \xi \in X^{\text{src}}_\sigma\}. \quad (17.47)$$

此投影在所有可能的当前行和标号上取一次，在固定任何 $k_{\text{new}}, f_{\text{new}}$ 或 Fourier 模式之前。每个非零变换项都映到其中。每个成员都有源见证，给出 $\hat{c} \leq \ell + \eta$ 、 $\hat{t} \leq t + \eta$ ，且 $\log_Z q_{r_g} \leq g - \theta + 2\eta$ 。其中第一个界将用于子穿刺；用于计数的包含范数球并不蕴含它。上述非空行与子列门控保持独立于该结构投影。

令

$$D_c = \ell + A_i + t + g - \theta + V.$$

由于 $r = N - 3\ell$ 是与固定父式绑定的精确定义，代入式 (17.45) 和 (17.37) 给出精确的形式恒等式

$$F_c = F - D_c - 2\ell + j, \quad M_c = M - 2D_c - 2\ell + j, \quad F_c - M_c = F - M + D_c, \quad (17.48) \quad 4F_c - 3M_c = 4F - 3M + 2(A_i + t + g - \theta + V) + j.$$

这些恒等式涉及与式 (17.9) 相同的固定 $F = N + V$ ，而非实际父范数。

对于每个 $\gamma \in \Gamma_\sigma$ ，任选一个源见证。其实际整除性 $d_2 \mid g'$ 和式 (17.24) 给出

$$\hat{\theta} \leq \hat{g}, \quad \hat{j} \leq 2\ell_{\text{pair}}, \quad \hat{c} \leq \ell_{\text{pair}}.$$

因此这里所需的唯一实际到中心的等式为

$$g - \theta \geq -2\eta, \quad j \leq 2\ell + 3\eta, \quad \hat{c} \leq \ell + \eta. \quad (17.49)$$

前两个不等式并非以零误差断言。特别地，第三个不等式对每个固定三元组成立，因为它有来源见证，尽管它不必在整个包含计数球上都成立。方程 (17.44) 中的新根式具有实际对数范数 $Q_{\text{new}} = Q_\gamma$ ，满足

$$\begin{aligned} Q_{\text{new}} &\leq Q + bt + gb - \theta b \frac{c+b}{c} \\ &\leq Q + \ell + t + g - \theta + 4\eta \leq Q + D_c + 4\eta. \end{aligned} \quad (17.50)$$

当它的因子与旧穿刺共享素数时，这也成立，因为取根式只会减小范数。最后一个不等式使用了 A_i , $V \geq 0$ 。

在方程 (17.48) 中使用 $F_{\text{ch}} = F_c + \delta_N$, $M_{\text{ch}} = M_c + \eta$ ，以及 $2(A_i + t + g - \theta + V) + j \geq -4\eta$ 。两个子边缘满足

$$\begin{aligned} F_{\text{ch}} - M_{\text{ch}} - Q_{\text{new}} - z_0 &\geq c_{\text{node}} + \delta_N - 5\eta \geq c_{\text{node}} - 5\eta, \\ 4F_{\text{ch}} - 3M_{\text{ch}} - 6z_0 &\geq c_{\text{node}} + 4\delta_N - 7\eta \geq c_{\text{node}} - 7\eta. \end{aligned} \quad (17.51)$$

名义上限 z_0 保持不变，因为幸存标记是一个子集合。此外 $D_c \geq \ell + V - 2\eta$ 且 $2\ell - j \geq -3\eta$ ，因此

$$M - M_{\text{ch}} = 2D_c + 2\ell - j - \eta \geq 2(\ell + V) - 8\eta \geq 2d - 8\eta. \quad (17.52)$$

对于 $\eta \leq d/16$ ，这至少为 $3d/2$ ，从而至少为 d 。同样的恒等式给出 $F_c \leq F - \ell - V + 5\eta$ ，所以 $F_{\text{ch}} \leq F + 11\eta$ 。由于其两个被加数非负，这通过有限深度界定了子 N_{ch}, V_c 。

算术构造由此产生了具有更小行长度的容许子范围。我们接下来用它们的规范多项式表示变换后的和。所需的傅里叶密度对所有三元组 γ 、行和标签都是共同的；只有在得到该恒等式之后，我们才会应用 Cauchy 并控制重构重数。

第二个变换和的一个共同密度。在求和任何实际外理想之前，使用六个独立坐标

$$(y_g, y_d, y_v, y_k, y_1, y_2) = \left(\frac{q'_g}{Z_g}, \frac{q_{d^2}}{Z_\theta}, \frac{q_v}{Z_v}, \frac{q'_k}{Z_{h^2}}, \frac{q_{n_1}}{Z_{N_c}}, \frac{q_{n_2}}{Z_{N_c}} \right).$$

使用已经选好的新截断 $\omega_{n,a}$, ω_{f_0} 保留四个当前二进截断以及反转外侧的 ω_f ，以及两列中的 $\omega_{n,a}$ 。令 $\Omega_{2,\alpha}$ 为更大的截断，在相应的四个二进截断和两个列截断的完整支集上等于一。这些完整支集、 I_f 以及其上的形式乘积 $g' \vee n$ 是已经包含在 I_D 中的窗口。

确切的第二根和核参数为

$$\begin{aligned} \frac{K}{\sqrt{q_{d^2} q'_v q_{n_1} q_{n_2}}} &= Z^{\lambda_c + 12\eta + \tau} y_d^{-1} y_v^{-1} (y_1 y_2)^{-1/2}, \\ \frac{K q''_k}{q_{d^2} q'_v q_{n_1} q_{n_2}} &= A_{\text{ker},2} \frac{y_k}{y_d y_v^2 y_1 y_2}, \\ A_{\text{ker},2} &= Z^{H_{\text{use}} + h^2 - \theta - 2v - 2N_c}. \end{aligned} \quad (17.53)$$

确实 $N_c = s_i - g - v$ 且 $\lambda_c = H_c - \theta - (s_i - g)$ 。定义一个环境剖面

$$H_{2,\sigma,t}(y) = Z^{-6\eta} \prod_{\alpha} \Omega_{2,\alpha}(y_{\alpha}) y_d^{-1} y_v^{-1} (y_1 y_2)^{-1/2} \times W_i(y_g y_v y_1) W_i(y_g y_v y_2) K_2 \left(A_{\text{ker},2} \frac{y_k}{y_d y_v^2 y_1 y_2} \right). \quad (17.54)$$

其外的标量恰为 $Z^{\lambda_c+18\eta+\tau}$ 。完整的 q_{d2} 分母与两个归一化实列根都在此剖面中，且最终检验不再追加此类根。

对于 $\zeta = (\zeta_g, \zeta_d, \zeta_v, \zeta_k, \zeta_1, \zeta_2)$ ，令 $z_n = q_n / Z N_{ch}$ ，并定义

$$W'_a(z) = \omega_{n,a}(Z^{\delta_N} z) z^{\varepsilon_a} i^{\zeta_a}, \quad \nu'_a = \nu i^{\vartheta}, \quad d'_a = d I_{a'}.$$

于是两个新 Cauchy 侧上的多项式恰为

$$Q_{a,\gamma,\zeta}(k_{new}, f_{new}) = \sum_{n \in sf} \bar{\alpha}(n) \gamma_2(n) \nu'_a(n) \rho'(n) \chi_n(k_{new}) \times \chi_n(f_{new})^4 d'_a(n) W'_a(q_n / Z N_{ch}) \quad (17.55)$$

在 q_0 、 t' 、 g'/d^2 及有限射线扇区固定之后， ν'_a 与 ρ' 独立于 J 、 C 、 d_2 、 v' 及新行。关于 n 的唯一新特征是显式展示的行因子与四次幂因子；所有涉及旧 b_k 、 A_j 的其他相位都已置于方程 (17.25) 或旧行 e_h 中。分离出的环形权重 W'_a 也独立于新行与标签。完整的剩余外权重为

$$\begin{aligned} V_\sigma(\xi; \zeta) &= w_{o+} \mu(d_2) \mu(v') G(\vartheta) |B_o(g')|^2 |D_o(v'; d_2, k'')|^2 \mathbf{1}_{(v', g' C_j)=1} B_2(k'') \\ &\times A_{2,\sigma}(\xi) \psi_g(y_g) \psi_{d_2}(y_d) \psi_v(y_v) \psi_{k''}(y_k) \omega_f(q_{f_{new}} / Z V_c) \\ &\times y_g^{i\zeta_g} y_d^{i\zeta_d} y_v^{i\zeta_v} y_k^{i\zeta_k} Z^{i\delta_N(\zeta_1+\zeta_2)}. \end{aligned} \quad (17.56)$$

所有旧的纯算术与优先权掩码都保留在 O_σ 中，并带有其非负旧系数权重 w_{o+} 。所展示的两个公共量保持所有其他公共系数为零，包括依赖于 k' 的那个。有一个 $\mu(d_2)$ 、一个 $\mu(v')$ 和一个射线系数。标签截断作为原始乘积支集上的等式插入，并保持在外层。

设 $T_{\sigma,i}$ 为通过上述完整 Möbius 与槽展开从方程 (17.41) 得到的固定 v' -二元组、射线与槽被加项。子项所需的精确恒等式为

$$T_{\sigma,i} = Z^{\lambda_c+18\eta+\tau} (2\pi)^{-6} \int_{\mathbb{R}^6} \hat{H}_{2,\sigma,t}(\zeta) \times \sum_{\xi \in \Xi_\sigma} V_\sigma(\xi; \zeta) Q_{1,\gamma,\zeta}(k_{new}, f_{new}) Q_{2,\gamma,\zeta}(k_{new}, f_{new}) d\zeta \quad (17.57)$$

为验证它，展开两个 Q 。由于 $y_a = Z^{\delta_N} z_{n_a}$ ，它们的模态连同方程 (17.56) 的最后一个因子恰为 $y_1^i \zeta_1 y_2^i \zeta_2$ 。另外四个模态是外层的。方程 (17.19) 恢复了完整剖面，其较大的截断在保留的支集上为一。新列截断在旧 W_i 因子非零处为一，且 $\omega_f = 1$ 在每个原始标签乘积上成立。因此标量与剖面恢复了完整根、完整核与旧窗口。方程 (17.42)、(17.43) 与 (17.16) 逐项恢复了算术因子。固定盒求和是有限的，方程 (17.20) 为积分提供了依据。完整新窗口中的额外组合在此复 Fourier 恒等式中通过旧窗口在 Cauchy 之前相互抵消；只有在之后它们才被独立地保留在一个正和中。

方程 (17.57) 中的密度依赖于固定的扇区、 Z 、固定检验与 t ，而不依赖于实际的 γ 、 k_{new} 、 f_{new} 。耦合核使用裸 k' 坐标，而非导出的行；后者仅出现在特征与 B_2 中。导出的标签仅出现在特征及其外截断中。诸如 $g' = d_2 r_g$ 的关系限制求值点，而不限制变换。对每个固定的 B_{ht} 、 $J_{ht} \geq 0$ ，方程 (17.20) 中的 Euler 计算给出某个固定 b ，使得

$$\int_{\mathbb{R}^9} \int_{\mathbb{R}^6} |\hat{H}_{1,\sigma}(t)| |\hat{H}_{2,\sigma,t}(\zeta)| (1 + |t|)^{B_{ht}} (1 + |\zeta|)^{J_{ht}} d\zeta dt \ll p_b(W)^2. \quad (17.58)$$

事实上，内层加权积分是 t 的多项式，因为 W_i 是一个固定截断乘以一个单位范数模态；在该多项式阶数加上 B_{ht} 上应用第一个变换的界即可。常数对每个实际理想与每个正核标量都是一致的，且不含 Z 的高度阶

幂。

第二 Cauchy 不等式与外层计数。对第二个变换后的和式应用公式 (D)，在每个固定的 Fourier 模式上，取 $U_a = Z^{(\lambda_c + 18\eta + \tau)/2} Q_{a,\gamma,\zeta}$ 作用于完备集 Ξ_σ 上。特别地， B_2 、 $|B_0|^2$ 、 $|D_0|^2$ 以及 $1_{(v', g' C)} = 1$ 仍在其权重中。它们保持上述已证的 f_{new} 的无平方因子性。权重中所有其他因子都被一个固定常数所界定，包括有界的原始指派槽系数数目、固定的射线系数、各个截断以及单位模式。因此，仅在 Cauchy 之后，绝对权重满足

$$|V_\sigma(\xi; \zeta)| \ll B_2(k'')\mu^2(f_{\text{new}}).$$

这一步使得新的平均理想能够保持在无平方因子类中。

我们首先记录支配一个纤维所需的精确重构。

$$d_k \mid CB/R_1 \implies d_k \mid f_{\text{new}} \text{ rad } q_0. \quad (17.59)$$

为证明这一点， B/R_1 的一个素数有 $t_p = 0$ 。局部表显示它具有偶宇称且 a_{ip} 相等。若两者均为 1 则它属于 J_2 ，若两者均为 0 则它属于 $\text{rad } q_0$ 。 C 的素数已经在 f_{new} 中。这就证明了该蕴含关系。因此，在指定 f_{new} 、 q_0 之后 d_k 也具有除子重数。一旦这些因子固定， k' 就由元素 $k_{\text{new}} = d_k d_2 k''$ 唯一确定。

设 K_{slot} 界定原始槽数。在固定 $\gamma = (q_0, t', r_g)$ 、无平方因子 $f = f_{\text{new}}$ 以及元素 $k = k_{\text{new}}$ 时，权重非零的 $\xi \in \Xi_\sigma$ 的数目至多为一个固定常数乘以 $D_{K_{\text{slot}}}(f)C_{K_{\text{slot}}}(\gamma)$ ，其中

$$D_{K_{\text{slot}}}(f) = d_{\mathcal{O}}(f)^{9+4K_{\text{slot}}}, \quad (17.60)$$

$$C_{K_{\text{slot}}}(\gamma) = d_{\mathcal{O}}(q_0)^{5+2K_{\text{slot}}} d_{\mathcal{O}}(t')^{2K_{\text{slot}}} d_{\mathcal{O}}(r_g)^{2K_{\text{slot}}},$$

这里及以下 $d_{\mathcal{O}}$ 表示理想除子计数。为完备起见，将 f 有序分配为 J 、 C 、 d_2 、 v' 的代价为 $4^{\omega(f)} = d_{\mathcal{O}}(f)^2$ ，而拆分 $J = s J_2$ 的代价至多为 $d_{\mathcal{O}}(f)$ 。满足 $b_1 b_2 = q_0^2 J_2^2 s$ 的 b_1, b_2 的选择代价至多为 $d_{\mathcal{O}}(q_0)^2 d_{\mathcal{O}}(f)^3$ ；两个选择 $A_a \mid \text{rad}(b_1 b_2)$ 的代价至多为 $d_{\mathcal{O}}(q_0)^2 d_{\mathcal{O}}(f)^2$ 。这些估计使用了 $d_{\mathcal{O}}(IJ) \leq d_{\mathcal{O}}(I)d_{\mathcal{O}}(J)$ 和 $d_{\mathcal{O}}(I^2) \leq d_{\mathcal{O}}(I)^2$ 。方程 (17.59) 为 d_k 带来的选择代价至多为 $d_{\mathcal{O}}(q_0)d_{\mathcal{O}}(f)$ 。然后 $g' = d_2 r_g$ 固定，且若 $k' = k/(d_k d_2)$ 为整元素则它是唯一的。至多 $2K_{\text{slot}}$ 个旧指派素数整除 $q_0 t'$ ，因此它们的选择代价至多为 $[d_{\mathcal{O}}(q_0)d_{\mathcal{O}}(f)d_{\mathcal{O}}(t')]^{2K_{\text{slot}}}$ 。至多 $2K_{\text{slot}}$ 个新指派素数整除 $f r_g$ ，代价至多为 $[d_{\mathcal{O}}(f)d_{\mathcal{O}}(r_g)]^{2K_{\text{slot}}}$ 。第一侧其余存活的槽在选择第一个正侧时消失；被选中的存活槽在其新的平方中出现两次，恰如这里所计。因此，即使其实际大小依赖于 k ，所展示的乘积仍支配该纤维。这里没有对旧 f, h 的计数，没有对 J, C, d_2, v' 的独立计数，也没有第二次频率计数。

方程 (17.34) 及同样的源见证将 Γ_σ 置于三个范数球的乘积之内

$$qq_0 \leq Z^{\ell+R/2-j+5\eta/2}, \quad qt' \leq Z^{t+\eta}, \quad qr_g \leq Z^{g-\theta+2\eta}.$$

我们使用这些球仅仅是为了界定不同三元组的数目，而非作为子估计的替换区域。理想计数给出

$$\#\Gamma_\sigma \leq C_Z C_c + 11\eta/2 + \pi_{\text{count}}, \quad C_c = \ell + R/2 - j + t + g - \theta. \quad (17.61)$$

这里 π_{count} 是单独选定的聚合 π 的一部分。在非空扇区中，这三个球的每个上指数均非负，因为它界定了某个存在理想的范数；因此理想计数中的常数项不添加边界幂。特别地， J 在此处不被计数。三个理想的范

围都是有界的，因此可调除子界一致地给出 $C_{K_{\text{slot}}}(\gamma) \ll Z^{\pi_{\text{fb}}}$ 在包含球上。置 $c_\sigma = C_c + 11\eta/2$ ，并引入真正与行和标号无关的测度

$$d\nu_\sigma(\gamma) = Z^{-c_\sigma} \sum_{\gamma \in \Gamma_\sigma} C_{K_{\text{slot}}}(\gamma) \delta_\gamma, \quad \|\nu_\sigma\| \ll Z^{\pi_{\text{count}} + \pi_{\text{fb}}}. \quad (17.62)$$

正典范子节点。对于固定的 Fourier 模，定义正子节点和 $\sum_{k \in O} |Q_{a,\gamma,\zeta}(k, f)|^2 = Z \sum_{k \in O} F_{ch} E_{a,\gamma} \cdot f$ (17.63) $qf/Z \sum_{k \in O} F_{ch} E_{a,\gamma} \cdot f$

该等式是式 (17.3) 在同一行球、标号权重 DK_{slot} 、以及式 (17.55) 和 (17.44) 中的检验与穿刺下的归一化；若此处使用更大的固定行球，则该等式改为所需上界方向的不等式。权重仅依赖于 f 。重新编号后， B_2 恰好就是所显示的行球。只有如今为正的外行和与标号求和被放大到其完整的固定窗口。列使用其完整的固定新鲜窗口，但它们的穿刺、标记和检验未被删除或改变。刚刚证明的实际纤维支配给出 $\sum_{\gamma \in \Gamma_\sigma} |V_\sigma| |Q_a|^2 \sum_{\xi \in \Xi_\sigma} a=1 \sum_{\xi \in \Xi_\sigma} 2 \sum_{\xi \in \Xi_\sigma} Y \Omega^{1/2} c_\sigma \ll Z \sum_{\gamma \in \Gamma_\sigma} H_{a,\gamma} d\nu_\sigma(\gamma) \cdot a=1 \Gamma_\sigma$

这里 $Q_a = Q_{a,\gamma,\zeta}(k_{\text{new}}, f_{\text{new}})$ 。两个平方根各提供 $Z c_\sigma / 2$ ，因此有一个固定计数因子。一致子节点界提供一份总质量 $\|\nu_\sigma\|$ ，而非其平方。子节点界将仅对 $\gamma \in \Gamma_\sigma$ 使用，利用式 (17.51) 中已验证的假设。

能量指数。形式中心满足精确恒等式

$$\kappa_i + \lambda c + C_c + 2F_c = F. \quad (17.64)$$

这通过代入它们的定义以及 $H_c = 2r - 2B - M + 4\ell + 2V + \delta - j$ 得到；所有提取出的长度相消，结果为 $r + 3\ell + V = N + V$ 。我们现在仅对 $\gamma \in \Gamma_\sigma$ 使用子节点估计，因为前文的余量和行递减已对该情形得证。若它在该处一致地给出 $E_{a,\gamma} \ll C(t, \zeta) Z F_{ch} + \epsilon_{\text{child}}$ ，并带有其固定的多项式高度依赖，则式 (17.63) 和上述最终的加权 Cauchy 界给出 $\sum_{\gamma \in \Gamma_\sigma} |V_\sigma| |Q_1 Q_2| \ll C(t, \zeta) Z c_\sigma + 2F_{ch} + \epsilon_{\text{child}} \|\nu_\sigma\| \cdot \sum_{\xi \in \Xi_\sigma}$

归一化质量即式 (17.62) 中的那个；见证重数已包含在其纤维权重中。公共 Fourier 密度随后利用式 (17.58) 积分一次。它不属于离散测度的一部分，也不对任何行或标号重新选取。因此真正的外计数及其归一化质量各出现一次。平均后的 J 、 C 、 d^2 、 v' 留在正子节点和内部，不被重复计数。若一个子节点被 $Z F_{ch} + \epsilon_{\text{child}}$ 界定，则第一个前因子误差、第二个前因子误差、固定计数以及恢复的归一化在每个正的第二次 Cauchy 侧给出

$$\kappa_i + \lambda c + C_c + 2F_{ch} + (92 + 18 + 112)\eta + \tau + \pi + \epsilon_{\text{child}} = F + 28\eta + 2\delta N + \tau + \pi + \epsilon_{\text{child}} \quad (17.65) \leq F + 40\eta + \tau + \pi + \epsilon_{\text{child}}.$$

两份 δN 都出现：一份恢复子节点列归一化，另一份出现在其所断言的指数中。两个加权 Cauchy 不等式各取其正侧的几何平均，因此不会使这一损失加倍。第一个主界为 $Z M + \pi$ ，上述第二个主界至多为 $Z F + 26\eta + \tau + \pi$ ；二者都符合同一容许量。

参数 π 具有独立量词。设 J_{step} 为一个固定双 Poisson、双 Cauchy 分解树中自由除子或筛指数的使用次数与对数二进计数因子的最大数目，并在至多固定槽位上界的有限多种赋值中取最大。一旦 L_{pow} 界定了此类使用中每个尺度乘积的对数长度，就选取每个自由输入指数至多 $\pi / (2J_{\text{step}} \max(1, L_{\text{pow}}))$ 。对于充分大的 Z ，至多 J_{step} 个对数因子的乘积至多 $Z^{\pi/2}$ 。这些选取使所有非中心、非频率的局部损失至多 CZ^π 。它们包含保留的公共频率二进元和重构除子界。特别地，不同的分配 π_β 、 π_{old} 、 π_{count} 、 π_{fb} 以及有限并二进分配都是这一单一聚合量的一部分，而不是重复的 π 大小的配额。固定射线和与固定半范数常数为常数。同样的约定定义了聚合终端损失 π_{ref} 。特别地， π 不隐藏 η 或 τ 的任何倍数。

这证明了条件归约估计 (17.17)，包括一旦作出下面的选取后的公共测度与有限阶一致性。剩下的是统一地固定这些选取，并通过有限深度应用归约。

选取顺序与终止。对于所要求的典范指数 $\varepsilon_c = \varepsilon$ ，首先像证明开始时那样固定起始范围、检验、槽位上界、 c_* ，然后固定 d 、 D 。选取

$$\eta \leq \min\{d/16, c_*/(14D), \varepsilon_c/(160D), c_*/1000, 1/100\}, \quad (17.66)$$

$$\tau \leq \min\{\varepsilon_c/(4D), c_*/1000, 1/100\}, \quad \pi \leq \varepsilon_c/(4D), \quad \tau_{\text{ref}}, \pi_{\text{ref}} \leq c_*/1000.$$

在两次 Poisson 比较中使用同一个 τ 。此时 π 是一个目标聚合损失；其附属输入指数只有在有界尺度范围已知后才选取。

通过深度 D 选取各个截断，包括每个完整更大或新鲜支集以及上述有界裁剪族，并构造 I_D 、 L_{win} 。包括活跃槽位的乘积区间以及终端常数 C_{res} 、 C_{width} 、 C_{ker} ，在深度范围内取最大。这是有限的，因为每段有有限多种分解类型且只有有限多段。令

$$F_{\text{max}} = N_{\text{max}} + V_{\text{max}} + 11D\eta, \quad L_{\text{all}} = 100(1 + M_{\text{max}} + F_{\text{max}} + z_{0,\text{max}} + c_*).$$

这些界定了所有保留的尺度长度。确实，方程 (17.52) 及其后的界给出 $M \leq M_{\text{max}}$ 以及 $N, V \leq F_{\text{max}}$ 。非空列窗口有 $r \geq -\eta$ ，故 $\ell \leq (F_{\text{max}} + \eta)/3$ 。所展示的父乘积将每个提取的除子长度界定为 $2F_{\text{max}} + 6\eta$ 。例如 $d_k \mid \text{Crad}(b_1 b_2)$ 给出 $\delta \leq r + 2\ell + 4\eta$ ，然后方程 (17.26) 给出 $H_{\text{use}} \leq 7F_{\text{max}} + 18\eta + \tau$ 。终端活跃导子支撑在行、 f 穿孔以及槽位上；它们的总长度至多 $M_{\text{max}} + 2F_{\text{max}} + z_{0,\text{max}}$ 加上已展示的比率配额。方程 (17.11) 和 (14.11) 将保留的终端对偶长度界定为 $4M_{\text{max}} + 4F_{\text{max}} + 2z_{0,\text{max}} + 3d + 12\eta + \tau_{\text{ref}}$ 。在 (17.66) 之下，所有这些界以及精确的导子乘积长度都低于 L_{all} 。我们现在可以取 $L_{\text{pow}} = L_{\text{all}}$ 并选取实现 π 和 π_{ref} 的附属小指数。

定义 B_{crude} 为如下方式得到的最大指数：在任一原始 Poisson 展开中，包括两个列和，将每个有界非频率理想或元素和替换为其在长度 L_{all} 处的格计数，并将每个显式范数因子，包括 (17.21) 中的 $1 + a^{-1}$ ，替换为其绝对上界。同样将除子有界系数与标记替换为其平凡多项式范数界。仅排除频率核本身。这些展开包含固定有限多个因子，因此这定义了一个有限的统一数。

对于反射尾部，类似地用其有界行、局部和活跃乘积计数以及 $a = X/qc_2$ 时的 $1 + a^{-1}$ 定义 B_{ref} 。不要计入保留长度处被丢弃的对偶指标。相反，方程 (5.2) 在其支集上给出

$$\frac{|d(\mu)|}{\sqrt{q_\mu}} \leq 27q_\lambda^{-k/3} q_n^{-1/2} q_b^{-1} \leq 27q_\lambda^{4/3} \quad (k \geq -4).$$

每隔一个有界活跃素数处的局部因子都由 q_p 的乘积所界定，且在其指示函数被去掉后与 μ 无关。因此 B_{ref} 涵盖了所有非核系数与有界计数，而剩余的 μ -和则是 $\lambda^{-4}O$ 上一个不受限制的格点和。

固定尾项节省量 $T > 1 + B_{\text{crude}} + B_{\text{ref}}$ 。对每个 Poisson 尾项，选取 Schwartz 阶

$$A > 1 + (B_{\text{crude}} + T)/\tau.$$

取 $Y = Z^\tau$ 后的方程 (17.21) 使被丢弃的原始外球补集成为 $O(Z^T)$ ，至多相差有限多个输入半范数以及任意挠高中的固定多项式。对于反射后的整二进尾项，实际论证至少为 $Z^{\tau_{\text{ref}}/2}$ ；对 $\lambda^{-4}O$ 使用相同的格点壳界，并选取

$$A_{\text{ref}} > 1 + 2(B_{\text{ref}} + T)/\tau_{\text{ref}}.$$

这就证明了丢弃尾项的断言，而无需假定任何关于被丢弃对偶长度的界。

接下来，通过深度 D 反向选取有限多个 Fourier 高度阶与光滑半范数阶，位于所选尾项阶与终端输入阶之上。归一化逆根在圆环上是固定的实幂，而完整核在范数单项式处的 Euler 微分不引入尺度幂。方程 (17.58) 与 (17.62) 为每个正向编号的 Cauchy 侧和提供公共系数测度。将这些和分别应用推论 17.4，并利用刚刚由引理 4.5 证明的子剖面界，然后取所展示的几何平均。如已证明的那样，两个平方根保留一个归一化离散质量，因此真正的外标号只被计数一次。后续应用中任何外部高度截断都在此内部有限传播之后选取，而不插入其中。

最后选取 Z 足够大，使得 $\log Z \geq L_{\text{win}}/\eta$ ，方程 (17.11) 中 $C_{\text{res}}, C_{\text{width}}$ 的阈值， $\log Z \geq 2 \log C_{\text{ker}}/\tau_{\text{ref}}$ ， $\log Z \geq 4 \log q_{\lambda}/\eta$ ，以及短补全中使用的固定 h -圆环阈值均得到满足。同时施加定义聚合局部损失的对数界以及输入引理的阈值。所有选择都先于这一最终阈值，并且只依赖于固定数据。有界的更小 Z 通过增大最终常数来处理。

现在对于 $h \leq D$ ，有 $c_h = c^* - 7h\eta \geq c^*/2$ 。方程 (17.51) 与 (17.52) 将每个保留的非终端子项送到下一深度及其行上界。在深度 D 处该上界为负，而每个保留的行参数都非负。终端界至多为 Z^F ；主项与递推项的指数代价至多为 $L_{\text{step}} = 40\eta + \tau + \pi$ 。反向归纳给出深度 h 处的 $Z^{F+(D-h)L_{\text{step}}}$ ，并且

$$DL_{\text{step}} \leq \epsilon_c/4 + \epsilon_c/4 + \epsilon_c/4 < \epsilon_c.$$

这就证明了 $E \ll Z^{F_0+\epsilon}$ ，并具有有所声称的一致有限半范数与多项式高度依赖性。

17.6 标记矩的初始化

我们现在将引理 17.1 中的逆多项式转换为标准族。只需要一次 Poisson 变换。

引理 17.1 的证明。在乘积 $M_u(Z^r; W)Q_u$ 中，设 P 为其槽位素数之积，并令 $j = (n, P)$ 。 n 与 P 均为无平方因子。固定出现在 j 中的槽位子集，并记

$$n = jn_0, \quad P = jP_0, \quad (n_0, P_0) = 1.$$

乘积 $c = n_0 P_0$ 无平方因子。恒等式

$$\mu(n_0) = \mu(c)\mu(P_0), \quad \psi_u(n)\psi_u(P) = \psi_u(j)^2\psi_u(c)$$

成立，所有零延拓均适用。符号 $\mu(P_0)$ 是存活槽位上各符号的乘积，并可并入它们的有界系数中。因此系数仍保持式 (14.1) 的形式。

对于这个固定指定的子集，由各名义槽中心定义 G :

$$G = \sum_{i \text{ assigned}} z_i, \quad z_0 = z - G, \quad D' = r + z - 2G.$$

于是 $G, z_0 \geq 0$ ，且 z_0 恰为存活的名义容量。归一化满足

$$Z^{-(r+z)/2} = Z^{-G} Z^{-D'/2}.$$

实际的 j 是指定素数的乘积，因此 q_j / Z^G 落在一个固定的乘积区间内。理想计数至多给出 CZ^G 种选择，此外还有为指定单独选取的除数损失。行 Hilbert 空间中的三角不等式利用 Z^G 来抵消这一计数。整个因子 $\psi_u(j)^2$ 是一个有界的行标量，包括其零点，并且在该空间中是一个压缩。剩余的列与 j 互素，给出固定的穿刺 $1_{(c,j)=1}$ 。

以下是这一重叠归约背后的精确恒等式。设 I_0 为存活子集，并令 $y_j = q_j / Z^G$, $y_c = q_c / Z^{D'}$ ，且对每个槽位 $y_i = q_{p_i} / Z^{Z_i}$ 。在原支撑上，

$$\frac{q_n}{Z^r} = \frac{y_j y_c}{\prod_{i \in I_0} y_i}.$$

对于一个固定的指定元组，其对 $M_u(Z^r; W)Q_u$ 的贡献 $U_{u,j}$ 恰为

$$\begin{aligned} U_{u,j} &= \mu(j) \prod_{i \in I \setminus I_0} a_i(p_i) W_i(y_i) Z^{-G} \psi_u(j)^2 Z^{-D'/2} \sum_{\substack{c \text{ sf} \\ (c,j)=1}} \mu(c) \psi_u(c) \\ &\times \sum_{\substack{(p_i) \in \prod_{i \in I} P_i \\ P_0 | c}} \mu(P_0) \prod_{i \in I_0} a_i(p_i) W_i(y_i) W \left(\frac{y_j y_c}{\prod_{i \in I_0} y_i} \right). \end{aligned} \quad (17.67)$$

确实，一个与 j 互素的平方自由 c ，连同满足 $P_0 \mid c$ 的存活元组，唯一地重构出 $n = j(c/P_0)$ 以及规定的重叠。 c 的平方自由性已经给出 $(c/P_0, P_0) = 1$ ，因此没有丢失任何进一步的条件。符号 $\mu(P_0)$ 是各个素数符号的乘积。这也表明，随后每个平方两侧的 j 都是同一个固定理想：前面的三角不等式是在该平方之前取的。

恒等式 $c = nP/j^2$ 将 y_c 置于一个固定的紧区间内。若 D' 在一个有界的非空窗口内略微为负，这仍然有意义； D' 尚不是一个典范参数。选取一个新的单独截断 ω_c ，使其在整个商支撑上等于 1。对于固定的 j ，令 Ω_c 在 ω_c 的整个支撑上等于 1，并令 Ω_i 在每个存活的单独槽位支撑上等于 1。单个联合剖面

$$H_{\text{ov},j}(y_c, (y_i)_{i \in I_0}) = \Omega_c(y_c) \prod_{i \in I_0} \Omega_i(y_i) W \left(\frac{y_j y_c}{\prod_{i \in I_0} y_i} \right)$$

在这些独立坐标中是紧支撑的。当前的截断 ω_c 和各个因子 $W_i(y_i)$ 保持在其变换之外。因此，在维数 $1 + |I_0|$ 中的式 (17.19) 将式 (17.67) 精确地表示为同一个指定标量和 $Z^G \psi_u(j)^2$ ，乘以

$$(2\pi)^{-1-|I_0|} \int_{\mathbb{R}^{1+|I_0|}} \hat{H}_{\text{ov},j}(v) Z^{-D'/2} \sum_{c \text{ sf}} \mu(c) \psi_u(c) 1_{(c,j)=1} dv(c) \omega_c(y_c) y_c^{iv_c} dv,$$

其中 dv 带有原来的存活列表和各个系数 $\mu(p) a_i(p) W_i(y_i) y_i^{iv_i}$ 。展开标记并反演联合变换，逐项证明了这一等式。没有测度

为实际存活的元组选取。该测度可能依赖于已经固定的 j ，但式 (17.20) 对其在固定乘积区间内的 y_j 是一致的。对于这一个测度，在整个行 Hilbert 空间中使用了 Minkowski 不等式。在最终阈值被选定之前，将 ω_c 的完全支撑、其更大的截断、存活槽位的支撑以及 j -乘积区间包含进有限集合 ID 中。采用与规范证明相同的 η 约定，我们于是有

$$|\hat{b}_c - D'| \leq \eta, \quad |\hat{b}_j - G| \leq \eta$$

在实际于下文使用的完全支撑上成立，其中 $\hat{b}_c = \log_Z q_c$ 。对于符号 $\varepsilon_\chi = 1$ ，对整个剩余多项式取共轭，包括其有限特征、标记和测试；其行范数不变。对于另一个符号，保持其不变。因此只需估计一个具有精确形式的多项式

$$R_0(u) = Z^{-D'/2} \sum_{c \in \text{sf}} \mu(c) \nu_0(c) \mathbf{1}_{(c,j)=1} \chi_c(u) d_0(c) W_0(q_c/Z^{D'}). \quad (17.68)$$

这里 ν_0 是一个固定的有限射线特征， d_0 是帽 z_0 与那些个体系数或其共轭的乘积标记，而 W_0 是 $\omega_c(y)y^{i_0 c}$ 或其共轭。所有这些都与行无关。

用尺度为 Z^m 的固定非负径向 Schwartz 函数 Φ_{init} 控制原始行球，并展开其平方。设 C 为两列的 gcd，记 $c_i = Cz_i$ ，其中 z_1, z_2 无平方因子且互素。令 $\hat{b}_{c_i} = \log_Z q_{c_i}$ ，于是前述支撑界对每个 $i=1, 2$ 成立。设 $B \geq 0$ 为 C 的中心，并记 $\hat{B} = \log_Z q_C$ 。行特征具有本原模 $z_1 z_2$ 和剩余零掩码 C 。应用引理 17.5，其中 $d' \mid C$ 。设 $\theta \geq 0$ 为其中心， $\hat{\theta} = \log_Z q_{d'}$ 。令

$$P_1 = B - \theta \geq -2\eta,$$

其中不等式由 $\hat{\theta} \leq \hat{B}$ 和两个 η -比值界得出。实际导子长度为

$$\hat{L}_{\text{init}} = \hat{b}_{c_1} + \hat{b}_{c_2} - 2\hat{B}, \quad |\hat{L}_{\text{init}} - 2(D' - B)| \leq 4\eta.$$

对于正容差 τ_{init} ，蕴含关系 $Z^m q_{h'} / (q_{d'} q_{z_1 z_2}) \leq Z^{\tau_{\text{init}}}$ 给出

$$d'h' \leq 2D' - m - 2P_1 + 6\eta + \tau_{\text{init}}.$$

定义固定的形式行尺度与包围行尺度

$$\mathcal{M}_{\text{init}} = 2D' - m - 2P_1, \quad M_{\text{init}} = \mathcal{M}_{\text{init}} + 6\eta + \tau_{\text{init}}. \quad (17.69)$$

6η 中的 4η 来自导子， 2η 来自新行界中 d' 的两个副本。

将原始主贡献分离出来，用于下面的直接计数。在真正的非主互素 Poisson 表达式上，在任何非互素扩张或 Fourier 绝对化之前，只保留外掩码

$$B_{\text{init}}(h') = \mathbf{1}_{0 < q_{d'} h' \leq Z^{M_{\text{init}}}}.$$

对于每个受支撑对，其补集都包含在上面的实际比值尾部中。式 (17.21) 按下面指定的独立初始原始计数和阶数，恰好丢弃该补集。保留掩码内的完整光滑核，不使用依赖于列的比值选择器。掩码依赖于 d' 、 h' 、固定的重叠与扇区，但不依赖于剩余列。若 $M_{\text{init}} < 0$ ，其非零球为空，同一尾部比较丢弃每个非零频率；否则保留的行参数非负。

实际归一化与 Poisson 前因子按两侧分解为

$$Z^{-D'} Z^{m-\theta-\hat{L}_{\text{init}}/2} = Z^{\kappa_{b_1}^{\text{init}}/2} Z^{\kappa_{b_2}^{\text{init}}/2}, \quad \hat{\kappa}_{b_i}^{\text{init}} = m - D' - \hat{\theta} - \hat{b}_{c_i} + \hat{B}.$$

因此，实际的旁指标满足

$$\kappa_i^{\text{init}} \leq \kappa_c^{\text{init}} + 3\eta, \quad \kappa_c^{\text{init}} = m - 2D' + P_1. \quad (17.70)$$

所有归一化的实逆根都将保留在下面单个联合剖面中，而不再出现在最终的子检验里。主列具有直接的对角界 $O(Z^{m+\varepsilon})$ ，对于有界的非空负 D' -窗口也是如此。任何恢复到形式公式中的主非零频率都带有相同的 B_{init} 掩码，并且由引理 17.5 中的完整主恢复所界定，因为 $Z^m \geq 1$ 。

插入来自对所有 d' 共同的一个划分的 $q_{h'}$ 的频率二元组，而不是一个标签重定心的划分。外掩码蕴含 $q_{h'} \leq ZM_{\text{init}}$ ，因此在有界保留范围内只有对数多个二元组。设 H 为这样一个裸频率二元组的中心，并设 $\psi_C, \psi_{d'}, \psi_{h'}$ 为当前 C, d', h' 二元组上保留的各个截断函数，在其归一化范数处取值。

方程 (17.68) 中的定向现已固定。第二个典范 Poisson 变换中的计算将 $\mu(z)\gamma^{-1}(z)$ 替换为 $\bar{\alpha}(z)\gamma^2(z)\chi_z(-1)G(z)$ 。在第二侧，共轭内的因子具有射线因子 $G(z)$ ；连同 CRT 交叉相位，相对射线因子为 $G([z_2][z_1]^{-1})$ 。用上面固定的群公式将其展开，并在一个固定的射线被加项中令

$$\nu_* = \nu_0 \vartheta, \quad A_*(z) = \bar{\alpha}(z)\gamma^2(z)\nu_*(z), \quad K_{\text{init}} = F\Phi_{\text{init}}.$$

对于一个固定重叠、这些二元组和射线被加项的预备模式 Σ_0 ，并在先前模式保持固定的情况下，带掩码的主恢复非零分量恰好为

$$\begin{aligned} T_{\Sigma_0}^{\text{init}} &= \sum_{\substack{C \text{ sf}, d'|C \\ h' \neq 0}} \psi_C \psi_{d'} \psi_{h'} \mu(d') G(\vartheta) \hat{B}_{\text{init}}(h') \mathbf{1}_{(C,j)=1} \\ &\times \sum_{\substack{z_1, z_2 \text{ sf} \\ (z_1 z_2, Cj)=1}} \mathbf{1}_{(z_1, z_2)=1} A_*(z_1) A_*(z_2) \chi_{z_1}(d') \chi_{z_1}(h') \chi_{z_2}(d') \chi_{z_2}(h') \\ &\times d_0(Cz_1) d_0(Cz_2) W_0(q_C q_{z_1} / Z^D) W_0(q_C q_{z_2} / Z^{D'}) \\ &\times \frac{Z^{-D} Z^m}{\sqrt{q_{d'} q_{z_1} q_{z_2}}} K_{\text{init}} \left(\frac{Z^m q_{h'}}{q_{d'} q_{z_1} q_{z_2}} \right). \end{aligned} \quad (17.71)$$

事实上，对于 S 外的无平方因子 C 有 $|\mu(C)v_0(C)|^2 = 1$ ，公共行因子恰好为 $1_{(u,C)=1}$ ，其 Poisson 展开贡献出单个 $\mu(d')$ 。显示的两个分子因子分别是本原特征 $\chi_{z_1} \chi_{z_2}$ 及其 Fourier 变换的因子。有限射线和通过 $G(1)=1$ 恢复主对。该恢复的代价以及在此等式之前移除的原始补集已在上文分别界定。

通过显示的各个 A_* 因子、特征、形式乘积范数、完整核以及不变的外球，在一切与 Cj 互素的各自无平方因子 z_1, z_2 上定义方程 (17.71) 中的被加项。它在互素区域上一致。在任何逐因子界之前插入完整恒等式

$$\mathbf{1}_{(z_1, z_2)=1} = \sum_{s|(z_1, z_2)} \mu(s), \quad z_a = s n_a,$$

设 $v \geq 0$ 为一个无平方因子 s -二元组的中心， $\hat{v} = \log_Z q_s$ ，并设 ψ_s 为其保留的各个截断函数。各 n_a 无平方因子且与 s 互素，但不必两两互素。这一形式延拓不将 Poisson 求和应用于非互素的导子。对于无平方因子且互素的 s, n ，CRT 与保零恒等式 $\chi_n(d') = \chi_n(d') \chi_n(d')^4$ 恰好给出

$$\begin{aligned} A_*(sn) \chi_{sn}(d') \chi_{sn}(h') &= A_*(s) \chi_s(d') \chi_s(h') \\ &\times A_*(n) \chi_n(d'h') \chi_n(d's)^4. \end{aligned} \quad (17.72)$$

四次方包含 CRT 因子 $\chi_n(s)^4$ 。在重叠处它定义剩余系数为零，而无需在非平方自由理想上计算 v_2 。由于在 S 之外 $|A^*(s)| = 1$ ，两个提取出的标量给出

$$|A^*(s)\chi_s(d')\chi_s(h')|^2 = 1_{(s,d'h')=1} = 1_{(s,h')=1} \quad \text{当 } d' \mid C, (s, C) = 1.$$

原始的剩余排除与重叠排除还给出 $1_{(C,j)=1}1_{(s,Cj)=1}$ 。因此，除去指定的系数、单个截断和单位相位，外部算术权重恰为

$$\mu(d')\mu(s)G(\vartheta)B_{\text{init}}(h')1_{(C,j)=1}1_{(s,Cj)=1}1_{(s,h')=1}. \quad (17.73)$$

所有这些因子在加权 Cauchy 过程中都保留下来。令

$$t = C/d', \quad k = d'h', \quad f = d's, \quad \rho_{t,j}(n) = 1_{(n, \text{rad}(tj))=1}.$$

式 (17.72) 中作用于 n 的因子连同 $\rho_{t,j}$ 恰好提供了在 C 、 s 、 j 处的原始排除以及在 d' 、 h' 处的分子零点。在非零支集 t 上， d' 、 s 、 n 两两互素。将式 (17.16) 应用于每个标记，并使用此有序列表。指定的素因子及其优先掩码保持在外层。存活的素因子通过 $\chi_n(f)^4$ 已经与 $d's$ 互素，通过 $\rho_{t,j}$ 已经与 tj 互素，因此其原始单个列表和系数可以保留。其标记是 $\text{cap } z_0$ 的原始子集，而不是依赖于行或标签的剩余系数。

因此，替换 $k = d'h'$ 、 $f = d's$ 以及穿刺 $\rho_{t,j}$ 已经提供了标准的特征标和系数类。我们仍需要一个公共的分离剖面、外部重数界以及所得范围的容许性。

将 B_{init} 保持在完整核与旧窗口的公共 Fourier 分离之外。精确的形式子中心与完整的新鲜支集界为

$$N_c^{\text{init}} = D' - B - v, \quad V_c^{\text{init}} = \theta + v, \quad F_c^{\text{init}} = D' - P_1, \quad (17.74)$$

$$|\hat{b} - N_c^{\text{init}}| \leq 3\eta, \quad |\hat{f}_b - V_c^{\text{init}}| \leq 2\eta.$$

在因式分解的项上，这些界由 $c = Csn$ 和 $f = d's$ 推出。完整的新鲜列截断和扩大后的标签窗口也包含在 I_D 中，因此同样的界直接适用于之后由正性添加的独立项。在新鲜截断上重构的形式乘积 $c = Csn$ 也包含在其中，因此初始前因子界在其整个分离侧上成立。

固定一个由 s -二进分划和槽分支给出的加细 Σ ，并保持先前的模式 v 固定。在对任何实际外部理想求和之前，使用六个独立坐标

$$(x_C, x_d, x_s, x_h, x_1, x_2) = \left(\frac{q_C}{Z_B}, \frac{q_{d'}}{Z_\theta}, \frac{q_s}{Z_v}, \frac{q_{h'}}{Z_H}, \frac{q_{n_1}}{Z_{N_c^{\text{init}}}}, \frac{q_{n_2}}{Z_{N_c^{\text{init}}}} \right).$$

设 I_C 、 I_d 、 I_s 、 I_h 为四个当前单个截断的完整支集。选取 $\omega_{n,a}$ 在 W_0 的支集除以 $I_C I_s$ 上等于一，其固定完整支集位于包围区间 $[a, b]$ 中，其上端点满足 $b \geq 1$ 。选取非负的 ω_f 在 $I_d I_s$ 上等于一，其固定完整支集为 $I_{f\phi}$ 。当前四个二进截断和 ω_f 保持在反演之外， $\omega_{n,a}$ 保持在列中。设 $\Omega_{\text{init}, \alpha}$ 为更大的截断，在相应的四个当前和两个新鲜截断的完整支集上等于一。这些完整支集、 I_f 以及其上的形式乘积 Csn 就是已经包含在 I_D 中的窗口。这些支集都不依赖于当前的外部元组或 Fourier 模式。

保持 $V_c^{\text{init}} \geq 0$ 。仅当保留的行分量为非零时才进入子节点，这意味着 $M^{\text{init}} \geq 0$ 。这是一个与下面结构外部集分离的门控，后者即使行球为空也可能包含零权元组。独立地，如果完整的新鲜子列窗口不包含平方自由理想，则其多项式为零，该分量被省略。对于保留的非空子节点，定义

$$N^{\text{init}} = \max(0, N_c^{\text{init}}), \quad \delta^{\text{init}} = N^{\text{init}} - N_c^{\text{init}} \in [0, 3\eta], \quad F^{\text{init}} = N^{\text{init}} + V_c^{\text{init}} = F_c^{\text{init}} + \delta^{\text{init}}.$$

对于非空负中心窗口， $q_n \geq 1$ 且方程 (17.74) 给出 $\delta_{\text{init}} \leq 3\eta$ ，而其上支撑端点给出 $Z\delta_{\text{init}} \leq b$ 。若 $N_c^{\text{init}} \geq 0$ ，则 $\delta_{\text{init}} = 0$ ，后一不等式由 $b \geq 1$ 推出。因此在每个保留的情形中都有 $1 \leq Z\delta_{\text{init}} \leq b$ 。截

断 $\omega_{n,a}(Z\delta_{\text{init}}y)$ 支撑于 $[a/b, b]$ 中, 且具有一致有界的 Euler 半范数。其重标度只依赖于固定的中心, 而不依赖于当前的行或标号, 并且其完整的裁剪族包含于 ID 中。

在形式分解 $z_a = s n_a$ 上, 完整的根与核论证恰好为

$$\frac{Z^{-D'} Z^m}{q'_d q_s q_{n_1} q_{n_2}} \sqrt{\frac{Z^{\kappa_c^{\text{init}}} x_d^{-1} x_s (x_1 x_2)^{-1/2}}{q'_s q_{n_1} q_{n_2}}}, \quad \frac{Z^{m'} q_{h'}^2}{q'_d q_s q_{n_1} q_{n_2}} = A_{\text{ker,init}} \frac{x_h}{x_d x_s^2 x_1 x_2}, \quad (17.75)$$

$$A_{\text{ker,init}} = Z^{m+H-\theta-2(D'-B)}.$$

对于第一个等式, 使用 $N_{c \text{ init}} = D' - B - v$ 以及 $\kappa_c^{\text{init}} = m - 2D' + B - \theta$ 。等价地, 其根为 $x_d^{-1} x_C (x_{C1} x_{C2})^{-1/2}$, 其中 $x_{Ca} = x_C x_s x_{a^c}$ 定义单一联合剖面

$$H_{\text{init},\Sigma,v}(x) = Z^{-3\eta} \prod_{\alpha} \Omega_{\text{init},\alpha}(x_{\alpha}) x_d^{-1} x_s (x_1 x_2)^{-1/2} \times W_0(x_C x_s x_1) W_0(x_C x_s x_2) K_{\text{init}} \left(A_{\text{ker,init}} \frac{x_h}{x_d x_s^2 x_1 x_2} \right) \quad (17.76)$$

其外部标量恰好为 $Z^{\kappa_c^{\text{init}}+3\eta}$ 。旧的 c -窗口被耦合, 因此包含在此剖面中, 所有归一化实逆根以及完整核也是如此。没有实根也被放入子测试中。

对于 $\xi = (\xi_C, \xi_d, \xi_s, \xi_h, \xi_1, \xi_2)$, 令 $z_n = q_n / Z^{N_{\text{init}}}$, 再次置 $\varepsilon_1 = 1$, $\varepsilon_2 = -1$, 并定义

$$W_{a \text{ init}}(z) = \omega_{n,a}(Z^{\delta_{\text{init}}} z) z^{\varepsilon_a} i^{\xi_a}.$$

若 d'_a 是 a 侧上存活的子集, 则精确的未归一化子多项式为

$$Q_{a,t,j,\xi}^{\text{init}}(k, f) = \sum_{n \in s f} A^*(n) \rho_{t,j}(n) \chi_n(k) \chi_n(f) 4d'_a(n) W_{a \text{ init}}(q_n / Z^{N_{\text{init}}}). \quad (17.77)$$

其固定的有限特征、穿孔、乘积标记与测试均独立于 k, f 。两侧可以有不同的测试和子集, 但都具有相同的典范系数类。

令 Ω_{Σ} 由

$$\omega = (C_{sf}, d' \mid C, s_{sf}, h' \neq 0; \text{已分配的槽位素数})$$

组成, 带有保留的个体支撑与槽位分支。它没有当前列指标。函数 t, k, f 是上面定义的乘积; 该集合可以在施加所示外部零掩码之前取定, 零掩码将包含在权重中。令 $A_{\Sigma}^{\text{init}}(\omega)$ 为 d_0 的所有已分配系数及其优先掩码在第二侧上取共轭后的乘积。完整的剩余外部权重为

$$V_{\Sigma}^{\text{init}}(\omega; \xi) = \mu(d') \mu(s) G(\vartheta) \hat{B}_{\text{init}}(h') \mathbf{1}_{(C,j)=1} \mathbf{1}_{(s,C_j)=1} \mathbf{1}_{(s,h')=1} A_{\Sigma}^{\text{init}}(\omega) \times \psi_C(x_C) \psi_{d'}(x_d) \psi_s(x_s) \psi_{h'}(x_h) \omega_f(q_f / Z^{N_{\text{init}}}) \\ \times x_C^{i\xi_C} x_d^{i\xi_d} x_s^{i\xi_s} x_h^{i\xi_h} Z^{i\delta_{\text{init}}(\xi_1+\xi_2)}.$$

截断 ω_f 在每个原始标号乘积上均为 1, 因此在分离之前其插入是等式。每个 Möbius 因子和射线系数各有一份拷贝。特别地, (s, h') 处的公共零点仍然存在。

设 T_{Σ}^{init} 为由式 (17.71) 经完整的 Möbius 展开与优先展开所得到的固定 s -二元组与槽位被加项。其精确分离恒等式为

$$T_{\Sigma}^{\text{init}} = Z^{\kappa_{\text{init}}+3\eta} c^{-6} (2\pi)^{-6} \int_{\mathbb{R}^6} \hat{H}^{\text{init},\Sigma,v}(\xi) \times \sum_{\omega \in \Omega_{\Sigma}} V_{\Sigma}^{\text{init}}(\omega; \xi) Q_{1,t,j,\xi}^{\text{init}}(k, f) Q_{2,t,j,\xi}^{\text{init}}(k, f) d\xi. \quad (17.79)$$

事实上 $x_a = Z\delta_{\text{init}} z n_a$ 。两个列模式，连同式 (17.78) 的最后一个因子，恰好是 $x_{\xi_1} x_{\xi_2}$ ，另外四个模式是外部的。Fourier 反演恢复完整剖面；其较大的截断在保留支集上为一，而新的列截断在旧 W_0 窗口非零处为一。式 (17.75) 恢复完整的前因子与核。式 (17.72) 与优先展开逐项恢复每一个算术因子项。完整新窗口中的额外组合在此恒等式中通过旧窗口在 Cauchy 之前相互抵消。

式 (17.79) 中的变换是在任何实际的 C, d', s, h' ，从而在任何 t, k, f 被求值之前，从固定的环境剖面中选取的。它依赖于 Σ, Z 固定的测试函数以及先前的模式 v ，并且可能依赖于已经冻结的 j ，但不依赖于任何当前的外部理想、重索引行或标号。裸的 h' 范数是一个坐标；导出的行与标号只出现在外部掩码或所显示的字符中。关系 $C = td'$ 只限制求值点。由式 (17.20)，对每个固定的 J 存在固定的 L, b_0 使得

$$\int_{\mathbb{R}^6} |\hat{H}^{\text{init}, \Sigma, v}(\xi)| (1 + |\xi|)^J d\xi \ll (1 + |v|)^L, \quad \int_{\mathbb{R}^{1+|J_0|}} |\hat{H}^{\text{ov}, j}(v)| (1 + |v|)^L dv \ll p_{b_0}(W).$$

第一个界使用了固定的归一化根以及完整核对于每个正的 $A_{\text{ker}, \text{init}}$ 的一致 Euler 界； W_0 只具有多项式 v 依赖性。第二个界在固定的 j 乘积区间上一致成立。必要时取更大的 L 也能控制先前的行空间 Minkowski 不等式。任何导数阶都不引入 Z 的幂次。

式 (17.79) 现在将分量表示为具有标准形状的多项式，其中有一个在当前外部理想被求值之前就已选定的公共 Fourier 密度。剩下的工作是界定正纤维与源测度、从源见证验证子可达性，并在引理 17.1 中恢复归一化。

在固定一个 t 用于子项之前，先在整个 Ω_Σ 上，包括所有商 t ，应用式 (D)。只有在此之后才取绝对权重。保留的 $(s, C) = 1$ 与 $d' \mid C$ 使 $f = d's$ 无平方因子，而权重的所有其他因子都被一个固定常数界定。于是

$$|V_\Sigma^{\text{init}}(\omega; \xi)| \ll B_{\text{init}}(h') \mu^2(f).$$

对固定的 t, f, k ，恒等式

$$d' \mid f, \quad s = f/d', \quad C = td', \quad h' = k/d' \quad \text{若此商为元素}$$

表明重构在槽位之前至多有 $d_O(f)$ 种选择。这里 K_{slot} 仍表示原始槽位数目的固定界。至多 $2K_{\text{slot}}$ 个被分配的剩余素数整除 tf 。它们的选择至多耗费 $[d_O(t)d_O(f)]^{2K_{\text{slot}}}$ 。先前的重叠素数已经被冻结并在重叠三角形中计数。因此，纤维即使其实际大小依赖于 k ，也被界定为

$$D_{\text{init}}(f)C_{\text{init}}(t), \quad D_{\text{init}}(f) = d_O(f)^{1+2K_{\text{slot}}}, \quad C_{\text{init}}(t) = d_O(t)^{2K_{\text{slot}}}. \quad (17.80)$$

不存在独立的 d', s 计数，也不存在第二个频率计数。

设 $\Omega_\Sigma^{\text{src}}$ 为刚刚使用的结构外部集合，在独立的正行或标号添加之前，并忽略单位 Fourier 相位，定义不同源商的集合

$$T_\Sigma = \{t = C/d' : \omega \in \Omega_\Sigma^{\text{src}}\}.$$

它在所有当前行与标签上只投影一次，并非针对固定的 k, f 重新定义。每个成员在 C, d' 二元组上都有源见证，因此 $\log_Z qt = B_b - \theta_b \leq P_1 + 2\eta$ 。所含的范数球将其基数界定为 $\#T_\Sigma \ll Z^{P_1+2\eta+\pi_{\text{count}, \text{init}}}$ ；它并不被用作替代的子域。在非空扇区中 $P_1 + 2\eta \geq 0$ ，因为它界定了某个现有理想的范数。此有界范围上的除数界给出归一化测度

$$d\nu_{\Sigma_{\text{init}}}(t) = Z^{-P_1-2\eta} \sum_{t \in T_\Sigma} C_{\text{init}}(t) \delta_t, \quad \|\nu_{\Sigma_{\text{init}}}\| \ll Z^{\pi_{\text{count}, \text{init}} + \pi_{\text{fib}, \text{init}}}.$$

该集合与测度忽略单位傅里叶相位，并且对整个当前行与标签求和是公共的。非空门限与这一结构投影保持分离。

对固定模式令

$$H_{a,t}^{\text{init}} = \sum_{f \in s_f} D_{\text{init}}(f) \sum_{\substack{k \in O \\ q_f^{\text{init}}/Z^{V_c} \in I_f \\ 0 < q_k \leq Z^{M_{\text{init}}}}} |Q_{a,t,j,\xi}^{\text{init}}(k, f)|^2 = Z^{F_{\text{init}}} E_{a,t}^{\text{init}}. \quad (17.82)$$

这是带有相同行球的式 (17.3)；若取更大的固定典范球，则等号相应变为上界。纤维估计与加权 Cauchy 给出

$$\sum_{\omega \in \Omega_{\Sigma}} V_{\Sigma_{\text{init}}} Q_1 Q_2 \ll Z^{P_1+2\eta} \left(\prod_{a=1}^2 \int_{T_{\Sigma}} H_{a,t}^{\text{init}} d\nu_{\Sigma_{\text{init}}}(t) \right)^{1/2}. \quad (17.83)$$

这里 $Q_a = Q_{a,t,j,\xi}^{\text{init}}(k, f)$ 。只有正的外层 f, k 求和被扩大到其完整固定窗口；内层的 $\rho_{t,j}$ 标记以及新鲜测试保持不变。权重 D_{init} 仅依赖于 f 。新的外层球恰为 $1_{0 < q_k \leq Z^{M_{\text{init}}}}$ 。因此，使用统一子界会引入所示商计数指数一次，并引入归一化质量一次。

固定穿刺点恰在 $\text{rad}(t_j)$ 处。对每个 $t \in T_{\Sigma}$ ，其源界与固定重叠界给出

$$Q^{\text{init}} := \log_Z q r_{\rho} \leq B_b - \theta_b + b_j \leq P_1 + G + 3\eta. \quad (17.84)$$

共享的穿刺素数只会减小此界。当添加正的新标签或新行时它仍然成立，因为这些添加不改变 t, j 或删除其内层穿刺点。

固定形式中心满足

$$\begin{aligned} F_c^{\text{init}} - M_c^{\text{init}} - (P_1 + G) - z_0 &= m - r - 2z + 2G, \\ 4F_c^{\text{init}} - 3M_c^{\text{init}} - 6z_0 &= 3m - 2r - 8z + 10G + 2P_1. \end{aligned}$$

使用已知前提、 $G \geq 0$ 、 $P_1 \geq -2\eta$ 、式 (17.69) 与 (17.84)，以及有利的截断符号。实际的典范余量为

$$\begin{aligned} F_{\text{init}} - M_{\text{init}} - Q^{\text{init}} - z_0 &\geq c_1 + \delta_{\text{init}} - 9\eta - \tau_{\text{init}} \geq c_1 - 9\eta - \tau_{\text{init}}, \\ 4F_{\text{init}} - 3M_{\text{init}} - 6z_0 &\geq c_2 + 4\delta_{\text{init}} - 22\eta - 3\tau_{\text{init}} \geq c_2 - 22\eta - 3\tau_{\text{init}}. \end{aligned} \quad (17.85)$$

其中 22η 中的 4η 来自可能的负 $2P_1$ ， 18η 来自自行包围的三份拷贝。

还有一个显式的能量计算。仅对 $t \in T_{\Sigma}$ 应用典范界，此时前述穿刺点与余量检验成立。式 (17.82) 与 (17.83) 随后将未缩放的带符号外层和界定为

$$C(v, \xi) Z^{P_1+2\eta+2F_{\text{init}}+\epsilon_c} \|\nu_{\Sigma_{\text{init}}}\|.$$

此处的质量即为式 (17.81) 的质量；标签 d' 仍留在子平均内部。公共傅里叶密度在上面的统一加权界下单独积分一次。

这里把相异的冻结商计算一次，其见证重数已包含在纤维权重中。形式恒等式 $\kappa_{\text{init}} c + P_1 + 2F_{\text{cinit}} = m$ 在恢复子规范化并应用损失为 ϵ_c 的典范界之后，给出单侧指数

$$m + 3\eta + 2\eta + 2\delta_{\text{init}} + \pi_{\text{init}} + \epsilon_c \quad (17.86) \leq m + 11\eta + \pi_{\text{init}} + \epsilon_c.$$

这里 π_{init} 是合计的自由选择的局部除子、二进和分离损失，包括指定重叠除子损失和相异分配 $\pi_{\text{count,init}}$ 、 $\pi_{\text{fib,init}}$ 。这些是一个合计量的各部分，不是重复的容许量。两个裁剪副本来自恢复的规范化和子指数。没有 τ_{init} 能量因子：行放大发生在典范子内部，并已在其边缘检验中计入。初始加权 Cauchy 取几何平均，重叠三角形已被 $Z-G$ 抵消。我们明确给出参数和尾阶。设 r_{max} 、 z_{max} 、 m_{max} 界定标记范围，设 sslot 界定槽数，并令 $D_{\text{max}} = r_{\text{max}} + z_{\text{max}}$ 。置 $\bar{c} = \min(c_1, c_2)$ 并选择典范边缘 $c^* = \bar{c}/2$ 。对于 η ， $\tau_{\text{init}} \leq 1/100$ ，该应用有效的先验起始界为

$$M_{\text{max}} = 2D_{\text{max}} + 1, N_{\text{max}} = V_{\text{max}} = D_{\text{max}} + 1.$$

确实， $P_1 \geq -2\eta$ 给出 $M_{\text{init}} \leq 2D_{\text{max}} + 10\eta + \tau_{\text{init}}$ ，而 $F_{\text{init}} \leq D_{\text{max}} + 5\eta$ 界定两个非负子参数。按方程 (17.66) 进行选择，取 $\epsilon c = \epsilon/2$ ，并额外施加 η ， $\tau_{\text{init}} \leq \bar{c}/100$ ， $\eta \leq \epsilon/88$ ， $\pi_{\text{init}} \leq \epsilon/8$ 。在施加这两组界之后，可以取 $\tau_{\text{init}} = \tau$ 。方程 (17.85) 随即给出两个边缘至少为 $3\bar{c}/4 > c^*$ ，因此引理 17.2 适用。方程 (17.86) 至多为其 $\epsilon c = \epsilon/2$ 损失增加 $\epsilon/4$ 。在这些有界初始范围固定之后，选择实现目标 π_{init} 的辅助输入指数，然后再选择初始尾阶和 Fourier 高度阶。对于单独的初始原始尾，被支撑的列满足 $q_{ci} \leq CZ D_{\text{max}}$ ，而 $D' \in [-z_{\text{max}}, D_{\text{max}}]$ 。在真正的初始展开上置 $a = Z m / (qd' qz_1 z_2)$ 。由于 $m \geq 0$ 、 $d' \mid C$ 且 $ci = Czi$ ， $a-1 \leq qd' qz_1 z_2 \leq q_{c1} q_{c2} / q_C \leq CZ 2D_{\text{max}}$ 。显式的粗略指数

$$B_{\text{crude,init}} = 10\{1 + m_{\text{max}} + (\text{sslot} + 1)(D_{\text{max}} + 1)\}$$

即使没有抵消也界定所有原始非频率因子。为验证这一点，规范化至多耗费 z_{max} ，两个列计数耗费 $2D_{\text{max}}$ ， d' -除子计数至多耗费 D_{max} ，而 $1 + a-1$ 至多耗费 $2D_{\text{max}}$ 。两个剩余标记至多耗费 $2\text{sslot} D_{\text{max}}$ ，利用 $dO(c)\text{sslot} \leq qc\text{sslot}$ 。即使计算重叠对及其指定系数而不计其抵消权重，也至多耗费 $2z_{\text{max}} + 2\text{sslot} z_{\text{max}}$ 。Poisson 前因子至多耗费 m_{max} 。总和至多为 $m_{\text{max}} + (8 + 4\text{sslot})D_{\text{max}} < B_{\text{crude,init}}$ 。选择 $T_{\text{init}} > 1 + B_{\text{crude,init}}$ ，然后

$$A_{\text{init}} > 1 + (B_{\text{crude,init}} + T_{\text{init}})/\tau_{\text{init}}.$$

方程 (17.21) 使原始 $B_{\text{init}} = 0$ 补集为 $O(Z^{-T_{\text{init}}})$ ，具有固定的半范数和多项式高度因子。这个阶是在标记范围和 τ_{init} 之后选择的，但在初始 Fourier 高度阶之前，且在最终 Z 阈值之前。如果 $\tau_{\text{init}} = \tau$ ，取以下的最大值

这些阶数同时需要这个独立的粗略界和规范尾项。外层球内保留的完整核具有规范分离中已经使用过的一致 Euler 界。最终阈值还强制了 I_D 中的全部初始支撑比。

主计数具有指数 m ，而每个非主项现在都已被 $Z^{m+\epsilon}$ 控制。该论证保留所有元素行和每个原始掩码，适用于子集族和任一种公共定向，并保持任意有界的行独立素系数。公共分离测度给出了所述的有限半范数和多项式高度一致性。这就证明了式 (17.1)。

17.7 六次方无平方行上的放大

我们首先在所有元素行上提取一个无标记的推论。在引理 17.1 中，取 $Z = H$ ， $m = 1$ ，无槽位，且 $r = \log_H D$ 。若对于固定的 $c > 0$ 有 $H \geq D^{1+c}$ ，则 $1 - r \geq c/(1+c)$ ；第二个所需余量也是正的。对于 $D \leq H^{\epsilon/4}$ ，直接界 $|M_u(D; W)|^2 \ll D$ 已足够。否则，起始长度落在一个固定的、远离零的有界范围内。有界的 H, D 可直接处理。我们得到，对于 $H, D \geq 1$ ，

$$\sum_{\substack{u \in \mathcal{O} \\ 0 < q_u \leq H}} \left| D^{-1/2} \sum_n \mu(n) \nu(n) \chi_n(u) W(q_n/D) \right|^2 \ll_{c, \epsilon, W} H(HD)^\epsilon, \quad H \geq D^{1+c}. \quad (17.87)$$

固定的算术数据和所述的半范数包含在常数的依赖性中。

引理 17.6 (六次方放大)。设 ν, W, ε_χ 及零延拓如引理 17.1 中所述, 无素槽位。设 $U, D \geq 1$, 并对满足 $q_u \asymp U$ 且理想 (u) 的每个素赋值至多为五的元素 u 求和。对于每个固定的 $c > 0$ 和 $\varepsilon > 0$, 令

$$H = \max(2U, D^{1+c}), \quad P = (H/U)^{1/6}.$$

则

$$\sum_u |M_u(D; W)|^2 \ll \frac{H}{P} (UD)^\varepsilon \ll \max\{U, U^{1/6} D^{5(1+c)/6}\} (UD)^\varepsilon. \quad (17.88)$$

隐含常数仅依赖于 c, ε 、固定的算术数据以及 W 的有限多个半范数。特别地, 对于 $D = U^r$, 其中 r 在固定的有界非负范围内, 对每个 $\varepsilon > 0$, 指数可写为

$$\sum_u |M_u(U^r; W)|^2 \ll U^{e(r)+\varepsilon}, \quad e(r) = \max\{1, (1+5r)/6\}.$$

两个断言都允许在每一行中单独测试 $W_{\sigma_w, t_u}(y) = W(y) y^{\sigma_u + i t_u}$, 其中 σ_u 在固定紧区间内且 $|t_u| \leq T_1$, 代价为 $(1 + T_1)^A$, A 固定。

证明。首先, 式 (17.87) 和引理 4.5 蕴含逐行尺度界

$$\sum_{\substack{v \in \mathcal{O} \\ 0 < q_v \leq CH}} \sup_{0 < D' \leq D} |M_v(D'; W)|^2 \ll H(HD)^\varepsilon, \quad H \geq \max(2, D^{1+c}). \quad (17.89)$$

确实, 足够小的尺度在环形支撑中没有理想。对 $\log D'$ 求导将 $W(y)$ 替换为 $-W(y)/2 - yW'(y)$ 。引理 4.5 中的一维 Sobolev 不等式, 随后对这二项测试应用式 (17.87), 控制了单位对数区间上的上确界。这样的区间有 $O(\log(2 + D))$ 个。将 H 固定放大可处理其端点, 而直接的小尺度界处理初始区间。这就证明了式 (17.89)。

在固定集合 S 之外计算理想, 至少给出 $c_S P$ 个素理想 $\mathfrak{a}$ 满足 $q\mathfrak{a} \leq P$, 其中 $c_S > 0$ 固定。对于有界的 P , 在缩减 c_S 后即可得到, 因为单位理想可用; 对于较大的 P , 它由去掉有限多个素数后的正密度理想计数得出。

对于无平方因子的 n , 将整除 $\mathfrak{a}$ 的素数分离出来, 写 $n = dm$, 其中 $d \mid \text{rad } \mathfrak{a}$ 且 $(m, \mathfrak{a}) = 1$ 。利用零扩张,

$$\psi_{u\mathfrak{a}^6}(m) = \psi_u(m) \mathbf{1}_{(m, \mathfrak{a})=1}.$$

当 $u, \mathfrak{a}$ 共享素数时这也成立: 两边在整除 m 且整除 u 或 $\mathfrak{a}$ 的素数处均为零, 否则六次方为 1。因此分离出的列给出精确恒等式

$$M_u(D; W) = \sum_{d \mid \text{rad } \mathfrak{a}} \mu(d) \psi_u(d) q_d^{-1/2} M_{u\mathfrak{a}^6}(D/q_d; W). \quad (17.90)$$

系数质量至多为 $d_O(\mathfrak{a}) \ll_\delta P^\delta$ 。由此可得

$$|M_u(D; W)|^2 \ll_\delta P^{2\delta} \sup_{0 < D' \leq D} |M_{u\mathfrak{a}^6}(D'; W)|^2.$$

将此界对 $\mathfrak{a}$ 取平均并对 u 求和。映射 $(u, \mathfrak{a}) \mapsto u\mathfrak{a}^6$ 在这些对上单射。事实上，在每个素数处，模六的赋值恢复了六次方无因子理想 (u) 的赋值，而其余数模六恢复了 $\mathfrak{a}$ 的赋值。 $\mathfrak{a}$ 的准素生成元随后确定了元素 u ，包括其单位。此论证不需要 $(u, \mathfrak{a}) = 1$ 。又有 $q_{u\mathfrak{a}^6} \ll UP^6 \ll H$ 。因此方程 (17.89) 给出

$$\sum_u |M_u(D; W)|^2 \ll \frac{H}{P} (UD)^\epsilon = U^{1/6} H^{5/6} (UD)^\epsilon,$$

只要选取的预备 δ 和幂损失足够小。由于 $H = \max(2U, D^{1+c})$ ，这正是方程 (17.88)。对于有界的 r ，根据 r 的界和所需的幂损失选取充分小的 $c>0$ ；所述 $e(r)$ 的公式随之得出。

最后，在固定的环形支集上， $W_{\sigma,t}$ 关于 σ, t 的导数引入 $\log y$ 的有界幂次。在 σ 的有界覆盖和 t 的 $O(1+T_1)$ 个单位区间上应用引理 4.5 中的参数 Sobolev 不等式，在积分导数之前先对行矩求和。已证明的有限半范数界具有固定的多项式高度阶。因此该覆盖和这些导数给出因子 $(1+T_1)^A$ ，其中 A 固定，且对每一行中单独的 (σ_u, t_u) 一致成立。同样的推理适用于带有任意固定有限个测试参数的带标记估计，而其素系数在各行之间保持固定。

在后续应用中， $T_1 = Z\tau^\eta$ 中的正指数是在固定阶 A 之后选取的。因此它可以取得足够小以适配预留的幂损失。这种逐行测试参数的用法不允许任意依赖于行的素系数。

18 具有短素因子的四阶矩

精细的行计数需要对两个普通特征多项式和一个短素多项式乘积的四阶矩估计。我们在此证明该估计。当不存在素多项式时，两个普通多项式没有长度限制；否则允许的长度位于一个仿射区域中。两次有限 Fourier 变换以较小的有效宽度返回同类的乘积。然而某些变换后的行诱导出固定有限族中的特征。它们的普通乘积可以具有体积大小的主项。因此对于较长的输入，我们减去一个具有相同尺度乘积的比较乘积。在变换过程中保持其公共特征、掩码和范数幂次，使得那些主项相消。估计本身涉及原始的、未中心化的乘积。

我们沿用第 4 节的记号与第 13 节的系数约定。特别地，行是元素 $k \in O$ ，满足 $0 < qk \ll Z^m$ ，并且

$$\psi_k(n) = \tau(n)\chi_n(k), \quad M = m + q.$$

特征 τ 在一个行和中固定。其所有展示出的移动剩余符号因子的素支撑之并，在约去因子或将指数模六约化之前，范数至多为 Z^q 。每个展示出的因子都保留其零延拓，包括被约去或可被六整除的因子。一个多余的零点只有在精确分解保留了每个存留的局部与固定射线相位时，才可以改用一个额外的穿孔掩码来表示。该掩码是与某个无平方理想互素的示性函数，该理想的范数至多为 Z^B ，其中 B 有界，并在当前行和中固定；同一个掩码既用于普通因子，也用于每个素因子。它可以依赖于先前冻结的标签，但不依赖于变化中的行。多项式中的所有理想都位于固定集合 S 之外。

固定一个有限群 Θ ，由有限阶射线特征组成，其导子素数属于 S 。它包含固定的扭及其用于分离固定互反相位的一切特征。因此它也包含补充特征 $n \mapsto \chi_n(-1)$ ：由方程 (4.6) 与固定的双特征表，该特征是对角特征 $n \mapsto R(n, n)$ 。一个诱导特征属于 Θ 意指它等于 Θ 中某个成员的本原诱导特征，而非所选零延拓表示之间的相等。这些表示的所有零点仍留在多项式中。设 R_0 为 ψ_k 诱导出非主特征的那些行。对 $z > 0$ ，设 R_z 为 ψ_k 的诱导特征不属于 Θ 的那些行。记

$$A = n_1 + n_2 + z. \quad (18.1)$$

引理 18.1 (带短素因子的四阶矩)。设 $3/4 \leq \kappa \leq 1$ 。设 $n_1, n_2 \geq 0$ ，并设 $Q = \prod_{i \in I} Q_{\psi_k, i}$ 为方程 (13.1) 中素多项式的一个有限乘积，长度为 $z_i \geq 0$ ，总长度 $z = \sum_{i \in I} z_i$ 。其底层素支撑两两不交，这是在施加公共掩码与行零延拓之前。其系数是有限射线特征的固定有限线性组合。对每个正长度槽位，展开具有形式

$$\nu_i(n) = \sum_{j=1}^{J_i} c_{ij} \vartheta_{ij}(n), \quad \vartheta_{ij} \in \Theta,$$

其中该有限列表及其系数独立于 Z 与行而固定。行与掩码假设即为上述者。

对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在槽位网格 $\eta > 0$ ，使得若对每个 i 都有 $z_i \leq \eta$ ，则

$$\sum_{k \in R_z} |S_{\psi_k}(n_1; W_1) S_{\psi_k}(n_2; W_2) Q|^2 \ll Z^{M+\varepsilon} \quad (18.2)$$

在以下任一情形下成立：

1. $z = 0$ 。对有界的非负长度 n_1, n_2 没有限制，对导子也没有下界。
2. $z > 0$ 且

$$n_1 + n_2 + 6\kappa z = A + (6\kappa - 1)z \leq M. \quad (18.3)$$

若 $\kappa < 1$, 额外假设 $\beta_* \leq (1 + \kappa)/2$. 若 $\kappa = 1$, 则不需要无零点假设。

对于空槽位列表, $Q = 1$. 若 $z = 0$ 且列表包含零长度槽位, 则它们的尺度有界, 绝对计数将其吸收进常数; 因此零槽位断言具有同样的强度。所有实长度参数在指定的有界集合上取值。网格

只依赖于这些集合与 ϵ , 且对 $\kappa \in [3/4, 1]$ 一致。对于每个固定的与 Z 无关的算术数据 A 和固定的槽数, 该界仅用到有限多个光滑半范数以及一个关于分离范数扭转高度的固定多项式。它们的阶数以及该界本身, 在所给范围内对所有变动模数、容许掩码和冻结外部标号都是一致的。对 $7/8$ 界的应用取 $\kappa = 2\beta_* - 1$, 因此本引理中的无零点假设按等号成立。我们保留这个动态值, 而不把它替换为由 $11/12$ 界提供的值 $5/6$, 因为精细化的行计数用到由此得到的仿射容量。下面的证明用到第 13.3 节的有限 Gauss 恒等式、引理 4.5 和引理 4.9。把任何零长度槽按其有界尺度用绝对计数吸收掉; 此后 $z = 0$ 表示不再剩下活跃槽。我们首先做两个保持行族的化简。后面的归纳是对有效宽度 $M = m + q$ 进行的, 所有零槽带都在正槽带之前完成。在每个带内, 先证明范围 $A \leq 5M/6$ 。这个阈值来自那些诱导特征落在 Θ 中的变换行: 对其六次方形式计数并用体积界定其普通乘积, 在共同支撑的节省之前留下一个超出量 $A - 5M/6$ 。反射处理一些较长的输入; 其余的化归为一个等乘积尺度的差, 其相消消去了该超出量。

18.1 固定掩码与反射

称一个特征为自然的, 若其零点恰好由它的本原导子素数、它的冗余行与所声明的变动根号素数, 以及 S 中的固定素数组成。这里冗余素数是指这样的素数: 诱导特征在其上非分歧, 但所显示的零扩张乘积仍然消失。一个所显示的六整除幂在非单位上仍然消失。若固定扭转的一个冗余因子未包含在所声明的变动根号中, 先把它精确分解为其剩余相位与一个互素指示子, 并把该指示子放入一个无平方理想 R 中, 满足 $qR \leq ZB$, 且在整个行和中固定不变。特别地, 固定扭转与变动因子 $\chi_n(k)$ 之间的相消不会被重新归类为对每一行分别选取的额外穿刺。设 ψ_{k0} 为删去这些额外穿刺后得到的自然特征, 并设 $T_k(X)$ 表示其在尺度 X 处的中心归一化普通和。用 $S_{k,R}(X)$ 表示带额外掩码的和。乘性, 包括零扩张, 给出如下精确恒等式 $-1/2 \sum_{d|X} S_{k,R}(X) = \mu(d)\psi_{k0}(d)q_d T_k(X/q_d)$, (18.4) $d|R \implies -1/2 \sum_{d|X} Q_{k,i,R} = Q_{k,i} - \prod_{p|d} \psi_{k0}(p)^{v_i(p)} \text{Wislot}(qp/P_i)$, $P_i = \sum z_i$. (18.5) $p|R \implies p \nmid P$ 例如, 第一式可通过插入 $d|(n,R) \mu(d)$ 并写 $n = dl$ 得到。商 l 在 d 的素数处不受限制; 其上的原始自然零扩张保持不变。把这些恒等式同时应用于两个普通因子和所有槽。若冻结槽构成 $J \subseteq I$, 而普通除子为 d_1, d_2 , 则依赖于该行的标量模至多为 1。剩余系数的绝对值至多为一个固定剖面常数乘以 $-1/2 \sum_{i \in J} -1/2 \sum_{i \in J} d_2 P_i$.

所得自然乘积的长度为 $\sum_{i \in J} X A' = A - \log Z \sum_{i \in J} q d_1 d_2 - z_i$, $z' = z - \sum_{i \in J} z_i$.

其诱导特征不变。若 $z' > 0$, 则方程 (18.3) 的左端已减小; 若 $z' = 0$, 则零槽断言没有长度限制, 且 $Rz \leq R0$ 。

对每个固定的 $\epsilon_1 > 0$,

$$\sum_{\substack{q_d^{-1/2} Y \\ d|R}} \leq (1 - q_p^{-1/2})^{-1} \ll_{\epsilon_1, B} Z^{\epsilon_1}. \quad (18.6)$$

这由引理 4.10 推出。冻结槽对应的质量同样是 Z^{ϵ_1} : 在其环形支撑上, $P_i^{-1/2} \ll q_p^{-1/2}$, 且同一乘积控制着对 $p \mid R$ 的求和。槽的数目是固定的。因此 Minkowski 不等式将方程 (18.2) 归约为相同宽度下的自然断言, 仅带有一个任意小的幂次损失。小于 1 的非空环形尺度被一个依赖于剖面的正常数从下方控制, 可以重

新缩放为 1。在此重新缩放之后，其新的非负长度为 $\max\{n_i - \log_Z q_{d_i}, 0\} \leq n_i$ ，因此所断言的仿射表达式的非增性仍然成立。

接下来我们精确记录用于自然特征的反射。设 ψ_k^* 为诱导 ψ_k^0 的本原特征，并设 $R_{0,k}$ 为其冗余自然根式。 $R_{0,k}$ 的素数与本性导子不交。若 Q_k 为该导子的范数，令 $C_k = 3Q_k/(2\pi)^2$ ，即函数方程中的导子尺度。在 S 之外的素数处的驯顺性给出

$$C_k q_{R_{0,k}} \ll_{S, \tau_{\text{fixed}}} Z^M. \quad (18.7)$$

事实上，每个好素数至多贡献一次，或贡献于本性导子，或贡献于冗余根式。它们的并集包含在行根式与所声明的移动根式的并集之中，其范数至多为 $q_k Z_{Q^0}$ 。由引理 4.1，一行的单位部分与 S -支撑部分，在素于 S 的本原元素上取值时其赋值模六约化，遍历一个固定的有限射线族。因此 S 中所有素数只贡献一个固定因子。

将引理 4.8 证明中记录的本原 Hecke 函数方程应用于 ψ_k^* ，使用其中所述的 $L(s, \psi_k^*)$ 的整性。设 ε_k 为其根数，故 $|\varepsilon_k| = 1$ 。Mellin 反演与围道平移表明， ψ_k^* 在 X 处的归一化普通和等于根数乘以 C_k/X 处的共轭特征和，其中变换后的剖面 $W^\sharp$ 由

$$\mathcal{M}W^\sharp(s) = \mathcal{M}W(1-s) \frac{\Gamma(s)}{\Gamma(1-s)}$$

定义。Mellin 变换的约定采用引理 4.5 中的约定。伽马函数的商仅在非正整数处有极点，在正整数处有零点。将逆 Mellin 围道向左平移得到在零处的非负整数幂展开；向右平移则得到在无穷远处的任意衰减。因此 $W^\sharp$ 及其 Euler 导数在零点有界，在无穷远处快速衰减。高度断言也是定量的。对于 $W_\omega(y) = W(y)y^{i\omega}$ ，精确恒等式 $\mathcal{M}W_\omega(s) = \mathcal{M}W(s + i\omega)$ 将所有高度依赖性置于快速衰减的 Mellin 变换的一个平移之中。在每条固定竖直线上，伽马商与每个固定阶数的 Euler 导数在积分高度上具有多项式增长。因此对平移后的 Mellin 衰减积分，得到 $1 + |\omega|$ 的一个固定多项式，其次数仅依赖于固定的围道与导数阶数。引理 4.5 中紧实带上的逐点 Mellin 分部积分估计为这些平移中的水平连接提供了依据；未使用积分后的 Fourier 尾项来界定固定的水平迹。这证明了反射所需的有限半范数与多项式高度界。

在反射之前删除冗余 Euler 因子，并在之后按几何方式恢复它们，得到

$$T_k(X; W) = \epsilon_k \sum_{\substack{d_0 | R_{0,k} \\ \text{rad}(h_0) | R_{0,k}}} \frac{\mu(d_0) \psi_k^*(d_0) \psi_k^*(h_0)}{\sqrt{q_{d_0} q_{h_0}}} T_{\psi_k^0}^\sharp \left(\frac{C_k q_{d_0}}{X q_{h_0}}; W \right), \quad |\epsilon_k| = 1.$$

几何级数被 $\prod_{p|R_{0,k}} (1 - q_p^{-1/2})^{-1}$ 绝对控制。因此其总系数质量，连同 d_0 求和，为 Z^{ε_1} 。尺度为

$$Y = \frac{C_k q_{d_0}}{X q_{h_0}}, \quad d_0 | R_{0,k}, \text{ rad}(h_0) | R_{0,k}. \quad (18.8)$$

由式 (18.7)，存在固定的 $C_A \geq 1$ 使得

$$C_k q_{R_{0,k}} \leq C_A ZM, \quad Y \leq C_A ZM - \log ZX.$$

剖面 $W^\sharp$ 可以划分为光滑圆环。在其主尺度以下，中心归一化给出相对尺度为 2^{-j} 的圆环上可和系数 $O(2^{-j/2})$ 。在该尺度以上，快速衰减给出任意可和的幂。固定一个小的长度容差 $\xi > 0$ 。在放大 $Z^{\xi/2}$ 之后截断上方的圆环；足够多的固定阶导数使被略去的部分通过绝对计数可忽略。低于 Z^ξ 的主尺度同样可忽略。若一

个保留的圆环剖面具有固定的上支撑端点 B ，则一个能够包含非零积分理想尺度的尺度 S 满足 $SB \geq 1$ 。在这样的尺度上，

$$\max(S, 1) \leq \max(1, B)S.$$

于是将一个保留的子单元尺度替换为尺度一只需付出这一固定的乘性因子。所有这些断言在移动标号下是一致的。

依赖于行的选择 d_0, h_0 由其系数质量处理，随后在所得尺度中取逐行上确界。引理 4.5 用 $O((\log Z)^2)$ 个单位盒和剖面的导数来界定两个多项式范围尺度上的上确界。行特征及其自然零点保持不变：在反射之后，将整个因子在其绝对值内取共轭，会把共轭特征替换为原特征并共轭其剖面。这一操作是合法的，因为乘积的绝对值在共轭其中一个因子时不变。

设 $C_{\text{ref}} \geq 1$ 包含 C_A 、固定的圆环端点乘子、反射因子及任意配对的非反射因子的对数盒乘子，以及保留剖面类型的 $\max(1, B)$ 。此常数在数据和剖面类型确定后固定，与 Z 及移动标号无关。对于 $n = \log_Z X$ ，每个满足上述支撑检验的保留尺度，在经过允许的裁剪和盒放大之后，其声明的非负长度为

$$n_{\text{ref}} \leq M - n + \frac{\xi}{2} + \frac{\log C_{\text{ref}}}{\log Z} \leq M - n + \xi \frac{\log C_{\text{ref}}}{\log Z} \leq \frac{\xi}{2}. \quad (18.9)$$

当 $M - n$ 略微为负时，这仍是一个线性界；若其右侧为负，则不存在这样的保留尺度。较小的上方圆环范围只改变用于被丢弃尾部的固定衰减、半范数和高度阶。

对于 $z = 0$ ，将每个长度超过 $M/2$ 的原因子反射一次，并保持另一因子不变。式 (18.9) 界定每个保留的反射因子；非反射因子的固定盒乘子包含在 C_{ref} 中。经过上述圆环截断和尺度盒放大之后，所得长度满足

$$n_i^* \leq M/2 + \xi, \quad A^* = n_1^* + n_2^* \leq M + 2\xi \leq M + \delta, \quad (18.10)$$

只要 $2\xi \leq \delta$ 。我们称之为填充零槽核心。这里 δ 是在宽度下界与步长之后于下文选取的正填充参数。在边界 $M/2$ 处没有重复反射。反射与尺度上确界在中心化之前取；对于其原始诱导特征位于 Θ 之外的后续中心化项，先对其两个矩形应用三角不等式。对于其原始诱导特征属于 Θ 的中心化差，不施加这样的上确界。

18.2 素数估计与归纳次序

对于 $\kappa < 1$ ，令 $s_\kappa = (1 + \kappa)/2$ 。在假设 $s_\kappa \geq \beta_*$ 下，引理 4.9 的整体部分给出，对每个固定的 $e > 0$ ，

$$\frac{L'}{L}(s_\kappa + e + it, \psi) \ll_e \log 2Q_\psi(3 + |t|)^2 \quad (18.11)$$

对于本原非主诱导特征 ψ 。为估计尺度为 P 的素数环带，对光滑 von Mangoldt 和施用 Mellin 反演并将其围道移至 $\Re s = s_\kappa + e$ 。平移区域内没有极点，且 Mellin 变换具有任意衰减，因此式 (18.11) 将新积分界定为 $P^{s_\kappa + e}$ 乘以导子的一个对数以及高度的固定多项式。指数至少为二的素数幂贡献 $O(P^{1/2 + \varepsilon_1})$ 。对于大的 P ，将环带权重除以 $\log(Py)$ 便把 von Mangoldt 权重替换为素数权重；其光滑半范数在环带上是有界的。有界的 P 由绝对计数估计。将每个正长度系数按命题中的特征 θ_{ij} 展开。若本原诱导行特征 $\psi \notin \Theta$ 使 $\psi\theta_{ij}$ 成为主特征，则 $\psi = \theta_{ij}^{-1} \in \Theta$ ，矛盾。因此每个所得的槽特征在 R_Z 上都是非主的。

在额外掩码擦除之后，固定一个正槽列表并令 $W = (W_i^{\text{slot}})_{i \in I}$ 。对于归一化扭结高度 $\omega = (\omega_i)_{i \in I}$ ，定义

$$Q_\omega = \prod_{i \in I} \left\{ P_i^{-1/2} \sum_{p \text{ prime}} \psi_{k_0}(p) \nu_i(p) W_i^{\text{slot}}(q_p/P_i) (q_p/P_i)^{i\omega_i} \right\}.$$

对每个 $\varepsilon_1 > 0$ ，中心归一化以及在此固定列表上的乘法，当 e 和所有附属损失足够小时，给出有限的 $j, b, h \geq 0$ 和常数 C ，使得

$$|Q_\omega|^2 \leq CZ^{\kappa z + \varepsilon_1} p^j(W)^b (1 + |\omega|)^h \quad (k \in R_z, z > 0). \quad (18.12)$$

这里 j 可以向上取整为整数，且 $2s_\kappa - 1 = \kappa$ 。阶数和 C 可以依赖于固定数据、槽数、损失以及任何固定的所要求的内对数或归一化扭结导数，但不依赖于 Z 、移动的标签、行或数值高度。指数 $\kappa z + \varepsilon_1$ 独立于这些导数阶和高度阶。事实上，在分部积分之前，将每个纯扭结在其 Mellin 变量中平移。未扭结 Mellin 变换的加权积分随后贡献一个有限半范数和 ω 的固定多项式，而围道位移对平方指数恰好贡献 $2ez$ 。对数导数保持环带性，归一化扭结导数只插入对数剖面变量的幂。冗余的自然根式仅含 $O(\log Z)$ 个素数，因此删除它使归一化槽改变 $O(P_i^{-1/2} \log Z)$ 倍其固定剖面因子；由于 $P_i \geq 1$ ，这在所述的幂损失之内。对于 $\kappa = 1$ ，绝对素数计数给出式 (18.12)，无需无零点假设，且对于模为一的未微分纯扭结有 $h = 0$ 。对于 $\kappa < 1$ ，假设仍为 $\beta_* \leq (1 + \kappa)/2$ 。损失的选择在 $\kappa \in [3/4, 1]$ 上一致，因为长度范围有界。在式 (18.12) 的每一次后续使用中，其固定半范数和高度因子保留在加权 Fourier 估计中；它不包含在 Z 的指数中。

现在我们指定归纳法，包括在其最小宽度处的估计。选择宽度下界 $\rho > 0$ 、宽度步长 $\sigma > 0$ ，然后 $\delta > 0$ ，都相对于最终的 ε 很小，且 $\delta \ll \min(\rho, \sigma)$ 。精确的损失选择将在深度被界定之后作出。将 M 的有界范围划分为长度为 $\sigma/4$ 的连续带。首先按宽度递增的顺序证明所有零槽带，然后证明所有正槽带。在零槽带内，首先对 $A \leq 5M/6$ 证明非中心断言，然后证明式 (18.10) 中的填充核心。反射随后给出该带中所有零槽长度。在正槽带内，首先对满足式 (18.3) 的 $A \leq 5M/6$ 证明非中心断言，然后通过中心化证明该区域的剩余部分。因此，一个已完成的较早带包含无限制的零槽断言。设 $M_{\max}$ 界定初始宽度范围，并定义

$$D = 2 + \lceil 2M_{\max}/\sigma \rceil.$$

下面证明的严格宽度递减将表明，在一条分支上至多发生 $D - 2$ 次非终止调用。

在 $M \leq \rho$ 时，填充零槽核心由绝对计数得出：有 $O(Z^m)$ 行，且平方乘积为 $O(Z^{A+\varepsilon_1})$ 。其在 M 之上的指数至多为 $A - q \leq \rho + \delta$ 。对于

正槽位，将已完成的零槽位估计与式 (18.12) 结合。在式 (18.3) 的区域内， $A \geq z$ ，因此

$$z \leq \frac{M}{6\kappa} \leq \frac{2M}{9}, \quad \kappa z \leq \frac{M}{6}. \quad (18.13)$$

于是正槽位的额外终端指数至多为 $\rho/6$ 。通过选取 ρ, δ 足够小，这些终端指数可以小于预留的最终损失。

对于高于下限的宽度，下面的双变换估计将首先证明非中心范围 $A \leq 5M/6$ 。我们现在解释为何其余输入可以与该范围相比较。令

$$L = M/4. \quad (18.14)$$

对于 $A > 5M/6$ ，比较长度 L 、 $A - z - L$ 均至少为 L 。在正槽位情形中， $(6\kappa - 1)z \leq M - A < M/6$ ，且 $6\kappa - 1 \geq 7/2$ ；因此 $z < M/21 < M/20$ 。这也表明 $A - z > 2L$ 。

若一个原始平凡长度 $b < L$ ，则反射另一个因子。若两者均至少为 L ，则引入长度为 L 、 $A - z - L$ 且具有相同两个剖面的比较；在单独估计该比较时仅反射其较长的因子。在两种情形中，该反射之后的总长度至多为

$$b + \{M - (A - z - b)\} + z + \xi \leq 3M/2 - A + 2z + \xi,$$

其中 $b \leq L$ 。式 (18.9) 将截断的反射尺度与配对的未反射盒乘子包含在同一 ξ 中；被丢弃的尾部具有所述固定阶的界。因此

$$A_{\text{comp}} \leq 3M/2 - A + 2z + \xi. \quad (18.15)$$

对于 $z = 0$ ，这给出 $5M/6 - A_{\text{comp}} \geq M/6 - \xi$ 。对于 $z > 0$ ，利用 $(6\kappa - 1)z \leq M - A$ 、 $A > 5M/6$ 以及 $z < M/20$ 得到

$$A_{\text{comp}} \leq \frac{23}{30}M + \xi, \quad (18.16)$$

$$A_{\text{comp}} + (6\kappa - 1)z \leq \frac{5}{2}M - 2A + 2z + \xi \leq \frac{14}{15}M + \xi.$$

每个所需边界在 ξ 项之前至少有 $M/15$ 的余量。选取 $\xi \leq \rho/30$ 。在式 (18.9) 中的阈值之后，单位盒乘子已包含在 ξ 中，因此每个保留的反射比较都在此相同宽度下调用先前已证明的非中心断言。这也完成了因子短于 L 的原始情形。

在剩余情形中，令 $X_i = Z^{n_i}$ ， $Y_1 = Z^L$ ， $Y_2 = X_1 X_2 / Y_1$ 。则 $X_1 X_2 = Y_1 Y_2$ ，且所有四个平凡长度均至少为 L 。从原始乘积中减去未反射的比较，留下槽位的公共乘积 Q ；称结果为 Δ_k 。乘性及等积归一化给出显式公式

$$\Delta_k = \frac{Q}{\sqrt{X_1 X_2}} \sum_{l_1, l_2} \psi_k(l_1 l_2) \left(W_1(q l_1 / X_1) W_2(q l_2 / X_2) - W_1(q l_1 / Y_1) W_2(q l_2 / Y_2) \right).$$

该比较在原始允许行上有界。整个 Δ_k 的平方范数非负，因此可以放大到光滑行球内的所有行。在非中心情形中，改为放大原始乘积的平方范数。因此，下面的 Poisson 变换永远不会作用于选取例外行或非例外行的指示函数。

18.3 中心系数及其支撑集

我们在变换其行范数的同时，将减法保留为一个系数。对于固定理想 $\mathfrak{b} = (b_1, b_2)$ ，定义

$$D_{\mathfrak{b}}(l_1, l_2) = \prod_{i=1}^2 W_i(q b_i q_{l_i} / X_i) - \prod_{i=1}^2 W_i(q b_i q_{l_i} / Y_i), \quad X_1 X_2 = Y_1 Y_2. \quad (18.17)$$

一个分配 $\mathfrak{b}$ 记录了已从两个普通变量中提取出的素幂。如果其条件对某个矩形不可能成立，则该矩形在相应和式上的剖面为零；尽管如此，式 (18.17) 中的形式差仍被保留。

保留这些公共数据的理由在例外情形中已经可见。对于固定的 $\mathfrak{g} \in \Theta$ 、公共掩码 R^* 和公共范数幂 $q_{l_i} t$ ，下面证明的格点估计具有首项

$$\sum_l \vartheta(l) \mathbf{1}_{(l, R^*)=1} q_{l_i} t W_i(q l / T) = c_{\vartheta, R^*} T^{1+it} I_i(t) + \text{误差},$$

其中 $c_{\mathfrak{g}, R^*}$ 不依赖于 T 或 t 。这里 $I_i(t)$ 是一个固定测度常数乘以 $\int_0^\infty W_i(y) y^{it} dy$ 。因此乘积主项为 $c_{\mathfrak{g}, R^*} T_1^{1+it} T_2^{1+it} I_1(t) I_2(t)$ ，当 $T_1 T_2$ 一致时，两个矩形给出相同结果。引理 18.3 将量化剩余误差。这一抵消仅用于诱导出 Θ 中特征的变换后各行；下面的公共系数保留在所有行上，直到后面进行分情形讨论的 Q 。

对于剩余槽位集合 I' , 记 $\Pi = \prod_{i \in I'} p_i$ 具有公共特征和掩码的系数是指如下形式的系数

$$\prod_{i \in I'} \left(\begin{matrix} \nu_i(p_i) W_i(q_{p_i}/P_i) \\ \text{槽位} \end{matrix} \right) D_b(l_1, l_2) \tau_1(u) q_u^{it} \mathbf{1}_{(u,R)=1} \mathbf{1}_{s|u}, \quad (18.18)$$

$$u = \Pi l_1 l_2.$$

这里 τ_1 是一个零延拓乘积, 由一个固定的有限射线特征和移动的剩余符号因子组成; R 是一个固定的无平方因子额外掩码; s 是一个固定的无平方因子理想; $t \in \mathbb{R}$. 当 $s = 1$ 时省略条件 $s | u$. 各槽位保留其原有的互不相交的底层支撑集. 它们可能与任一个普通变量共享素数.

这些公共数据在全乘积上以乘法方式分解. 对于任意理想 $v_1, \dots, v_r$, 即使有公共素数,

$$\chi_{\prod_i v_i}(h) = \prod_i \chi_{v_i}(h), \quad q_{\prod_i v_i}^{it} = \prod_i q_{v_i}^{it}, \quad \mathbf{1}_{(\prod_i v_i, R)=1} = \prod_i \mathbf{1}_{(v_i, R)=1}.$$

第一个恒等式包含所有零值: 一个出现的素数若其总指数被六整除, 则给出零延拓的主因子, 而非常数一. 同样的乘法性对 τ_1 也成立. 在全乘积上求值的固定射线特征也按每个变量上的同一特征分解.

我们固定一个支撑集约定, 它也将控制槽位网格量词. 设 N 为原始的固定槽位数, 并选取包含各 W_i^{slot} 支撑集的固定区间 $[a_i, b_i]$. 令 $h_i = \max\{|\log a_i|, |\log b_i|\}$. 选取一个固定的数 H_N , 至少为 $\sum_i h_i$, 并扩大以包含两个普通剖面窗口、 $\log C_{\text{ref}}$ 、固定的算术正规化、相对二进方体, 以及通过 D 运算各阶段的有限多个支撑集扩大. 数 H_N 可以依赖于所有固定数据和 N , 但不依赖于 Z 或任何移动标号. 对于活跃或冻结槽位的每个子集 I ,

$$\log \prod_{i \in I} \frac{q_{p_i}}{P_i} \leq \sum_{i \in I} h_i \leq H_N, \quad \theta_N := \frac{H_N}{\log Z}. \quad (18.19)$$

每个剩余全乘积除以其名义乘积尺度后都落在 $\exp([-H_N, H_N])$ 内, 只需对固定运算列表将 H_N 增大一次. 两个矩形都使用同一个盒. 提取出的素幂使用其精确范数, 一个冻结槽只贡献一次其比值 q_p/P_i . 若某个非空的、小于一的素尺度被截断为一, 其误差至多为该素窗口固定端点的对数除以 $\log Z$, 对每个素只计一次. 因此, 整个槽子集或整个除子提取贡献一个聚合的 $O(\theta_N)$ 边界误差, 而不是为每个槽或素数各复制一份预先选定的容差.

18.4 第一次 Poisson 变换及其目标界

我们现在估计上面选定的非中心化乘积或中心化差. 令 $H = Z^m$, $X = Z^A$. 选取一个固定的非负光滑径向函数, 使其控制行球. 任一矩形中的全指标乘积的范数都在 X 的某个固定倍数内. 本小节中所有指数的比较都首先在固定的二进范数区间上进行. 其有界相对宽度使对数长度改变 $O(1/\log Z)$; 最终的损失讨论包含这些改变.

我们对两个 Poisson 公式使用以下公共局部化. 固定一个非负光滑二进分解 $\sum_\lambda \omega_\lambda(q/T_\lambda) = 1$ ($q > 0$), 其中每个权重支撑在 $C_d^{-1} \leq q/T_\lambda \leq 1$ 内, C_d 固定. 一个扇区为有限个聚合外范数列表固定二进盒, 而不是为每个槽单独设一个盒. 令 T_{sec} 为该扇区中名义频率尺度的上确界. 它与任意一组外标签处尺度之比至多为一个固定常数 C_{sec} . 只保留那些支撑与

$$0 < q \leq T_{\text{sec}} Z^{\xi/2}$$

相交的完整权重。它们的并集包含在 $q \leq C_d T_{\text{sec}} Z^{\xi/2}$ 内；每个被丢弃的权重都支撑在 $T_{\text{sec}} Z^{\xi/2}$ 之上。该选择只依赖于扇区，绝不依赖于活跃列。在 N 和支撑数据固定后，取 Z 足够大使得

$$2\theta_N + \frac{\log(C_d C_{\text{sec}})}{\log Z} < \frac{\xi}{4}. \quad (18.20)$$

对 C_{sec} 作一次固定放大即可覆盖所有有限多个扇区端点因子。

下面给出一个直接的尾部界，用以在真实和上证明这一操作是合理的。在两个应用中，核论证至少为 $q/(e^{2H_N} T_{\text{sec}})$ 。因此，在每个被丢弃的权重上它至少为 $Z^{\xi/4}$ ，由方程 (18.20) 得。引理 4.7 给出任意衰减 $(1 + \text{论证})^{-B}$ 。对第一个公式使用 $|G(a, h)| \leq q_a^{1/2}$ ，对第二个公式使用有限定义 $|F(u, v, j)| \leq q_u q_v$ 。绝对理想计数以及固定因子数下的除子界将扇区中所有原始列和预因子控制为 $C_N Z^{B_0}$ 乘以保留高度中的一个固定多项式，其中 B_0 仅依赖于有界总长度和所选的辅助幂份额。尺度为 T 的格范数二进具有 $O(1 + T)$ 个频率。于是对被丢弃的二进求和径向衰减，得到 $C_{N,B} Z^{B_1 - B\xi/4}$ 乘以该高度多项式，其中 B_1 有界且不依赖于 B 和 N ，且当 $B > 1$ 时几何和收敛。选取 B 足够大即可获得任意指定的幂节省，包括冻结外标签的多项式个数。这是对原始项的绝对界，在任何非互素延拓或 Fourier 绝对化之前。它既不使用后续的 s -根式节省，也不使用因子化的非互素恒等式。在保留的权重上，完整的滑核被保留；不插入任何将行范数与两个活跃列范数作比较的尖锐条件。低于第一个非零格范数的保留范围为空，除了一个被下面截断约定覆盖的有界边界二进。

在第一行 Poisson 公式的零频率处，一个特征均值非零仅当其每个素数处的指数模六为零。特别地，在两个全指标乘积的乘积中，没有素数以总重数一出现。因此该乘积是一个 powerful 理想。这样的、范数为 $O(X^2)$ 的乘积有 $O_\epsilon(X^{1+\epsilon})$ 个：每个 powerful 理想是一个平方乘以一个立方

无平方因子的理想，并对后者求和得到通常的 $O(Y^{1/2+\epsilon})$ 界，至多相差范数 Y 。对固定数目因子的分配是除数有界的。中心因子为 X^1 ，而行均值的大小至多为 H 。因此零频率为 $O(Z^{m+\epsilon_1})$ 。

对于非零频率，将两个完整乘积写作 Ca, Db ，其中 C, D 包含它们完整的公共素因子支撑，并且

$$(a, b) = 1, \quad (ab, CD) = 1.$$

在每个公共素数处，固定它在每个普通变量中的精确赋值以及它是否由某槽位提供。除去这些赋值会将该素数加入该侧每个剩余因子的掩码中。提供该素数的槽位被冻结并移除。即使一个槽位和一个或两个普通变量都提供了该素数，这一描述仍然有效。分配对系数只进行一次，因此相同的理想 b_i 出现在 Db 的两项中。不可能的分配是零项。特别地，被旧的移动零点或公共掩码迫使为零的标量，在施加这些支撑条件之前不会用其绝对上界替代。

设 c, d 为 C, D 的对数范数，设 p 为它们公共根式的对数范数。设 r 为净指数模六非零的公共素数之积；其对数为 R 。相应的特征 ξ_r 模 r 是本原的。在互补公共行掩码的 Möbius 展开中，记 e 为所选除数， E 为其对数范数。特别地，

$$R \leq p, \quad E \leq p - R.$$

设 $A_C(a)$ 和 $A_D(b)$ 为分配后的卷积系数，公共特征 τ 被略去。它们包含所有剖面、活跃槽位系数和固定掩码；在中心情形下，每个都包含整个分配后的差。令

$$\tau_C(a) = \tau(a) \chi_a(er) \xi_r(a), \quad \tau_D(b) = \tau(b) \chi_b(er) \xi_r(b).$$

剩余类 Poisson 求和，配合第 4 节的自对偶格测度，对这一分配给出如下的非零频率表达式，至多相差冻结标号中模有界的标量：

$$\frac{H}{Xq_e q_r} \sum_{h \neq 0} G_{\xi_r}(r, h) \sum_{(a,b)=1} \frac{A_C(a)A_D(b)}{\sqrt{q_a q_b}} \tau_C(a) \tau_D(b) R(a, b) G(a, h) G(b, -h) \cdot \Phi_1 \left(\frac{Hq_h}{q_e q_r q_a q_b} \right). \quad (18.21)$$

这里 G_{ξ_r} 是归一化本原 Gauss 和，其模至多为一。为验证归一化，代换 $k = e k'$ 以及模 rab 的 Poisson 求和给出 $H/(q_e q_r q_a q_b)$ 。三个未归一化的 Gauss 和恢复出 $\sqrt{q_r q_a q_b}$ 。全局平方中心归一化为 X^1 。对于相位，对两两互素的模 a, b, r 使用 CRT 给出

$$\chi_a(br) \chi_b(ar) \xi_r(ab).$$

代换 $k = e k'$ 给出 $\chi_a(e) \chi_b(e)$ ，至多相差冻结标号中的一个标量。互反律将 $\chi_a(b) \chi_b(a)$ 变为 $R(a, b)$ ；剩余因子恰为 $\tau_C(a) \tau_D(b)$ 。这证明了式 (18.21)。每个新特征作用在其整个剩余乘积上。其新的移动素数属于被提取的支撑，并刺穿每个剩余因子。即使 r 处的因子在单位上相消，它们的完整显示并集仍被计入。

新的完整显示移动支撑的对数范数至多为 $q_e = q + R + E$ ，包括 r 处任何相消的因子。其名义频率尺度恰为

$$T_1(C, D, e, r) = \frac{q_e q_r X^2}{H q_C q_D} = Z^{K_0}, \quad K_0 = 2A - c - d + R + E - m.$$

乘积支撑约定给出 $q_a/(X/q_C), q_b/(X/q_D) \in \exp([-H_N, H_N])$ ，因此在外扇区中对 T_1 取上确界时，式 (18.21) 中的自变量至少为 $q_h/(e^{2H_N} T_{\text{sec}})$ 。将前述整二元组局部化应用于这个真正的互素桥。若 $K = \log_Z T_\lambda$ 是某个保留二元组的上长度，则

$$q_e = q + R + E, \quad K \leq K_0 + \delta_{fr,1}, \quad 0 \leq \delta_{fr,1} := \frac{\xi}{2} + \frac{\log(C_d C_{\text{sec}})}{\log Z} < \xi. \quad (18.22)$$

上面已估计的零频率是原公共光滑行球的零项；它在截断行定义域上不会被恢复。后续账本保留可能的不等式 $K_0 - K \geq -\delta_{fr,1}$ 。

对每个保留二元组和每个真正的公共支撑分配，定义 $C_1(a, b; h)$ 为完整的桥求和项，它也定义在那些与 CD 各自不交且被旧掩码允许的非互素剩余对上。使用固定的双特征 $R(a, b)$ 、完整的零延拓 $G(a, h)$ 、 $G(b, -h)$ 、所展示的整积特征，以及相同的二元组权、核、逆根和形式乘积范数。CRT 仅在 $(a, b) = 1$ 时将此定义与真正的求和项等同。在每个有限列壳上，精确恒等式为

$$\sum_{(a,b)=1} C_1(a, b; h) = \sum_{a,b} C_1(a, b; h) \sum_{s|a,b} \mu(s).$$

完整的无平方因子 Möbius 和消去了人为的非互素对。在估计独立因子之前插入它，并令 $s_0 = \log_Z q_s$ 。在归一化行范数和两个整积范数中分离固定射线相位与所有光滑因子。在这些变量下，核为固定对数盒上的 $\hat{\Phi}_1(R_{sc} x / (y_1 y_2))$ 。若其聚合尺度比 R_{sc} 在扇区上变化，则将该单一归一化外比值作为另一个坐标纳入。截断在式 (18.19) 的公共乘积圆环上选取，先于固定活跃槽标签。因此一个傅里叶系数测度对行和所有活跃标签是公共的。它在每个整列上提供一个行相位和仅一个范数幂，连同冻结外范数中的相位。它在两个普通变量或两个矩形上不引入单独的幂。完整核与逆根保持到这一分离为止；在 D_b 内取其绝对上确界将不保持该系数。仅在此分离之后对 h 应用 Cauchy-Schwarz，并且仅在那之后使用 $|G_{\xi_r}| \leq 1$ 。C 侧得到的正范数为

$$N_C = \sum_{h \neq 0} \omega_K(q_h/Z^K)^{-(A-c)/2} Z \left| \sum_{s|a} A_C(a) \tau'_C(a) q_a^{it} G(a, h) \right|^2, \quad \omega_K \geq 0,$$

并且存在类似的 D 范数。这里 τ'_C 包含一个分离出的固定射线特征。 A_C 中的所有固定掩码仍然存在。因此完全提取与乘性使式 (18.18) 中的系数保留下来，现在乘以 $G(a, h)$ 。特别地，两个矩形保留相同的分配普通幂、特征、穿刺和范数幂。

这两个范数之外的因子具有指数 $m - A - R/2 - E$ 。公共支撑标签和 Möbius 标签的绝对数量具有指数 $p + s_0 + \varepsilon_1$ 。为一致地证明公共支撑计数，先计数其根，得到 $O(Z^{p+\varepsilon_1})$ 。对于多项式范数的固定根 c 和任意固定 T ，Rankin 界给出

$$\#\{v : \text{rad}(v) \mid c, q_v \leq Z^T\} \leq Z^{aT} \prod_{\substack{r|c \\ r \text{ prime}}} (1 - q_r^{-a})^{-1} \ll Z^{aT+\varepsilon_1}$$

对每个固定 $a > 0$ 成立。选择小的 a 并使用多项式规模的 Euler 积估计。这将 C, D 中幂的选择界定在任意小的幂内。它们的分配以及 e 的选择具有除子有界重数。最后有 $O(Z^{s_0+\varepsilon_1})$ 个可能的 s 。

下面的容许量 ε_G 表示当前归纳深度的误差包络，连同其局部小幂次份额。当有限归纳完成时，将相容地选取这些包络，并始终使用同一槽网格。我们将证明以下关于 C 范数平方的充分界：

$$N_C \ll Z^{A-c+q_e+B_c-s_0+\varepsilon_G}, \quad B_c = \max\{0, (3c - 5d - R)/6\}. \quad (18.23)$$

类似量为 $B_d = \max\{0, (3d - 5c - R)/6\}$ 。此蕴含关系的完整指数账目为

$$\begin{aligned} & (m - A - R/2 - E) + (p + s_0) \\ & + \frac{1}{2}\{A - c + q_e + B_c - s_0 + A - d + q_e + B_d - s_0\} \\ & = M + \frac{1}{2}\{B_c + B_d - (c + d - 2p - R)\}. \end{aligned}$$

最后一个花括号非正：

$$B_c + B_d \leq c + d - 2p - R. \quad (18.24)$$

事实上，在重数为 $i \geq j \geq 1$ 的公共素点上，令 $r=1_{6 \nmid i-j}$ 。只有 i 一侧可以有正的局部分子。其贡献至多为 $(3i-5j-r)_+/6$ ，而右侧贡献为 $i+j-2-r$ 。后者非负。若前者为正，则二者之差乘以六为 $3i+11j-12-5r$ ，它非负：当 $r=0$ 时至少为 2；当 $r=1$ 时有 $i \geq j+1$ ，从而至少为 0。一和的正部至多为正部之和。乘以各素点的对数范数并求和即证得式 (18.24)。因此只剩下建立式 (18.23)。

18.5 放大 Gauss 行范数

本小节描述三个可能的正范数，第二个变换将作用于它们。设 w 表示从 C 列中移除的长度，设 $w_o \leq w$ 为该移除所产生的额外移动根式长度。令 $a_0 = A - c - w_o$ 。当大小为 Z^{w_o} 的平方提取系数被移除后，式 (18.23) 允许未加权的剩余范数具有指数

$$\Lambda_c = a_0 + q_e + w_o + w + B_c - s_0 + \varepsilon_G. \quad (18.25)$$

这正是 $A - c + q_e + B_c - s_0 + \varepsilon_G + w_o$

对于初始范数，当 $w=w_0=0$ 且 $a_0=A-c$ 时，第一个变换在固定 Π 并省略其外标量后给出如下条件被加项：

$$Z^{-a_0/2} \sum_{l_1, l_2} D_b(l_1, l_2) \tau_1(l_1 l_2) q_{l_1 l_2} \mathbf{1}_{(\Pi l_1 l_2, R)=1} \mathbf{1}_{s|\Pi l_1 l_2} G(\Pi l_1 l_2, h). \quad (18.26)$$

在此多项式平方之前，槽和被恢复。省略第二个矩形的同一陈述适用于非中心乘积。下面的局部计算将表明，提取出的项在其缩短长度 $a_0=A-c-w$ 处保持此形式。

定义

$$J = d - c + (K_0 - K) - 2w + w_o, \quad J_+ = \max(J, 0). \quad (18.27)$$

在零槽证明中取 $w=w_0=0$ ，并令

$$\ell = 0, \quad g = J_+ + \sigma.$$

正范数 N_C 至多为长度为 $K+g$ 的光滑球上的相应范数。此情形下没有行的乘法。

对于正槽，从 $w=w_0=0$ 开始。令 $\ell_*=\sigma/3$ ，选取槽网格 $\eta<\sigma/6$ ，并取固定池

$$P = \{p : Z^{\ell_*/2} < q_p \leq Z^{\ell_*}, p \notin S\}.$$

固定域中的素理想定理，等价地其固定射线类形式 [27, Theorem 1.1]，给出 $|P| = Z^{\ell_* + o(1)}$ 。由于活跃槽长度至多为 η 且其相对环形支撑是固定的，单个不等式 $Z^{\ell_* - \eta} > 2 \max_i b_i$ 便使该池与每个活跃槽窗口不相交。其指数间隙至少为 $\sigma/6$ ，与 N 无关；只有阈值依赖于固定的窗口。对于行 $h \neq 0$ ，删去整除 h 、 s 或任何冻结支撑的池素数。每个这样的整数或理想都具有多项式范数，因此被删去的素数有 $O(\log Z)$ 个。剩余集合 P_h 的大小与 $|P|$ 相当，且关于行与冻结标号一致。

为比较行 h 与 hp^6 ，将完整模数写成 $p^i u$ 且 $(p, u)=1$ 。CRT 与互反律给出精确公式

$$G(p^i u, h) = R(p, u)^i \chi_p(u)^{2i} G(p^i, h) G(u, h).$$

又 $G(u, hp^6) = G(u, h)$ ，因为 p 是模 u 的单位且 $\chi_u(p^6)=1$ 。当 $p \nmid h$ 时，式 (13.5) 表明将 h 替换为 hp^6 只改变 $i=1,6,7$ 。出现的因子 $G(p^i, h)$ 是行与 p 中的一个标量；所显示的剩余因子是整个 u 上的一个固定射线特征乘以一个剩余特征。由于 p 位于每个活跃槽窗口之外， p^i 只被分配给两个普通变量。剩余乘积在 p 处被穿孔，且同一分配在两个矩形中更新 D_b 。因为 $p \nmid s$ ，条件 $s \mid u$ 仍然成立。

以下是精确的平均论证。将 NC 中的归一化多项式写成 $H(h)$ 。对每个合格的 p ，局部 Gauss 求值给出 $H(h) = H(hp^6)$ 加上具有 p 进列赋值 1,6,7 的抽取项。这些赋值中的每一个分配给两个普通变量的方式只有有界多种。Jensen 不等式，先对 p 再对这个固定有限和，给出

$$|H(h)|^2 \ll \frac{1}{|P_h|} \left\{ \sum_{p \in P_h} |H(hp^6)|^2 + \sum_{i=1,6,7} \sum_{\text{allocations}} |c_{p,i}(h)|^2 |H_{p,i}(h)|^2 \right\}.$$

$H_{p,i}$ 在其缩短的列尺度上归一化。刚描述的局部恒等式与分配应用于整个中心化系数，因此每个误差都保留式 (18.18)。

在原行权重的支撑上，新行 hp^6 的范数为 $O(Z^{K+6\ell^*})$ 。固定输出行作为 hp^6 ($p \in P_h$) 的表示只有有界多种：每个这样的 p 整除该行，且所有这样的素数范数至少为 $Z^{\ell^*/2}$ ，而输出范数的对数长度有界。因此对 h 求和第一项得到因子 $|P|^{-1} = Z^{\ell^*+o(1)}$ 乘以新行上的一个正范数。对于这个主项，令

$$\ell = \ell^*, \quad g = J_+ + 2\sigma.$$

由于 $6\ell^* = 2\sigma$ ，长度为 $K+g$ 的光滑球包含所有新行。

对于抽取项，令 $P = qp$ 。当 $p \nmid h$ 时，式 (13.5) 给出以下中心系数。在赋值一处，旧 Gauss 和的模为 1，而新 Gauss 和为零，因此抽取给出平方系数 P^1 。在赋值六处，新 Gauss 和为 $P^3(1-P^1)$ ；其中心因子为 P^3 ，给出 $(1-P^1)^2$ 。在赋值七处，新 Gauss 和的模为 P^3 ，而中心因子 $P^{7/2}$ 给出 P^1 。行相位在赋值一和七处为 $\chi_p(h)$ ，在赋值六处为 1。它乘以两个矩形。

令 $\ell_p = \log_Z P$ 。对于充分大的 Z ， $\ell^*/2 \leq \ell_p \leq \ell^*$ 。三项的移除长度与新移动根长度分别为

$$(w, w_o) = (i\ell_p, e_i\ell_p), \quad i = 1, 6, 7, \quad e_1 = e_7 = 1, \quad e_6 = 0. \quad (18.28)$$

两个平方因子 P^1 恰好给出 Z^{w_o} 。对于赋值六处的那一项，精确因子 $\chi_p(u)^{12} = 1_{(u,p)=1}$ 由在 p 处已经公共的固定穿孔表示，其固定射线相位 $R(p, u)^6$ 被保留。在赋值一和七处，所显示的局部因子保留，且其素数计入移动根。在每个误差中，冻结 p ，保留其公共列穿孔，并仅在取正范数之后才丢弃其行合格性限制。

平均后仍为 $\frac{1}{|P|} \sum_{p \in P}$ ，因此对冻结的 p 一致的界不会引入素因子计数。对每个误差集

$$\ell = 0, \quad g = J_+ + \sigma$$

并将其原始行直接放大为长度为 $K+g$ 的光滑球。误差不再被放大。三类范数均满足

$$0 \leq w_o \leq w \leq 7\sigma/3. \quad (18.29)$$

零行仅在最终光滑球处加入。令 $Y_{\text{col}} = e^{H_N} Z^{a_0} = Z^{a_0 + \theta_N}$ 。非空的列壳层满足 $Y_{\text{col}} \geq 1$ ，从而 $a_0 \geq -\theta_N$ 。由式 (13.5)，除非 u 是六次幂，否则 $G(u, 0) = 0$ ，且 $|G(u, 0)| \leq q_u^{1/2} \leq Y_{\text{col}}^{1/2}$ 。在此支撑集上有 $O(Y_{\text{col}}^{1/6})$ 个六次幂。若 $s \mid u$ ，则 $q_s^6 \leq q_u \leq Y_{\text{col}}$ ，故 $s_0 \leq (a_0 + \theta_N)/6$ 。计入指定的除数有界卷积损失后，中心归一化后的平方贡献为

$$\ll Z^{-a_0} Y_{\text{col}}^{1/6} Y_{\text{col}}^{1/2} \Big)^2 Z^{\epsilon_1} = Z^{a_0/3 + 4\theta_N/3 + \epsilon_1} \leq Z^{a_0 - s_0 + 2\theta_N + \epsilon_1}.$$

最后一个不等式由 $a_0 \geq -\theta_N$ 及 s_0 的上述界得到。因此式 (18.25) 可用数值修正 $2\theta_N$ （已包含在 $C_*\xi$ 阶段的容差中）来界定这一新增行。这里 $C_* \geq 1$ 表示一个阶段中聚集支撑误差的公共常数，其选取与槽数 N 无关。以下估计将确立一个这样的选取可覆盖一个阶段中的所有运算。零永远不会乘以池中的素数。

18.6 第二次变换与更小宽度的乘积

在展开平方之前恢复所有活跃槽的和。令 $B(u)$ 表示前述某个 Gauss 多项式中完整分配的卷积系数，包括其固定掩码与 s -整除条件。当使用中心化时，它包含整个差。其模满足 $q_u/Z^{a_0} \in \exp([-H_N, H_N])$ 。令 Φ_2 为定义最终行球的非负光滑径向函数。除素数密度中的 $Z^{o(1)}$ 损失外，待界定的范数为

$$Z^{-\ell} \sum_h \Phi_2(q_h/Z^{K+g}) Z^{-a_0/2} \sum_u B(u) \tau_1(u) q_u^{it} G(u, h) \Big|_2^2.$$

引理 13.3 中的 Fourier 恒等式给出其精确展开

$$Z^{K+g-\ell-a_0} \sum_{u,v} \frac{B(u)B(v)\tau_1(u)\tau_1(v)q_u^{it}q_v^{-it}}{\sqrt{q_u q_v}} \sum_j F(u, v; j) \widehat{\Phi}_2\left(\frac{Z^{K+g}q_j}{q_u q_v}\right).$$

此处出现的核为

$$\widehat{\Phi}_2\left(\frac{Z^{K+g}q_j}{q_u q_v}\right). \quad (18.30)$$

上述显示的逆平方根与此核均作为完整 u, v 的函数保留，直至下文将其整体乘积分离。特别地，该公式包含每个活跃素数及每个共享素数的重数。

在 $j=0$ 时，引理 13.3 只剩 $u=v$ ，且 $F(u, u; 0) = \phi(u) \leq q_u$ 。在非空壳层上，被 s 整除的支撑模数个数至多为

$$C \frac{Y_{\text{col}}}{q_s} = C Z^{a_0-s_0+\theta_N},$$

因为在该壳层上写 $u=sv$ 有 $Y_{\text{col}}/q_s \geq 1$ 。除数有界系数使用其单独的 ε_1 份额。因此对角指数为 $K+g-\ell-s_0+\theta_N$ ，包括当 a_0-s_0 为

略微为负。从式 (18.25) 的容差中减去其名义部分，去掉 ε_G ，得到

$$\begin{aligned} & (K+g-\ell-s_0) - (a_0+q_e+w_o+w+B_c-s_0) \\ &= (A-M) - d - (K_0-K) - w_o - B_c + g - \ell \\ &\leq A - M + 5\sigma/3 + \delta_{fr,1}. \end{aligned} \quad (18.31)$$

对于该不等式，令 $D_0 = d + K_0 - K$ 。贡献 $-D_0 - w_o + J_+$ 至多为 $\delta_{fr,1}$ ：当 $J \geq 0$ 时至多为 $-c - 2w$ ，而当 $J < 0$ 时使用 $D_0 \geq -\delta_{fr,1}$ 。在放大的主范数中，剩余的最大增量为 $2\sigma - \ell^* = 5\sigma/3$ ；其他范数的增量为 σ 。因此，当 $A \leq M$ 时，对角线仅需要所显示的终端损失 $5\sigma/3$ ，加上已预留的频率扰动 $\delta_{fr,1}$ 和数值支撑修正 θ_N ，并且在填充零槽核心中还需要额外的 δ 。 θ_N 修正包含在 $C^* \xi$ 阶段容差中。对于 $j \neq 0$ ，首先对这个真正的完整 (u, v, j) 和进行整二进局部化，然后再提取任何公共支撑。名义尺度为 $T_2 = Z^{2a_0-K-g}$ ，并且核参数在当前 Gauss 扇区中其上确界至少为 $q_j / (e^{2H_N} T_{\text{sec}})$ 。上述尾部估计适用，使用 $|F(u, v, j)| \leq q_u q_v$ 并保留字面条件 $s \mid u, v$ 。记

$$\Omega_{\text{ret}}(q_j) := \sum_{\lambda \text{ retained}} \omega_\lambda(q_j/T_\lambda).$$

这个公共行权重满足 $0 \leq \Omega_{\text{ret}} \leq 1$ 。式 (18.30) 中的完整核保留在每个保留项上。所有后续带符号 Fourier 分离都一次对一个保留的 λ 进行，因此归一化行变量保持在固定的对数盒上； Ω_{ret} 记录它们的和与公共定义域。在有界多项式范围内有 $O(\log Z)$ 个相关的保留二进块。前面的 $j=0$ 项正是同一最终 Φ_2 球的对角线，包括先前添加的 Gauss 行零；两个零项都不会在不同定义域上被恢复。现在写 $u = D_2 a$ ， $v = E_2 b$ ，

提取真正的完全公共支撑，使得 $(a, b) = 1$ 且 $(ab, D_2 E_2) = 1$ 。如在第一次变换时那样，将所有提取出的幂分配给普通变量和槽。引理 13.4 适用于这个真正的轨迹，并给出

$$F(D_2 a, E_2 b; j) = F(D_2, E_2; j) R(a, E_2) R(b, D_2) R(a, b) \chi_a(j) \chi_b(-j).$$

它允许所有四个模数中的任意素数幂，并在公共素数处留下一个行标量。每个被提取的素数都会刺穿其所在侧的所有剩余因子，并且提供该素数的每个槽都被冻结。这也明确解释了槽与普通变量共享素数的情形。如果 p 仅出现在一侧，具有完全重数 i ，则其剩余因子为 $\chi_p(j)^i$ 。将 i 在两个普通变量和可能的槽之间拆分，由乘法性恰好给出相同的因子，包括当 $6 \mid i$ 且 $p \mid j$ 时。例如，一个普通 p^5 和一个槽 p 给出零延拓因子 $\chi_p(j)^6$ 。如果 p 出现在两侧，则其全部幂被移除。在不相等的情形 $i > j_0 \geq 1$ 中，除非 $6 \mid j_0$ 且频率为 $p^{j_0} k$ 且 $p \nmid k$ ，局部相关为零；当它非零时，它等于

$$P^{j_0-1} (P-1) \chi_p(k)^{i-j_0}, \quad P = q_p.$$

这是一个行标量，即使第一侧的超出赋值部分来自一个活跃槽。例如 $i = 7, j_0 = 6$ ，有一个普通 p^6 和一个槽 p ，则留下标量 $P^5 (P-1) \chi_p(k)$ ，冻结该槽，并在 p 处刺穿两个剩余的普通变量。相等重数的情形具有式 (13.8) 中的标量因子以及相同的刺穿结论。完全提取而非仅 gcd 提取，正是使这些局部因子独立于剩余变量的原因。定义

$$c_2 = \log_Z q_{D_2}, \quad d_2 = \log_Z q_{E_2}, \quad b_2 = (c_2 + d_2)/2.$$

令 p_2 为它们公共根式的对数范数，令 $G_c = (D_2, E_2)$ ，并置 $g_2 = \log_Z q_{G_c}$ 。除非 $G_c \mid j$ ，相关为零。在具有相等重数 $i \not\equiv 0 \pmod{6}$ 的公共素数处，

若该素数不整除 j/G_c ，则称分割频率 j/G_c 为单位 (unit)；若整除，则称为非单位 (nonunit)。设 t_2 为这些单位素数的总根长度。设 V_{id} 为这些非单位素数的乘积，并令 $V = \log_Z q V_{id}$ 。

方程 (13.8) 给出如下绝对局部界：

公共重数与分割频率的绝对关联界 $i = i, 6 \nmid i$, 单位 $P^{i-1} i = i, 6 \nmid i$, 非单位 $P^i i = i, 6 \mid i$, 两者皆可 $P^i i > j_0, 6 \mid j_0$, 单位 P^{j_0}

凡不在最后一行中的不等情形均为零。固定所指明的单位/非单位划分，并记 $j = G_c V_{id} h'$ 。分块标量

$$1_{\text{part}}(h') \frac{F(D_2, E_2; G_c V_{id} h')}{Z^{g_2 - t_2}}$$

定义为在该划分之外为零，且按此定义其模处处至多为 1。我们并不对其他行上的未分块关联断言该单位界。凡被旧掩码强制为零的冻结分配，在此绝对界使用之前仍被丢弃。

完备支撑恒等式在每个完整剩余列上留下行因子 $\chi_n(G_c V_{id} h')$ 。为计数其固定的移动支撑，令 $v = G_c V_{id}$ ， $e_p = v_p(v) \pmod{6}$ 。这些好理想的典范主生成元的乘积仍是主的，因此精确的全输入恒等式为

$$\chi_n(v) = \prod_{\substack{p \mid v \\ e_p \neq 0}} \chi_n(p)^{e_p} \prod_{\substack{p \mid v \\ e_p = 0}} 1_{(n,p)=1},$$

其中原行的任何单位都保留在 h' 中。此恒等式中的所有素数都已刺穿每个剩余因子，因为它们位于真正提取出的支撑中。活跃的 $e_p \neq 0$ 素数包含于由 t_2 计数的单位集和由 V 计数的非单位集中。相等的六可整除

素数与不等的最小六可整除素数都有 $e_p = 0$ ，在此固定因子中仅由公共刺穿表示。非单位素数也可以有 $e_p = 0$ ，此时将其计入 V 只会放大该界。这里只分解出 $\chi_n(v)$ ：自然行因子 $\chi_n(h')$ （连同其所有零点）以及所有固定射线互反相位都保留下来。它不会将与变化行之间的抵消重新归类为额外的刺穿。因此，完整的新移动支撑长度至多为 $q_e + w_o + t_2 + V$ 。

定义名义行宽与总宽为

$$m' = 2a_0 - K - g - g_2 - V, \quad q' = q_e + w_o + t_2 + V, \quad (18.32)$$

$$M' = m' + q' = M + J - g - g_2 + t_2 \leq M - \sigma.$$

这里 $g_2 \geq t_2$ ，而 g 的定义给出 $g - J \geq \sigma$ 。这些恒等式通过代入 $a_0 = A - c - w$ 以及方程 (18.22) 之前 K_0 的定义得到。令

$$0 \leq \delta_{\text{fr},2} := \frac{\xi \log(C_d C_{\text{sec}})}{2} + \frac{\log Z}{\log Z} < \xi.$$

此处的扇区常数是第二变换的常数。所保留的行权重精确拉回为 $\Omega_{\text{ret}}(q_{G_c V_{\text{id}}} q_{h'})$ 。在其支撑上，

$$q_{h'} \leq \frac{C_d T_{\text{sec}} Z^{\xi/2}}{q_{G_c V_{\text{id}}}} \leq \frac{C_d C_{\text{sec}} Z^{2a_0 - K - g + \xi/2}}{q_{G_c V_{\text{id}}}} = Z^{m' + \delta_{\text{fr},2}}.$$

因此它位于那个共同的包围行球内。在一个非空保留范围上，定义所宣称的非负行长度 $m'_{\text{act}} = \max\{0, m' + \delta_{\text{fr},2}\}$ 以及 $M'_{\text{act}} = m'_{\text{act}} + q'$ 。非空性蕴含

$m' + \delta_{\text{fr},2} \geq 0$ ，因此 $0 \leq M'_{\text{act}} - M' \leq \delta_{\text{fr},2}$ 。在带符号的计算中，将拉回权重在此包围球其余部分上视为零，对分片标量也做同样处理。这是精确的零延拓。只有在形成非负子范数或例外绝对乘积之后，它们才会被各自的绝对界取代。完全提取只会缩短一个普通变量或冻结整个槽位，因此存活槽位长度满足 $z' \leq z$ 。

我们记录第二次变换中的其他每个指数。条件 $s \mid u, v$ 并未被丢弃：它意味着 s 的每个素因子都在第二个完全公共根式中。因此完全提取之后，剩余列上不再有 s 整除性条件。对于这个固定的 s ，长度为 p_2 的可能根式数目为 $O(Z^{p_2 - s_0 + \varepsilon_1})$ ：将该根式写作 $s r_2$ ，其中 $(s, r_2) = 1$ ，并计算剩余范数的无平方因子 r_2 。若在固定壳边界之外 $p_2 < s_0$ ，则不存在这样的根式。用于 C, D 的同一 Rankin 论证给出了它们的幂次和分配重数的界。选择单位/非单位划分的代价至多为 $2^{\omega(\text{rad}(D_2 E_2))}$ ，这是包含在 ε_1 中的另一个受除数限制的因子。指数为

因子 指数 平方中心归一化 $-a_0$ 行 Poisson 因子与归一化逆根 $K + g - a_0$ 素密度（当出现时） $-\ell$ 固定 s 的公共支撑计数 $p_2 - s_0$ 公共相关 $g_2 - t_2$ 转换为归一化剩余乘积 $a_0 - b_2$

最后一行是 $\{(a_0 - c_2) + (a_0 - d_2)\}/2$ 。它们的和为

$$K + g - \ell - a_0 + p_2 - s_0 + g_2 - t_2 - b_2.$$

从允许量式 (18.25) 中减去此和，就得到内层普通乘积所允许的指数。这就是由较小宽度矩或由例外行估计所提供的界：

$$M' + \Delta_{\text{child}}, \quad \Delta_{\text{child}} = b_2 - p_2 + w + B_c + \ell \geq w + \ell. \quad (18.33)$$

该不等式利用了 $b_2 \geq p_2$ ，因为每个公共素数处的两个重数都至少为一。

现在我们在形成独立子项之前消除剩余的互素性。对于固定的真实 D_2, E_2 ，定义

$$F_{eD_2, E_2}(a, b; j) := F(D_2, E_2; j)R(a, E_2)R(b, D_2)R(a, b)\chi_a(j)\chi_b(-j)$$

在所有分别与 D_2, E_2 互素且被旧掩码允许的剩余对上。它仅当 $(a, b) = 1$ 时才等于真实相关。通过分配卷积公式和旧公共掩码，在所有分别允许的剩余对上定义剩余的 $C_2(a, b; j)$ ，包括 $(ab, D_2, E_2) = 1$ 。保留形式全乘积范数 $q_{D_2} q_a, q_{E_2} q_b$ ，两个逆根，完整光滑核，以及在其包围球上以零延拓的同一拉回行权重。对每个保留的行，精确恒等式为

$$\sum_{(a,b)=1} C_2(a, b; j)F(D_2 a, E_2 b; j) = \sum_{t \text{ 无平方因子}} \mu(t) \sum_{t|a,b} C_2(a, b; j)F_{eD_2, E_2}(a, b; j).$$

这是完整的 Möbius 指示函数，而非截断。各个列壳和保留的行球都是有限的。因此其等式通过交换有限和并仅在 $(a, b) = 1$ 时使用真实相关恒等式而得出。 t 的额外公共素数不属于真实 D_2, E_2 支撑或其频率限制的一部分。由于剩余掩码已经排除了该支撑，每个非零 t 都与它以及 s 不相交。

在每个保留的双体 (dyad) 上，将完整核与逆根按归一化的 h' 范数以及两个整乘积范数分离，如同第一次变换那样。冻结因子 $G_c \text{Vid}$ 仅对行傅里叶功率贡献一个外相位。固定支撑盒是在当前活跃标签之前选定的，因此所得到的系数测度对它们、对两个矩形以及对行都是公共的。然后固定 t 。对其每个素数 p ，利用精确的因子分配恒等式

$$1_{p|Q_i n_i} = \sum_{\emptyset \neq J} (-1)^{|J|+1} \prod_{i \in J} 1_{p|n_i},$$

其中因子 n_i 是两个普通变量与活跃槽位。对选定的普通变量，写 $n_i = p^{l_i}$ ，对 l_i 无限制。这仅提取一个行标量和 q_p^{it} ，并将 X_i, Y_i 同时替换为 $X_i / q_p, Y_i / q_p$ 。它不引入单变量穿孔。选定的槽位被冻结。若两个不同的除子素数选中同一个素数槽位，则该单项为零。商与未选中的因子仍可能含有 p ，并可能与对侧重叠；不施加新的互素性。原有的公共掩码保持公共，两个新普通尺度之积在两个矩形中相等。所提取的行标量，包括零标量，均保留在带符号恒等式中。

只有到此时，对于固定的保留双体和固定的傅里叶参数，每个分离出的被加项才是两个独立剩余卷积的乘积，其中 J 记录因子分配。它们的行特征为

$$\tau_1(n)\rho(n)\chi_n(G_c \text{Vid } h'), \quad \tau_1(n)\rho'(n)\chi_n(-G_c \text{Vid } h'), \quad \rho, \rho' \in \Theta.$$

它们按上述固定因子支撑表示来理解。特别地，它们的诱导特征之比属于 Θ ，包括补充因子 $n \mapsto \chi_n(-1)$ ；此断言在零点处不取商。它们的自然行零点被保留。提取选定的因子贡献行标量，而非剩余特征的新因子，也不在 q' 中引入新支撑。这些标量，包括零，仍保留在带符号恒等式中。

引理 18.2 (完全提取下的公共系数)。对于中心化输入，刚才构造的两次变换以及其间的 Gauss 行扩大保持以下系数数据。每个 Gauss 多项式与每个放大子误差都保持式 (18.18)，乘以 $G(u, h)$ ，相差有界的冻结标量和模至多为 1 的行标量。对于非中心化输入，始终省略第二个矩形。在第二次变换与完整的 Möbius 因子分配之后，每个分离出的子侧都具有该系数形式，但不含 G 且不含 $s \mid u$ 。每个存活的槽位都具有子侧的一个整乘积特征及其原始系数 v_j ，不含 Gauss 系数。在一侧内部，普通变量在两个矩形中具有相同的特征、穿孔掩码与范数幂次。一个平方 Gauss 范数的两侧可以有不同范数幂次；它们的诱导特征相差 Θ 中的一个成员。

若新的诱导特征属于 Θ ，则固定活跃槽位标签会使普通系数

$$\vartheta(l_1)\vartheta(l_2)1_{(l_1l_2, R_*)=1}q^{l_1t}l_2D_b(l_1, l_2)$$

对某个 $\theta \in \Theta$ 、某个具有多项式范数的无平方因子掩码 R_* 以及某个实数 t 保持不变。该掩码可以依赖于冻结的行，但对两个变量和两个矩形都是公共的。所有系数都按其保留的冻结标量（包括零）以及下面记录的精确归一化来理解。

证明。第一次变换的计算证明了 Gauss 系数形式；局部 p 幂次计算为每个放大子误差证明了这一点。真正的完全支撑恒等式与上述完整的 Möbius 分配证明了子侧形式，在每个整剩余乘积上保持一个特征与范数幂次。因此“公共”涉及一个分离的侧；所显示的特征比是两侧之间的关系。当诱导特征属于 Θ 时，它在单位上等于某个 $\theta \in \Theta$ 。其冗余的自然零点与固定穿孔合并为一个 R_*

多项式范数的。对每个固定的 Π ，乘性将其值、掩码和范数幂在 $\Pi_{l_1 l_2}$ 上分解为 Π 中的一个标量乘以结论中所述的三个因子。这证明了例外断言。

接下来我们记录两个剩余卷积的精确归一化。置

$$\alpha_1 = a_0 - c_2, \quad \alpha_2 = a_0 - d_2, \quad \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} = a_0 - b_2.$$

在当前双变换阶段的入口处，设 I_{in} 为其活跃槽集合， X_1, X_2 为其第一矩形的形式尺度。它们的精确约定为 $X_1 X_2 \prod_{i \in I_{\text{in}}} P_i = Z^A$ 。对于侧 $j \in \{1, 2\}$ ，设 F_j 为从该入口集合中被第一次和第二次真正的共同支撑提取所冻结的槽，设 I_j 为在最终 t -分配之前仍活跃的槽，设 $Q_{\text{plain}, j}$ 为在这些步骤和放大器中提取的普通幂的精确范数之积。在祖先阶段被移除的槽不包含在 F_j 中。设 T_j 为其矩形中两个普通尺度的共同形式 pre- t 乘积；对于非中心化输入，使用其一个形式普通乘积。在使用槽比值之前，丢弃一个冻结槽零剖面项，该项由其冻结数据恒为零，与行标和活跃标号无关。完全提取给出精确恒等式

$$\begin{aligned} Z^{A-\alpha_j} &= Q_{\text{plain}, j} \prod_{i \in F_j} q_{p_i}, \\ T_j \prod_{i \in I_j} P_i &= \frac{Z^A}{Q_{\text{plain}, j} \prod_{i \in F_j} P_i} = Z^{\alpha_j + e_j}, \\ e_j &= \sum_{i \in F_j} \log_Z(q_{p_i}/P_i), \quad |e_j| \leq \theta_N. \end{aligned}$$

放大器对此计算只贡献精确的普通幂。每个较早的冻结槽只出现一次，即使它与某个普通槽共享其素因子。已经分离的逆根、核和固定归一化常数保持在 e_j 之外。

对于侧 j ，设 $d_{j,i}$ 为在普通 i 中选择的最终 t -素数之积，设 $J_j \subseteq I_j$ 为新冻结的槽。置

$$a_{j,i} = \log_Z q_{d_{j,i}}, \quad \tilde{e}_j = a_{j,1} + a_{j,2} + \sum_{i \in J_j} z_i \geq 0, \quad \omega_j = \sum_{i \in J_j} \log_Z(q_{p_i}/P_i).$$

相应的形式尺度在两个矩形中均除以 $q_{d_{j,i}}$ 。一个分配若在两个不同的 t -素数处选择同一个素数槽，或选择一个剖面值为零的新冻结槽，则由冻结数据恒为零，在这些比值界被使用之前即被丢弃。所有其他被提取的零保持到下文所述的非负估计或绝对估计为止。

使用下端点为除数的二进区间 $T \leq q_t < 2T$, $T \geq 1$, 并置 $t_- := \log_Z T$ 。每个二进区间包含 $O(Z^{t_-})$ 个理想。侧 j 上实际选定的乘积可被 t 整除, 故

$$\tilde{e}_j + \omega_j = \log_Z \left(q_{d_{j,1}d_{j,2}} \prod_{i \in J_j} q_{p_i} \right) \geq \log_Z q_t \geq t_-, \quad (18.34)$$

$$|\omega_j| \leq \theta_N, \quad |e_j + \omega_j| \leq \theta_N \quad (j = 1, 2).$$

最后一个不等式利用了当前阶段入口槽的不相交子集 F_j 和 J_j 。它不包含祖先槽或固定的分离常数。

记 $T'_j = T_j / q_{d_{j,1}d_{j,2}}$, 则后形式因子乘积和标称原始子尺度为

$$T'_j \prod_{i \in I_j \setminus J_j} P_i = Z^{\alpha_j + e_j - \tilde{e}_j}, \quad N_{\text{post},j} = Z^{\alpha_j - \tilde{e}_j}. \quad (18.35)$$

定义 $PC, t, J(h)$ 和 $PD, t, J(h)$ 为其残差卷积乘以 $N_{\text{post},j}$ 。相对于名义预归一化因子 $Z^{\alpha_j/2}$, 在忽略冻结槽振幅、保留的提取行标量以及已分离的外因子的情况下, 第 j 侧的精确提取系数为 $Z^{erj/2}$ 。这些原始子项保留形式带号矩形, 并非矩引理的调用; 其形式对数长度可能为负。未发生截断。对于固定的 N , 因子分配是除数有界的; 其总和利用 $C_N \ll_{N,a} q^{ta}$ (对任意固定 $a > 0$) 有界, 而非在每个素数处耗费固定指数。有界列范围内的 $O(\log Z)$ 个除数二进段使用其已有的对数份额。这些离散损失与数值 θ_N 项是分开的。为精确起见, 提取 $Z^{g_2 - t_2}$ 后的另一个常见行标量为

$$vpart, \lambda(h') = \omega_\lambda(qGcVidqh' / T_\lambda) 1part(h') \frac{F(D_2, E_2; GcVidh')}{Z^{g_2 - t_2}} \zeta(h'), \quad |\zeta(h')| \leq 1,$$

其中 ζ 包含该二进段及这些 Fourier 参数的已分离行相位。它在保留划分和包围球之外为零, 且 $|vpart, \lambda| \leq 1$ 。随后的估计逐二进段进行, 然后与已允许的 $O(\log Z)$ 质量求和。根据诱导特征是否属于 Θ 来拆分已因子化的行和。对于 Θ 之外的行, Cauchy-Schwarz 给出两个非负子范数; 对于 Θ 中的行, 取逐点绝对乘积。仅在这些步骤中, 才可将常见行权重、划分标量或提取行标量的绝对值以 1 为界, 并将行扩大至公共 $m'act$ 球。这可能引入违反先前单位限制的额外例外行, 但下面的仅特征计数已将其包含在内。两侧使用相同的合格类, 并与方程 (18.33) 比较。首先考虑子诱导特征在 Θ 之外的行。两侧具有相同的合格条件, 因为其特征相差 Θ 中的一个成员。在此类行上, 首先用其两个矩形的范数之和来界定中心化子范数; 对于非中心化子项, 只有一个矩形。对于固定的侧 j 和矩形 $\mathfrak{q}$, 将其前和后形式平坦尺度写为 $S_{\mathfrak{q},i}$ 和 $S'_{\mathfrak{q},i} = S_{\mathfrak{q},i} / q_{d_{j,i_0}}$ 。在当前行、除数和活动标签之前, 为每个当前平坦剖面类型选择一个固定的上支撑端点 B_{j_0} 。仅当对某个 i 有 $S'_{\mathfrak{q},i} B_{j_0} < 1$ 时才省略一个矩形; 此时该平坦因子在每个非零整理想上为零。保留相等性以及所有其他剖面、掩码、行标量或算术零点。该检验独立于行和活动标签。对于保留的矩形, 置 $x_i = \log_Z S_{\mathfrak{q},i}$ 和 $y_i = x_i - a_{j,i_0}$ 。固定端点检验和 $a_{j,i} \geq 0$, 其中 H_N 扩大以包含上端点对数的两个正部分, 给出精确截断恒等式

$$\pi_{0,j,\mathfrak{q}} = \sum_{i=1}^2 (-x_i)_+, \quad \pi_{j,\mathfrak{q}} = \sum_{i=1}^2 (-y_i)_+, \quad 0 \leq \pi_{0,j,\mathfrak{q}} \leq \pi_{j,\mathfrak{q}} \leq \theta_N,$$

$$rclip, j, \mathfrak{q} = \sum_{i \in J_j} z_i + \sum_{i=1}^2 ((x_i)_+ - (y_i)_+) = rej - (\pi_{j,\mathfrak{q}} - \pi_{0,j,\mathfrak{q}}) \geq 0,$$

$$\begin{aligned}
A_{\text{clip},j,\varrho} &= \sum_{i=1}^2 (y_i)_+ + \sum_{i \in I_j \setminus J_j} z_i = \alpha_j + e_j - r_{e_j} + \pi_{j,\varrho} \\
&= \alpha_j + e_j + \pi_{0,j,\varrho} - r_{\text{clip},j,\varrho}.
\end{aligned} \tag{18.36}$$

特别地，截断总和从其自身的预截断总和 $\alpha_j + e_j + \pi_{0,j,\varrho}$ 减少了 $r_{\text{clip},j,\varrho}$ 。不同矩形可以有不同截断总和。保留的子单位尺度位于固定区间 $[1/B_j, 1]$ 内，因此其膨胀至尺度一保持有限半范数界。行特征、公共掩码和幸存槽权重不变。从预归一化因子 $Z^{\alpha_j/2}$ 到该标准截断乘积的精确系数为

$$Z^{(A_{\text{clip},j,\varrho} - \alpha_j)/2} = Z^{(-r_{\text{clip},j,\varrho} + e_j + \pi_{0,j,\varrho})/2}.$$

对于固定的一对保留下来的矩形，隐去它们的矩形指标。于是式 (18.34) 将对除数计数与这些系数界定为

$$t^- - \frac{r_{\text{clip},1} + r_{\text{clip},2}}{2} + \frac{e_1 + \pi_{0,1} + e_2 + \pi_{0,2}}{2} \leq \frac{(e_1 + \omega_1) + \pi_1 + (e_2 + \omega_2) + \pi_2}{2} \leq 2\theta_N \tag{18.37}$$

每侧至多有两个矩形，因此至多有四对这样的组合；它们的三角形因子是固定的。对有符号差没有使用公共的裁剪约化。

在 c_2 一侧，在最后一次互素提取之前，名义总长度为 $A' = \alpha_1 = A - c - w - c_2$ 。对于正槽参数，

$$\begin{aligned}
(A' - M') - (A - M) &= g + w - d - c_2 - (K_0 - K) - w_o + g_2 - t_2 \\
&\leq 6(w + \ell) + \delta_{\text{fr},1}.
\end{aligned} \tag{18.38}$$

为证明该不等式，首先使用 $g_2 - t_2 \leq c_2$ 。在放大后的主范数中， $w = w_o = 0$ 且

$$g = J_+ + 2\sigma \leq d + (K_0 - K) + 6\ell + \delta_{\text{fr},1}.$$

对于误差项， $g \leq d + (K_0 - K) + \sigma + \delta_{\text{fr},1}$ ，故超出量至多为 $w - w_o + \sigma + \delta_{\text{fr},1}$ 。这些不等式用到 $d + K_0 - K \geq -\delta_{\text{fr},1}$ 以及正部的 1-Lipschitz 性质。式 (18.28) 中的三种选择，连同 $\ell_p \geq \sigma/6$ ，给出 $w - w_o + \sigma \leq 6w_o$ 。这就证明了式 (18.38)。

对每个保留下来的裁剪矩形，若无槽存活，就在所声明的宽度 M'_{act} 处应用完备的无限制零槽断言。若有槽存活，则先应用式 (18.4)–(18.6) 中的代数掩码删除。它把这个标准裁剪乘积表示为自然乘积，并且只会减小其非负仿射表达式。对每个实际乘积，在两次频率包围、 t -分配以及掩码删除之后，设 $A_{\text{act}}, z_{\text{act}}$ 为其所声明的总长度与槽长度，并令

$$F_{\text{act}} = (A_{\text{act}} - M'_{\text{act}} + (6\kappa - 1)z_{\text{act}})_+.$$

其父项满足式 (18.3)。在此掩码删除之前，设 $z' \leq z$ 为该裁剪矩形存活槽的长度。式 (18.38) 与 (18.36)，连同 $M'_{\text{act}} \geq M'$ ，给出

$$\begin{aligned}
A_{\text{clip},j,\varrho} - M'_{\text{act}} + (6\kappa - 1)z' &\leq \alpha_j - M' + (6\kappa - 1)z + e_j + \pi_{j,\varrho} - r_{e_j} - (M'_{\text{act}} - M') \\
&\leq 6(w + \ell) + \delta_{\text{fr},1} + e_j + \pi_{j,\varrho}.
\end{aligned}$$

在另一侧交换 c_2, d_2 后同样的计算成立。因此取正部再删除固定掩码，得到

$$F_{\text{act}} \leq 6(w + \ell) + \delta_{\text{fr},1} + (e_j + \pi_{j,\varrho})_+ \leq 6(w + \ell) + \delta_{\text{fr},1} + 2\theta_N.$$

这里 $z_{\text{act}} \leq z' \leq z$ 。所有列出的账目都使用固定的聚合长度列表

$$A, z, c, d, p, R, E, s_0, K, w, w_o, g, \ell, c_2, d_2, p_2, g_2, t_2, V.$$

它们的仿射系数与正部 Lipschitz 常数都是数值常数，与 N 无关。因此，一旦施加了聚合阈值，所显示的频率界、原始归一化界与矩形裁剪界都包含在 $C_* \xi$ 中，其中 $C_* \geq 1$ 是固定的且与 N 无关。这一固定误差界的存在性，在比较长度之前只用到单个 $\theta_N = H_N / \log Z$ ，而不是 N 个彼此独立的 ξ 副本。我们在下文放大 C_* ，以覆盖一个阶段中固定数目的运算。

若 $F_{\text{act}} > 0$ ，则从该乘积中移除整槽，直到剩余乘积满足式 (18.3) 或不再有槽剩余。这里的移除是指对整个选定的素多项式应用逐点界式 (18.12)；没有任何素标号被冻结。被移除的槽

长度 d 使 $A_{\text{act}} + (6\kappa - 1)z_{\text{act}}$ 减少 $6\kappa d$ ，并对平方 Z -指数贡献 κd ，而固定半范数与高度因子分别保留。由于每个槽的长度至多为 η ，将正活跃长度排序并取第一个达到 $F_{\text{act}}/(6\kappa)$ 的前缀。其前一个前缀小于该阈值，且其最后一个槽的长度至多为 η 。若没有前缀达到该阈值，则移除所有槽，其总和更小。因此恰有一个槽可能导致超出，且被移除的总长度 d_z 满足

$$d_z \leq \min \left\{ z_{\text{act}}, \frac{F_{\text{act}}}{6\kappa} + \eta \right\}, \quad (18.39)$$

$$\kappa d_z \leq \frac{F_{\text{act}}}{6} + \kappa \eta \leq \Delta_{\text{child}} + \frac{\delta_{\text{fr},1}}{6} + \frac{\theta_N}{3} + \eta.$$

若这些槽在到达仿射边界之前消失，则剩余的普通长度可以是任意的；这正是完备的更小宽度零槽断言包含所有长度的原因。否则对剩余乘积应用正槽归纳法。其槽仍具有原来的系数类，且其诱导行仍位于 Θ 之外。Cauchy-Schwarz 对两个分别截断的子代的误差取平均，因此它们可能不同的矩形与槽集合不会使 η 加倍。将式 (18.39) 与式 (18.37) 中的配对系数界以及 $M'_{\text{act}} - M' \leq \delta_{\text{fr},2}$ 结合，超出子代包络的严格边尺度代价至多为

$$\delta_{\text{fr},2} + \frac{\delta_{\text{fr},1}}{6} + \eta + \frac{7\theta_N}{3}. \quad (18.40)$$

若无槽存活，则同样的界成立，且无需贪心代价。数值项 θ_N 与两个频率修正给出了在使用式 (18.33) 时从式 (18.25) 继承的 ε_G 储备中的单个 $O(\xi + \eta)$ 边损失；现有的局部小幂因子与固定解析因子保持分离。逐点估计对整个被移除乘积只请求一次；其内部的小幂份额可能依赖于 N 。这一贪心操作仅在实际子代的所有边界缺陷都已被包含进 F_{act} 之后才发生。 d_2 一侧的论证相同，只需交换 c_2 与 d_2 。

我们现在已经用仅更小的宽度界定了所有诱导特征位于 Θ 之外的子代行。对于剩余的行，接下来的计数与体积界处理非中心范围；中心范围则使用系数引理中保留的减除。

18.7 诱导特征位于 Θ 中的行

在本小节中，当子代行的诱导特征属于 Θ 时，称该行为例外行。由系数引理，两个分离的侧要么都是例外行，要么都不是。现有完整显示的移动支撑中的每个素数都是公共列零，每个额外的公共穿孔亦然。这在初始时成立，在第一次变换中对 e 、 r 保持成立，并且对放大器素数保持成立。对于非零的真正二次分配，因子 $\tau_1(D_2)$ 、 $\tau_1(E_2)$ 与旧的公共掩码因此迫使其完全根式与所有这些支撑不相交。这一结论是在将任何冻结标量替换为上界之前得出的。人工剩余延拓保持 D_2 、 E_2 及那些掩码固定，无法复活一个不可能的分配。

我们明确给出固定素数处行因子的有限射线归约。如式 (4.8) 中那样，将非零行写为 $h' = \varepsilon h_S h_{\text{good}}$ ，其中 ε 是单位，另外两个因子分别支撑在 S 及其补集上。对于与 S 互素的准素元素 n ，互反律给出，且保留每个零，

$$\chi_n(h') = \chi_n(\varepsilon h_S) R(n, h_{\text{good}}) \prod_{p|h_{\text{good}}} \chi_p(n)^{v_p(h')}.$$

由引理 4.1, 在单位与 S 赋值模六固定之后, 第一个因子属于支撑在 S 上的有限射线特征族。在固定好射线扇区之后, 第二个因子属于固定的互反族。我们不再将任何移动的好素数吸收进这个固定的

族。第一个因子提供的族不必包含在 Θ 中; 只是这样的选择只有有限多个。其余每个已展示的好素数因子都有其实际的局部六次指数, 非平凡指数在该素数处分歧。

设 v_1 为 V 中所计等重数为 1 的素数的根长度, 并令 $f = 2v_1$ 。在这样的素数处, 行中固定因子 $G_c \text{ Vid}$ 的赋值为 2。该素数处不存在现有的移动特征, 且 Θ 的每个特征在那里均非分歧。因此六次互反律表明, 例外诱导要求

$$v_p(h') + 2 \equiv 0 \pmod{6}, \quad \text{即} \quad v_p(h') \equiv 4 \pmod{6}.$$

更一般地, 在 S 之外的每个素数处, 例外诱导为 $v_p(h')$ 指定了模 6 的单个剩余类, 由冻结的移动特征和 $G_c \text{ Vid}$ 决定。在其支撑之外, 该剩余类为零。对于 S 处有限多个选择以及单位和固定射线数据的每一种选择, h' 的理想因此具有唯一形式

$$(h') = h_0 v_6,$$

其中 h_0 固定且无六次幂因子。所展示的赋值 4 条件给出 $q_{h_0} \geq Z^{4v_1} = Z^{2f}$ 。在 $q_{h'} \ll Z^{m'_{\text{act}}}$ 范围内的理想计数现在对每个非空范围给出更强的界 $O(Z^{(m'_{\text{act}} - 2f)/6 + \epsilon_1})$, 并采用通常的有界尺度约定。我们只用较弱的界

$$\#\{h' : q_{h'} \ll Z^{m'_{\text{act}}}, \text{ 例外}\} \ll Z^{(m'_{\text{act}} - f)/6 + \epsilon_1} \leq Z^{(m' - f)/6 + \delta_{fr,2}/6 + \epsilon_1}. \quad (18.41)$$

若该指数所描述的尺度低于 1, 则被强制的理想 h_0 使该范围为空, 除非在同一有界尺度边界处。此论证包含主特征及 Θ 的每个其他成员。旧移动素数处的附加条件只会减少计数。它还覆盖了在正性之后划分标量有界时被允许的行。在单位素数处, 这样增加的行可能是例外的, 即使它不在原始划分中; 这里不使用来自单位集 t_2 的额外强制节省。

在例外行上, 对每一对已分配的子节点取绝对乘积, 并乘以式 (18.41)。设 $c_{t,j}(h')$ 表示其中心提取系数及有界提取标量。对于具有原始约化 r_{e_1}, r_{e_2} 的分配, 取绝对值后 $|c_{t,j}(h')| \ll_N Z^{-(e_{r_1} + e_{r_2})/2}$ 。使用绝对体积而非相消, 在每一正形式尺度 (包括子单位尺度) 下, 第 j 侧未归一化的普通差为 $O(T'_j)$, 且未归一化的活跃槽贡献为 $O_N(\prod_{i \in I_j \setminus J_j} P_i)$ 。因此式 (18.35) 给出原始归一化体积

$$|P_{j,t,j}(h')| \ll_N N_{\text{post},j}^{-1/2} T'_j \prod_{i \in I_j \setminus J_j} P_i = Z^{(\alpha_j - e_{r_j})/2 + e_j}$$

至固定半范数和高度因子, 其中 j 表示其 C 侧或 D 侧。于是, 对一个已分配对和一个下端点数二进段 (包括其计数) 的指数为

$$a_0 - b_2 + e_1 + e_2 + t_- - r_{e_1} - r_{e_2} \leq a_0 - b_2 + e_1 + (e_2 + \omega_2) \leq a_0 - b_2 + 2\theta_N.$$

这里式 (18.34) 给出 $t_- - r_{e_2} \leq \omega_2$, 且 $r_{e_1} \geq 0$ 。因此

$$\sum_{t,j} |c_{t,j}(h')| |P_{C,t,j}(h') P_{D,t,j}(h')| \ll Z^{a_0 - b_2 + 2\theta_N + \epsilon_1}.$$

所展示的求和遍历一个固定的下端点数二进段；其分配已包含在 ε_1 中。它并不断言在 Möbius 分配之前存在独立乘积。从参考体积和名义例外计数中减去内部允许量，得到精确的代数恒等式

$$\frac{m' - f}{6} + a_0 - b_2 - (M' + \Delta_{\text{child}}) = A - M - F_1 - \frac{5}{6}F_2, \quad (18.42)$$

其中 $F_1 = c/6 + 5\{d + (K_0 - K)\}/6 + w/3 + qe/6 + w_0 + Bc - 5g/6 + \ell$, (18.43) $F_2 = 2b_2 - 56g^2 - p^2 + t^2 + V/6 + f/6$. 实际超出量由式 (18.42) 中的名义表达式加上 $\delta_{\text{fr},2}/6 + 2\theta N + \epsilon_1$ 所界定。为进行显式验证，式 (18.42) 的左端首先等于

$$a_0 - 2b_2 + p^2 - w - Bc - \ell - 56m' - q' - f/6.$$

代入式 (18.32) 以及 $K = 2A - c - d + R + E - m - (K_0 - K)$ ，即得式 (18.42)–(18.43)。下列下界正是完全公共支撑不耗尽可能指数的原因： $F_1 \geq 32(c + w) - 3\sigma - 65\delta_{\text{fr},1}$, $F_2 \geq 32b_2$. (18.44) 为证明第一个不等式，令 $D_0 = d + K_0 - K$ ，初始取 $g = J^+$ 及 $\ell = 0$ ，并回忆 $J = D_0 - c - 2w + w_0$ 。当 $J \geq 0$ 时，直接化简得

$$F_1 = c + 2w + qe/6 + w_0/6 + Bc \geq c + 2w.$$

当 $J < 0$ 时，利用 $qe \geq R$ 及

$$Bc + qe/6 \geq (3c - 5D_0)/6 - 65\delta_{\text{fr},1}.$$

事实上，左端至少为 $\{(3c - 5d - R) + R\}/6$ ，而此式至少为 $(3c - 5d)/6$ ，同时 $D_0 \geq d - \delta_{\text{fr},1}$ 。正部是 1-Lipschitz 的，故得所显示的修正。由此推出 $c + 5D_0 + (3c - 5D_0)/6 + w \geq c + 2w - \delta_{\text{fr},1} \geq (c + w) - \delta_{\text{fr},1}$. 实际选取满足 $g \leq J^+ + 2\sigma$ 及 $\ell \geq 0$ 。因此式 (18.29) 将来自 $2(c + w)/3$ 的额外损失界定为

$$w/3 + 5\sigma/3 + 65\delta_{\text{fr},1} \leq 22\sigma/9 + 56\delta_{\text{fr},1} < 3\sigma + 56\delta_{\text{fr},1}.$$

对于式 (18.44) 中的第二个不等式，由 F_2 的定义逐个素数计算。以素数的对数范数为单位，各贡献为公共情形 $2b_2 i = i$, $6 \nmid i$, 单位 $7i/6$ $i = i$, $6 \nmid i$, 非单位 $(7i - 5)/6 + 13li = i$, $6 \mid i$, 任意 $7i/6 - 1$ $i > j_0$, $6 \nmid j_0$, 单位 $i + j_0/6 - 1$ $(i + j_0)/2$. 第二行中额外的 $1/3$ 来自 $f/6$ 。第一行超过 $2b_2/3$ 。第二行在 $i = 1$ 时取等号，而对 $i \geq 2$ ，差为 $(3i - 5)/6 \geq 0$ 。第三行中差为 $(i - 2)/2 \geq 0$ ，因为 $i \geq 6$ 。最后一行中差为 $(4i - j_0 - 6)/6 \geq 0$ ，因为 $j_0 \geq 6$ 且 $i \geq j_0 + 1$ 。求和即证得该断言。对于非中心范围 $A \leq 5M/6$ ，式 (18.42)–(18.44) 将名义例外超出量界定为 $3\sigma + 5\delta_{\text{fr},1}/6$ 。上面记录的实际计数修正与总体支撑修正是在固定阶段配额中进一步的 $O(\xi)$ 项。结合对角估计与较小宽度估计，这就在当前宽度下以所保留的终端损失证明了非中心阶段。因此，先前构造的比较可以使用该阶段。剩下的就是在 $A > 5M/6$ 时估计中心例外项。对于固定例外行的一个分离侧，固定活跃槽标号。于是引理 18.2 给出两个普通变量以及两个矩形项中相同的特征、穿孔和范数幂。下一个引理表明，每个普通和中 X^{1+it} 的系数与 X 无关，因此两个乘积主项在尺度乘积相等时一致。

引理 18.3 (带掩码的矩形消去)。设 θ 取遍一个固定的有限集合，其中的元素是导子素因子属于 S 的有限阶射线特征。设 R^* 无平方因子，且对某个固定的 B^* 有 $q_{R^*} \leq Z^{B^*}$ ，并设 W_1, W_2 是固定圆环上的光滑剖面。对 $X > 0$ 和 $t \in \mathbb{R}$ ，定义

$$L_i(X, t) := \sum_l \vartheta(l) \mathbf{1}_{(l, R^*)=1} q_l^{it} W_i(q_l/X).$$

则

$$L_i(X, t) = c_{\vartheta, R^*} X^{1+it} I_i(t) + O(Z^{\epsilon_1}(1+|t|)^J), \quad (18.45)$$

$$|L_i(X, t)| \ll X. \quad (18.46)$$

这里 J 固定，常数用到有限多个半范数， c_{ϑ, R^*} 与 X, t 无关，而 $I_i(t)$ 是一个固定测度常数乘以 $\int_0^\infty W_i(y) y^{it} dy$ 。这两个估计对 $X > 0$ 、所述的掩码以及有限特征集都是一致的。

令 D_b 如式 (18.17) 所定义，并置

$$U_i = X_i/q_{b_i}, \quad V_i = Y_i/q_{b_i}, \quad T = U_1 U_2 = V_1 V_2.$$

若对 $i=1, 2$ 及某个 $r \geq 0$ 有 $U_i, V_i \geq Z^r$ ，则

$$T^{-1/2} \sum_{l_1, l_2} \vartheta(l_1) \vartheta(l_2) \mathbf{1}_{(l_1 l_2, R^*)=1} q_{l_1}^{it_1} l_2 D_b(l_1, l_2) \ll Z^{\epsilon_1} (1+|t|)^{2J} T^{1/2} Z^{-r}. \quad (18.47)$$

若无非负的长度下界，同一表达式为 $O(T^{1/2})$ 。

证明。首先略去掩码。代表 S 之外的理想、带有固定特征权 ϑ 的主生成元，是固定格中有限个带权剩余类。在该格上对

$$f_{X,t}(z) = q_z^{it} W_i(q_z/X) = X^{it} f_t(z/\sqrt{X}), \quad f_t(z) = q_z^{it} W_i(q_z).$$

应用 Poisson 求和。Fourier 变换为 $X^{1+it} \hat{f}_t(\sqrt{X}\xi)$ 。由于 f_t 支在固定圆环上，对任意固定的 $J_0 > 2$ ，分部积分给出

$$|\hat{f}_t(\xi)| \ll_{J_0} (1+|t|)^{J_0} (1+|\xi|)^{-J_0},$$

其中用到 W_i 的有限多个半范数。因此对 $X \geq 1$ ，固定对偶格上非零点的求和为

$$\ll (1+|t|)^{J_0} \sqrt{X} \sum_{\xi \neq 0} (1+\sqrt{X}|\xi|)^{-J_0} \ll (1+|t|)^{J_0}$$

必要时可增大 J_0 。对 $0 < X < 1$ ，由固定圆环上的绝对计数，格和及其零频主项均为 $O(1)$ 。零频为 $c_{\vartheta} X^{1+it} I_i(t)$ ，其中 c_{ϑ} 是剩余类的固定加权平均。这证明了式 (18.45) 的无掩码版本。

现在用容斥插入掩码。首先从 R^* 中删去属于 S 的素数，因为每个求和理想已经避开它们。因此下面所用的所有除数都在 S 之外。以 L_i^0 记无掩码的和，由乘性得

$$L_i(X, t) = \sum_{d|R^*} \mu(d) \vartheta(d) q_d^{it} L_i^0(X/q_d, t).$$

主系数为

$$c_{\vartheta, R^*} = c_{\vartheta} \sum_{d|R^*} \frac{\mu(d) \vartheta(d)}{q_d}.$$

提取中的 q_d^{it} 在主项中于 X/q^d 处抵消了 $q^d \cdot it$ 。这证明了系数与 X 和 t 均无关。误差至多乘以因子个数 $\#\{d : d \mid R^*\} \ll_{\epsilon_1, B^*} Z^{\epsilon_1}$ 。系数本身也由多项式规模的 Euler 乘积估计给出 Z^{ϵ_1} -界。这就证明了式 (18.45)。

对于式 (18.46)，对原和取绝对值。它在某个固定的正尺度以下为空；只要非空，固定圆环上的理想计数就给出 $O(X)$ 个点。这对 t 和掩码是一致的。

式 (18.47) 中的带掩码和恰好等于

$$L_1(U_1, t)L_2(U_2, t) - L_1(V_1, t)L_2(V_2, t).$$

式 (18.45) 中的两个乘积主项均为 $c_{2\vartheta, R^*} T^{1+it} I_1(t) I_2(t)$ 。它们相互抵消。每个带一个误差的交叉项由 $\mathcal{Z}^{1(1+|t|)^{2J}}$ 乘以 U_1, U_2, V_1, V_2 之一所界，而误差之积在缩减辅助幂损失后具有相同的界。若四个尺度均至少为 Z^r ，则每个至多为 TZ^r ，且因 $T \geq Z^{2r}$ 有 $1 \leq TZ^r$ 。因此差为 $O(\mathcal{Z}^{1(1+|t|)^{2J}} TZ^r)$ 。除以 $T^{1/2}$ 即证得式 (18.47)。当不存在非负下界长度时，式 (18.46) 将每个乘积界为 $O(T)$ ，从而给出最后一项断言。

将此引理应用于每个已分配的特殊子节点。关于其系数和公共掩码的假设由引理 18.2 得出；特别地，对于同一行、掩码和整乘积范数幂，主项在任何取绝对值之前就已抵消。初始时四个普通长度均至少为 L 。在移除所选的 t 因子之前， c_2 一侧的下界普通长度至少为 $L - c - w - c_2$ ，名义总长度为 $\alpha_1 = a_0 - c_2$ ：没有任何一个普通长度损失超过由两个真正公共支撑和放大器所提取的总量 $c + w + c_2$ 。另一侧对 d_2 有类似的界。令

$$r = (L - c - w - \min(c_2, d_2))^+,$$

并称具有此参考节省的一侧为第一侧，同时重新标记其相关的原始数据。若 $re_1 < r$ ，则每个所选普通长度满足 $a_{1,i} \leq re_1$ ，因此所有四个形式后普通尺度的对数长度至少为 $r - a_{1,i} \geq r - re_1 > 0$ 。在这些精确等积形式尺度上应用式 (18.47)。若 $re_1 \geq r$ （包括相等），或者若 $r = 0$ ，则使用同一引理中的全尺度绝对体积回退。此分支中没有任何形式中心尺度被截断，形式差中仍保留一个恒为零的矩形。由此得到的节省为 $(r - re_1)^+$ 。结合另一侧的绝对体积，这给出了每个低端点除子二元组的聚合界，

$$\sum_{t, J} |c_{t, J}(h')| |P_{C, t, J}(h') P_{D, t, J}(h')| \ll Z^{a_0 - b_2 - r + 2\theta_N + \epsilon_1}. \quad (18.48)$$

此处及下文中，分离高度中的一个固定多项式是被默认理解的。为验证此界，原始系数和体积给出参考指数 $a_0 - b_2 + e_1 + e_2$ 和缩减 $-er_1 - re_2$ ，而除子计数给出 t 。式 (18.34) 给出单行不等式

$$t^- - re_1 - re_2 - (r - re_1)^+ = (t^- - re_2) - \max(r, re_1) \leq \omega_2 - r. \quad (18.49)$$

加上 $e_1 + e_2$ 后至多剩余 $e_1 + (e_2 + \omega_2) - r \leq 2\theta_N - r$ 。除子有界的分配只贡献 ϵ_1 ，从而证明了式 (18.48)。这适用于人工项，即使商保留 t -素数，因为系数引理在每个矩形差内保持公共掩码、等积尺度和一个范数幂。

活跃槽位仅在有限变换 Q 移除了它们的高斯系数之后才求和。它们未归一化的绝对和贡献 $O_N(\sum_{i \text{ live}} P_i)$ 。将此与名义

原始归一化子在式 (18.35) 中给出完整的 e_j 体积因子，如上文所包含；它并未被因子乘积归一化子替代。傅里叶测度在它们的标签之前就已固定，因此以这些标签为条件既不改变公共掩码，也不改变中心化节省量。零条件槽量仅在当前的绝对界中被丢弃。

令 $v = c + w + \min(c_2, d_2)$ 。由式 (18.44)， $F_1 + F_2$ 至少为 $2v/3 - 3\sigma - 5\delta_{f,1}/6$ ，因为 $b_2 \geq \min(c_2, d_2)$ 。式 (18.48) 中的中心化节省量现在将例外亏量——除 3σ 以及所记录的频率与聚合支撑扰动之外——界定

为

$$A - \frac{5}{6}M - \frac{2}{3}v - (L - v)^+ \leq (A - M)^+. \quad (18.50)$$

事实上，当 $0 \leq v \leq L$ 时，左边为 $A - 5M/6 - L + v/3$ ，随 v 递增；当 $v \geq L$ 时，它为 $A - 5M/6 - 2v/3$ ，随 v 递减。其最大值在 $v = L = M/4$ 处取得，等于 $A - M$ 。对于正槽，式 (18.3) 蕴含 $A \leq M$ 。对于零槽核心，式 (18.10) 给出 $A - M \leq \delta$ 。因此中心化例外项仅需终端损失 3σ ，或在填充核心中为 $\delta + 3\sigma$ 。额外的 $\delta_{fr,1}$ 、 $\delta_{fr,2}$ 与 θN 项包含在同一个 $C^*\xi$ 阶段容许量中。连同式 (18.31)，这就在当前宽度下完成了中心化阶段。

18.8 有限归纳的完成

我们通过验证量词顺序与有限归纳来收尾。每次非终端调用都作用于标称宽度为式 (18.32) 中 M' 的子节点，比其父节点至少低 σ 。所声明的行宽为 M'_{act} ，且所有非例外矩输入长度均在指定的支撑与裁剪操作之后取定。例外原始尺度保持形式化且不被裁剪。这两个频率包围、聚合支撑误差以及这些裁剪对宽度比较的改变至多为 $C^*\xi$ 。将其选择为低于 $\sigma/2$ 。于是每个非空子节点都具有非负宽度并离开其长度为 $\sigma/4$ 的带。空的非零频率范围被丢弃；恰低于尺度一的非空形式范围已由其包围长度与裁剪误差所包含。

在每个更小的宽度处，式 (18.4)–(18.6) 在自然正槽估计之前删除固定的额外掩码。无限制的零槽断言由填充核心通过至多反射其两个平面一次得到。中心化比较仅在其带中调用较早的非中心化阶段，利用其严格余量。每个高斯范数至多有一个放大，其误差直接进入第二变换。式 (18.39) 对每个实际自然子节点调用一次，在其所有边界缺陷已包含于 Fact 之后。因此不存在同带循环。上文定义的整数 D 将严格调用界定为 $D - 2$ ，因为每次调用都使宽度从至多为 $M_{\max}$ 的初始宽度下降至少 $\sigma/2$ 。

以下是为何 C^* 与网格可以独立于固定槽数选取。式 (18.19) 将任意槽子集的整个对数误差界定为 $\theta N = H_N / \log Z$ 。每个提取出的平面幂都被精确测量，且在一个非例外矩形中两种可能的平面裁剪之一，在三角不等式之后，具有一个固定端点误差。例外计算使用原始约化与不裁剪的不相交子集界。第一与第二频率包围仅使用其一个聚合外尺度与一个公共行二进制元。所有局部账目都是上文所列聚合长度固定列表中的仿射表达式或其正部。它们的数值 Lipschitz 常数不依赖于 N ；局部 F_2 不等式与根式计数使用精确素范数。特别地，正槽仿射表达式的改变至多为

$$|\Delta M| + |\Delta A| + 5|\Delta z|, \quad (18.51)$$

因为 $0 \leq 6\kappa - 1 \leq 5$ 。 z 的总改变在该不等式使用之前已被聚合。这些观察给出一个数值 C^* ，针对每阶段固定操作数而放大，以 $C^*\xi$ 覆盖所有频率、归一化与边界误差。单个贪心前缀至多贡献 η ，而非每个被移除槽贡献一个 η 。

这些解析分离不引入任何导数阶的 ξ 倍数。在一个固定的全乘积对数盒上，径向核为 $\Phi_{b_i}(R_{sc} \exp(L(x)))$ ，其中 L 是行对数范数与整列对数范数的一个固定线性形式。每个导数都是 Φ_{b_i} 的 Euler 导数的固定组合。引理 4.7 对所有这些导数关于所有 $R_{sc} > 0$ 一致地给出界，具有任意指定的径向衰减与导数阶。人们不使用较弱的界 $R_{sc}^J \leq Z^\xi$ (对 $R_{sc} \leq Z^a$)。在提取出其显示的中心幂之后，一个逆根在固定盒上为 $(q_u / Z)^{0-1/2}$ ；其导数只花费依赖于 H_N 及其阶的固定常数。引理 4.5 使用完整的加权 Fourier 积分，而不是对 Z^ξ 以下各高度的上确界。所需的阶数 J (可能依赖于 N) 提升一个输入半范数阶与一个固定常数，而不是一个 Z^ξ 指数。反射同样作用在至多两个具有固定 gamma 形状的平面上；更大的导数阶提升有限的半范数阶

与高度阶，而上环子份额 $\xi/2$ 保持固定。方程 (18.12) 中的固定多项式高度因子由这些加权 Fourier 测度以其所需的有限阶积分，而不改变先前选定的 Z 的指数。

离散标签计数同样只被使用一次。在为共同支撑、除数或分配的一族提取出所示的指数之后，在应用分离元组半范数之前，将其绝对加权计数测度除以该总质量。这留下一个质量至多为 1 的测度；其已提取的指数不再在光滑范数中被计入。根据全乘积构造，每个 Fourier 测度对活跃标签是共同的。

指定槽计数之前的选择。按以下顺序选择参数。首先，由有界实范围与 ϵ ，选择 $\rho, \sigma, \delta > 0$ ，其中 δ 相对于 ρ, σ 很小，使得

$$T_{\text{term}} := \rho + \delta + \rho/6 + 3\sigma + 5\sigma/3 < \epsilon/4.$$

这界定一个终端宽度下限、对角或例外损失；所示的频率与数值支撑修正则属于每阶段的 ξ 容许量。以如上所述的 D 与 $C_* \geq 1$ ，仍然在指定 N 或其固定剖面之前，选择

$$\begin{aligned} \xi &< \min \left\{ \frac{\delta}{2}, \frac{\rho}{30}, \frac{\sigma}{4C_*}, \frac{\epsilon}{16C_*D} \right\}, \\ \eta &< \min \left\{ \frac{\sigma}{6}, \frac{\epsilon}{16C_*D} \right\}, \quad \epsilon_0 < \frac{\epsilon}{16C_*D}. \end{aligned} \quad (18.52)$$

这些选择使严格下降至少为 $\sigma/2$ ，保持比较裕量与填充核心，并且对 $\kappa \in [3/4, 1]$ 是一致的。

固定槽系统的选择。现在固定任意不依赖于 Z 的 N 、算术数据与剖面窗口。构成 H_N 以及直至深度 D 的有限全支撑盒。它们的固定因子 $\exp(O(H_N))$ 归入常数。在施加最终阈值 $\log Z \geq CH_N/\xi$ 、方程 (18.9) 中的阈值以及方程 (18.20) 之后，所有出现的列范数、根式范数与掩码范数都具有独立于移动标签的有界对数范围。在这些范围中，为每个任意小的幂估计选择局部份额，使得一个阶段内的份额总和至多为 ϵ_0 。这些份额可能依赖于 N 。例如，掩码删除中的两个除数质量与至多 N 个冻结槽质量可以各自使用份额 $\epsilon_0 / (10(N+2))$ 。在素数估计中，主平方指数恰为 κz ，而围道位移代价为 $2ez$ ，总 z 有界，而非 $N\eta$ 。为 e 选择其指定的份额；固定的特征展开与 $\log Z$ 的幂在依赖于 N 的阈值之后被吸收。当各个 z_i 趋于零时同样的推理适用，因为 $P_i \geq 1$ 。对于除数分配，使用全局界 $\tau_{N+2}(v)^C \ll_{N,C,a} q_v^a$ 与 $C_N^{\omega(v)} \ll_{N,a} q_v^a$ ，其中 $a > 0$ 充分小，而不是在每个素数处的固定损失。Rankin 的固定根式界以相同的局部份额处理。唯一一个归一化池平均值在一个阶段中只有其单一密度损失。

对于这些原始 N 个槽位的每个存活子集，归纳是同时进行的，且使用相同的网格。为精确起见，对于 $0 \leq d \leq D-2$ ，令

$$E_d := T_{\text{term}} + (d+1)C_*(\eta + \xi + \epsilon_0)$$

为当至多剩余 d 次严格调用时所允许的误差。一个终端组，包括其有界反射或比较预处理，误差至多为 E_0 。一条严格边及其固定数目的同带操作使用子包络 E_{d-1} 加上至多 $C_*(\eta + \xi + \epsilon_0)$ ，得到 E_d 。方程 (18.23) 中的 Gauss 容许量 ϵ_G 表示这一适当的包络和当前的局部份额；它并不是要求以 N 相关的损失和新的网格重新应用矩引理。三角不等式将最大误差取到已计数的质量上，而 Cauchy-Schwarz 对两个子代的误差取平均。因此，一个终端损失沿一条分支只发生一次，而不是在每个祖先处都发生。由方程 (18.52)，最大路径误差至多为 $T_{\text{term}} + C_*D(\eta + \xi + \epsilon_0) < \epsilon$ 。

最后，通过这 D 个阶段反向选取所需的有限核、反射、素数和终端半范数以及多项式高度的阶。上述完整的加权 Fourier 估计和一致的 Euler 核估计使每一个这样的选取都是有限的。为聚合支撑不等式、池分离

与密度、原始频率尾以及所有固定的对数损失选取一个最终的下阈值。这些阶、常数和阈值可以随 N 和固定数据增长，但指数比较中的 η, ξ, D, C_* 不增长。

每个新的额外掩码支撑在冻结的列或冻结的放大素数上，其对数范数在一个阶段增加一个有界总长度。它在每个子行和中都是固定的。那里唯一的行相关零点是该行的自然零点；所声明的移动零点保留在固定扭转中并仍然被计数。在深度 D 上，掩码保持多项式范数。在例外行上，完整移动并集的冗余部分和行根，连同这些额外掩码，构成共同的多项式大小的 R_* ；格点消去对它是一致的。固定分子射线引理控制 S 处的有限选取，而不将移动的好素数吸收到固定模数中。

当这一估计与逆矩一起应用时，两个论证中的所有内部阶，包括反射核阶，都首先被固定。引理 4.5 中较后的外部 Fourier 尾阶位于这一内部传播之外：它只提升外部输入半范数，而不改变先前已固定的内部高度阶。这证明了所断言的有穷阶一致性。有限归纳证明了自然断言，而初始掩码删除证明了引理 18.1 在其完整陈述形式下成立。

对于后面的物理应用， $q = 0$ 且行 u 是六次方自由的。如果 S 外的一个素数在 u 中的赋值为 $1, \dots, 5$ ，其局部特征的阶为 $6/\gcd(6, v_p(u)) > 1$ ，因此诱导特征不能属于 Θ 。因此例外物理行支撑在 S 上；六次方自由性使其成为有限集，至多相差有限单位群。对于抽象移动扭转，额外的例外行可以通过消去产生。它们已被包含在方程 (18.41) 和固定特征体积论证中。

19 素数振幅与精细行计数

我们使用当前第 II 部分的算术数据和方程 (12.5) 的物理槽位。用这些相同的固定数据实例化第 8 节的共享零点检测器。下面的主因子和误差因子属于方程 (16.10) 中保留的动态分解；在该区域之外不声称任何单个局部商。每个保留的外部坐标服从方程 (10.14) 中的单一高度分配。

19.1 素数振幅

对于尺度为 $P_i = Z^{\ell_i}$ 的主物理槽，将其中心因子写为

$$Q_i(u; z) = P_i^{-1/2} \sum_{p \in 1T} \chi_p(u) W_i(q_p/P_i) (q_p/P_i)^{z-1}.$$

命题 16.1 中的主要部分 Q_i 恰好为

$$Q_i(u; z) = - \sum_{p \in 1T} \chi_p(u) q_p^{z-1} W_i(q_p/P_i) = -P_i^{z-1/2} \mathcal{Q}_i(u; z).$$

与第 12 节一样，每个关于 $p \in 1T$ 的求和保留相同的允许集 $P_i(Z)$ ，包括其对 S 的排除。原来的零延拓保持不变，因此整除 u 的素数不对此主槽有贡献。 z 的实部位于一个固定的有界范围内，其虚部是受共同高度容许量限制的外部频率之一。

引理 19.1（一个箱内的素数界）。在引理 8.2 的假设下，将素数环带 Mellin 频率计入其累积容许量，对每个 $\varepsilon_1 > 0$

$$|Q_i(u; z)| \ll_{A, e, \varepsilon_1} U^{\varepsilon_1} P_i^{a-1/2+O(e)}.$$

隐含的 $O(e)$ 对 $51/100 \leq a \leq 1$ 以及固定的实范围是一致的。它对行中的每个主槽都成立。

证明。展开 $1_{p \in 1T} = |T|^{-1} \sum_{\theta \in \widehat{T}} \theta(p)$ 。每个由此产生的素数特征都属于 X_u 。将引理 4.9 应用于缓冲圆盘，将其对数导数在 $\Re s = a + 8e$ 上界为 $O_{A, e}(\log U)$ ；被删除乘积的对数导数具有相同的界。对相应的光滑 von Mangoldt 环带作 Mellin 反演，仅在被保留的中心范围内平移，归一化后得到 $U^{\varepsilon_1} P_i^{a-1/2+O(e)}$ 。纯扭结 $(q_p/P_i)^{i\Im z}$ 在附加的 Mellin 频率被截断之前被转化为对数导数自变量。连接部分具有有界的实长度。在它们上面，对数导数在其分配的缓冲区内为 $O_{A, e}(\log U)$ ，而在起始直线 $\Re s = 2$ 上它是绝对有界的。将方程 (4.11) 中的逐点估计应用于连接部分的非扭结变换，将方程 (4.10) 应用于绝对直线尾部。在固定的多项式尺度和高度界之后选择外部阶数，即得所断言的估计。

为了从 von Mangoldt 系数过渡到素数，将环带权重除以 $\log(P_i y)$ 。在固定环带上，

$$(y \partial_y)^j \frac{1}{\log(P_i y)} = \frac{(-1)^j j!}{\{\log(P_i y)\}^{j+1}},$$

因此对充分大的 P_i ，这保持了每一个固定的光滑半范数，而不引入依赖于导数阶数的 P_i 的幂。有界的 P_i 由绝对计数处理。素数幂在中心归一化后贡献 $P_i^{o(1)}$ ，因为它们在范数环带中的数目为 $O(P_i^{1/2+o(1)})$ 。多项式大小的穿孔及其零延拓已经包含在对数导数中。这证明了该界。

下面是一个精确的振幅细分。选取一个固定的箱宽 $\Theta > 0$ 。首先在槽长度固定之后减小 e 和 ε_1 ，使得对充分大的 Z ，上述界至多为 $P_i^{\delta/2+\Theta}$ 。这是可能的，因为对每个固定网格， $\log U / \log P_i = d/\ell_i$ 保持在一个固定的有界范围内。对于 $Q_i \neq 0$ 的主槽，置

$$g_i = \min \left\{ \frac{\delta}{2}, \max \left\{ 0, \vartheta \left\lfloor \frac{\log |Q_i|}{\vartheta \log P_i} \right\rfloor \right\} \right\}.$$

令当 $Q_i=0$ 时 $g_i=0$ ，并且对来自方程 (16.9) 的误差槽也令 $g_i=0$ 。那么，对于一个主槽，

$$|Q_i| \leq P_i g_i + \vartheta, \quad g_i > 0 \implies |Q_i| \geq P_i g_i.$$

对于 $g_i=0$ 的槽，不断言下界。有限多个可能的向量 (g_i) ，连同可能的端点值 $\delta/2$ ，将各行划分为振幅箱。定义它们的长度加权平均为

$$q = \frac{\sum_i \ell_i g_i}{\ell}, \quad 0 \leq q \leq \delta/2, \quad \ell = \sum_i \ell_i. \quad (19.1)$$

这个 q 记录了素振幅；它不是辅助第四矩中记作 q 的导子指数。

19.2 选定的素槽与行计数

使用方程 (12.1) 中的 Δ 和 κ ：

$$0 < \Delta \leq \frac{1}{24}, \quad \kappa = 2\beta^* - 1 = \frac{3}{4} + 2\Delta \in (3/4, 5/6], \quad \alpha := \frac{5}{6}.$$

参数 κ 保持动态； α 是来自六次幂放大的固定斜率。由于 $\kappa < 1$ 且 $\beta^* = (1+\kappa)/2$ ，引理 18.1 的正槽假设由等式满足。方程 (12.2) 给出当前第二部分各箱的 $\delta \leq \kappa \leq \alpha$ ，包括可能的端点 $\delta = \alpha$ 。

固定一个动态与振幅箱，并固定外部物理 Mellin 参数。记 z_{phys} 为固定的第三 Mellin 参数，于是物理槽为 $Q_i(u; z_{\text{phys}})$ 。所有 g_i 以及因此 q ，现在都在其行和中固定。在基 U 处，槽 i 的长度为 $w_i = \ell_i/d$ ，总可用长度为 ℓ/d 。对于请求长度 $0 \leq z \leq \ell/d$ ，将正的 g_i 按降序排列，并按该顺序以分数方式填充 z 。获得的指数至少为 qz ：若正槽足以填满 z ，它们的初始加权平均至少为所有槽的平均值 q ；否则保留它们全部给出增益 $q\ell/d \geq qz$ 。去掉那一个可能为分数的槽至多损失 $(\max_i w_i)\delta/2$ 。因此，长度至多为 z 的整正槽的一个固定子集满足

$$\prod_{i \text{ selected}} |Q_i|^2 \geq U^{2qz - \delta \max_i w_i}.$$

当需要严格矩不等式时，我们首先将 z 替换为 $z - v_0$ ，其中 $v_0 > 0$ 为固定小数，或者若 $z \leq v_0$ 则不选任何槽。此式中由此产生的损失至多为 $2qv_0 + \delta \max_i w_i$ ，除了所述零容量邻域，在那里将使用未加权矩。两种损失都可以做到小于任何预先给定的正幂。

所选因子恰好具有矩所需的系数类。如有必要，对两个见证因子（包括它们的剖面）取共轭，并将其行特征写为 $\psi(n) = v(n)\chi_n(u)$ ， $v \in \Theta$ 。相对于该行，一个物理素数具有系数

$$\nu(p)1_{p \in 1_T} = \frac{1}{|T|} \sum_{\theta \in \widehat{T}} (\nu\theta)(p).$$

这是 Θ 中成员的固定有限组合；它独立于固定行和中移动的行。不要求 $\eta(p)=1$ 。因子 $(q_p/P_i)^{z_{\text{phys}}-1}$ 是其光滑剖面的一部分。在掩码之前，底层素支撑保持不相交。标记矩允许这种负的公共行定向。为应用引理 18.1（其行特征具有正定向），对两个普通见证因子与所有选定素因子的整个乘积取共轭。其绝对平方不变，而其公共行特征变为 $\psi(n) = v(n)\chi_n(u)$ 。两个见证剖面及每个所选槽剖面都被共轭，

并且每个选定的槽系数变为 $v(p)1_{p \in 1_T}$ ，这同样是 Θ 中成员的固定有限组合。共轭保持所有零扩张和底层素支集。它也保持诱导特征是否属于 Θ ，因为 Θ 是一个群。见证高度与物理高度不必相等。在固定物理参数和选定指标之后，对逐行见证参数应用引理 4.5。这些参数的导数只插入对数剖面权重。代价是 $1 + T_1$ 的固定幂，在移动行和外层标号上一致。每个保留的大行都在 Θ 之外诱导，因为它在 S 之外的一个素数处分歧。因此引理 18.1 的 $z > 0$ 族条件成立。

对于实际的普通长度 $m \leq 1/2$ ，其在有效行宽为一处的最大零损失容量，由引理 18.1 给出为

$$z_P(m) = \frac{1 - 2m}{6\kappa} = \frac{1 - 2m}{9/2 + 12\Delta}. \quad (19.2)$$

事实上，矩被应用于普通见证的两个副本，因此其条件为 $2m + 6\kappa z \leq 1$ 。对于长度 $r < 1$ 的逆见证，令 $z_M(r) = (1 - r)/2$ 。我们仅在引理 17.1 中的第二个严格不等式也具有固定余量的地方使用此容量。

命题 19.2（由见证得到的行计数）。设 B 是保留的无六次幂物理行 $q_u \asymp U = Z^d$ 的固定动态与幅度箱，其中 $a > 51/100$ ， $0 < \delta = 2a - 1 \leq \alpha$ ，平均幅度 $q \in [0, \delta/2]$ 。令 $x = q/\delta$ ，从而 $0 \leq x \leq 1/2$ ，并定义

$$D_x = 3 - \frac{17x}{9}, \quad P_x = 2 - \frac{8x}{9}(1 - x).$$

假设总可用素数长度超过 $7/37$ 一个固定正量。对于每个 $t \in [1, 3/2]$ 和每个 $\varepsilon > 0$ ，容量减量和槽网格可以仅使用 ε 、 Δ 以及有界实范围来选择，使得

$$\#B \ll_{A,\varepsilon} U^{\max\{R_{\text{short}}(t), L(t)\} + \Delta/4 + \varepsilon} (1 + T_1)^{A_A},$$

其中 $A_A < \infty$ 在移动行上一致，且

$$R_{\text{short}}(t) = 1 - \delta + \frac{\delta P_x}{D_x}(3/2 - t), \quad L(t) = 1 - \delta + (\alpha - \delta)(t - 1).$$

该估计对命题 8.3 的逐行见证有效，并满足其高度条件。如果未选择任何素数槽，则 $t = 1$ 给出

$$\#B \ll_{A,\varepsilon} U^{1 - 2\delta/3 + \varepsilon} (1 + T_1)^{A_A},$$

无需素数供给假设。在零逆容量时使用引理 17.6；在零普通容量时使用引理 18.1 的零槽情形。

证明。按见证表示和二进制对进行细分。选择数为 $O_A((\log U)^2)$ ；剩余的逐行光滑参数由前述 Sobolev 论证处理。在一个细分中工作，仍将其记为 B ，并令 r, m 为命题 8.3 中的实际长度。每当选定的槽满足相应的矩假设并具有总请求容量 z 时，它们的尖峰和各个见证尖峰意味着，在减少初步损失之后，

$$\#B \ll U^{1 - \delta r - 2qz + \varepsilon} (1 + T_1)^{A_A}, \quad \text{由引理 17.1,}$$

$$\#B \ll U^{1 - 2\delta m - 2qz + \varepsilon} (1 + T_1)^{A_A}, \quad \text{由引理 18.1.}$$

在第二行中使用 S_m 的两个副本，因此分母为 $|S_m|^4$ ，而非 $|S_m|^2$ 。有效宽度为一，因为扭曲 v 在行和中固定，且没有移动的导子根式。每个公式都包含任意小的容量、舍入、矩和见证损失。

无选定素数的逆见证。当没有选定任何逆槽时，改用引理 17.6 的六次幂放大。它适用于这些物理行，因为它们的理想赋值至多为五，且其原始零扩张保持不变。经过当前细分后， U, t, D, D^* 是公共的，而逆基剖面为

$$W_{\text{base}}(y) = W_1(y)V_{\leq}(Dy/D^*).$$

其固定对数半范数一致有界：第二个因子的导数支撑在其缩放自变量位于一个固定紧区间之处。其余逐行参数为位于固定紧区间内的 σ ，以及纯扭转 $-(\gamma - \nu)$ ，其绝对值至多为 $(3I+1)T_1$ 。因此引理 17.6 的逐行断言在该高度范围内适用。将其因子 $(1 + (3I+1)T_1)^A$ 替换为 $(3I+2)^A(1 + T_1)^A$ 只改变一个固定常数。

为清晰起见，即使 r 随 U 趋近于一，这一使用也是一致的。若 $0 \leq r \leq R_0$ ，则具有预备损失 ϵ_0 的方程 (17.88) 的指数为

$$\max \left\{ 1, \frac{1 + 5(1+c)r}{6} \right\} + (1+r)\epsilon_0 \leq e(r) + \frac{5cR_0}{6} + (1+R_0)\epsilon_0, \quad e(r) = \max \left\{ 1, \frac{1+5r}{6} \right\}.$$

对于所要求的损失 $\epsilon_m > 0$ ，例如取 $c = 3\epsilon_m/(10 \max\{R_0, 1\})$ 和 $\epsilon_0 = \epsilon_m/(4(1+R_0))$ 。这些在 U 之前固定，且两个额外项至多为 $\epsilon_m/2$ 。因此除以逆见证尖峰给出

$$\begin{aligned} \#B &\ll U^{e(r)-\delta r+\epsilon}(1+T_1)^{AA}, \\ e(r) - \delta r &= \begin{cases} 1 - \delta r, & 0 \leq r \leq 1, \\ 1 - \alpha + (\alpha - \delta)r, & r \geq 1. \end{cases} \end{aligned} \quad (19.3)$$

特别地，这不是以收缩余量 $1 - r$ 对严格标记矩的应用。

无需选定素数的情况。我们首先处理那些见证已经给出所需计数而无需选定素数的情况。对于 $r \geq 1$ ，方程 (19.3) 使用有效矩指数 $(1+5r)/6 = 1 - \alpha + \alpha r$ 。除以逆尖峰给出 $1 - \alpha + (\alpha - \delta)r$ 。由于 $\delta \leq \alpha$ 且 $r \leq t + O(\epsilon)$ ，这至多为

$$L(t) = 1 - \alpha + (\alpha - \delta)t = 1 - \delta + (\alpha - \delta)(t - 1) \quad (19.4)$$

至多相差 $O(\epsilon)$ 。这包括 $r = 1$ ，此时方程 (19.3) 中的两个分支一致。若 $m \geq 1/2$ ，引理 18.1 的零槽情形给出计数指数 $1 - 2\delta$ $m \leq 1 - \delta$ 。由于 $R_{\text{short}}(t) \geq 1 - \delta$ ，这也满足所述界。因此对于剩余论证，我们可以假设

$$r < 1, \quad m < 1/2.$$

此时两个容量 $z_M(r)$ 和 $z_P(m)$ 均为正；当其中任何一个对于固定减量而言过小时，我们将在下文使用其未加权估计。

比较正容量。对于逆容量 $z_M(r)$ ，所得的理想指数为下文的 $A_I(r)$ 。为了先比较普通指数，将 $z_P(m)$ 替换为其在 $\Delta = 0$ 处的值，即 $2(1 - 2m)/9$ 。由于实际的 m 至少为 $t - r - O(\epsilon)$ ，所得的理想比较指数为

$$\begin{aligned} A_I(r) &= 1 - \delta\{x + (1-x)r\}, \\ S_t(r) &= 1 - \delta \left\{ \frac{4x}{9} + \left(2 - \frac{8x}{9} \right) (t - r) \right\}. \end{aligned} \quad (19.5)$$

实际的普通指数 $1 - 2\delta$ $m - 2q(1 - 2m)/(9/2 + 12\Delta)$ 及其基线版本都随 m 递减：它们的导数分别为

$$-2\delta + \frac{4q}{9/2 + 12\Delta} < 0, \quad -2\delta + \frac{8q}{9} < 0.$$

因此对 m 作 $O(\epsilon)$ 替换是正当的。

式 (19.5) 中的两个仿射表达式相交于

$$r^*(t) = \frac{(2 - 8x/9)t - 5x/9}{D_x}.$$

这里 $D_x \geq 37/18 > 0$ 。直接计算,

$$r^*(3/2) = 1, \quad r^*(1) = \frac{2 - 13x/9}{3 - 17x/9} \geq \frac{23}{37},$$

并且

$$t - r^*(t) = \frac{(1 - x)t + 5x/9}{D_x}.$$

最后一个表达式随 t 递增, 在 $t = 3/2$ 处等于 $1/2$, 而在 $t = 1$ 处为 $(1 - 4x/9)/(3 - 17x/9) \geq 1/3$ 。因此, 在上述范围内处处有

$$r^*(t) \geq \frac{23}{37}, \quad \frac{1}{3} \leq t - r^*(t) \leq \frac{1}{2}, \quad r^*(t) \leq 1.$$

当 $r \leq r^*(t)$ 时使用普通计数, 当 $r^*(t) \leq r < 1$ 时使用逆向计数, 固定的小零容量邻域除外。在逆向一侧 $r \geq 23/37$ 。将 $z_M(r)$ 减小 ν_0 后,

$$1 - r - 2z \geq 2\nu_0 > 0, \quad 3 - 2r - 8z = 4(1 - r - 2z) + (2r - 1) > 0.$$

第二个不等式在其正的项之前至少有 $9/37$ 的余量。这恰好是引理 17.1 在行宽为一处的两个严格宽度条件。逆向容量至多为 $(1 - 23/37)/2 = 7/37$ 。在普通一侧, $m \geq 1/3 - O(\epsilon)$, 故其容量至多为 $2/27 + O(\epsilon)$ 。在 $d = h$ 处可用长度为

$$\frac{\ell}{h} = \frac{8}{39}, \quad \frac{8}{39} - \frac{7}{37} = \frac{23}{1443} > 0.$$

因此, 所假定的正供给余量以及足够细的网格使得刚刚作出的每一项选择都成为可能。

在普通一侧, 将式 (19.2) 中的基线容量替换为实际容量会使计数指数增加

$$\begin{aligned} 2q(1 - 2m) \left(\frac{2}{9} - \frac{1}{9/2 + 12\Delta} \right) &= \frac{24q(1 - 2m)\Delta}{(9/2)(9/2 + 12\Delta)} \\ &\leq \frac{\Delta}{4} + O(\epsilon). \end{aligned} \tag{19.6}$$

为得到该不等式, 使用 $m \geq 1/3 - O(\epsilon)$ 、 $2q \leq 1$, 以及每个分母的下界四。 $O(\epsilon)$ 项中的常数是一致的。

加权平均

$$\begin{aligned} R_{\text{short}}(t) &= \frac{(2 - 8x/9)A_I(r) + (1 - x)S_t(r)}{D_x} \\ &= 1 - \delta + \frac{\delta P_x}{D_x}(3/2 - t) \end{aligned} \tag{19.7}$$

与 r 无关: r 的系数相消, 且权重之和为 D_x 。它就是 $r^*(t)$ 处的公共值。由于 S_t 随 r 递增而 A_t 递减, 所选的短计数至多为 $R_{\text{short}}(t) + \Delta/4 + O(\epsilon)$ 。

小容量与结论。若 $r < 1$ 但 $z_M(r) \leq v_0$, 则用 $e(r)=1$ 的同一个无槽估计给出

$$1 - \delta r \leq 1 - \delta + 2\delta v_0.$$

若 $z_P(m) \leq v_0$, 则 $1-2m \leq 6\kappa v_0 \leq 6v_0$, 其计数至多为 $1-\delta+6\delta v_0$ 。由于 $R_{\text{short}}(t) \geq 1 - \delta$, 在规定的 ϵ 内选取 v_0 可保持短界。最后, $r=1/2-O(\epsilon)$ 与 $t \geq 1$ 迫使 $m \geq 1/2-O(\epsilon)$, 故同一个未加权普通估计适用。不需要负容量。结合那些无需选取素数的情形, 在加上有限多个细分之后, 这就证明了所述的选取计数。

最后, 不使用素数槽并取 $t=1$ 。对逆向一侧使用式 (19.3), 其中对每个 $r \leq 1$ 取 $e(r)=1$; 对普通一侧使用引理 18.1 的零槽情形。选取增益为零, 即在两个比较行中取 $x=0$, 同样的简短计算给出 $R_{\text{short}}(1) = 1 - 2\delta/3$; 长界为 $L(1)=1-\delta$ 。两个输入都不带素数供给假设, 从而证明了最终断言。

注 19.3 (超出第二部分箱上限的未选取逆向见证)。式 (19.3) 的推导只用到命题 8.3 的逆向尖峰和引理 17.6。因此, 对满足这些假设的共享检测器的任何实例都可重复该推导, 与当前第二部分的箱上限无关。于是, 对每个固定的 $t \in [1, 3/2]$, 只要

$$a > 51/100, \quad 1/50 < \delta = 2a - 1 \leq 1,$$

且 r 落在规定的有界非负范围内, 式 (19.3) 中的界就在固定动态保留行箱的每个固定表示/二进细分上成立, 且带有来自该命题的实际见证。它用到公共逆向剖面 W_{base} 、逐行参数界以及前述证明中使用的见证损失与高度假设, 但既不需要 $\delta \leq a$, 也不需要素数供给假设。此结论不包含底箱 $a=51/100$ 中的所有行, 这些行不必有实际见证。

命题 19.2 中的公式描述了以下所需的唯一行指数。基数因子 $(1+T_1)AA$ 在此显式保留。我们验证引理 11.1 所需的额外依赖于目标的高度上限。设 $\epsilon_{\text{ht}} > 0$ 为已连同实损失一起选取的有限多个检测器高度容差的最小值。对固定目标, 在内部剖面阶固定之后, 设 $A_{\text{ht}, \eta} \geq 0$ 支配它们有限多个高度阶。置

$$\tau_{0, \eta} := \frac{d_{\min} \epsilon_{\text{ht}}}{20(A_{\text{ht}, \eta} + 1)} > 0.$$

对 $0 < \tau \leq \tau_{0, \eta}$, $T_1 = Z\tau$, 且 Z 充分大时, 不等式 $U \geq Z^{d_{\min}}$ 给出

$$(1 + T_1)^{A_{\text{ht}, \eta}} \leq 2^{A_{\text{ht}, \eta}} Z^{d_{\min} \epsilon_{\text{ht}}/20} \leq U^{\epsilon_{\text{ht}}/10}.$$

因此该上限强制了所有前述检测器高度假设。它在外部尾阶和 Z 之前固定; 增大该阶只改变外部测试半范数, 而不改变这些内部高度阶。随后引理 11.1 在不改变正实余量或槽网格的情况下作出最终高度选择。

20 七分之八界

我们完成第二部分中所假设的矛盾。回顾式 (12.1) 和 (12.2)，对每个保留箱有

$$0 < \Delta = \beta_* - \frac{7}{8} \leq \frac{1}{24}, \quad \kappa = \frac{3}{4} + 2\Delta \leq \frac{5}{6}, \quad \delta = 2a - 1 \leq \kappa.$$

补偿低估计是命题 15.3。对同一个物理探针，我们首先规范化其高展开的主项，然后对剩余行作界，并验证命题 2.1 所需的与目标无关的余量。

几何与 Mellin 指数为 $13 \ 1 \ 17 \ 23 \ h = , \ell = , l_x = , l_y = , h = 1 - l_x + \ell$, $16 \ 6 \ 48 \ 48 \ 11 \ 3 \ C(s) = C_{II}(s) = s - , C(7/8) = . \ 16 \ 16$ 这些是方程 (12.4) 与 (12.3) 中的值。用 s 表示第 16 节中称为 x 的局部变量；下面的振幅比 $x = q/\delta$ 是另一个不同的实数。使用定义 10.1，其中

$\text{In}(Z) = \text{In}_{\text{modified}}(Z)$, $\text{H}\eta_{u,Z}(s, w, z)$ 如方程 (16.3) 所定义。

在共用的解析引理中取 $\sigma_0 = 7/8$ 。第 16 节验证了这些数据的每一部分：方程 (16.7) 是方程 (12.5) 中独立定义的有限表达式所满足的绝对收敛的高恒等式，且完整修正项在两个所需的 Euler 区域中全纯，并满足方程 (10.4)。排除集、物理行掩码与校准均不变。特别地，在此完整修正项之外没有额外的 Euler 因子。其标量分母为 $\text{LSF}(s, \eta_{\chi_\bullet}(u))$ ，其 Gaussian 为 $\Phi(s + z - 1)$ 。在下面的估计中， $0 < e < 10^{-3}$ 是一个容许的探测器宽度。它的最终选取，连同其余实损失，将在结尾的选择次序中作出。

20.1 主正规化子

我们验证引理 10.5 的两个修正假设。首先，方程 (16.14) 给出

$$|\text{H}\eta_{1,Z}(s, w, z)| \ll Z \ell \Re z$$

在第二 Euler 区域的每个固定实盒上对所有虚部一致成立。特别地，它在方程 (10.17) 中的整个矩形上成立，高度次数为零。这是对完整元组修正项的界。对于留数值，定义 $X_{Si}(Z) = W_i(q_p/P_i)^{q_p-5/6}$, $P_i = Z \ell_i$. $p \in P_i(Z)$

引理 13.1，包括其关于删除一个固定有限集的断言，给出 $1/6 \ Z \infty \ P_i \ S_i(Z) \sim W_i(y)y^{-5/6} \text{ dy} \cdot |T| \log P_i$
0

每个首项常数均为正。由于槽位数固定，对所有充分大的 Z ，所有 $S_i(Z)$ 均为正，且有一个可依赖于固定数据的公共下阈值。令 $K \ Y \ K^{-\ell/6} \ A_T(Z) = (-1)^Z \ S_i(Z)$. (20.1) $i=1 \ P$ 利用 $\log P_i = \ell_i \log Z$ 以及 $\sum_i \ell_i = \ell$ ，我们得到

$$K \sigma \ Z \infty \ (-1)^K \ Y \ 1^{-5/6} \ A_T(Z) \sim W_i(y)y \text{ dy} \cdot |T| K (\log Z)^{K \ell_i} \ 0 \ i=1$$

因此 $A_T(Z) \neq 0$ 在该范围内，且

$$|A_T(Z)| \asymp_{T,K,(\ell_i,W_i)} (\log Z)^{-K}, \quad |A_T(Z)|^{-1} \ll_{\epsilon} Z^{\epsilon}$$

对每个 $\epsilon > 0$ 。下阈值可能依赖于目标的有限排除集；这里没有使用移动射线导子中的一致素数渐近。

在主第二欧拉区域上，第 16 节定义 $B_p = G_p / H_p$ ，其中 $H_p \neq 0$ ，并且式 (16.13) 给出 $B_p = -1 + O(q_p^{-7/8})$ ，对所有虚部和目标单位相位一致成立。在 $w = 1$ 、 $z = 1/6$ 处应用式 (16.12) 中的主分解，即使原来的

除以 P_p 的商未定义, 该分解仍然有效。它给出

$$H_{\eta,1,Z}(s, 1, 1/6) = H_{\eta}(s) \prod_{i=1}^K \sum_{p \in \mathcal{P}_i(Z)} W_i(q_p/P_i) q_p^{-5/6} B_p,$$

其中 H_{η} 是式 (10.1) 中对应于同一排除集 S 的函数。由 W_i 的非负性, 其第 i 个槽等于

$$-S_i(Z)\{1 + \rho_i(s)\}, \quad |\rho_i(s)| \ll P_i^{-7/8} \quad (\Re s = \beta_* + e, \Im s \in \mathbb{R}).$$

事实上, 局部绝对误差之和至多为 $P_i^{-7/8} S_i(Z)$ 的固定倍数。选取任意预目标数

$$0 < \kappa_P < \min_i \frac{7}{8} \ell_i.$$

由于 K 固定, $R_{\eta,Z}(s) := \prod_i (1 + \rho_i(s)) - 1$ 在该整条直线上满足 $|R_{\eta,Z}(s)| \ll Z^{\kappa_P}$ 。因此精确的留数修正为

$$H_{\eta,1,Z}(s, 1, 1/6) = H_{\eta}(s) Z^{\ell/6} A_T(Z) \{1 + R_{\eta,Z}(s)\},$$

这正是式 (10.18), 其中 $A_{\eta} = A_T$, $\mu = \kappa_P$ 。这一分解仅在主留数处成立; 它并非用于一般围道移动的修正。

设 $c_S > 0$ 为式 (10.1) 中的标量, 其正性是引理 10.5 的一部分。对充分大的 Z , 定义归一化物理探针

$$J_{\Pi,\eta}(Z) = \frac{I_{\eta,\text{modified}}(Z)}{c_S A_T(Z)}.$$

它与 $J_{\mathbf{I},\eta}$ 不同, 且其分子与归一化因子均与解析高度 T_1 无关。命题 15.3 以及 A_T^{-1} 的次幂界给出, 对每个 $\varepsilon > 0$,

$$|J_{\Pi,\eta}(Z)| \ll_{\eta,\varepsilon} Z^{C(7/8)+\varepsilon}. \quad (20.2)$$

同一标量也用于高比较。

按式 (10.2) 的要求选取固定截断。相应的 H_{η} 在 $\Re s > 7/8$ 上全纯, 在那里满足收缩性, 并使用同一 S 。设 $P_{\Pi,\eta}$ 表示式 (16.7) 中的 $u=1$ 项, 并置

$$f_{\Pi,\eta}(Z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(2)} Z^{C(s)} e^{(s-5/6)^2} \frac{H_{\eta}(s)}{SL_F(s, \eta)} ds.$$

引理 10.5 的所有假设现已在 $\sigma_0 = 7/8$ 下验证。其余项估计为

$$\frac{P_{\Pi,\eta}(Z)}{c_S A_T(Z)} - f_{\Pi,\eta}(Z) \ll Z^{C(\beta_*)+(1+h)e^{-mw}+\varepsilon} + Z^{C(\beta_*)+e^{-mz}+\varepsilon} + Z^{C(\beta_*)+e^{-\kappa P}+\varepsilon},$$

其中两个几何余量为

$$m_w := \frac{\ell_y}{20} = \frac{23}{960}, \quad m_z := \frac{h}{600} = \frac{13}{9600}. \quad (20.3)$$

引理 10.5 包含留数路径、标量雅可比以及主积分的右移。特别地, 最后一项是在其原始全局直线上估计的误差; 它不属于 $f_{\Pi,\eta}$ 。此信号与物理探针均与 T_1 无关。

20.2 补偿的高指数

低估计与主行比较现在涉及延拓准则所需的函数 $J_{II,\eta}$ 与 $f_{II,\eta}$ 。尚需证明，对于某个共同的 $\sigma > 0$,

$$\frac{I_{\eta,\text{modified}}(Z) - P_{II,\eta}(Z)}{c_{SAT}(Z)} \ll_{\eta} Z^{C(\beta_*) - \sigma}.$$

我们首先相对于原始尺度 $Z^{C(7/8)}$ 估计这些非主贡献。除以 $c_{SAT}(Z)$ 的代价是任意小的幂，在最终选择余量时预留一次。

引理 20.1 (单个行箱的高指数)。设 $0 < d_{\min} < d_{\max} < \infty$, 设 $U = Z^d$, 其中 $d_{\min} \leq d \leq d_{\max}$, 并设 B 为在一个固定动态箱 (i, a) 中满足 $q_u \asymp U$ 的留存的非主物理行的有限集合。令 $\delta = 2a - 1$ 。假设引理 8.1、8.2 与 19.1 的箱与高度假设成立, 其中 $0 < e < 10^{-3}$, $T_1 = Z^{\tau} > 2$, $0 < \tau \leq d_{\min}/100$, 并采用方程 (10.14) 中的累积分配。有界实范围、正损失 $e, \vartheta, \varepsilon$ 以及槽系统均在目标之前固定。

对于每个留存的外部参数元组以及每个误差槽子集, 将 B 逐点划分为 19.1 节的振幅集, 并在使用见证计数时划分为 19.2 节的见证细分。假设每个这样的集合 C 具有主槽均值 $q \in [0, \delta/2]$, 如方程 (19.1) 中那样, 并且

$$\#C \ll_{A, \epsilon} U^{R+\epsilon} (1 + T_1)^{A_A},$$

在留存的元组与移动标号上一致成立。出现的 R, q 取值于一个固定的有界集合, 并且可以依赖于逐点集合、 d 、 a 与 β_* , 但不以其他方式依赖于目标。对每个出现的配对定义

$$\begin{aligned} E(d) &= a - \frac{7}{8} + h \left(\frac{17}{50} - \frac{1}{6} \right) - a_{ly} - (1 - a)\ell - (\delta/2 - q)\ell + d \left(R + \frac{\delta}{2} - \frac{17}{50} \right) \\ &= C_0 + \frac{2}{3}\delta + \frac{q}{6} - h(1 - R) + (d - h) \left(R + \frac{\delta}{2} - \frac{17}{50} \right), \quad C_0 = -\frac{1}{48}. \end{aligned} \quad (20.4)$$

若 $B \neq \emptyset$, 令 $E_{\max, Z}(d)$ 为这些值在所有留存元组处的所有逐点集合上的上确界。

在中心围道上

$$\Re s = a + 16e, \quad \Re w = 1 - a - 6e, \quad \Re z = \frac{17}{50},$$

原始固定动态箱和的贡献被界定为

$$Z^{C(7/8) + E_{\max, Z}(d) + O(e + \vartheta + \epsilon)} (1 + T_1)^{A'_A},$$

其中 ϑ 是振幅箱宽度, $A'_A < \infty$ 在移动标号上一致。空箱贡献为零。 $O(e + \vartheta + \epsilon)$ 项中的常数仅依赖于有界实范围与固定槽系统, 而不依赖于目标。并未断言单个逐点集合的独立积分。在固定 $\tau > 0$ 之后, 所有被丢弃的外部片段与拼接项均为 $O_{A, N}(Z^B T_1^{-N})$, 其中 B 固定, N 任意固定。

证明。我们验证引理 10.4 的中心假设, 该引理为刚才指定的完整修正提供围道移动及其尾部。其箱上界由方程 (12.2) 成立。物理 $\Im z$ 坐标被包含在其高度分配中, 因为它进入素剖面。其他见证坐标、二进坐标与素环带坐标是 19.2 节估计中所用的固定有限列表。它们的完整逐点界包含在全局线或绝对线上被丢弃的辅助积分。因此方程 (10.14) 中的单一累积分配适用, 而无需在后续估计中重新给予额度。

仅在保留下来的轮廓上, 命题 16.1 给出方程 (16.10) 中的分解。对于 $I \subseteq \{1, \dots, K\}$, 其求和项为

$$H_{\eta,u,Z}^{(I)} = H_{\eta,u}(s, w, z) \prod_{i \in I} D_i(u) \prod_{i \notin I} Q_i(u; z).$$

所需的反射本原分子界由分子表示及其共轭的缓冲估计，连同引理4.10推出，正如命题16.1之前所验证的那样。保留下来的 w 高度位于其允许集合中。每个保留下来的分子都是非主特征。固定一个保留元组上的一个振幅集。对于主槽， $Q_i = -P_i^{z^{1/2}} Q_i$ 且 $|Q_i| \leq P_i^{g_i + \theta}$ 。对误差槽赋值 $g_i = 0$ 。方程(16.9)将 I 中所有误差槽与分子联合起来加以界定；其证明同时对方程(16.11)中实际导子亏损用于不同的严格分歧标号。这不是对每个槽的单独分子容许量。由于 $H_{\eta,u} \ll_{\epsilon} U^{\epsilon}$ ，将这些估计相乘，并在选取预备幂次之后得到

$$L_S(w, \chi_{\bullet}(u)) H_{\eta,u,Z}^{(I)}(s, w, z) \ll U^{\delta/2 + O(e) + \epsilon} (1 + T_1)^{A_1} \cdot Z^{\ell(17/50 - 1/2) + q_{\ell} + O(e + \vartheta + \epsilon)} P.$$

这里 $A_1 < \infty$ 是目标与槽系统的一个固定高度阶，且 $\sum_i \ell_i g_i = q_{\ell}$ ，包括为误差所赋的零。没有使用误差槽的下界。乘以假设的基数即证明了方程(10.13)在 $g = q_{\ell}$ 时成立，其中取 ϵ_c 为 $e + \theta + \epsilon$ 的一个固定充分大的倍数。这个倍数仅依赖于固定的槽系统和有界实范围。有 2^K 个误差子集。振幅向量的数目是固定的，而见证二进选择的贡献仅为 $1 + \log Z$ 的一个固定幂。因此所需的逐点重数界成立。这些集合仅在引理10.4使用 H 移动了原始动态箱求和之后才形成。它们不用于延拓，也不单独积分。对 $\sigma_0 = 7/8$ 和 $g = q_{\ell}$ 应用引理10.4。其在方程(10.15)中的指数为

$$a - \frac{7}{8} + h \left(\frac{17}{50} - \frac{1}{6} \right) - aly - \frac{\ell}{2} + q_{\ell} + d \left(R + \frac{\delta}{2} - \frac{17}{50} \right).$$

由于 $-(1-a)\ell - (\delta/2 - q)\ell = -\ell/2 + q_{\ell}$ ，这正是方程(20.4)的第一行。代入几何量及 $a = (1 + \delta)/2$ 得到其第二行。特别地， $q_{\ell} = q/6$ 是一个以 Z 为底的指数，而非 $dq/6$ 。方程(10.16)中的显式误差在有界 d 范围上为 $O(e + \theta + \epsilon)$ ，这是在选取其余预备幂次之后。其上确界正是陈述中的那个。引理10.4还在 N 之前固定尺度次数的情况下给出了所述的外部尾项。

底箱 $a = 51/100$ 有 $\delta_0 = 1/50$ ，且无需零见证。理想计数 $R = 1$ ，连同 $q \leq \delta_0/2$ ，给出

$$E(h) \leq C_0 + \frac{3}{4} \delta_0 = \frac{7}{1200} < 0. \quad (20.5)$$

其频率斜率 $R + \delta_0/2 - 17/50$ 为正，因此这界定了每个 $d \leq h$ 。略高于 h 的小幅延拓将在下面加以控制。

20.3 小行范数与大队范数

置 $d_{\min} = 1/100$ 。引理16.2界定了完整选中元组的正和，其中每个 G_p 在取绝对值之前被保留。在小行线上

$$\Re s = \beta_* + e, \quad \Re w = 1/2, \quad \Re z = 17/50$$

式 (16.15) 给出 $17/50 \leq |H_{\eta,u,Z}(s, w, z)| \ll_{\epsilon} U^{\epsilon} \prod_{i \in \Pi} U^{\epsilon} Z^{17\ell/50}$ ， i

对所有虚部一致成立。这就是式 (10.20)，其高度次数为零。它在各个局部因子的零点处仍然有效。引理10.6的数据已在上文验证，因此它适用于这些二元组中每一个物理行 $u \neq 1$ 。其分类包含非平凡的单位分子并允许主分母；这里没有使用检测器见证或选定的矩。相对指数的 d -无关部分是 $\frac{1}{2} \Omega(17/50) - \dots$ 。
(20.6) $50/62800$

式 (10.21) 中的行指数为 $63/50 < 2$ 。因此，式 (10.22) 中的小二元组和，相对于 $C(\beta^*)$ 度量，其指数至多为 $79/63 - 2d_{\min} + O(e + \epsilon) = - + O(e + \epsilon)$ 。800 800 在可调实损失取得足够小之后，它是负的。记

$m_{\text{small}} := 63/800$ 为这一固定的无误差节省。对于大行，固定 $z_\infty > 2$ 。在 $(\Re s, \Re w, \Re z) = (2, 2, z_\infty)$ 上，同一式 (16.15) 给出 $|\mathcal{H}_{\eta, u, Z}(s, w, z)| \ll \epsilon U \epsilon Z \ell_{Z^\infty}$ 对每个物理行和所有虚部成立。这验证了式 (10.23)。因此引理 10.6 给出，取 $B_0 = I_x/2 + 1 + I_y = 53/32$,

$$|\mathcal{R}_\eta(U; Z)| \ll Z B_0 + h z^\infty + \epsilon U 1 + \epsilon^{-z^\infty},$$

并且，对每个固定的 $\zeta > 0$ ，在选取 $0 < \epsilon < z_\infty - 1$ 之后， $\sum_X |\mathcal{R}_\eta(U; Z)| \ll Z B_0 + (h + \zeta)(1 + \epsilon) - \zeta z^\infty + \epsilon$ 。
 $U > Z h + \zeta$

这里 R_η 是引理 10.6 对当前物理表达式的行贡献。一个固定的足够大的 z_∞ 可使最后的指数达到所需的负值。它是在 ζ 之后但在目标之前选定的。这些调用使用的是第 16 节中无商元组界，而非中心的主/误差分解。

20.4 端点不等式

我们接下来界定 $E(h)$ ，首先不计可调损失或高度因子。它们将按照定量的选择顺序恢复。回忆 $3.5 \kappa = +2\Delta$, $\alpha = .46$ 在活跃的上端点 $\delta = \alpha$ 处，取命题 8.3 中的 $t = 3/2$ 。则 $r \geq 1 - O(\epsilon)$ 。在 $r = 1$ 两侧应用式 (19.3) 中的无槽放大估计。对于 $r \geq 1$ ，其指数为 $1 - \alpha + (\alpha - \delta)r = 1 - \delta$ 。对于所述 $O(\epsilon)$ 邻域中的 $r < 1$ ，同一估计使用 $e(r) = 1$ ，因此其指数为 $1 - \delta r \leq 1 - \delta + O(\epsilon)$ 。固定的放大裕度与该邻域无关。

因此不需要选择任何素数，理想行指数为 $R = 1 - \delta$ 。在式 (20.4) 中取 $q \leq \delta/2$ ，得到

$$E(h) \leq C_0 + \left(\frac{3}{4} - h\right)\delta + O(\epsilon) = -\frac{1}{48} - \frac{\delta}{16} + O(\epsilon) < 0. \quad (20.7)$$

现在假设 $1/50 < \delta < \alpha$ 。令 $x = q/\delta \in [0, 1/2]$ ，并使用命题 19.2 中的 $D_x, P_x, R_{\text{short}}, L$ 。参数 κ 保持动态值 $3/4 + 2\Delta$ ，而非上界 $5/6$ 。因此该命题中实际使用的普通容量为

$$z_P(m) = \frac{1 - 2m}{6\kappa} = \frac{1 - 2m}{9/2 + 12\Delta},$$

与式 (19.2) 一致。式 (19.6) 中的比较针对这一精确容量，至多将行指数提高 $\Delta/4$ ，除去所要求的小损失。定义

$$J = (\alpha - \delta)D_x + \delta P_x, \quad t = 1 + \frac{\delta P_x}{2J}, \quad R^* = L(t). \quad (20.8)$$

分母为正。事实上

$$\frac{37}{18} \leq D_x \leq 3, \quad \frac{7}{9} \leq P_x \leq 2, \quad D_x - P_x = 1 + x - \frac{8x^2}{9} > 0,$$

从而

$$\frac{35}{54} \leq J \leq \frac{5}{2}.$$

因为 $0 < \delta < \alpha$ ，有 $J > \delta P_x > 0$ ，故 $1 < t < 3/2$ 。此外，

$$D_x \{R_{\text{short}}(t) - L(t)\} = \delta P_x (3/2 - t) - (\alpha - \delta)D_x(t - 1) = \frac{\delta P_x}{2} - J(t - 1) = 0.$$

因此 $R^* = R_{\text{short}}(t) = L(t)$ ，且该 t 平衡了两个计数。这些公式在端点处也具有所述的闭合值：当 $\delta = \alpha$ 时， $J = \alpha P_x$ ， $t = 3/2$ ，且 $R^* = R_{\text{short}}(3/2) = L(3/2) = 1 - \delta$ 。相应的交叉点有 $r^*(3/2) = 1$ ，故其逆容量为零。前述等式论证在该边界处使用了式 (19.3)，而非带有消失余量的标记估计。

引理 20.2 (补偿端点证书)。对 $0 \leq \delta \leq 5/6$ 和 $0 \leq x \leq 1/2$ ，由式 (20.8) 定义 J, t, R^* ，其中 $J > 0$ ，并令 E^* 为取 $q = x\delta$ 和 $R = R^*$ 时的 $E(h)$ 。则

$$-E^* \geq \frac{49}{440640} > \frac{1}{10000}.$$

特别地，该界在范围 $1/50 < \delta \leq 5/6$ 上一致成立，包括闭合端点。

证明。令 $y = 1/2 - x \in [0, 1/2]$ 且 $v = 51 + 41y$ 。为验证计算，写出

$$p_y = 7 + 18y + 8y^2, \quad j_y = 185 + 170y + (-138 + 12y + 96y^2)\delta.$$

则

$$D_x = \frac{37 + 34y}{18}, \quad P_x = \frac{p_y}{9}, \quad J = \frac{j_y}{108}.$$

由 $R^* = 1 - \delta + (\alpha - \delta)\delta P_x / (2J)$ 和式 (20.4)，

$$-E^* = \frac{1 + (3 + 8y)\delta}{48} - \frac{13}{32} \cdot \frac{(5/6 - \delta)\delta P_x}{J}.$$

展开相乘得到显式二次式

$$10368J(-E^*) = 2j_y[1 + (3 + 8y)\delta] - 468(5/6 - \delta)\delta p_y = 10(37 + 34y) - 8(237 + 377y + 26y^2)\delta + 48(51 + 131y + 94y^2 + 32y^3)\delta^2.$$

乘以 v 并配方得到

$$10368vJ(-E^*) = (3 + 5y)(4v\delta - 79)^2 + 49(20.9) + 4y4v\delta[(1 + 3y)(15 + 32y)\delta + 9 - 13y] + 265 + 3485y.$$

该恒等式也可通过系数验证：将其右边展开为 δ 的多项式，分别得到

$$10v(37 + 34y), -8v(237 + 377y + 26y^2), 48v(51 + 131y + 94y^2 + 32y^3),$$

它们分别是前式中常数项、一次项和二次项系数乘以 v 。方程 (20.9) 右边的每一项都非负： $y, \delta \geq 0$ 且 $9 - 13y \geq 5/2$ 。第一行至少为 $49(3 + 5y)$ ，而 $v = 51 + 41y \leq 17(3 + 5y)$ 。因此 $49 \cdot 49 \cdot 1 - E^* \geq \geq > 176256J / 440640 \cdot 10000$ 其中用到 $J \leq 5/2$ 。

D_x 和 J 的下界给出了交叉点与截断在紧参数范围内的所有导数的界。饱和损失是一致的，因为 $\delta \geq 1/50$ ，而逆选择具有命题 19.2 中证明的显式供给与宽度裕量。在零容量处，其未加权界与 $1 - \delta$ 的差至多为所选容量减量乘以一个常数。由于 $R^* \geq 1 - \delta$ ，这些情形服从相同的比较。因此，一旦各个请求损失至多为 ϵ ，所有检测器、分箱和舍入误差的总和就是 $O(\epsilon)$ ，其常数与目标无关。设 $E_{\text{actual}}(h)$ 表示在插入观测行界 $R \leq R^* + \Delta/4 + \epsilon_{\text{row}}$ 之后相对于 $C(7/8)$ 的尺度指数。目前显式高度因子仍留在此指数之外。方程 (20.4) 中 R 的系数为 d ，因此在 $d = h$ 处，容量替换贡献 $h\Delta/4$ 。用 ϵ_{total} 表示 $h\epsilon_{\text{row}}$ 与所有其他可调实损失之和；前述一致性使其在与目标无关的系数下任意小。证书给出了实际所需的比较：

49 h Eactual (h) - Δ ≤ -1- Δ + εtotal 440640 4 (20.10) 49 51 = -1- Δ + εtotal . 440640 64 减去 Δ = C(β*)-C(7/8) 是本质的：该证书并不声称对每个 Δ 都有 Eactual (h) < 0。当高度因子在下面被转换为预留的指数裕量时，该裕量被加到 εtotal 上。

20.5 频率范围

对于 $1/2 \leq d \leq h$ ，可用长度为 $\ell \geq d$ 。

从基底 Z 过渡到基底 U 会把槽长从 ℓ_i 变为 $\ell_i/d \leq 2\ell_i$ ，因此以这个二倍因子选出的一个网格在整个区间上满足矩要求。若

$$0 < \zeta < 5\ell - h = \frac{1}{48},$$

则对于 $h < d \leq h + \zeta$ ，供给量仍大于 1/5，其相对 7/37 的余量为 2/185。对于 $1/50 < \delta < \alpha$ ，使用理想行上指数 $R = R^* + \Delta/4$ 。对于 $\delta = \alpha$ ，使用 $R = 1 - \delta$ 。两者都不小于 $1 - \delta$ ，所以

$$R + \delta/2 - \frac{17}{50} \geq \frac{33}{50} - \frac{\delta}{2} \geq \frac{4}{25} > 0.$$

下界也有正斜率。因此 $d = h$ 对 $d \leq h$ 界定了所有这些指数。扩展到 $h + \zeta$ 的代价至多为 2ζ ：事实上

$$R^* \leq 1 - \delta + \frac{\alpha - \delta}{2} \leq \frac{17}{12}, \quad R^* + \Delta/4 \leq \frac{139}{96},$$

且 $139/96 + 1/2 - 17/50 < 2$ 。在 $\delta = \alpha$ 处以及下界情形的斜率都小于二。对于 $d_{\min} \leq d \leq 1/2$ 且 $\delta \leq \alpha$ ，取 $t = 1$ 且不使用被选素数。命题 19.2 给出下界之外的理想指数 $1 - 2\delta/3$ 。使用稍大的公共指数

$$R = \frac{76}{75} - \frac{2}{3}\delta.$$

在 $\delta = 1/50$ 处它等于一，因此也覆盖下界。其斜率在该范围内为 $101/150 - \delta/6 > 0$ 。在方程 (20.4) 中使用 $q \leq \delta/2$ 得到

$$E(d) \leq E(1/2) + O(\epsilon) \leq -\frac{529}{2400} + \frac{25}{96}\delta + O(\epsilon) \leq -\frac{49}{14400} + O(\epsilon) < 0. \quad (20.11)$$

中间表达式由代入 $d = 1/2$ 、 $R = 76/75 - 2\delta/3$ 和 $q = \delta/2$ 得到；最后一个不等式用了 $\delta \leq 5/6$ 。在 $\delta = \alpha$ 处，方程 (20.7) 中所用的计数及其正斜率已经控制了所有 $d \leq h$ 。连同第 20.3 节，这些情形覆盖了每一个物理行范数。只有 $d \geq 1/2$ 在行矩中使用了被选的物理素因子；在所有范围内每个物理槽都保持在高端修正中。为了与 $C(\beta^*)$ 比较，从每个理想指数中减去 $C(\beta^*) - C(7/8) = \Delta$ 。在自适应范围内这恰好是方程 (20.10) 中的比较；其唯一正的容量容许量为 $h\Delta/4$ 。其他端点范围在减去 Δ 之前的理想指数非正。因此它们全都保留与目标无关的主要高端余量

$$m_{hi} := 1 - \frac{h}{4}\Delta = \frac{51}{64}\Delta.$$

低端指数的余量为 $m_{lo} := \Delta$ 。主围道余量与逼近余量已在第 20.1 节建立；现在我们把所有损失一起选取。

20.6 选择顺序与结论

我们最后把与目标无关的实选择同依赖目标的高度及外部检验阶分开。数值选择仍是本应用的一部分；最终的高度选取由引理 11.1 提供。

命题 20.3 (选择顺序)。在方程 (12.1) 的矛盾之下，存在数

$$0 < \omega < \Delta, \quad \sigma > 0$$

以及一个固定的几何结构、矩损失、容量递减、槽系统、振幅宽度、箱宽 $e > 0$ ，以及扩张 $0 < \zeta < 1/48$ ，所有这些都在目标特征之前选定，并具有以下性质。对于每个本原有限阶目标 η ，人们随后可以选择其固定的算术数据、一个正的高度指数 τ_η 、一个有限的外部尾阶 N_η ，以及一个下阈值 $Z_{0,\eta}$ ，使得对于 $Z \geq Z_{0,\eta}$ ，

$$|J_{II,\eta}(Z)| \ll_\eta Z^{C(7/8)+\omega}, \quad |J_{II,\eta}(Z) - f_{II,\eta}(Z)| \ll_\eta Z^{C(\beta^*)-\sigma}.$$

指数 ω, σ 不依赖于 η 。截断 $T_1 = Z^{\tau_\eta}$ 仅出现在估计中，而不出现在这两个函数中。

证明。理想裕度为

$$m_{lo} = \Delta, \quad m_{hi} = \frac{51}{64}\Delta, \quad m_{high} := \min\{m_{hi}, m_{small}\} > 0.$$

主围道裕度为式 (20.3) 中的 m_w, m_z 保留 $m_{lo}, m_{high}, m_w, m_z$ 各自的一半。在紧实参数范围上，乘以所有所需探测器、矩、容量和舍入损失的系数独立于目标而有界。事实上， $\delta \geq 1/50$ ， $D_x \geq 37/18$ ，且 $J \geq 35/54$ ；二进长度有界，且命题 19.2 给出了固定的逆宽度和供给裕度。等式 $\delta = \alpha$ 使用了上面单独的无槽界。选择矩损失和容量递减，使得它们在高指数中的总代价小于 $m_{high}/8$ 。

设 $\eta_{mesh} > 0$ 为引理 18.1 针对这些损失和有界实范围所提供的网格。其在 $[3/4, 1]$ 上的一致断言特别适用于此处所用的紧闭包 $\kappa \in [3/4, 5/6]$ ，且该网格独立于槽的数量。只有最终的半范数和高度阶可能依赖于固定的槽数。设 $b_{round} > 0$ 足够小，使得低于 b_{round} 的平方尖峰舍入损失，在经过指数基的有界变化后，代价小于 $m_{high}/8$ 。选择一个固定的偶整数 K ，满足

$$\frac{2\ell}{K} < \min\left\{\eta_{mesh}, b_{round}, \frac{1}{185}\right\}, \quad \ell_i = \frac{\ell}{K} \quad (1 \leq i \leq K).$$

这些正长度之和为 ℓ ，且独立于目标和 Z 。令 $P_i = P = Z^{\ell/K}$ 。对于 $1 \leq i \leq K$ ，置

$$I_i = \left(1 + \frac{2i-1}{2K+1}, 1 + \frac{2i}{2K+1}\right) \subset (1, 2)$$

并选择一个非负、非零的 $W_i \in C_c^\infty(I_i)$ 。这些区间具有正间隙。因此，在施加射线、排除集或行掩码之前，它们的基础素数窗口对于每个 Z 都是互不相交的。式 (12.5) 使每个窗口在每个求和项中保持其原始尺度。

对于每个选定的行范围， $U = Z^d$ 满足 $d \geq 1/2$ ，因此

$$w_i = \frac{\ell_i}{d} \leq \frac{2\ell}{K} < \eta_{mesh}, \quad \delta \max_i w_i \leq \frac{2\ell}{K} < b_{round}.$$

第二个不等式使用了 $\delta \leq 5/6 < 1$ 。总可用长度仍为 ℓ/d 。对于 $d \leq h$ ，它至少为 $8/39$ ，超过 $7/37$ 达 $23/1443$ 。对于 $h < d \leq h+\zeta$ 且 $\zeta < 1/48$ ，它超过 $1/5$ ，其超出 $7/37$ 的部分为 $2/185$ 。因此每个选定的逆容

量和较小的普通容量都得到了供给。额外的界 $2\ell/K < 1/185$ 低于后一间隙的一半。零容量邻域，包括等号端点，使用无槽矩。实际的环形比值将名义长度改变 $O_K(1/\log U)$ ，在足够大的阈值下被固定的严格裕度吸收。

内部中心放大器也保持与这些窗口分离。将引理 18.1 证明中记为 σ 的宽度递减写为 σ_{width} 。该证明使用了池指数

$\ell_* = \sigma_{\text{width}}/3$ ，网格小于 $\sigma_{\text{width}}/6$ 。在基 U 处，每个活跃物理槽的范数至多为 $2U\eta_{\text{mesh}}$ ，而池从 $U\ell_*/2$ 开始。它们固定的指数差使得这些集合对所有充分大的 U 都不相交，且在所选 d 范围内一致。标记的逆矩没有网格条件。

方程 (20.1) 中的正规化因子对于这一实际选择非零。令 $c_i = \int_0^\infty W_i(y)y^{-5/6} dy > 0$ 。第 20.1 节中已证明的渐近式特化为

$$S_i(Z) \sim \frac{P^{1/6}c_i}{|T|\log P} > 0, \quad A_T(Z) \sim \frac{K}{|T|\ell} \left(\frac{K}{\log Z} \right)^K \prod_i c_i (\log Z)^{-K} > 0.$$

符号使用偶数 K 。任何后续固定的排除集只影响共同的下阈值，因为其素数最终会离开所有这些窗口。选取

$$\kappa_P = \frac{7}{16} \frac{\ell}{K} = \frac{7}{96K}, \quad 0 < \kappa_P < \frac{7}{8} \min_i \ell_i = \frac{7}{48K}, \quad m_P := \kappa_P.$$

因此主逼近具有一个在目标之前选定的正裕量。子集的数量、窄窗口的半范数及其有限高度阶数可以依赖于这个固定的 K 。

选取振幅宽度、剩余的幂损失以及 e ，使其总的高代价小于 $m_{\text{high}}/8$ ，并且使得

$$(1+h)e + \epsilon_{\text{pr}} < m_w/4, \quad e + \epsilon_{\text{pr}} < m_z/4, \quad e + \epsilon_{\text{pr}} < m_P/4.$$

这里 $\epsilon_{\text{pr}} > 0$ 包含主余项估计中所选的小幂。还要求 $e < 10^{-3}$ 以及引理 8.2 中的界 e_0 。槽长已经固定，因此振幅细分所需的小幂可以根据其正的最小值来选取。所有这些选择只依赖于 Δ 和目标前槽系统。

选取

$$0 < \zeta < \min\{1/48, m_{\text{high}}/16\}.$$

频率延拓的代价于是至多为 $2\zeta < m_{\text{high}}/8$ 。现在在第 20.3 节中选取绝对直线 $z_\infty > 2$ 足够靠右，使其大行和相对于 $C(\beta_*)$ 有大于 m_{high} 的节省。其指数只依赖于这些实选择，因此 z_∞ 也先于目标。选取方程 (10.2) 所需的目标前截断。目标固定后命题 16.1 所要求的任何额外固定排除素数可以加入 S ：相同的正乘积尾控制量保持共享的压缩，且 T 和槽窗口都不改变。

为清晰起见，非主实比较在引理 20.1 中的所有逐点对上是一致的。令 $\epsilon_{\text{real}}(d) \geq 0$ 收集相关范围内分配的实损失、网格损失和矩损失。端点不等式、中间不等式和正斜率给出

$$E(d) + \epsilon_{\text{real}}(d) \leq (\beta_* - 7/8) - \epsilon_{\text{hi}}, \quad \epsilon_{\text{hi}} > 0, \quad (20.12)$$

对每个出现的 (R, q) 和每个适中的 d 成立，同时仍保留 m_{high} 的一个固定分数。因此同一不等式对 $E_{\text{max}, Z}(d)$ 一致地关于 Z 成立。小界和大界具有所述的分开节省。将次幂正规化估计一次应用于非主和外行贡献，并使用低于 $m_{\text{high}}/8$ 的幂吸收剩余的有限二进重数。引理 10.5 已包含其自身的正规化裕量 ϵ_{pr} 。

上述四个高实分配代价小于 $m_{\text{high}}/2$ ；这最后的裕量留下超过 $3m_{\text{high}}/8$ 。主不等式在 m_w 、 m_z 、 m_P 的每一个中留下超过 $3/4$ 。因此可以在目标之前固定

$$m = \frac{1}{4} \min\{m_{\text{high}}, m_w, m_z, m_P\} > 0$$

作为保留高度因子之前的共同剩余高节省。对于低估计，应用方程 (20.2) 并取目标前损失 $\Delta/2$ ，并令 $\omega = \Delta/2$ 。令 $\epsilon_{\text{ht}} > 0$ 为已用这些实损失选定的有限多个探测器高度裕量的最小值。

现在固定一个原始目标 η 。选取其允许的固定算术数据以及最终排除集 S ，包括其导子、共同截断，以及刚才描述的那些进一步的固定排除项。物理表达式、 H_η 、 c_S 以及信号都使用这同一套数据。群 T 和槽位系统保持与目标无关。固定由前述结果为此数据提供的所有内部矩、半范数和 Sobolev 阶。它们关于移动模数、共同掩码和冻结标签的一致性给出了一个有限的 A_η ，它支配所有保留的高因子的乘积，包括二进因子、素因子、分子反射因子和行计数高度因子。它独立于任何后续的外部检验阶。全高度修正界以及共享解析引理中的直接全局界或绝对界同样为所有被丢弃的物理片段给出了一个有限的尺度次数 B_η ，独立于后续的阶 N 。将这些片段归一化并对它们的有限多种类型求和，只会增大这个固定的 B_η 。

我们使用在 19.2 节末尾验证的高度上界。设 $A_{\text{ht},\eta} \leq A_\eta$ 支配有限多个探测器高度阶，必要时增大 A_η ，并令

$$\tau_{0,\eta} := \frac{d_{\min}\epsilon_{\text{ht}}}{20(1 + A_{\text{ht},\eta})} > 0.$$

这个数在目标的保留阶确定之后、但在 N 和 Z 之前固定。若 $0 < \tau \leq \min\{d_{\min}/100, \tau_{0,\eta}\}$ 且 $T_1 = Z^\tau$ ，则对 $U \geq Z^{d_{\min}}$ 和充分大的 Z ，

$$T_1 \leq U^{1/100}, \quad (1 + T_1)^{A_{\text{ht},\eta}} \leq 2^{A_{\text{ht},\eta}} Z^{d_{\min}\epsilon_{\text{ht}}/20} \leq U^{\epsilon_{\text{ht}}/10}.$$

由 ϵ_{ht} 的定义，这在整个适度范围内证明了引理 8.2 中每个字面条件 $(1 + T_1)^A A \leq U^{\epsilon/10}$ 。第一个界也使探测器的粗略误差 $U^{-189/100+o(1)} T_1^2 \leq U^{-187/100+o(1)}$ 趋于零。每个带缓冲的适度范围都有 $d \leq h + \zeta < 1$ ；小行和绝对大行不使用带缓冲的截断。

外部坐标的固定有限列表，包括物理的 $\mathfrak{J}z$ 坐标，使用方程 (10.14) 中的单一分配。其矩阵由槽位系统和有限多个保留估计固定，并且独立于外部导数阶。对于每个这样的 τ ，二进估计、见证估计和素估计可以按其陈述所允许的那样，在 τ 之后选择其辅助外部阶，使得它们的完整逐点界成立。在吸收其被丢弃部分时选择一个严格的幂间隙；由此得到的外部半范数常数随后被依赖于 τ 的下阈值吸收。对于任何所要求的剩余阶 N ，这些辅助阶可以进一步增大；这只会改变外部半范数常数和下阈值，而不会改变 A_η 、 B_η 或 $\tau_{0,\eta}$ 。没有任何内部矩被重新应用于外部微分的剖面。

因此，结合引理 20.1、所有行范围以及主余项估计，对于每个固定的 N 和在此上界范围内充分大的 Z ，有

$$|J_{\Pi,\eta}(Z) - f_{\Pi,\eta}(Z)| \ll_{\eta,N} Z^{C(\beta_*)-m} (1 + T_1)^{A_\eta} + Z^{B_\eta} T_1^{-N}.$$

下阈值允许依赖于 τ 、 N 、 η 。这就是方程 (11.1)。其低假设是取 $\omega = \Delta/2$ 的方程 (20.2)，且这两个函数不包含 T_1 。取 $\sigma_0 = 7/8$ 、 $C = C_{\Pi}$ 、上述 m 以及已验证的上界 $\tau_{0,\eta}$ ，应用引理 11.1。它选取 τ_η ，然后选取一个共同支配的外部阶 N_η ，最后选取阈值。它以 $\sigma = m/2 > 0$ 给出所断言的高估计。 ω 和 σ 都在目标之前固定。

命题 20.3 和方程 (10.2) 以 $\sigma_0 = 7/8$ 、 $J_\eta = J_{\Pi,\eta}$ 和 $f_\eta = f_{\Pi,\eta}$ 验证了命题 2.1 的假设。这与 $\beta_* > 7/8$ 矛盾；因此 $\beta_* \leq 7/8$ 。取 $\sigma_0 = 7/8$ 的命题 11.3 将原始 Hecke 结论推广到所有有限阶 Hecke 和 Dirichlet L -函数，允许主极点，并证明了定理 1.1。

参考文献

- [1] S. Baier and A. Bansal, The large sieve with power moduli for $\mathbb{Z}[i]$, *International Journal of Number Theory* 14 (2018), no. 10, 2737–2756. doi:10.1142/S1793042118501658; arXiv:1802.08964.
- [2] V. Bhargava, G. Ivanyos, R. Mittal, and N. Saxena, Irreducibility and deterministic r -th root finding over finite fields, *Proceedings of the 2017 ACM International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation (ISSAC 2017)*, ACM, 2017, 37–44. doi:10.1145/3087604.3087620; author manuscript.
- [3] K. Billington, M. Cheng, J. Schettler, and A. I. Suriajaya, The average number of Goldbach representations and zero-free regions of the Riemann zeta-function, *International Journal of Number Theory* 21 (2025), no. 2, 289–316. doi:10.1142/S1793042125500150; arXiv:2306.09102.
- [4] V. Blomer, L. Goldmakher, and B. Louvel, L -functions with n -th-order twists, *International Mathematics Research Notices* 2014 (2014), no. 7, 1925–1955. doi:10.1093/imrn/rns257; arXiv:1112.1650.
- [5] Clay Mathematics Institute, Riemann Hypothesis, Millennium Prize Problems, <https://www.claymath.org/millennium/riemann-hypothesis/>.
- [6] C. David, A. de Faveri, A. Dunn, and J. Stucky, Non-vanishing for cubic Hecke L -functions, preprint, arXiv:2410.03048v2 (2026). arXiv:2410.03048.
- [7] P. G. L. Dirichlet, Beweis des Satzes, daß jede unbegrenzte arithmetische Progression, deren erstes Glied und Differenz ganze Zahlen ohne gemeinschaftlichen Factor sind, unendlich viele Primzahlen enthält, *Abhandlungen der Königlichen Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin* (1837), 45–81. English translation by R. Stephan, arXiv:0808.1408.
- [8] A. Dunn and M. Radziwiłł, Bias in cubic Gauss sums: Patterson’s conjecture, *Annals of Mathematics* 200 (2024), no. 3, 967–1057. doi:10.4007/annals.2024.200.3.3; arXiv:2109.07463.
- [9] J. B. Friedlander and D. A. Goldston, Sums of three or more primes, *Transactions of the American Mathematical Society* 349 (1997), no. 1, 287–310. doi:10.1090/S0002-9947-97-01652-8.
- [10] S. D. Galbraith, *Mathematics of Public Key Cryptography*, Cambridge University Press, 2012. doi:10.1017/CBO9781139012843. 章节和算法引用使用作者扩展并更正后的 2.0 版，第 2 章。
- [11] P. Gao and L. Zhao, Moments of quadratic Hecke L -functions of imaginary quadratic number fields, *Journal of Number Theory* 209 (2020), 359–377. doi:10.1016/j.jnt.2019.09.002; arXiv:1707.00091.
- [12] P. Gao and L. Zhao, Moments and one level density of sextic Hecke L -functions, *Functiones et Approximatio Commentarii Mathematici* 70 (2024), no. 1, 7–28. doi:10.7169/facm/2057; arXiv:2201.01885.

- [13] L. Goldmakher and B. Louvel, A quadratic large sieve inequality over number fields, *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* 154 (2013), no. 2, 193–212. doi:10.1017/S0305004112000370; arXiv:1112.1642.
- [14] L. Guth and J. Maynard, New large value estimates for Dirichlet polynomials, *Annals of Mathematics* 203 (2026), no. 2, 623–675. doi:10.4007/annals.2026.203.2.6; arXiv:2405.20552.
- [15] J. Hadamard, Sur la distribution des zéros de la fonction $\zeta(s)$ et ses conséquences arithmétiques, *Bulletin de la Société Mathématique de France* 24 (1896), 199–220. doi:10.24033/bsmf.545.
- [16] D. R. Heath-Brown, A mean value estimate for real character sums, *Acta Arithmetica* 72 (1995), no. 3, 235–275. doi:10.4064/aa-72-3-235-275.
- [17] D. R. Heath-Brown, Kummer's conjecture for cubic Gauss sums, *Israel Journal of Mathematics* 120, part A (2000), 97–124. doi:10.1007/s11856-000-1273-y.
- [18] E. Hecke, Eine neue Art von Zetafunktionen und ihre Beziehungen zur Verteilung der Primzahlen. Erste Mitteilung, *Mathematische Zeitschrift* 1 (1918), 357–376; Zweite Mitteilung, *Mathematische Zeitschrift* 6 (1920), 11–51. doi:10.1007/BF01465095 (first paper).
- [19] M. N. Huxley, The large sieve inequality for algebraic number fields, *Mathematika* 15 (1968), no. 2, 178–187. doi:10.1112/S0025579300002540.
- [20] T. Kubota, On automorphic functions and the reciprocity law in a number field, *Lectures in Mathematics*, Department of Mathematics, Kyoto University, no. 2, Kinokuniya Book-Store, Tokyo, 1969. <http://hdl.handle.net/2433/84907>.
- [21] J. Maynard and K. Pratt, Half-isolated zeros and zero-density estimates, *International Mathematics Research Notices* 2024 (2024), no. 19, 12978–13014. doi:10.1093/imrn/rnae191; arXiv:2206.11729.
- [22] J. S. Milne, Class Field Theory, course notes, version 4.03, 6 August 2020. <https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/CFT.pdf>.
- [23] OpenAI, An unconditional first moment for cubic Gauss sums, OpenAI Math Release preprint OAI:An-unconditional-first-moment-for-cubic-Gauss-sums-September-25-2026, 2026.
- [24] S. J. Patterson, A cubic analogue of the theta series, *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 296 (1977), 125–161. doi:10.1515/crll.1977.296.125.
- [25] B. Riemann, Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse, *Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin* (1859), 671–680. Manuscript, transcription, and translation at <https://www.claymath.org/library/historical/riemann/r.html>.
- [26] T. Tao, The Elliott–Halberstam conjecture implies the Vinogradov least quadratic nonresidue conjecture, *Algebra & Number Theory* 9 (2015), no. 4, 1005–1034. doi:10.2140/ant.2015.9.1005; publisher PDF.

[27] J. Thorner and A. Zaman, A unified and improved Chebotarev density theorem, *Algebra & Number Theory* 13 (2019), no. 5, 1039–1068. doi:10.2140/ant.2019.13.1039; arXiv:1803.02823.

[28] C.-J. de la Vallée Poussin, Recherches analytiques sur la théorie des nombres premiers. Première partie: La fonction $\zeta(s)$ de Riemann et les nombres premiers en général, *Annales de la Société scientifique de Bruxelles* 20, deuxième partie (1896), 183–256. Reprinted in *Recherches analytiques sur la théorie des nombres premiers*, Hayez, Brussels, 1897, <https://books.google.com/books?id=7e0GAAAYAAJ>.